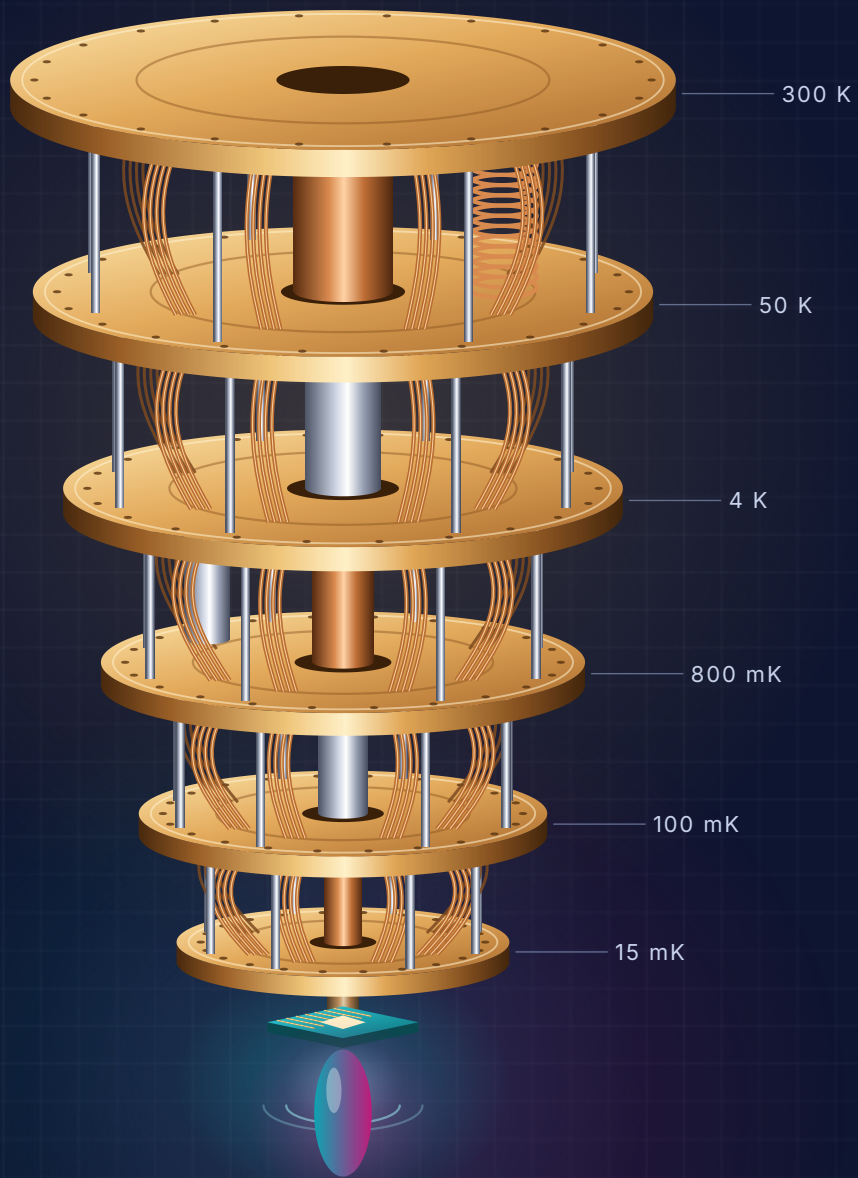
DIDATTIC@4AI

La moneta che gira

Viaggio al centro del computer quantistico



GIUSEPPE INNAMORATO

DIDATTIC@4AI

La moneta che gira

Viaggio al centro del computer quantistico

GIUSEPPE INNAMORATO

Prima edizione · novembre 2026

La moneta che gira
Viaggio al centro del computer quantistico

© 2026 Giuseppe Innamorato
Scritto tra settembre e ottobre 2026
Prima edizione, novembre 2026

Libro, simulatore e programmi: github.com/giuseppeinnamorato/la-moneta-che-gira

LICENZA

Quest'opera è distribuita con licenza **Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale** (CC BY-NC-ND 4.0).

In parole semplici: puoi leggerlo, copiarlo e passarlo a chi vuoi, e puoi usarlo liberamente in attività didattiche e formative gratuite, a condizione di citare l'autore. Non puoi usarlo per scopi commerciali, né distribuirne versioni modificate.

Per usi diversi – un corso a pagamento, una traduzione, un adattamento – basta chiedere all'autore: ginnamorato1961@gmail.com

Testo completo della licenza: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

COME CITARE QUESTO LIBRO

Giuseppe Innamorato, *La moneta che gira. Viaggio al centro del computer quantistico*, 2026. Licenza CC BY-NC-ND 4.0.

IN COPERTINA

Il «lampadario»: il frigorifero a piani che tiene al freddo un computer quantistico, con il chip in fondo e la moneta che gira. I sei piatti sono i sei piani del libro, da 300 kelvin a 15 millikelvin. Il disegno è vettoriale, fatto per questo libro come le altre figure.

DELLO STESSO AUTORE

Dentro la macchina, 2026, il primo viaggio: dentro un modello linguistico. Si legge gratuitamente su archive.org/details/dentro-la-macchina-21-settembre-2026

Composto in Source Serif 4 e Inter. Le figure sono originali e disegnate in formato vettoriale; come sono state fatte è raccontato nella Nota sul metodo, in fondo al volume.

Indice

INTRODUZIONE — **Il secondo viaggio** — 5

ISTRUZIONI PER LA DISCESA — **Come si legge questo libro** — 9

PARTE PRIMA · 300 K — **La moneta sul tavolo** — 15

1 La moneta ferma — 17
Un anellino in mano · Testa o croce, e basta · Miliardi di monete · La nuvola che non c'è · Dimenticare scalda · L'informazione non è astratta

2 La moneta che gira — 29
La moneta che sa · Sta girando · La mano · Due modi di non sapere · Un lancio non dice niente · Il caso che si compra · Un equivoco da tenere d'occhio

3 Un secolo di stranezze — 43
Un atto di disperazione · Lo scivolo e la scala · La luce a pacchetti · Onde che si sommano · Un puntino alla volta · Chi guarda? · Tre filtri e una lampada

PARTE SECONDA · 50 K — **Le mosse** — 57

4 Tre mosse — 59
Un telecomando con tre tasti · X, la mossa che ribalta · H, la mossa che fa girare · La mano, di nuovo · Un circuito è una ricetta · La doppia magia · Le cuffie che fanno silenzio

5 I gemelli — 71
Due stanze, due monete · La mossa che copia il gesto · La ricetta dei gemelli · Chi ha deciso? · I guanti spediti · La discussione più lunga della fisica · Niente messaggi · A che cosa serve

6 Mille cassetti e una chiave — 83
Una stanza piena di cassetti · Il mito numero uno · Assaggia, segna, amplifica · Quattro cassetti, un colpo solo · Mille cassetti · Una radice, non una magia · Per che cosa serve

PARTE TERZA · 4 K — **Il mondo reale** — 93

7 Il lampadario — 95
Un oggetto dorato · Piano per piano · Il posto più freddo che conosci · La moneta che trema · Il silenzio · Un ospite molto freddo · Quanti qubit, e quali

8 Sei modi di costruire una moneta — 107
Le regole del gioco · Atomi finti · Nessun difetto di fabbrica · Pinzette di luce · Luce, silicio e trecce · Nessuno ha ancora vinto

9 A cosa servirà (davvero) — 119
Metà del pane · Molecole, farmaci, batterie · I lucchetti di internet · Orari, percorsi e intelligenza artificiale · La slide era bellissima · Il setaccio · Una linea del tempo onesta

PARTE QUARTA · 800 MK **La lingua dei qubit** 131

10 L'alfabeto della moneta 133
Una lingua per le monete · Le freccette · Il segno meno · La doppia magia, finalmente · Il mappamondo · Le mosse sono rotazioni

11 Due alla n 145
Due monete, quattro freccette · I gemelli, scritti · Il riso sulla scacchiera · La natura non è classica · Il mito, con gli strumenti giusti · Dove sta la forza

12 Hello (Quantum) World 155
Quattro righe · Che cosa succede quando premi invio · Il ping-pong · La palestra · Una macchina vera, da casa

PARTE QUINTA · 100 MK **La guerra al rumore** 167

13 Sbagliare, correggere 169
Macchine rumorose · Ripeti, per favore · Siete uguali? · La scacchiera dei guardiani · Sotto soglia · Quanti per farne uno

14 Il lucchetto e la chiave 181
Un lucchetto che chiunque può chiudere · Il ritmo nascosto · L'accordatore · Quanti qubit, davvero · Raccogli ora, decifra dopo · Lucchetti nuovi · L'altra faccia della medaglia

15 Il paesaggio e il tunnel 193
Un problema come un paesaggio · Attraverso la montagna · La ricottura · Le macchine senza mosse · Lo zoo degli algoritmi

PARTE SESTA · 15 MK **Il fondo** 205

16 Nodi e trecce 207
Le etichette del fondo · Tre modi di ballare · La pista piatta · Un messaggio scritto con una treccia · Il ragazzo di Catania · Promessa grande, prova mancante

17 L'universo che calcola 217
Le leggi che non dimenticano · Un'enciclopedia nel buco nero · La scommessa · Giù fino a Planck · L'universo come calcolatore · Che cosa succede davvero quando arriva la mano

EPILOGO **La moneta è ancora in aria** 229

APPARATI

Metti alla prova quello che hai capito 233

Glossario 267

Cronologia 1900–2026 275

Cassetta degli attrezzi 279

Nota sul metodo 283

Ringraziamenti 287

INTRODUZIONE

Il secondo viaggio

Una domanda sul tavolo · Perché un altro libro · Come è stato fatto · Per chi è

Prendi una moneta, mettila in piedi sul tavolo, tienila ferma con un dito e dalle un colpetto sul bordo con l'altra mano. Comincia a girare, veloce, e diventa una piccola sfera luccicante che non assomiglia più né alla testa né alla croce. Adesso guardala e rispondi a una domanda sola.

Quella moneta che gira, adesso, è testa o croce?

Tienila da parte, questa domanda. Sembra un gioco da bambini, e invece è la porta d'ingresso a una delle idee più strane che la scienza abbia mai dovuto accettare, e alla tecnologia che su quell'idea si sta costruendo: il computer quantistico. Questo libro è la risposta lunga. Ogni parte ne aggiunge un pezzo, e alla fine scoprirai che la risposta è più strana della domanda.

Perché un altro libro

Il primo viaggio l'ho fatto dentro un modello linguistico, quello che risponde quando scrivi a un'intelligenza artificiale. Ne è uscito un libro, *Dentro la macchina*, che cercava di spiegare come funziona davvero, senza magia e senza paura. Questo è il secondo viaggio, e va in una direzione diversa: non dentro un programma, ma dentro una macchina fisica, fredda e rumorosa, che in questi anni sta passando dai laboratori alle prime applicazioni.

Faccio il volontario al museo Tecnologic@mente di Ivrea, dove accompagno i visitatori fra le macchine che l'Olivetti ha costruito quando l'informatica era giovane, e dove quest'anno ho tenuto laboratori sull'intelligenza artificiale per le scuole. Adesso sto preparando quelli sul computer quantistico, e ruotano tutti intorno a una moneta che gira. Il libro nasce da lì: stesse immagini, stessa moneta, stessa strada. Chi verrà ai laboratori ritroverà una storia che conosce; chi non ci verrà non ha bisogno di niente per cominciare.

Perché proprio questo argomento? Perché nessun'altra tecnologia di oggi è circondata da tanta confusione. Si legge che il computer quantistico «prova tutte le soluzioni insieme», che «sostituirà i computer normali», che «romperà internet domani mattina». Nessuna di queste frasi è vera, e ognuna nasconde un pezzo di verità molto più interessante della bugia. Smontarle una a una, con calma, è metà del lavoro di questo libro. L'altra metà è mostrare quello che c'è davvero, che è più strano di qualunque slogan.

Come è stato fatto

Come il primo, anche questo libro è stato scritto lavorando insieme a un modello di intelligenza artificiale: l'idea, la struttura, le immagini e ogni decisione su che cosa dire sono mie; molta della stesura, le figure e l'impaginazione sono passate da lì. E proprio lavorando in questo modo è successa una cosa che racconto nel capitolo 9: alcune presentazioni sul quantum computing, preparate con un altro strumento di intelligenza artificiale, erano bellissime da vedere e contenevano errori importanti, detti con la stessa sicurezza delle cose giuste. Le ho tenute come caso di studio. È la lezione del primo libro che ritorna: una risposta sbagliata può arrivare con la stessa fluidità di una giusta.

Per questo i conti li ho rifatti, le date le ho controllate su fonti aggiornate e non sulla memoria di una macchina, e in fondo a ogni capitolo trovi le fonti principali. Se un errore è rimasto, e qualcuno sarà rimasto, è mio.

Scrivo nel settembre 2026. La fisica dei primi capitoli non invecchia; le macchine, i record e le promesse delle aziende sì, e in fretta. I capitoli 8, 9 e 13 vanno letti con quella data in mente.

Per chi è

Per chiunque abbia voglia di capire, a partire dai quindici anni. Non servono formule per cominciare: le prime tre parti non ne contengono nemmeno una. Poi, per chi vuole, la matematica arriva, con pazienza, e ogni formula è tradotta in italiano una riga sotto. Nella pagina che segue trovi le istruzioni per usare il libro: sono poche, ma conviene leggerle, perché questo libro si legge scendendo.

Un’ultima cosa: il libro è gratuito, come il primo. Se ti è utile, passalo a qualcun altro.

❧

Buona discesa.

ISTRUZIONI PER LA DISCESA

Come si legge questo libro

Un ascensore · Il termometro e i kelvin · I colori · I riquadri · La mappa

Un ascensore che scende

Un computer quantistico come quelli di IBM o di Google vive dentro un frigorifero speciale, fatto a piani, che assomiglia a un lampadario dorato appeso a testa in giù. In cima c'è la temperatura della stanza; ogni piano è più freddo del precedente; in fondo, dove sta il chip con i qubit, fa più freddo che nello spazio profondo. Lo visiteremo da vicino nel capitolo 7.

Questo libro è costruito nello stesso modo. Ogni parte è un piano del frigorifero: si parte da una moneta sul tavolo, a temperatura ambiente, e si scende. Più scendi, più fa freddo, più le idee diventano profonde. Ma il libro funziona come un ascensore: puoi scendere a qualunque piano, e fermarti dove vuoi.

SE VUOI…	FERMATI DOPO	AVRAI VISTO
sapere di che cosa si parla quando si dice «quantistico»	la Parte prima (cap. 3)	bit, qubit, misura, il caso vero, da dove arriva la stranezza
capire come «ragiona» un computer quantistico	la Parte seconda (cap. 6)	le tre mosse, i gemelli, l'interferenza, la ricerca della chiave
avere il quadro completo, senza formule	**la Parte terza (cap. 9)**	il frigorifero, le tecnologie, a che cosa serve davvero, come difendersi dalle esagerazioni
vedere la matematica e programmare	la Parte quarta (cap. 12)	la notazione, due alla n, il primo programma
capire la sfida ingegneristica di questi anni	la Parte quinta (cap. 15)	errori e correzione, crittografia, ottimizzazione
affacciarti alle frontiere	la Parte sesta (fino in fondo)	trecce topologiche, buchi neri, l'universo che calcola

Ogni capitolo si apre con un riquadro, il **Bagaglio**, che ti dice in due righe che cosa serve dai capitoli precedenti: così puoi arrivare direttamente al capitolo 8 senza restare a piedi. E si chiude con una **Fermata**: tre idee da portare a casa se scendi lì.

Il termometro e i kelvin

In apertura di ogni capitolo trovi un termometro che ti dice a che piano sei. Le temperature sono scritte in **kelvin**, la scala che usano i

fisici, e conviene capire subito perché, altrimenti il primo numero, «300 K», sembra il freddo più freddo dell'universo. È il contrario.

La scala Celsius, quella dei nostri termometri, mette lo zero dove gela l'acqua: una scelta comoda, ma arbitraria. Sotto lo zero Celsius si può scendere, e parecchio. Ma non all'infinito: esiste una temperatura sotto la quale non si può andare, perché a quel punto la materia non ha più calore da cedere. È lo **zero assoluto**, e vale −273,15 gradi Celsius. La scala kelvin parte da lì: zero kelvin è lo zero assoluto, e un kelvin è grande quanto un grado Celsius. Quindi basta aggiungere 273 ai gradi Celsius per ottenere i kelvin.

Trecento kelvin, allora, sono circa ventisette gradi: la temperatura di una stanza d'estate. È il piano di partenza, quello della moneta sul tavolo. Da lì si scende fino a quindici millikelvin, cioè quindici millesimi di grado sopra lo zero assoluto. Lo spazio profondo, per confronto, è a circa 2,7 kelvin: il fondo del frigorifero è quasi duecento volte più freddo.

PIANO	KELVIN	GRADI CELSIUS	NEL LIBRO
Parte prima	300 K	circa 27 °C	la moneta sul tavolo
Parte seconda	50 K	circa −223 °C	le mosse
Parte terza	4 K	circa −269 °C	il mondo reale
Parte quarta	800 mK	circa −272,4 °C	la lingua dei qubit
Parte quinta	100 mK	circa −273,05 °C	la guerra al rumore
Parte sesta	15 mK	circa −273,14 °C	il fondo

Sul bordo esterno delle pagine c'è una fascia colorata, diversa per ogni parte, che scende di piano in piano, dall'arancio caldo al

viola notte: a libro chiuso, il taglio stesso è un termometro.

Tre colori da imparare

Nelle figure del libro i colori hanno un significato, sempre lo stesso. Il ciano è testa, cioè lo zero. Il magenta è croce, cioè l'uno. Quando vedi i due colori sfumati insieme, la moneta sta girando. Il grigio è il mondo dei computer normali, il rame è l'hardware, il rosso è il rumore e l'errore. Non serve impararlo a memoria: dopo un paio di capitoli lo leggerai senza pensarci.

I riquadri

Il testo principale si legge dall'inizio alla fine e basta a capire tutto. Intorno trovi dei riquadri, ciascuno con un compito preciso.

RIQUADRO	A CHE COSA SERVE
Bagaglio	all'inizio del capitolo: che cosa serve sapere, e l'unica idea difficile del capitolo
Fermata	alla fine: tre idee da portare a casa
Dove l'analogia si rompe	ogni immagine ha un limite; qui si dice dove smette di funzionare
Prova tu	un esperimento da fare: una moneta, tre filtri polarizzatori, un simulatore, un computer quantistico vero via internet
Nel dettaglio	un approfondimento: si può saltare senza perdere il filo

RIQUADRO	A CHE COSA SERVE
Chi c'era	una scena storica, con data e luogo; le frasi citate sono tutte documentate
Dal museo	la voce dell'autore, fra le macchine dell'Olivetti: l'informatica classica come termine di paragone
Come si legge	dalla Parte quarta: ogni formula tradotta in parole, simbolo per simbolo
Hype-o-meter	un nome scherzoso, in inglese: *hype* è l'attesa gonfiata, la montatura. Il riquadro prende una frase a effetto, dai giornali o dalle presentazioni, misura quanto è gonfiata l'aspettativa del pubblico e mostra che cosa c'è davvero sotto, su una scala che va da «fatto» a «fantascienza»

Nella pagina seguente c'è la mappa della discesa: il frigorifero in sezione, con i capitoli appesi ai piani. Torna a guardarla quando vuoi sapere dove sei.

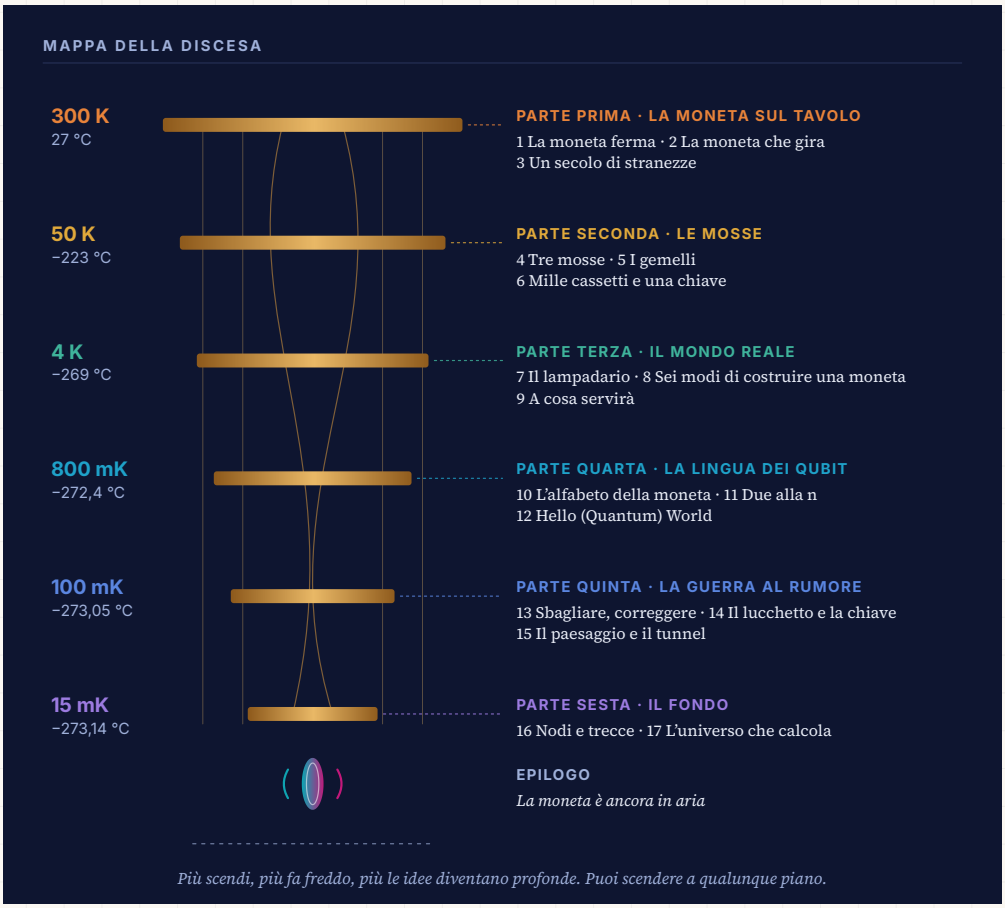


TAVOLA *La mappa della discesa. Sei piani, diciassette capitoli, e una moneta che gira in fondo.*

PARTE PRIMA

La moneta sul tavolo

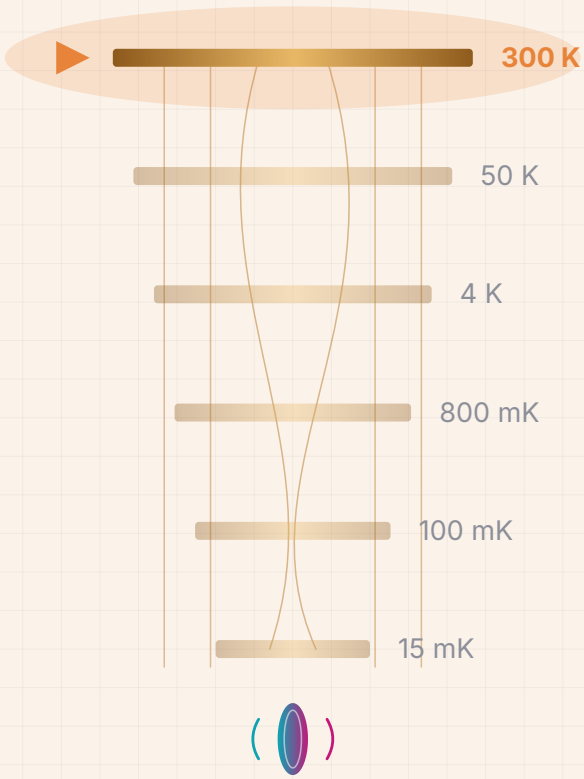
300 K · circa 27 °C

Piano meno uno.
Trecento kelvin, la temperatura di una stanza.
Scendono i passeggeri diretti alla moneta sul tavolo.

1 · La moneta ferma

2 · La moneta che gira

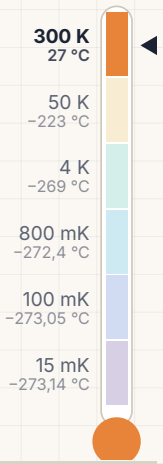
3 · Un secolo di stranezze



PARTE PRIMA · 300 K · CAPITOLO UNO

La moneta ferma

Un anellino in mano · Testa o croce, e basta · Miliardi di monete · La nuvola che non c'è · Dimenticare scalda · L'informazione non è astratta



BAGAGLIO

Nessuno: si parte da qui. Ti serve solo sapere che cos'è una moneta, e che ha due facce.

L'idea difficile *In questo capitolo la cosa da capire è una sola: l'informazione non è astratta, sta sempre da qualche parte.*

1.1 Un anellino in mano

Apri la mano. Dentro c'è un anellino scuro, più piccolo di un chicco di riso, con un buco al centro. Pesa niente. Se non te lo dicessero, lo scambieresti per una perlina scappata da una collana. È un nucleo di ferrite, e quasi settant'anni fa, insieme a decine di migliaia di fratelli identici, era la memoria di uno dei calcolatori più avanzati del mondo.

Il calcolatore si chiamava ELEA 9003. Lo aveva progettato, fra il 1957 e il 1959, un piccolo gruppo di giovani ricercatori guidati da

Mario Tchou, per volontà di Adriano Olivetti. Fu presentato alla Fiera di Milano nel 1959 ed era uno dei primi calcolatori al mondo costruiti interamente con i transistor, senza valvole. La sua memoria centrale era fatta di anellini come questo, infilati come perle su una rete di fili sottilissimi: ventimila caratteri nella versione di base, fino a centosessantamila nella più grande.

Adesso guarda meglio l'anellino. Non ha scritto niente sopra. Non ha colori, non ha parti mobili. Eppure dentro c'è un'informazione, e la puoi descrivere con una parola sola.

Il ferro dell'anellino è magnetizzato in un verso, oppure nell'altro.

Tutto qui. Non esiste una via di mezzo, non esiste un «un po'». Un verso o l'altro. Chi costruiva l'ELEA aveva deciso che un verso significava zero e l'altro uno, e con centinaia di migliaia di queste scelte la macchina lavorò per un'azienda tessile di Valdagno, la Marzotto, e poi per una banca, il Monte dei Paschi di Siena.

1.2 Testa o croce, e basta

Tieni l'anellino da una parte e prendi una moneta. Appoggiala sul tavolo. Può mostrare testa o croce: nessuna delle due è «meglio», nessuna vuol dire qualcosa per conto suo. Ma se ci mettiamo d'accordo che testa vuol dire zero e croce vuol dire uno, quella moneta ferma sul tavolo diventa un pezzo di informazione. Il più piccolo che esista.

Questo pezzo di informazione ha un nome: **bit**. Viene dall'inglese *binary digit*, cifra binaria, e lo ha inventato lo statistico americano John Tukey in un promemoria del gennaio 1947. L'anno dopo Claude Shannon, il padre della teoria

dell'informazione, lo usò nel suo articolo più famoso, e da lì non se n'è più andato.

> *Un bit è una moneta ferma sul tavolo: testa o croce, e basta.*

La moneta è solo un modo di vederlo. Nel mondo reale un bit può essere fatto in molti modi diversi, e ogni epoca ha avuto i suoi. Un anellino magnetizzato in un verso o nell'altro. Un cartoncino con un foro o senza. Una minuscola cella di silicio con dentro qualche elettrone intrappolato, oppure vuota. Una zona di un disco dove i magnetini puntano da una parte o dall'altra. Cambia il materiale, non cambia l'idea: due stati, ben distinti, e un accordo su quale sia lo zero e quale l'uno.

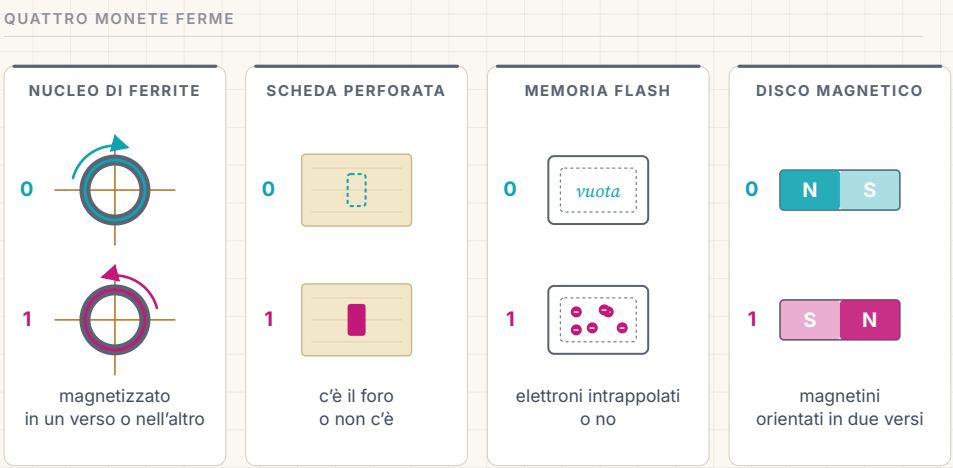


FIGURA 1.1 *Quattro modi di costruire una moneta ferma, dagli anni Cinquanta a oggi. In ognuno ci sono due stati, e solo due.*

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Una moneta vera, di tanto in tanto, cade in piedi sul bordo. Un bit costruito bene no: gli ingegneri fanno di tutto perché i due stati siano lontanissimi l'uno dall'altro e non esista una posizione intermedia stabile. È il segreto del digitale. Un disturbo piccolo non basta a trasformare uno zero in un uno, e per questo una foto copiata mille volte resta identica all'originale.

1.3 Miliardi di monete

Una moneta sola dice pochissimo: sì o no, acceso o spento. Il trucco è metterne tante in fila. Con due monete le combinazioni sono quattro; con tre, otto; con otto monete, duecentocinquantasei. Abbastanza per dare un numero a ogni lettera dell'alfabeto, maiuscola e minuscola, alle cifre, alla punteggiatura. È quello che fa, da più di sessant'anni, un codice chiamato ASCII: la A è il numero 65, la B il 66, e così via.

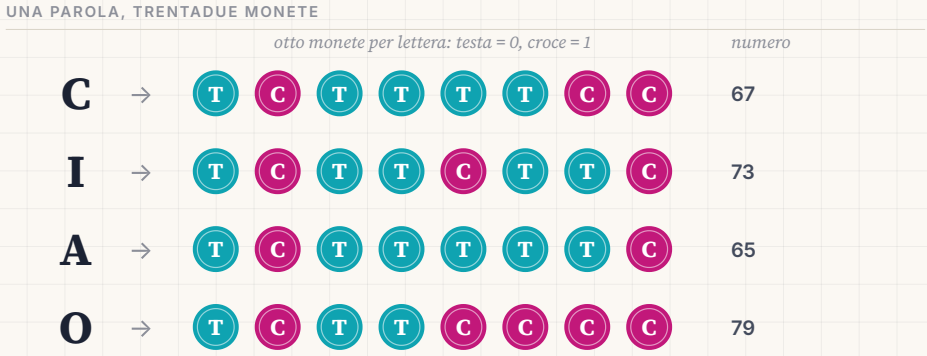


FIGURA 1.2 *La parola «CIAO» come la conserva un computer: quattro lettere, quattro numeri, trentadue monete ferme.*

Da qui in poi è solo questione di quantità. Una fotografia è una griglia di milioni di puntini, e ogni puntino è una manciata di numeri che dicono quanto rosso, quanto verde e quanto blu. Una canzone è una sequenza di numeri che descrivono, migliaia di volte al secondo, quanto si sposta la membrana dell'altoparlante. Un videogioco è un enorme insieme di numeri, alcuni dei quali sono istruzioni per trattare gli altri. Tutto, alla fine, sono monete ferme.

E sono tante. Una foto scattata con il telefono ne occupa circa trenta milioni. Un film in alta definizione, trenta miliardi. La memoria del telefono che hai in tasca ne contiene circa mille miliardi, e ognuna di quelle monete ha un indirizzo preciso: sta in un punto preciso di un chip preciso, e ci resta finché qualcuno non la cambia.

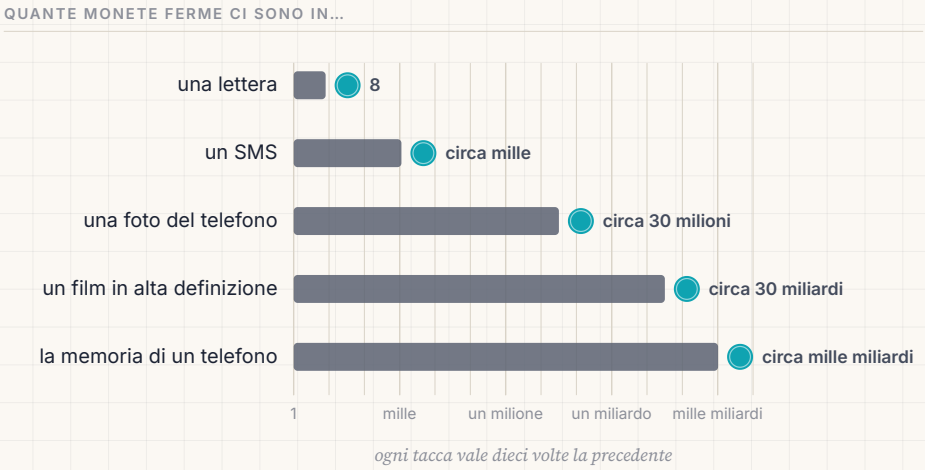


FIGURA 1.3 *Quante monete ferme servono. La scala sale a salti di dieci: la memoria di un telefono sta mille miliardi di volte più in là di una lettera.*

PROVA TU carta, matita, cinque minuti

1. Scegli la prima lettera del tuo nome e trova il suo numero: A = 65, B = 66, C = 67… e avanti di uno a ogni lettera.
2. Trasforma il numero in monete. Dividi per due e segna il resto: 0 è testa, 1 è croce. Poi dividi di nuovo il risultato, e ancora, finché arrivi a zero. Le monete, lette dall'ultima alla prima, sono la tua lettera.
3. Controlla con la figura 1.2: la C, 67, deve darti testa, croce, testa, testa, testa, testa, croce, croce. Per arrivare a otto monete, aggiungi teste all'inizio.
4. Adesso guarda quanta memoria ha il tuo telefono, in gigabyte, e moltiplica per otto miliardi. È il numero di monete ferme che porti in tasca.

1.4 La nuvola che non c'è

Qui si nasconde un equivoco che conviene disinnescare subito, perché lo senti ripetere ogni giorno. Diciamo che le foto sono «nel cloud», nella nuvola, come se fossero sospese da qualche parte nell'aria, leggere, senza peso e senza indirizzo. Diciamo che il digitale è «immateriale». È un modo di dire comodo, ed è sbagliato.

La nuvola è un capannone. Anzi, migliaia di capannoni, pieni di armadi pieni di dischi e di memorie, raffreddati da impianti enormi e collegati alla rete elettrica come una piccola città. Le tue foto sono lì: monete ferme in un punto preciso di un disco preciso, in un edificio preciso, in un paese preciso. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, nel 2024 i centri di calcolo di tutto il mondo hanno consumato circa l'uno e mezzo per cento di tutta l'elettricità prodotta sulla Terra, e la loro fame è destinata a crescere.

Tieni a mente questa idea, perché è il cuore del capitolo e ci servirà per tutto il libro: l'informazione ha sempre un corpo. Non esiste un bit che non sia fatto di qualcosa.

DAL MUSEO

Al museo c'è un piano di memoria a nuclei di ferrite: un telaio quadrato con una rete di fili sottili come capelli e, a ogni incrocio, un anellino. Se lo guardi senza sapere che cos'è, viene spontaneo chiedersi dove sia «il programma», dove siano i dati. Sono lì, davanti ai tuoi occhi: nel verso in cui è magnetizzato ciascun anellino. Non c'è nient'altro da vedere, ed è proprio questo che sorprende.
L'informazione più preziosa di un'azienda degli anni Sessanta stava tutta nell'orientamento di qualche migliaio di pezzetti di ferro.

1.5 Dimenticare scalda

Se l'informazione è fatta di qualcosa, allora deve obbedire alle leggi della fisica, come tutto il resto. Sembra una frase ovvia. Ha una conseguenza che non lo è per niente.

Prendi una moneta ferma di cui non conosci la faccia. Potrebbe essere testa, potrebbe essere croce. Adesso «cancellala», cioè riportala su testa qualunque cosa ci fosse prima: è quello che fa un computer ogni volta che libera un pezzo di memoria. Prima c'erano due possibilità, dopo ce n'è una sola. Qualcosa è andato perso: l'informazione su quale fosse la faccia di prima. E la fisica non permette di perdere le cose senza lasciare traccia.

CHI C'ERA

IBM, Stati Uniti, 1961

Rolf Landauer è un fisico nei laboratori di ricerca dell'IBM, e si pone una domanda che a quasi tutti i suoi colleghi sembra oziosa: esiste un costo minimo, in energia, per fare un calcolo? Nel 1961 pubblica la risposta sulla rivista dell'azienda: c'è un'operazione che ha un prezzo inevitabile, ed è cancellare. Ogni volta che un bit viene cancellato, una piccolissima quantità di calore deve finire nell'ambiente, e non esiste ingegnere abbastanza bravo da evitarlo. Qualche anno dopo un suo collega, Charles Bennett, mostrerà che in linea di principio tutto il resto del calcolo si può fare senza cancellare niente. Trent'anni dopo, in un articolo diventato celebre, Landauer riassumerà tutto in un titolo di tre parole: *Information is physical*, l'informazione è fisica.



FIGURA 1.4 *Cancellare un bit vuol dire far diventare una sola due possibilità. La differenza non sparisce: esce sotto forma di calore.*

Quanto calore? Pochissimo. A temperatura ambiente, quella che il termometro in apertura di capitolo chiama trecento kelvin, circa tre millesimi di miliardesimo di miliardesimo di joule per ogni bit cancellato. Per scaldare di un grado un bicchiere d'acqua

bisognerebbe cancellare un numero di bit con più di venti zeri. È un limite così piccolo che per cinquant'anni nessuno è riuscito a misurarlo.

Ci sono riusciti nel 2012, a Lione. Un gruppo di fisici dell'École Normale Supérieure, con due colleghi tedeschi, ha costruito una memoria da un bit con una pallina microscopica immersa in un liquido e trattenuta da una trappola di luce con due buche: pallina a sinistra, zero; pallina a destra, uno. Poi hanno cancellato quel bit molte volte, misurando ogni volta il calore prodotto. Il risultato, pubblicato su *Nature*, è quello previsto da Landauer: facendo le cose con abbastanza calma, il calore scende fino al limite, e non sotto.

Il computer che usi ogni giorno è lontanissimo da quel limite: secondo una stima di quegli anni, spende per ogni operazione circa un miliardo di volte di più. Il tuo portatile che scalda sulle ginocchia non è colpa di Landauer, ma degli ingegneri, e dei limiti della tecnologia. Però il limite esiste, ed è una legge di natura: dimenticare costa.

> ⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare
>
> **Una memoria che corre.** Non tutte le monete ferme sono state davvero ferme. La Programma 101 dell'Olivetti, presentata a New York nel 1965 e considerata uno degli antenati del personal computer, teneva i suoi dati in una «linea di ritardo magnetostrittiva»: un filo metallico lungo il quale i bit viaggiavano come minuscoli impulsi meccanici. Arrivati in fondo, venivano letti e rimessi in partenza, in un giro continuo. La memoria era un treno di monete sempre in movimento, circa 240 byte in tutto, e bastava fermare il treno per perderle tutte. Anche così, ogni bit era sempre in un punto preciso del filo, in un istante preciso: fisico fino in fondo.

1.6 L’informazione non è astratta

Rimettiamo in fila le idee di questo capitolo. Un bit è una moneta ferma: testa o croce, e basta. Tutto il digitale, dai messaggi ai videogiochi, è fatto di miliardi di monete così. Ognuna di quelle monete è un oggetto fisico da qualche parte, un anellino, una cella di silicio, un magnetino, e come ogni oggetto fisico obbedisce alle leggi della natura. Perfino dimenticarla ha un prezzo.

> *L’informazione non è astratta. Sta sempre da qualche parte, ed è fatta di qualcosa.*

Se questa idea ti sembra una pignoleria da fisici, aspetta. Tutto quello che succede in questo libro nasce da qui. Se l’informazione è fatta di materia, allora obbedisce alle stesse leggi della materia. E le leggi della materia, quando si guardano oggetti abbastanza piccoli e abbastanza isolati, diventano molto, molto strane. Così strane che una moneta può smettere di stare ferma.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Un bit è una moneta ferma: testa o croce, sempre una delle due.
2. Tutto il digitale è fatto di miliardi di monete ferme, e ognuna sta in un punto preciso di un oggetto fisico.
3. L'informazione non è astratta: perfino cancellarla produce calore.

▼ Prossima fermata: una moneta che, invece di stare ferma, gira.

❧

Fin qui, tutte le monete sono ferme. Nella prossima pagina una comincia a girare.

FONTI DEL CAPITOLO

ELEA 9003: voce «Olivetti Elea 9003», Wikipedia in italiano (progetto 1957–1959, Fiera di Milano 1959, memoria a nuclei di ferrite da 20.000 a 160.000 posizioni, primi clienti Marzotto e Monte dei Paschi).

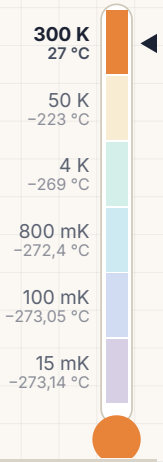
Programma 101: voce «Olivetti Programma 101», Wikipedia in italiano (BEMA di New York, ottobre 1965; linea di ritardo magnetostrittiva, circa 240 byte).

Bit: J. W. Tukey, promemoria del 9 gennaio 1947; C. E. Shannon, «A Mathematical Theory of Communication», *Bell System Technical Journal* 27 (1948).

Landauer: R. Landauer, «Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process», *IBM Journal of Research and Development* 5 (1961); R. Landauer, «Information is physical», *Physics Today* 44 (1991); C. H. Bennett, «Logical reversibility of computation», *IBM Journal of Research and Development* 17 (1973). Esperimento: A. Bérut, A. Arakelyan, A. Petrosyan, S. Ciliberto, R. Dillenschneider, E. Lutz, «Experimental verification of Landauer's principle linking information and thermodynamics», *Nature* 483 (2012), 187–190. Il limite a 300 K vale circa $2{,}9 \times 10^{-21}$ J per bit; la distanza dei computer del 2012 dal limite (circa un miliardo di volte) è la stima riportata nella voce «Landauer's principle» di Wikipedia.

Centri di calcolo: IEA, *Energy and AI* (2025): circa 415 TWh nel 2024, l'1,5 % dell'elettricità mondiale. Quantità di bit (foto, film, telefono): stime arrotondate dell'autore. Verificato nel settembre 2026.

La moneta che gira



La moneta che sa · Sta girando · La mano · Due modi di non sapere · Un lancio non dice niente · Il caso che si compra · Un equivoco da tenere d'occhio

BAGAGLIO

Ti basta sapere che un bit è una moneta ferma sul tavolo: testa o croce, sempre una delle due. Tutto il digitale che usi, dalle foto ai videogiochi, è fatto di miliardi di monete così (capitolo 1).

L'idea difficile *In questo capitolo la cosa da capire è una sola: il risultato non esiste prima della misura.*

2.1 La moneta che sa

Lancia una moneta. Non guardarla ancora: è in aria, gira, luccica. Se in questo momento ti chiedessi «testa o croce?», mi risponderesti che non lo sai. Ed è vero: tu non lo sai. Ma la moneta lo sa. È già tutto deciso, dalla forza del pollice, dall'aria della stanza, dall'angolo del polso. Tu sei solo in ritardo.

Adesso immagina una moneta che non lo sa nemmeno lei.

Non è un gioco di parole, e non è poesia. È il modo più onesto che conosco per dire la cosa più strana di questo libro, quella da cui discende tutto il resto. Ma prima di arrivarci conviene prendere sul serio la moneta normale, perché è meno innocente di quanto sembri.

Che una moneta lanciata «sappia» già come cadrà non è un modo di dire. Nel 2007 tre matematici americani, Persi Diaconis, Susan Holmes e Richard Montgomery, hanno filmato e analizzato il lancio con il pollice, e ne hanno ricavato una previsione precisa: una moneta vera tende a ricadere sulla faccia da cui è partita, circa 51 volte su 100. Non per un difetto di fabbrica, ma per come ruota in aria. Sedici anni dopo, un gruppo di ricercatori guidato da František Bartoš, dell'Università di Amsterdam, ha deciso di controllare con le mani invece che con le equazioni: quarantotto persone, monete di quarantaquattro tipi diversi, 350.757 lanci contati uno per uno. Risultato: la moneta ricade dalla parte di partenza il 50,8 per cento delle volte.

Otto lanci in più su mille. Non abbastanza per arricchirsi scommettendo al bar, ma abbastanza per dire una cosa importante: il caso della moneta normale è un caso *di comodo*. Lo chiamiamo così perché rinunciamo a fare i conti. Se conoscessimo davvero il pollice, l'aria e il polso, il risultato si potrebbe calcolare. Come la posizione di un pianeta, solo molto più scomodo.

Tieni a mente questa idea, perché tutto il capitolo gira intorno a lei: esiste un caso che è solo ignoranza nostra, e fra poche pagine ne incontreremo uno che non lo è.

2.2 Sta girando

E allora immaginiamola davvero, quella moneta che non sa. Non è in aria: è sul tavolo, e gira. Ma non gira come le monete che fai

ruotare sul bordo per passare il tempo, che prima o poi rallentano, traballano e cadono. Questa gira e basta. Finché nessuno la tocca, continua a girare.

La domanda naturale è: mentre gira, che cos'è? Testa o croce?

Qui si nasconde un equivoco che conviene disinnescare subito, perché è la radice di quasi tutti i malintesi che incontrerai leggendo di computer quantistici. La risposta che si sente più spesso è: *«è testa e croce allo stesso tempo»*. Suona profonda, suona misteriosa, ed è il modo più rapido per capire male. Chi la sente immagina due monete sovrapposte, una testa e una croce, che convivono. Oppure una moneta dipinta a metà, un po' testa e un po' croce. Non è né l'una né l'altra cosa.

> *Mentre gira non è testa, non è croce, e non è nemmeno un po' tutte e due: sta girando.*

Girare è un modo di essere a sé, diverso da «testa» e diverso da «croce». Non una via di mezzo tra i due, non una miscela: una terza cosa. Proprio come una moneta che rotola non è «un po' ferma su testa e un po' ferma su croce», ma sta facendo qualcos'altro.

Adesso che l'immagine è al suo posto, le parole. Questo modo di stare, «sta girando», i fisici lo chiamano **sovrapposizione**. E una moneta capace di stare così si chiama **qubit**, il bit quantistico: il nome è stato inventato nel 1995 dal fisico americano Benjamin Schumacher, quasi per scherzo, ed è rimasto. La parola sovrapposizione, purtroppo, è proprio quella che fa pensare a due cose messe una sopra l'altra. Quando la incontri, traducila sempre così: *sta girando*.



FIGURA 2.1 *Il bit è una moneta ferma. Il qubit è una moneta che gira. La terza immagine, quella che si vede più spesso, è quella sbagliata.*

Una precisazione, prima di andare avanti: un qubit vero non è una moneta. È un oggetto fisico piccolissimo, un atomo, una particella di luce, un minuscolo circuito raffreddato quasi allo zero assoluto; nel capitolo 8 vedremo sei modi diversi di costruirlo. La moneta è il modo che abbiamo per guardarlo senza formule. Funziona benissimo, finché ci ricordiamo dove smette di funzionare.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Una moneta vera, mentre gira, ha in ogni istante una posizione precisa: con una telecamera abbastanza veloce potresti fotografarla e dire «adesso mostra la testa». Il qubit no. Non c'è nessuna foto da scattare prima della misura, nessun fotogramma nascosto. La moneta ci serve per capire, poi va lasciata andare.

2.3 La mano

Se la moneta gira, come faccio a sapere che cos'è? Semplice: la fermo. Sbatto la mano sul tavolo, la schiaccio, alzo la mano e guardo. In

fisica questo gesto si chiama **misura**, e ha quattro regole. Sono poche, e valgono per ogni qubit costruito finora.

La prima: quando alzi la mano, trovi **testa** oppure **croce**. Sempre. Mai «a metà», mai una moneta di taglio, mai una terza faccia. La moneta che gira ha un modo di stare tutto suo, ma la mano la costringe a scegliere fra le due facce che conosci.

La seconda: quale delle due, non lo sa nessuno prima. Se la moneta gira in modo equilibrato, e per ora parliamo solo di questa, esce testa circa metà delle volte e croce l'altra metà. Ma per il singolo colpo di mano, nessuna previsione è possibile.

La terza: dopo la mano, la moneta è ferma. Se guardi di nuovo trovi la stessa faccia, e ancora la stessa, per quante volte tu voglia guardare. La scelta è stata fatta, e resta.

La quarta: la moneta non riparte da sola. Per rimetterla a girare serve una mossa apposta, che impareremo nel capitolo 4. E attenzione: rimetterla a girare non vuol dire tornare a prima. Quello che c'era prima della mano, il suo modo preciso di girare, è andato.

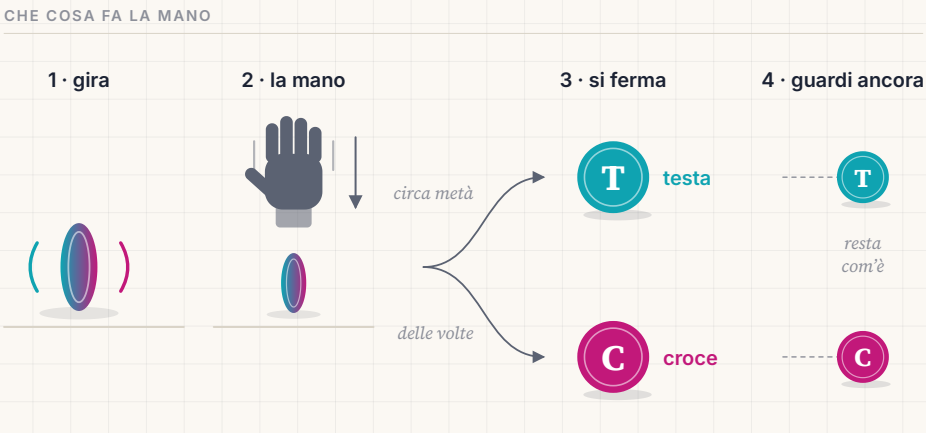


FIGURA 2.2 *La misura in quattro tempi. La mano obbliga la moneta a scegliere; dopo, guardare ancora non cambia più niente.*

Una cosa sulla parola «mano», perché ci tornerà utile. Nella figura c'è una mano, e nelle frasi c'è un «tu» che guarda. Ma la mano non deve per forza essere una mano, e non deve appartenere a nessuno. Basta che qualcosa tocchi la moneta: un rivelatore, un filo di calore, una molecola d'aria. Nessuno deve essere lì a guardare. È uno dei punti più fraintesi di tutta la fisica quantistica, e gli dedicheremo lo spazio che merita nel prossimo capitolo.

DAL MUSEO

Nel capitolo 1 abbiamo tenuto in mano un nucleo di ferrite dell'ELEA 9003, l'anellino magnetizzato in un verso o nell'altro che fa da moneta ferma. Leggerlo aveva un prezzo curioso. Per sapere se un nucleo era testa o croce, la macchina lo forzava su testa e ascoltava se «scattava»: se scattava, era croce. Ma così facendo la lettura cancellava il bit, e l'elettronica doveva riscriverlo subito, a ogni singola lettura. Succedeva in tutte le memorie a nuclei del mondo.

Gli ingegneri di Olivetti ci convivevano senza problemi, per una ragione semplice: dopo aver letto il nucleo, sapevano che cosa riscrivere. Con la moneta che gira questo trucco non funziona. Dopo la mano sai se è testa o croce, ma non sai più *come* girava. E quello che non sai, non lo puoi riscrivere.

2.4 Due modi di non sapere

Arriviamo al punto difficile. Prendi un dado, lancialo e coprilo con un bicchiere prima di vedere com'è caduto. Tu non sai che numero è uscito. Ma il numero c'è: è lì, sotto il bicchiere, scritto sulla faccia di sopra. È come se ci fosse un biglietto con la risposta, e a te mancasse solo di leggerlo. La tua ignoranza è tua, non del dado.

Adesso metti sotto il bicchiere la moneta che gira. Tu non sai se uscirà testa o croce. Fin qui, uguale. La differenza è che sotto

questo bicchiere il biglietto non c'è. Non è nascosto, non è scritto in inchiostro invisibile, non è custodito in qualche angolo della moneta che non riusciamo a vedere. Non esiste. Il risultato nasce nel momento della misura, non prima.

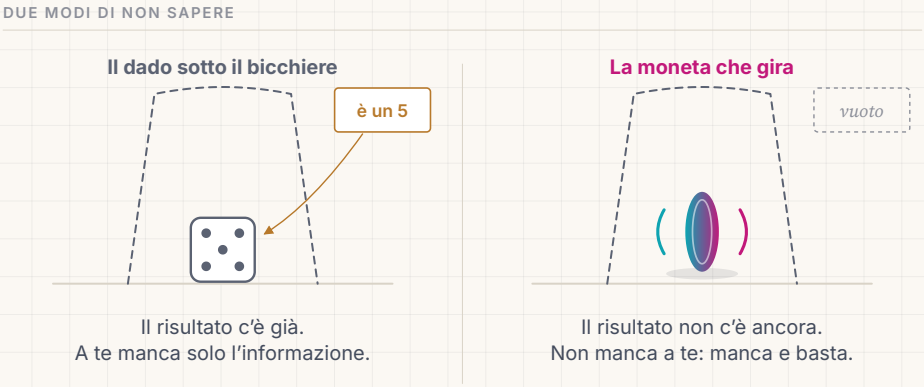


FIGURA 2.3 *Due ignoranze diverse. Sotto il primo bicchiere la risposta c'è e ti manca; sotto il secondo non c'è ancora, per nessuno.*

> *Il risultato non esiste prima della misura. Non è nascosto: non c'è.*

Se questa frase ti lascia perplesso, sei in ottima compagnia. Ha lasciato perplesso Albert Einstein per tutta la vita.

Einstein non contestava i conti: sapeva benissimo che funzionavano. Contestava l'idea che il caso fosse vero. Per lui la moneta che gira doveva avere il suo biglietto nascosto, come il dado; la fisica semplicemente non era ancora abbastanza brava da leggerlo. È una posizione ragionevole, ed è la stessa che ti è venuta in mente leggendo il paragrafo precedente, se ti è venuto in mente «*forse non lo sappiamo ancora*».

CHI C'ERA

Gottinga e Berlino, 1926

Estate. Max Born, professore a Gottinga, sta facendo un conto su un elettrone che urta un atomo. L'equazione pubblicata pochi mesi prima da Erwin Schrödinger gli restituisce un'onda che si allarga in tutte le direzioni. Ma l'elettrone, quando lo si rivela, arriva sempre intero e in un punto solo. Un'onda di che cosa, allora? Born scrive che l'onda non dice dove andrà l'elettrone: dice con quale probabilità lo troveremo qui o là. E in una nota a piè di pagina, aggiunta quando l'articolo è già in bozze, corregge il tiro: la probabilità è il *quadrato* dell'onda. La regola su cui funzionano tutti i computer quantistici di oggi nasce in una nota aggiunta all'ultimo momento. Born avrà il Nobel nel 1954.

A Berlino, Einstein legge e non è d'accordo. Il 4 dicembre gli scrive una lettera che è diventata una delle frasi più citate della fisica: la teoria dice molte cose, ma non ci avvicina al segreto del «Vecchio». «Io, in ogni caso, sono convinto che Lui non giochi a dadi.»

La cosa straordinaria è che la domanda si può decidere con un esperimento. Non con la filosofia: con un apparecchio, dei rivelatori e un conteggio. Ci vorranno quasi quarant'anni per capire come farlo, quasi altri venti per farlo davvero, e nel 2022 un premio Nobel. Lo racconteremo nel capitolo 5, quando avremo due monete invece di una. Qui anticipo solo il verdetto: il biglietto non c'è. (Per essere precisi fino in fondo: esistono modi più complicati di salvare l'idea del biglietto, e ne parleremo nel capitolo 17. Nessuno di questi, comunque, produce un biglietto che qualcuno possa leggere prima della misura.)

2.5 Un lancio non dice niente

Se ogni misura è un colpo di caso vero, come si fa a sapere qualcosa di una moneta quantistica? Fermi una moneta, esce testa. Che cosa hai imparato? Quasi niente. Poteva girare in modo equilibrato ed essere uscita testa per caso; poteva girare in modo sbilanciato, con più probabilità di testa; poteva addirittura essere ferma su testa fin dall'inizio. Un colpo solo non distingue queste possibilità. E non puoi rifare la misura sulla stessa moneta, perché dopo la mano è ferma e non gira più.

L'unica strada è la pazienza. Si prepara la moneta nello stesso identico modo, la si ferma, si annota il risultato. Poi si prepara di nuovo, da capo, e di nuovo, e di nuovo. Cento volte, mille, diecimila. La singola misura resta imprevedibile, ma la somma di tante misure no: comincia a disegnare una forma, e la forma dice com'era la moneta.

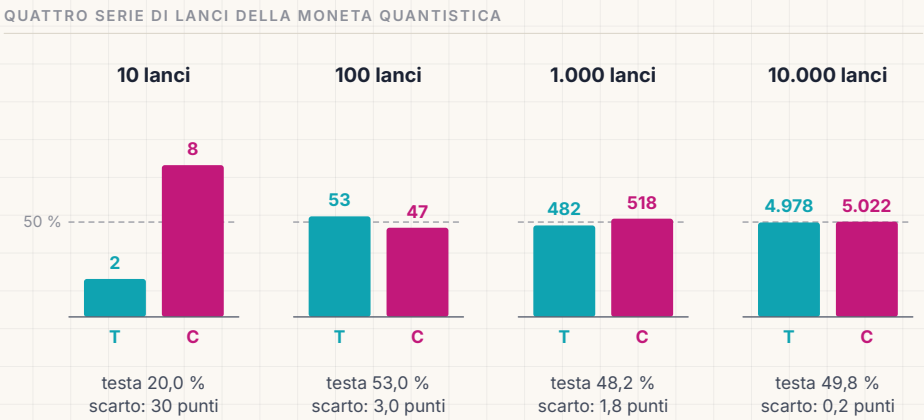


FIGURA 2.4 *Quattro serie di lanci di una moneta quantistica simulata, che gira in modo equilibrato. Dieci lanci possono dare due teste soltanto; diecimila si fermano a un soffio dal cinquanta per cento. Se provi tu, i numeri saranno diversi: la forma no.*

Guarda la prima serie della figura: dieci lanci, due teste. Presa da sola, sembrerebbe una moneta truccata. Non lo è: con dieci lanci succede, e più spesso di quanto si pensi. Con cento lanci lo scarto dal cinquanta per cento si riduce a pochi punti, con mille a meno di due, con diecimila a qualche decimo. Le singole misure ballano sempre allo stesso modo; è la media che si calma.

È così che lavorano i computer quantistici veri: ogni calcolo viene ripetuto centinaia o migliaia di volte, e la risposta non è un numero ma un istogramma, cioè una figura come questa. Nei capitoli che vengono lo vedrai spesso. Ricordati da dove viene: da una moneta che, un colpo alla volta, non dice niente.

> ⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare
>
> Quanto «balla» il cinquanta per cento? C'è una regola comoda. Lo scarto tipico dal pareggio è circa la metà della radice quadrata del numero di lanci: con 100 lanci la radice è 10, la metà è 5, quindi aspettati qualcosa fra 45 e 55 teste; con 10.000 lanci la radice è 100, lo scarto tipico 50. Quasi sempre, 95 volte su 100, il risultato cade entro il doppio di quello scarto.
>
> C'è chi l'ha verificato per davvero. Il matematico sudafricano John Kerrich, internato dai tedeschi in un campo in Danimarca durante la Seconda guerra mondiale, per passare il tempo lanciò una moneta 10.000 volte con un compagno di prigionia, Eric Christensen. Ottenne 5.067 teste: 67 in più del pareggio, poco più di uno scarto tipico. Una moneta onesta, e un uomo molto paziente.

PROVA TU una moneta, un foglio, dieci minuti

1. Prendi una moneta qualunque. Prima di cominciare scrivi la tua previsione: su 100 lanci, quante teste?
2. Lancia 100 volte e segna T o C, in righe da dieci.
3. Conta le teste riga per riga, poi in totale. Nota quanto ballano le righe da dieci, e quanto meno balla il totale.
4. Adesso fai lo stesso con la moneta quantistica del simulatore (il file è indicato qui accanto): 10, 100, 1.000 misure. La forma è la stessa. La differenza è che questa volta, dietro ogni lancio, non c'è nessun pollice.

SIMULATORE
`materiali/simulatore.html`
esperimento
Capitolo 2

Una curiosità: il 51 per cento di Diaconis non lo vedrai. Per distinguerlo dal cinquanta servono decine di migliaia di lanci. È per questo che ad Amsterdam ne hanno fatti trecentocinquantamila.

2.6 Il caso che si compra

A che cosa serve una moneta che non sa come cadrà? Prima ancora di costruirci un computer, a una cosa molto concreta: produrre numeri casuali. Ne usiamo moltissimi senza accorgercene. Le chiavi segrete che proteggono i tuoi messaggi, le password generate automaticamente, le estrazioni, le simulazioni scientifiche: tutto questo ha bisogno di numeri che nessuno possa indovinare.

Il tuo computer, di solito, li fabbrica con una ricetta: una formula che parte da un numero di partenza e ne sforna altri che *sembrano* casuali. Per quasi tutti gli usi va benissimo. Ma è la moneta che sa: chi conoscesse la ricetta e il numero di partenza potrebbe prevedere tutta la sequenza. Per questo, quando serve il massimo della sicurezza, si cerca il caso nel mondo fisico: il

rumore di un circuito, il tremolio di un segnale. E il caso più onesto che il mondo fisico conosca è quello quantistico.

Esistono dispositivi, in commercio da anni, che fanno esattamente questo. Nel 2020 in Corea del Sud è uscito uno smartphone, il Galaxy A Quantum di Samsung, venduto dall'operatore SK Telecom, con dentro un chip dell'azienda svizzera ID Quantique: una minuscola sorgente di luce illumina un sensore d'immagine, come quello della fotocamera, e il numero di particelle di luce che colpiscono ogni pixel varia in un modo che nessuno, nemmeno in linea di principio, può prevedere. Da quelle variazioni escono i bit.

UN DADO QUANTISTICO DENTRO UN TELEFONO

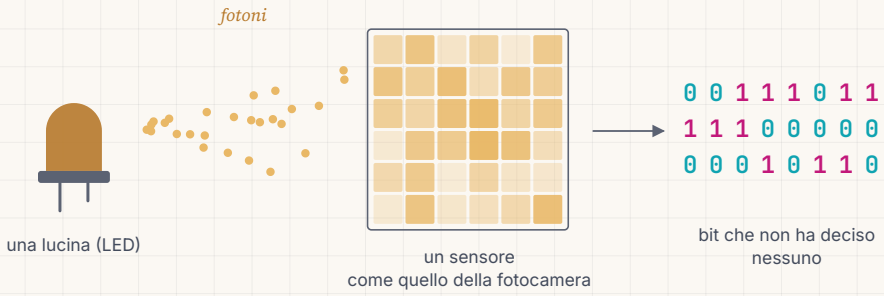


FIGURA 2.5 *Un generatore quantistico di numeri casuali, in versione tascabile. Quante particelle di luce arrivano su ogni pixel è una moneta che gira; il sensore la ferma, e il risultato diventa un bit.*

Nota l'ironia. Per secoli la moneta è stata il simbolo del caso, e all'inizio del capitolo abbiamo visto che è un caso di comodo, per giunta leggermente sbilanciato. La prima moneta davvero onesta non è fatta di metallo: è fatta di luce, ed è dentro un telefono. Che, detto per inciso, resta un telefono normalissimo: il chip non lo trasforma in un computer quantistico. Usa una sola moneta, e la ferma subito.

2.7 Un equivoco da tenere d'occhio

Prima di chiudere, un avvertimento, perché da questo capitolo nasce il più diffuso di tutti i miti sui computer quantistici. Il ragionamento va così: *se una moneta che gira è testa e croce insieme, allora due monete sono quattro combinazioni insieme, trecento monete sono più combinazioni che atomi nell'universo, e un computer quantistico le prova tutte in un colpo solo*.

Suona bene. Lo troverai in articoli, video, perfino nelle presentazioni di chi questi computer li vende. E parte da una premessa che abbiamo appena scartato: la moneta non è testa e croce insieme, sta girando. Ma c'è anche un secondo indizio, e lo hai già in mano: la mano. Quando fermi le monete, ne vedi una configurazione sola, scelta a caso. Se il computer «provasse tutto» e poi lo misurassi, otterresti una risposta a caso fra tutte quelle possibili. Non un gran risultato, per una macchina che costa milioni.

Allora come fa un computer quantistico a essere più veloce, quando lo è? La risposta è più bella del mito, e somiglia a quello che fanno le cuffie con la cancellazione del rumore: due onde che si incontrano e si annullano. Ci arriveremo per gradi: la prima traccia nel capitolo 4, la risposta con le monete nel capitolo 6, quella con la matematica nel capitolo 11.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Un qubit non è «un po' testa e un po' croce»: sta girando.
2. Misurare lo obbliga a scegliere, e la scelta non torna indietro.
3. Quel caso è vero: nessuno conosce il risultato prima, nemmeno la natura.

▼ Prossima fermata: da dove arriva tutta questa stranezza, e perché un secolo fa nessuno la voleva.

❧

Questa volta non sei in ritardo. Il risultato non è ancora partito.

FONTI DEL CAPITOLO

Moneta e lancio: P. Diaconis, S. Holmes, R. Montgomery, «Dynamical Bias in the Coin Toss», *SIAM Review* 49 (2007); F. Bartoš e altri, «Fair coins tend to land on the same side they started: Evidence from 350,757 flips», *Journal of the American Statistical Association* (2025), arXiv:2310.04153.

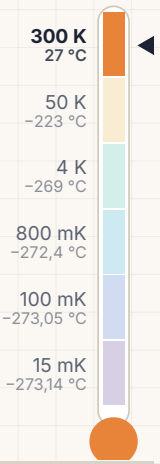
Born e Einstein: M. Born, «Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge», *Zeitschrift für Physik* 37 (1926), 863–867; lettera di A. Einstein a M. Born del 4 dicembre 1926, in *Albert Einstein – Max Born, Briefwechsel 1916–1955*.

Qubit: B. Schumacher, «Quantum coding», *Physical Review A* 51 (1995). Memorie a nuclei e lettura distruttiva: documentazione tecnica generale delle memorie a nuclei magnetici; ELEA 9003: scheda del Museo Tecnologic@mente. Kerrich: J. E. Kerrich, *An Experimental Introduction to the Theory of Probability* (1946).

Generatore quantistico nel Galaxy A Quantum: comunicati di ID Quantique e Quantum Flagship, maggio–giugno 2020. Verificato nel settembre 2026.

Un secolo di stranezze

Un atto di disperazione · Lo scivolo e la scala · La luce a pacchetti · Onde che si sommano · Un puntino alla volta · Chi guarda? · Tre filtri e una lampada



BAGAGLIO

Ti basta sapere che il bit è una moneta ferma (capitolo 1) e il qubit una moneta che gira: quando la misuri si ferma su testa o su croce, a caso, e il risultato non esisteva prima (capitolo 2).

L'idea difficile *In questo capitolo la cosa da capire è una sola: le onde di probabilità possono sommarsi, e possono anche annullarsi.*

3.1 Un atto di disperazione

Accendi un fornello elettrico e guarda la piastra mentre si scalda. Prima non vedi niente, poi diventa rosso scuro, poi arancione. Se potessi scaldarla ancora, diventerebbe gialla, e poi quasi bianca, come il filamento di una vecchia lampadina. Ogni corpo caldo ha un colore che dipende dalla sua temperatura: lo sa chiunque abbia guardato un fabbro al lavoro.

Alla fine dell'Ottocento questo fatto banale era uno dei problemi più seri della fisica. Nei laboratori di Berlino si misurava con grande precisione quanta luce emette un corpo caldo, colore per colore, e le leggi della fisica di allora, che funzionavano benissimo per i pianeti, le macchine a vapore e le onde radio, non riuscivano a riprodurre quelle misure. Qualcosa, da qualche parte, non tornava.

Nell'autunno del 1900 il fisico tedesco Max Planck trovò una formula che descriveva le misure alla perfezione. Poi cercò di capire da dove venisse, e l'unico modo che trovò per giustificarla era un'ipotesi che a lui stesso sembrava assurda: che l'energia, quando passa dalla materia alla luce, non possa passare in quantità qualunque, ma solo a pacchetti di una certa misura. Pacchetti che chiamò **quanti**, dal latino *quantum*, «quanto»: una quantità determinata, né più né meno.

CHI C'ERA

Berlino, 14 dicembre 1900

Max Planck presenta la sua ipotesi alla Società tedesca di fisica. Ha quarantadue anni, è un professore stimato e un uomo prudente, per niente un rivoluzionario. Non pensa di aver scoperto una nuova legge della natura: pensa di aver trovato un trucco matematico che fa tornare i conti, e che un giorno qualcuno sostituirà con qualcosa di più ragionevole. Trent'anni dopo, in una lettera al fisico americano Robert Wood, racconterà quel momento così: fu «un atto di disperazione». Una spiegazione teorica, scrive, «doveva essere trovata a qualunque costo, per quanto alto». Il costo, si scoprirà, era la fisica come la si conosceva.

Il trucco di Planck non se ne andò. Anzi, nei trentacinque anni successivi diventò il seme di una fisica completamente nuova, co-

struita da un gruppo di persone che spesso non erano d'accordo fra loro, e che a volte non erano d'accordo nemmeno con se stesse.

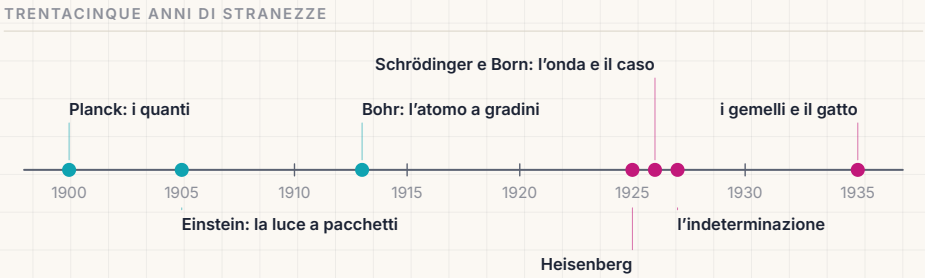


FIGURA 3.1 *Dal «trucco» di Planck ai gemelli di Einstein e al gatto di Schrödinger: le tappe principali di questo capitolo e del prossimo tratto del viaggio.*

3.2 Lo scivolo e la scala

Immagina una pallina che rotola giù per uno scivolo. Lasciata a sé stessa arriverà in fondo, certo; ma guarda come ci arriva: scende in modo continuo, passando per tutte le altezze, senza saltarne nessuna. E se la blocchi con un dito, la puoi fermare dove vuoi: un po' più su, un po' più giù, esattamente a metà, a un terzo. Fra un'altezza e l'altra non c'è nessun posto proibito. Il mondo che conosciamo funziona così, o almeno così sembra: la velocità di un'auto, la temperatura di una stanza, l'altezza di un aereo cambiano con continuità e possono prendere qualunque valore.

Adesso immagina la stessa pallina su una scala. Anche qui, lasciata andare, scende; ma a scatti, un gradino alla volta. Può stare sul primo gradino, sul secondo, sul terzo. Ma non a metà fra due gradini, nemmeno se provi a tenerla con un dito: lì non c'è niente su cui appoggiarsi. Per passare da un gradino all'altro deve saltare, e il salto ha sempre la stessa misura, quella dell'alzata.

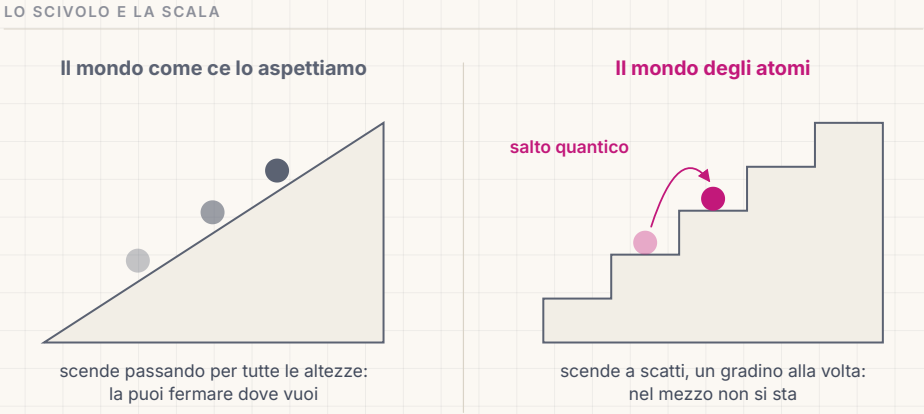


FIGURA 3.2 *Sullo scivolo la pallina passa per tutte le altezze, e la puoi fermare dove vuoi; sulla scala si ferma solo sui gradini. Gli elettroni di un atomo vivono su una scala.*

Nel 1913 il fisico danese Niels Bohr propose che gli elettroni dentro un atomo vivano proprio su una scala. Possono avere solo certe energie, i gradini, e quando saltano da un gradino più alto a uno più basso l'energia in più esce sotto forma di luce, di un colore preciso. È per questo che ogni elemento, scaldato o attraversato da una scarica elettrica, emette i suoi colori caratteristici: il rosso delle insegne al neon, il giallo dei lampioni al sodio, i colori dei fuochi d'artificio. Sono le impronte digitali delle sue scale.

Qui c'è un piccolo colpo di scena linguistico. Nel parlare di tutti i giorni, un «salto quantico» è un cambiamento enorme: l'azienda che fa un salto quantico, la squadra che fa un salto quantico. In fisica è esattamente il contrario: è il salto più piccolo che esista, quello da un gradino al gradino accanto. La prossima volta che qualcuno ti promette un salto quantico, prendilo in parola.

3.3 La luce a pacchetti

Planck pensava che i pacchetti fossero solo un modo di scambiare energia. Nel 1905 un giovane impiegato dell'ufficio brevetti di Berna, Albert Einstein, andò molto più in là: e se fosse la luce stessa a essere fatta di pacchetti?

Con questa idea Einstein spiegò un fenomeno che nessuno capiva, l'**effetto fotoelettrico**: la luce che colpisce un metallo ne strappa via degli elettroni, ma solo se ha il colore giusto. Una luce rossa, anche fortissima, non ci riesce; una luce ultravioletta, anche debolissima, sì. Se la luce arriva a pacchetti, e ogni pacchetto ha un'energia che dipende dal colore, tutto torna: conta quanto è forte il singolo pacchetto, non quanti ne arrivano. Quei pacchetti oggi si chiamano **fotoni**.

Fu per questo, e non per la relatività, che Einstein ricevette il premio Nobel per la fisica del 1921. E sono ancora loro, i fotoni contati uno per uno, che fanno funzionare il sensore della fotocamera del tuo telefono, e il generatore di numeri casuali quantistico del capitolo 2.

3.4 Onde che si sommano

C'era però un problema. Da cent'anni si sapeva che la luce si comporta come un'onda. All'inizio dell'Ottocento il medico e fisico inglese Thomas Young l'aveva fatta passare attraverso due fessure vicine, e sullo schermo dietro non erano comparse due strisce di luce, come ci si aspetterebbe da due fasci di proiettili, ma tante strisce, chiare e scure, alternate. È quello che fanno le onde.

Per capire perché, basta un'idea sola, ed è l'idea difficile di questo capitolo. Quando due onde si incontrano, si sommano. Se arrivano a passo d'accordo, cresta con cresta, si rinforzano e di-

ventano un'onda più alta. Se arrivano a passo opposto, la cresta dell'una sopra la valle dell'altra, si annullano: dove ci dovrebbero essere due onde, non c'è più niente. Lo fanno le onde dell'acqua in uno stagno, le onde del suono, le onde della luce.

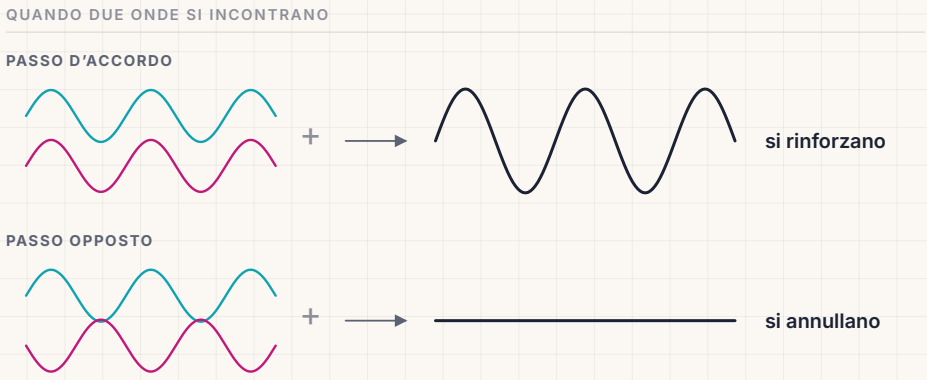


FIGURA 3.3 *Due onde che si incontrano. A passo d'accordo si rinforzano; a passo opposto spariscono entrambe.*

Dietro le due fessure di Young, le onde partite dall'una e dall'altra arrivano in ogni punto dello schermo con un passo diverso. Dove arrivano d'accordo c'è una striscia chiara; dove arrivano opposte, una striscia scura. Le strisce sono la firma dell'onda. Ma allora la luce è un'onda, come diceva Young, o è fatta di pacchetti, come diceva Einstein?

3.5 Un puntino alla volta

La risposta più chiara a questa domanda è arrivata da Bologna. Nel 1974 tre fisici dell'Università e del CNR, Pier Giorgio Merli, Gian Franco Missiroli e Giulio Pozzi, riuscirono a fare l'esperimento delle due fessure non con la luce, ma con gli elettroni, e soprattutto con un elettrone alla volta: il fascio era così debole che dentro

l'apparecchio non ce n'era mai più di uno. Due anni dopo ne fecero un film, *Interferenza di elettroni*, in cui si vede l'esperimento succedere.

Ogni elettrone arriva sullo schermo come un puntino. Un puntino solo, in un punto solo, come un proiettile. All'inizio i puntini sembrano sparsi a caso. Poi, puntino dopo puntino, sullo schermo comincia a comparire un disegno, e il disegno è fatto di strisce: le stesse strisce chiare e scure dell'esperimento di Young.

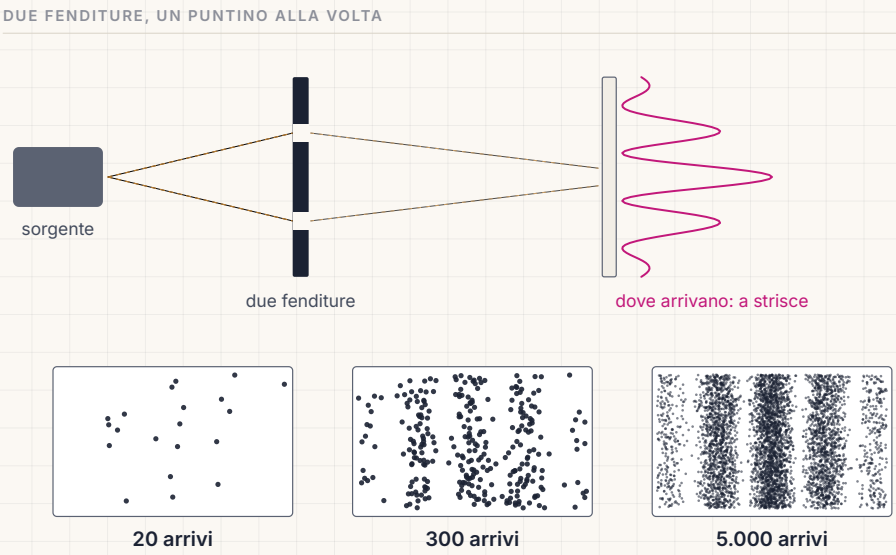


FIGURA 3.4 *L'esperimento delle due fenditure con un elettrone alla volta, simulato. Ogni elettrone arriva come un puntino; migliaia di puntini disegnano le strisce di un'onda.*

Fermati un momento su questa cosa, perché è la più strana di tutto il capitolo. Ogni elettrone parte da solo e arriva da solo. Non c'è un altro elettrone con cui interferire. Eppure le strisce si formano, il che vuol dire che ogni singolo elettrone, per arrivare, ha «fatto i conti» con entrambe le fessure. E c'è di più: nelle strisce scure arrivano meno elettroni di quanti ne arriverebbero

se una delle due fessure fosse chiusa. Aprire una porta in più fa arrivare meno visitatori in certi punti della stanza.

La spiegazione che la fisica accetta da cent'anni è quella della nota di Max Born che abbiamo incontrato nel capitolo 2. L'onda non è fatta di materia, né di elettroni spalmati: è un'**onda di probabilità**. Dice con quale probabilità l'elettrone arriverà qui o là. E queste onde, come quelle dello stagno, si sommano e si annullano. Dove si annullano, l'elettrone non arriva mai.

> *Viaggia come un'onda, arriva come un puntino. E le onde di probabilità possono sommarsi, ma anche annullarsi.*

Tieni a mente questa frase. È il motore segreto del computer quantistico: nel capitolo 4 vedremo due mosse che, messe una dopo l'altra, si cancellano a vicenda proprio così, e nel capitolo 6 scopriremo che un computer quantistico trova una risposta facendo annullare fra loro le strade sbagliate. Nel 2002 i lettori della rivista *Physics World* hanno scelto l'esperimento più bello della storia della fisica, e ha vinto questo: «l'esperimento delle due fenditure di Young applicato a singoli elettroni». Difficile dar loro torto. Il nome sul podio, però, è quello di Young, che lo aveva inventato con la luce (il suo esperimento originale arrivò quinto), e la rivista non attribuì la versione con gli elettroni a nessun laboratorio. Un articolo successivo citò l'esperimento giapponese di Akira Tonomura, del 1989; solo dopo la segnalazione di un lettore fu ricordato che a Bologna lo avevano fatto quindici anni prima.

3.6 Chi guarda?

Viene naturale chiedersi: ma da quale fessura passa, davvero, ogni elettrone? Si può provare a scoprirlo, mettendo accanto alle fessure

un rivelatore che segnali il passaggio. Funziona: il rivelatore dice «di qua» oppure «di là», ogni volta. Ma nel momento in cui lo accendi, le strisce spariscono. Sullo schermo restano due macchie, come se gli elettroni fossero proiettili qualunque.

Qui si nasconde un equivoco che conviene disinnescare subito, perché ha alimentato cent'anni di libri sbagliati. Nei testi di fisica questo effetto si chiama «effetto dell'osservatore», e la parola fa pensare a una persona che guarda: come se bastasse uno sguardo umano a cambiare la realtà. Non è così. Il rivelatore non ha occhi e nessuno deve leggere i suoi risultati. Basta che l'elettrone interagisca con qualcosa che, anche solo in linea di principio, porta via l'informazione su dove è passato: un fotone, una molecola d'aria, un filo di calore. Osservare, in fisica, vuol dire interagire. Le monete si fermano anche in una stanza vuota.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Nel capitolo 2 la misura era una mano che si abbatte sulla moneta. L'immagine funziona, ma fa pensare a un gesto voluto, fatto da qualcuno. In realtà la «mano» può essere qualunque cosa tocchi la moneta, anche per sbaglio, anche senza che nessuno se ne accorga. È per questo che i computer quantistici vivono isolati e al freddo: il mondo intorno è pieno di mani invisibili. Le incontreremo di nuovo nel capitolo 7, con il nome di decoerenza.

Allora perché le cose grandi non si comportano come gli elettroni? Perché un pallone non passa da due porte insieme? Perché più un oggetto è grande e caldo, più è circondato di mani invisibili: urta molecole d'aria, emette e assorbe luce, e ognuno di questi contatti è una piccola misura. Per vedere le strisce bisogna isolare l'oggetto molto bene, e più è grande più è difficile. Nel

2019, a Vienna, il gruppo di Markus Arndt ci è riuscito con molecole fatte di quasi duemila atomi, il record di allora. Con un gatto, invece, nessuno ci riuscirà.

Il gatto, appunto. Nel 1935 Erwin Schrödinger, uno dei padri della teoria, inventò l'esempio che conosci: un gatto chiuso in una scatola, la cui vita dipende da un atomo che «gira» fra due possibilità. Presa alla lettera, la teoria sembrava dire che anche il gatto resterebbe in bilico fino a quando qualcuno apre la scatola. Schrödinger non lo proponeva come una verità affascinante: lo usava come una critica, per dire che c'era qualcosa di assurdo. La risposta di oggi è che il gatto è vivo o morto, e basta: è troppo grande e troppo caldo, e l'ambiente dentro la scatola lo «misura» di continuo, molto prima che qualcuno sollevi il coperchio.

3.7 Tre filtri e una lampada

Per chiudere, un esperimento che puoi fare a casa, ed è forse il più spiazzante di tutta la fisica quantistica. Ti servono dei filtri polarizzatori: fogli di plastica scura che lasciano passare solo la luce che «vibra» in una certa direzione. Li trovi in rete per pochi euro, e c'è un filtro polarizzatore anche nelle lenti di molti occhiali da sole e davanti allo schermo di quasi tutti i telefoni e portatili.

Metti due filtri uno sopra l'altro, davanti a una lampada, e ruotane uno. A un certo punto, quando le due direzioni sono perpendicolari, la luce sparisce: il primo filtro lascia passare solo la luce verticale, il secondo solo quella orizzontale, e niente è insieme verticale e orizzontale. Fin qui, niente di strano.

Adesso prendi un terzo filtro e infilalo *in mezzo* agli altri due, di sbieco, a metà strada fra verticale e orizzontale. Hai aggiunto un ostacolo. Dovrebbe passare ancora meno luce, cioè meno di niente.

Invece la luce torna.

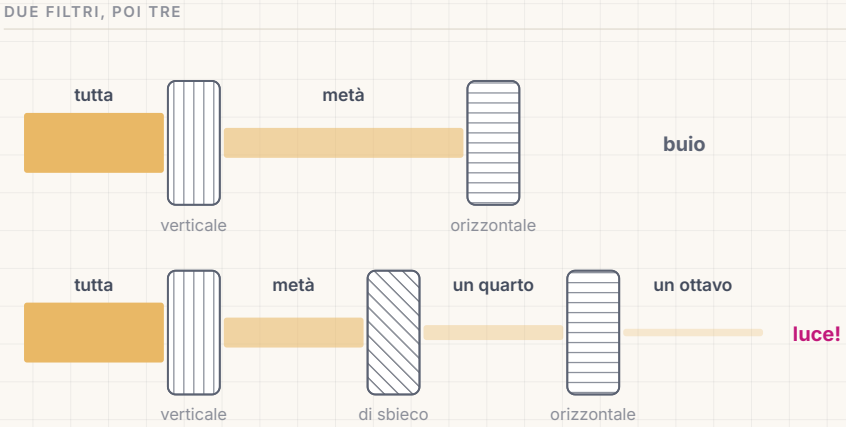


FIGURA 3.5 *Due filtri incrociati fanno buio. Con un terzo filtro di sbieco in mezzo, passa un ottavo della luce: aggiungere un ostacolo l'ha fatta tornare.*

Il segreto è che un filtro non è un setaccio che trattiene qualcosa e lascia passare il resto così com'era. È una domanda: «sei verticale?». E ogni fotone, quando riceve la domanda, deve rispondere sì o no, passando o fermandosi. Chi passa, esce *diventato* verticale, qualunque cosa fosse prima. Il filtro di sbieco fa una domanda diversa, «sei di sbieco?», e i fotoni che passano escono di sbieco: hanno dimenticato di essere stati verticali. Per questo, al terzo filtro, metà di loro può dire sì anche alla domanda «sei orizzontale?». È la mano del capitolo 2 all'opera: ogni misura obbliga a scegliere, e la scelta cancella quello che c'era prima.

PROVA TU tre filtri, oppure uno schermo e due paia di occhiali da sole

1. Con un kit di tre filtri polarizzatori: metti i primi due davanti a una lampada e ruota il secondo finché la luce sparisce. Poi infila il terzo in mezzo, ruotandolo lentamente. A metà strada la luce riappare.
2. Senza kit: lo schermo di un telefono o di un portatile emette già luce polarizzata, quindi fa da primo filtro. Guardalo attraverso una lente di occhiali da sole polarizzati e ruota gli occhiali: a un certo angolo lo schermo diventa nero.
3. Tieni gli occhiali in quella posizione e infila fra lo schermo e la lente un secondo paio di occhiali da sole polarizzati, inclinato di sbieco. Lo schermo, che era nero, torna a vedersi.

Non tutti gli occhiali da sole sono polarizzati: se al punto 2 lo schermo non si scurisce mai, i tuoi non lo sono.

NEL DETTAGLIO si può saltare

Perché proprio un ottavo. La luce di una lampada vibra in tutte le direzioni, e un filtro ne lascia passare metà. Quando la luce è già allineata con un filtro, passa tutta; quando è perpendicolare, non passa niente; quando è di sbieco, a metà strada, ne passa metà. Nel percorso con tre filtri si dimezza quindi tre volte: metà al primo filtro, metà della metà al secondo, e ancora la metà al terzo. Un mezzo per un mezzo per un mezzo fa un ottavo. Con i fotoni presi uno alla volta, «metà» vuol dire che ognuno ha una probabilità su due di passare, come una moneta onesta.

DAL MUSEO

L'ELEA 9003 aveva bisogno di centinaia di migliaia di transistor e diodi affidabili, e nel 1957 non era facile trovarli. Fu anche per questo che Mario Tchou convinse Adriano Olivetti a fondare, insieme alla Telettra, una fabbrica di semiconduttori: la SGS di Agrate Brianza, che trent'anni dopo, unendosi a una società francese, sarebbe diventata la STMicroelectronics. Davanti a un transistor di quegli anni, dietro una vetrina, vale la pena ricordare che è un figlio diretto di questo capitolo. Funziona perché gli elettroni, dentro un cristallo di silicio o di germanio, possono stare solo su certi gradini di energia. Senza la fisica «impossibile» di Planck, di Bohr e di Schrödinger, niente transistor. E senza transistor, niente computer, niente telefoni, niente di tutto quello che abbiamo chiamato monete ferme.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. In natura l'energia va a gradini, i quanti, e la luce arriva a pacchetti, i fotoni.
2. Le cose piccole viaggiano come onde di probabilità e arrivano come puntini; e le onde di probabilità possono sommarsi o annullarsi.
3. Osservare vuol dire interagire: non serve nessuno che guardi, e per questo le cose grandi non «girano».

▼ Al piano di sotto, a 50 kelvin: impariamo a comandare la moneta, con tre mosse.

❧

Quasi nessuno di loro voleva una fisica così. La natura non ha chiesto il permesso.

FONTI DEL CAPITOLO

Planck: lettera a R. W. Wood del 7 ottobre 1931, citata in A. Hermann, *The Genesis of Quantum Theory* (1971) e in C. A. Gearhart, «Planck, the Quantum, and the Historians», *Physics in Perspective* 4 (2002). Einstein: «Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt», *Annalen der Physik* 17 (1905); premio Nobel per la fisica 1921, motivazione ufficiale (nobelprize.org). Bohr: *Philosophical Magazine* 26 (1913).

Doppia fenditura con elettroni singoli: P. G. Merli, G. F. Missiroli, G. Pozzi, «On the statistical aspect of electron interference phenomena», *American Journal of Physics* 44 (1976); R. Rosa, «The Merli–Missiroli–Pozzi Two-Slit Electron-Interference Experiment», *Physics in Perspective* 14 (2012); sondaggio di *Physics World*, settembre 2002 (R. P. Crease, «The most beautiful experiment»: al primo posto «Young's double-slit experiment applied to the interference of single electrons», al quinto l'esperimento di Young con la luce, 1801); per l'attribuzione successiva a Tonomura e la correzione, Rosa 2012. Molecole: Y. Y. Fein e altri, «Quantum superposition of molecules beyond 25 kDa», *Nature Physics* 15 (2019). Schrödinger: «Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik», *Die Naturwissenschaften* 23 (1935).

Polarizzatori: legge di Malus e «paradosso dei tre polarizzatori» (un ottavo della luce iniziale con il filtro intermedio a 45°). SGS: voce «Società Generale Semiconduttori», Wikipedia (fondazione nel 1957 da Olivetti e Telettra ad Agrate Brianza; fusione con Thomson nel 1987, STMicroelectronics dal 1998). Verificato nel settembre 2026.

PARTE SECONDA

Le mosse

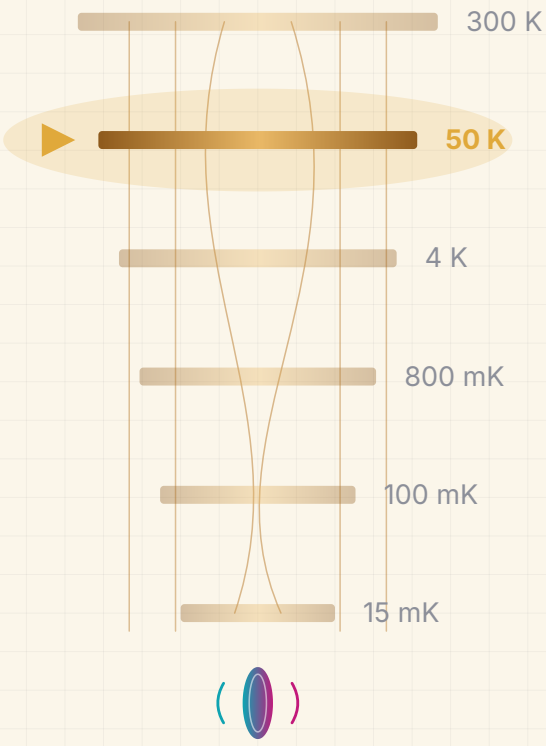
50 K · circa −223 °C

Piano meno due. Cinquanta kelvin.
Scendono i passeggeri diretti alle mosse.

4 · Tre mosse

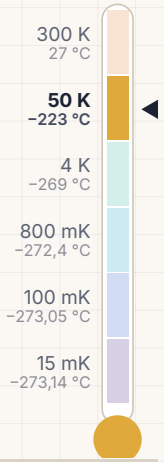
5 · I gemelli

6 · Mille cassetti e una chiave



Tre mosse

Un telecomando con tre tasti · X, la mossa che ribalta · H, la mossa che fa girare · La mano, di nuovo · Un circuito è una ricetta · La doppia magia · Le cuffie che fanno silenzio



BAGAGLIO

Ti basta sapere che il qubit è una moneta che gira, che la misura (la mano) la ferma su testa o su croce a caso (capitolo 2), e che le onde di probabilità possono sommarsi o annullarsi (capitolo 3).

L'idea difficile *In questo capitolo la cosa da capire è una sola: l'interferenza. Due mosse che fanno girare la moneta, una dopo l'altra, possono rimetterla esattamente dov'era.*

4.1 Un telecomando con tre tasti

Hai una moneta davanti a te, ferma su testa, e un telecomando con tre tasti. Non puoi toccarla con le dita: puoi solo premere i tasti, uno alla volta, e guardare che cosa succede. Tutto quello che un computer quantistico sa fare, alla fine, si riduce a questo: una fila di tasti premuti nell'ordine giusto, e alla fine una mano che ferma le monete.

Nel linguaggio dei programmatori quei tasti si chiamano **porte logiche**, o con la parola inglese *gate*. Il nome viene dall'informatica classica, dove le porte sono i mattoncini dei circuiti: quella che inverte un bit, quella che dice «sì» solo se due ingressi sono entrambi uno, e così via. Qui le chiameremo semplicemente **mosse**, perché sono gesti fatti a una moneta. Ne bastano tre per capire quasi tutto il resto del libro, e ciascuna ha una lettera e un soprannome.

4.2 X, la mossa che ribalta

La prima è la più semplice. Si chiama **X**, e il suo soprannome è *la mossa che ribalta*: prende la moneta e la gira dall'altra parte. Testa diventa croce, croce diventa testa. È esattamente quello che fa, dentro ogni computer normale, la porta NOT: prende un bit e lo capovolge.

La domanda interessante è un'altra: che cosa succede se la moneta, invece di essere ferma, sta girando? Si ferma? No. Continua a girare, semplicemente ribaltata. X non è una misura, non obbliga la moneta a scegliere: è un gesto che si fa sulla moneta così com'è, qualunque cosa stia facendo. E si può disfare nel modo più semplice del mondo: premendo X un'altra volta.

4.3 H, la mossa che fa girare

La seconda mossa è quella davvero nuova, quella che nessun computer normale possiede. Si chiama **H**, dal nome del matematico francese Jacques Hadamard, che a fine Ottocento studiò certe tabelle di numeri su cui è costruita. Il nome non serve ricordarlo: il suo soprannome è *la mossa che fa girare*.

Se la moneta è ferma su testa e premi H, comincia a girare, in modo equilibrato: se la fermassi adesso, uscirebbe testa o croce con la stessa probabilità. Fin qui sembra un lancio. Ma prova a premere H una seconda volta, sulla moneta che gira. Non gira «di più». Si ferma. E si ferma esattamente dov'era partita: su testa.

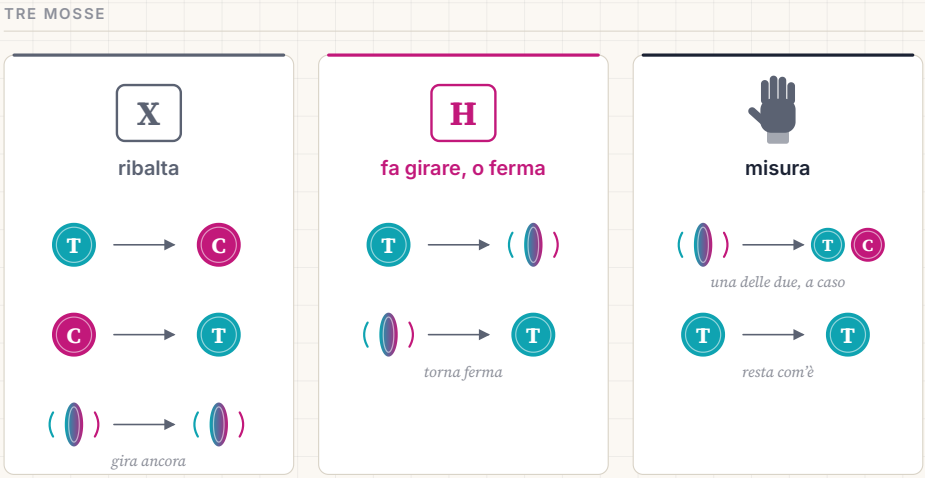


FIGURA 4.1 *Le tre mosse della Parte seconda. X ribalta, anche mentre la moneta gira; H fa girare una moneta ferma e ferma una moneta che gira; la mano la obbliga a scegliere.*

Qui si nasconde un equivoco che conviene disinnescare subito, perché a prima vista H sembra proprio un lancio di moneta. Non lo è. Un lancio vero non si disfa: una volta che la moneta è in aria, nessun secondo lancio la riporta su testa con certezza. H invece si disfa sempre, ripetendola. È un gesto preciso, calibrato, che si può percorrere avanti e indietro. Il caso vero entra in gioco solo dopo, e solo se qualcuno ferma la moneta.

4.4 La mano, di nuovo

La terza mossa la conosci già: è la mano del capitolo 2, la **misura**. La moneta, se girava, deve scegliere; se era ferma, resta com'è. Nei disegni dei circuiti la mano è sempre l'ultima mossa, e per una buona ragione: è l'unica delle tre che non si può disfare. Dopo la mano, il modo in cui la moneta girava è perso per sempre.

Tieni a mente questa differenza, perché regge tutto il resto. X e H sono mosse reversibili: puoi sempre tornare indietro. La misura no. Un computer quantistico lavora facendo girare le monete con mosse che si possono disfare, per tutto il tempo che può, e solo alla fine le ferma per leggere il risultato.

CHI C'ERA

MIT, Cambridge (Massachusetts), 1980

Tommaso Toffoli è nato nel 1943 a Montereale Valcellina, in Friuli, si è laureato in fisica a Roma e da due anni lavora al Massachusetts Institute of Technology. Si occupa di una domanda che viene dritta dal capitolo 1: se cancellare un bit scalda, come aveva mostrato Rolf Landauer, si può calcolare senza cancellare mai niente? Nel 1980 descrive un calcolatore fatto solo di porte reversibili, porte da cui si può sempre risalire all'ingresso guardando l'uscita. Una di queste porte oggi porta il suo nome, la porta di Toffoli, ed è diventata uno degli ingredienti fissi dei circuiti quantistici: perché tutte le mosse di un computer quantistico, tranne la misura, sono per natura mosse che si possono disfare.

Come funziona. La porta di Toffoli lavora con tre monete e ha una regola sola: «se le prime due sono croce, ribalta la terza». Proviamola con monete ferme, partendo con la terza su testa. Testa e testa: la terza resta testa. Testa e croce, oppure croce e testa: resta testa. Croce e croce: la terza diventa croce. Alla fine, la terza moneta dice se le prime due erano «tutte e due croce»: è l'operazione E (in inglese AND) che i computer normali fanno miliardi di volte al secondo. Ma c'è una differenza decisiva. La porta AND di un computer normale prende due bit e ne restituisce uno solo: se esce 0, non puoi sapere se all'ingresso c'erano 00, 01 o 10, e quell'informazione è stata cancellata. E cancellare, l'abbiamo visto, scalda. La porta di Toffoli invece lascia le prime due monete come le ha trovate: guardando le tre monete all'uscita sai sempre da dove sei partito, e niente è stato cancellato. E c'è di più: la porta si disfa da sola. Rifai la stessa mossa una seconda volta, e torni esattamente all'inizio, come nel disegno qui sotto. Il motivo è semplice: la porta non tocca mai le prime due monete, quindi la seconda volta trova le stesse condizioni della prima e, se le prime due sono croce, ribalta di nuovo la terza, che torna com'era. Ribaltare due volte è come non fare niente, come premere due volte X.

TOFFOLI DUE VOLTE: SI TORNA ALL'INIZIO



In inglese la porta di Toffoli si chiama anche **CCNOT**, «NOT con due controlli»: due monete comandano, la terza obbedisce. Nel capitolo 5 incontrerai la sua sorella minore, **CNOT**, che di controllo ne ha uno solo: «se la prima è croce, ribalta la seconda». È la mossa che crea i gemelli.

4.5 Un circuito è una ricetta

Quando metti in fila delle mosse ottieni quello che si chiama un **circuito quantistico**. Il nome fa pensare a fili e saldature, ma conviene pensarlo come una ricetta di cucina: una sequenza di passi da fare in ordine, dal primo all'ultimo. Si disegna con una riga orizzontale per ogni moneta e le mosse come caselle sulla riga, e si legge da sinistra a destra, come una frase o uno spartito.

UN CIRCUITO È UNA RICETTA

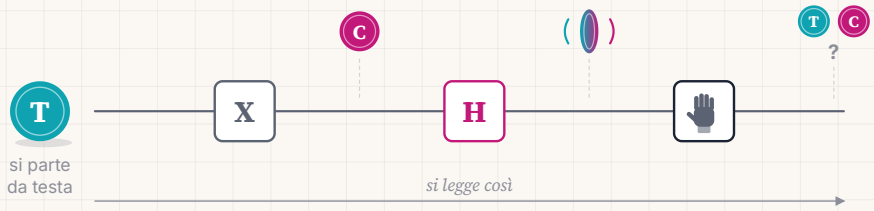


FIGURA 4.2 *Una ricetta di tre mosse, letta da sinistra a destra. Si parte da testa; X la ribalta su croce; H la fa girare; la mano la ferma, su testa o su croce.*

Sopra la riga, nella figura, c'è lo stato della moneta dopo ogni mossa. Nei programmi veri quello stato non si vede: si vede solo il risultato della mano, alla fine. Ma chi scrive la ricetta deve averlo in testa, esattamente come un cuoco sa che cosa c'è nella pentola anche se non la apre. Il disegno che vedi è lo stesso che producono i programmi usati dai ricercatori, come Qiskit, che incontreremo nel capitolo 12: cambiano solo le icone.

4.6 La doppia magia

E adesso un indovinello, prima di andare avanti. La moneta parte da testa. Premi H: comincia a girare. Premi H un'altra volta. Poi la fermi con la mano. Che cosa esce?

La risposta che viene spontanea è: «l'ho fatta girare due volte, quindi è ancora più casuale di prima, metà testa e metà croce». È un ragionamento sensato. Ed è sbagliato. Esce sempre testa. Non quasi sempre: sempre, cento volte su cento, mille volte su mille.

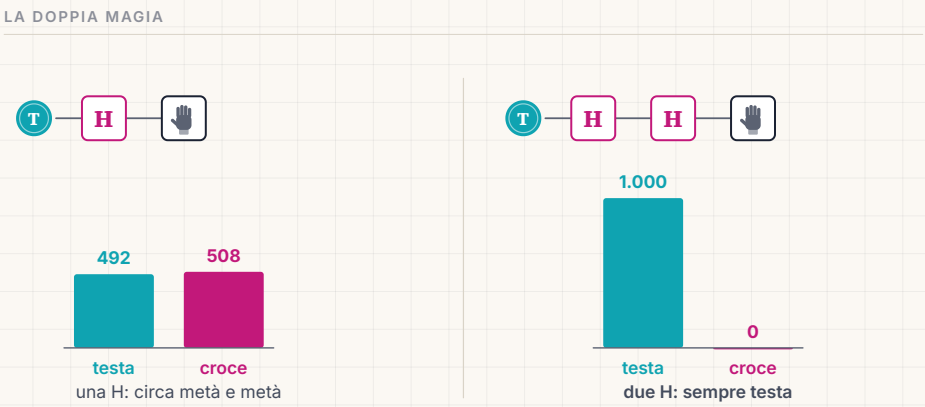


FIGURA 4.3 *Mille prove con una H (simulate) e con due H. Con una mossa esce circa metà e metà; con due, in una macchina perfetta, esce testa ogni volta.*

Due mosse che fanno girare, una dopo l'altra, riportano la moneta esattamente dov'era.

Ma allora, se sai già che uscirà testa, perché fermarla con la mano? Perché la moneta sta dentro la macchina, e l'unico modo di sapere com'è è la mano: senza, non c'è nessun risultato da leggere. Qui la mano fa da prova, e le mille prove della figura confermano la previsione. Ed è lo schema di tutti gli algoritmi quantistici: le mosse preparano le monete in modo che, quando la mano le ferma, escano (quasi) sempre sulla risposta giusta, e la mano la legge. Qui la risposta la conosciamo in anticipo perché è il caso più semplice possibile; negli algoritmi veri è proprio quella che cerchi.

Due volte il caos, e torna l'ordine. È la prima vera sorpresa di questa parte del libro, e non è un trucco di prestigio: è l'idea su cui si reggono tutti gli algoritmi quantistici. Per capire da dove viene, però, serve un paio di cuffie.

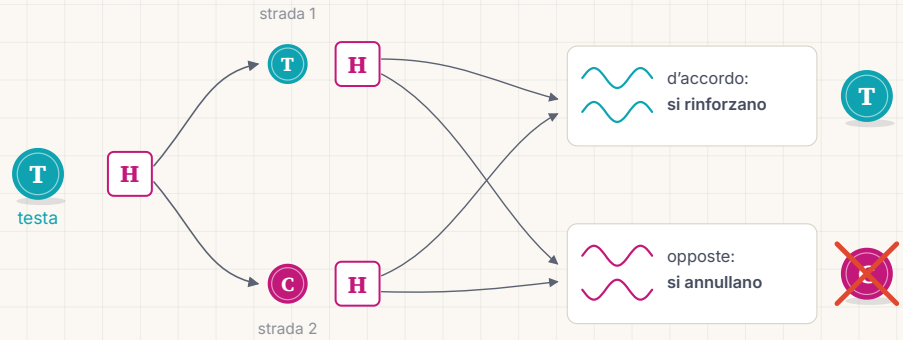
4.7 Le cuffie che fanno silenzio

Forse ne hai un paio: le cuffie con la cancellazione attiva del rumore. Dentro c'è un piccolo microfono che ascolta il rumore intorno a te, il ronzio di un aereo, il rombo di un treno, e un circuito che produce subito un'onda sonora uguale e contraria: dove il rumore spinge, l'onda della cuffia tira. Le due onde arrivano al tuo orecchio a passo opposto, e si annullano. Resta il silenzio, o quasi.

L'idea è vecchia: il fisico tedesco Paul Lueg la brevettò nel 1936, e per decenni servì soprattutto ai piloti. Ma è esattamente l'idea del capitolo 3, le onde che si sommano e si annullano, messa al lavoro. E spiega la doppia magia.

Segui la moneta passo per passo. Dopo la prima H la moneta gira, e il suo futuro si divide in due strade: una che passa per testa e una che passa per croce. La seconda H divide di nuovo ciascuna strada, e così alla fine ci sono quattro percorsi: due che arrivano a testa e due che arrivano a croce. Ma i due percorsi che arrivano a croce arrivano a passo opposto, come il rumore e l'antirumore della cuffia, e si annullano. I due che arrivano a testa arrivano d'accordo, e si rinforzano. Alla fine resta una sola strada, quella verso testa.

LE STRADE DELLA DOPPIA MAGIA



Alla fine resta una strada sola: quella verso testa.

FIGURA 4.4 *Le quattro strade della doppia magia. Quelle che portano a croce arrivano opposte e si cancellano; quelle che portano a testa si rinforzano.*

Perché proprio le strade verso croce arrivano opposte? Perché la mossa H, quando agisce su una moneta che passa per croce, le dà un «passo» rovesciato. È un dettaglio che la mano non vede: se fermi la moneta dopo una sola H, non c'è modo di accorgersene. Eppure è lì, e decide tutto. Ha un nome, **fase**, e la incontreremo per bene nel capitolo 10, quando avremo gli strumenti per disegnarla.

> *Interferenza: le strade che portano alla stessa risposta possono rinforzarsi o cancellarsi. Chi sa disporle bene, sceglie quale risposta resta.*

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Nelle cuffie le onde sono onde vere, fatte di aria che vibra. Le «onde» della moneta no: sono onde di probabilità, e nessuno le può ascoltare o misurare direttamente. L'immagine delle cuffie serve solo a rendere accettabile una cosa che sembra impossibile: che due possibilità, sommate, possano dare zero.

C'è un ultimo esperimento che vale la pena fare, ed è un piccolo indizio per il futuro. Parti da testa, premi X e poi H, e ferma la moneta. Esce metà testa e metà croce, esattamente come con la sola H. Sembra che X non sia servita a niente. Ma se aggiungi una seconda H prima della mano, la differenza salta fuori: senza X torna sempre testa, con X torna sempre croce. Le due monete che giravano erano diverse, anche se la mano non poteva vederlo. È di nuovo la fase, che aspetta il suo capitolo.

PROVA TU con il simulatore del libro

Prima di premere qualunque pulsante, scrivi la tua previsione. Poi prova, con 1.000 misure ciascuna, queste quattro ricette:

SIMULATORE
`materiali/simulatore.html`
esperimento
Capitolo 4

1. H, poi la mano.
2. H, H, poi la mano.
3. X, H, poi la mano.
4. X, H, H, poi la mano.

Quante previsioni hai azzeccato? Se hai sbagliato la seconda, sei in ottima compagnia: è l'errore che fanno quasi tutti la prima volta.

NEL DETTAGLIO si può saltare

Una mossa non è un oggetto, è un gesto. In un computer normale una porta logica è un pezzetto di circuito, fatto di transistor, sempre al suo posto. In un computer quantistico no: le mosse sono impulsi di energia mandati sul qubit. Nei qubit superconduttori sono lampi di microonde, a frequenze di qualche miliardo di oscillazioni al secondo, simili a quelle del Wi-Fi, che durano poche decine di miliardesimi di secondo; negli ioni e negli atomi sono impulsi di luce laser. La mossa X e la mossa H sono lo stesso tipo di impulso, con durata e forma diverse. Programmare un computer quantistico, in fondo, vuol dire comporre una coreografia di impulsi: lo vedremo nel capitolo 12.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Tre mosse bastano per cominciare: X ribalta, H fa girare o ferma, la mano misura.
2. X e H si possono sempre disfare; la misura no.
3. Due H di fila riportano la moneta al punto di partenza: le strade verso croce si annullano. Questo si chiama interferenza.

▼ Prossima fermata: due monete legate fra loro, che cadono sempre uguali anche a distanza.

❧

Due volte il caos, e torna l'ordine. È il primo trucco del mestiere.

FONTI DEL CAPITOLO

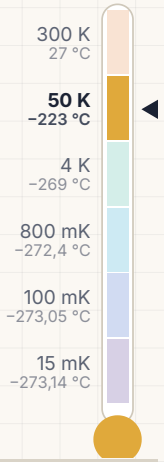
Mosse X e H, doppia magia e caso «X poi H»: syllabus e guida docente del corso *Quantum Lab Base* (§1.2); i risultati ideali seguono dalle regole della meccanica quantistica (H applicata due volte equivale a nessuna mossa). Istogramma con una H: 1.000 misure simulate, seme fisso.

Hadamard: le matrici che portano il suo nome sono studiate in J. Hadamard, «Résolution d'une question relative aux déterminants», *Bulletin des Sciences Mathématiques* (1893). Toffoli: T. Toffoli, «Reversible computing», MIT Laboratory for Computer Science, rapporto tecnico MIT/LCS/TM-151 (1980); voce «Tommaso Toffoli», Wikipedia.

Cancellazione attiva del rumore: brevetto di P. Lueg (1936); voce «Noise-cancelling headphones», Wikipedia. Impulsi di controllo dei qubit superconduttori: frequenze tipiche 4–8 GHz, durata delle porte a un qubit di alcune decine di nanosecondi. Verificato nel settembre 2026.

I gemelli

Due stanze, due monete · La mossa che copia il gesto · La ricetta dei gemelli · Chi ha deciso? · I guanti spediti · La discussione più lunga della fisica · Niente messaggi · A che cosa serve



BAGAGLIO

Ti basta sapere che la moneta che gira, quando la fermi, cade su testa o su croce a caso, e che il risultato non esisteva prima (capitolo 2); e che le mosse X e H comandano una moneta alla volta (capitolo 4).

L'idea difficile *In questo capitolo la cosa da capire è una sola: due monete possono essere legate senza che nessun biglietto nascosto decida in anticipo come cadranno.*

5.1 Due stanze, due monete

Immagina due monete che girano, una in una stanza a Ivrea e l'altra in una stanza a Palermo. In ciascuna stanza c'è una persona, Anna a Ivrea e Bruno a Palermo, e a mezzogiorno in punto entrambi fermano la loro moneta con la mano. Esce testa o croce, a caso, come sempre. Il giorno dopo rifanno la stessa cosa con due nuove monete, e il giorno dopo ancora, per cento giorni.

Poi si telefonano e confrontano le liste. Sono identiche. Ogni volta che ad Anna è uscita testa, a Bruno è uscita testa; ogni volta che ad Anna è uscita croce, a Bruno è uscita croce. Cento volte su cento.

Eppure nessuno aveva deciso niente in anticipo.

Questa è la cosa più strana di tutto il libro, più strana della moneta che gira e più strana delle onde che si annullano. Einstein la chiamava «azione spettrale a distanza», e non gli piaceva per niente. I fisici oggi la chiamano **entanglement**, che in italiano si traduce di solito con «intreccio». Noi la chiameremo con il nome del corso: le **monete gemelle**. Prima di capire perché sia così strana, però, bisogna costruirle.

5.2 La mossa che copia il gesto

Per legare due monete serve una mossa nuova, la terza del nostro telecomando. Agisce su due monete insieme, e si chiama **CNOT**, dall'inglese *controlled NOT*, «NOT controllato». La regola è semplice, e conviene impararla a memoria: *se la prima è croce, ribalta la seconda*. Se la prima è testa, non fa niente.

Con due monete ferme la mossa è quasi banale: guardi la prima, e se è croce giri la seconda. È una porta che esiste anche nei computer normali, ed è la sorella minore della porta di Toffoli del capitolo 4: Toffoli guarda due monete prima di ribaltare la terza, CNOT ne guarda una sola.

Perché proprio croce? Il nome lo dice: è la mossa X, il NOT che ribalta, ma *controllata* dalla prima moneta. La prima comanda, la seconda obbedisce. E il comando è «croce» perché croce vale 1, e in informatica 1 vuol dire «sì, fallo»; testa vale 0, cioè «no», e la

seconda resta com'è. La prima moneta, in ogni caso, non viene mai toccata.

CNOT: SE LA PRIMA È CROCE, RIBALTA LA SECONDA

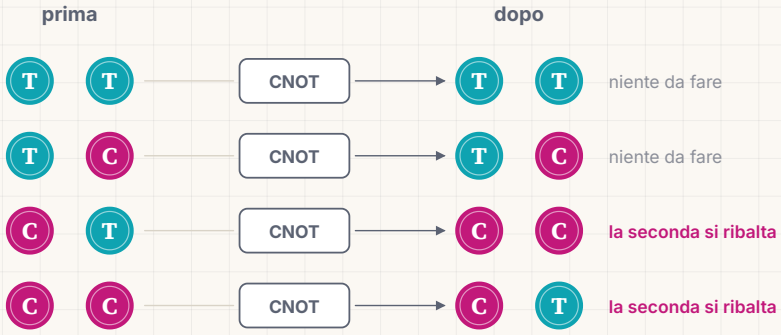


FIGURA 5.1 *La mossa CNOT sulle quattro coppie di monete ferme. Quando la prima è croce, la seconda si ribalta; altrimenti resta com'è.*

Nella figura ogni riga è una coppia di monete, prima e dopo la mossa. La prima moneta non cambia mai; la seconda cambia solo nelle due righe in basso, quelle in cui la prima è croce.

Qui si nasconde un equivoco che conviene disinnescare subito. Guardando la figura 5.1 viene da pensare che CNOT «copi» la prima moneta sulla seconda: partendo con la seconda su testa, dopo la mossa la seconda è uguale alla prima. Non è così. CNOT non copia il *valore* della prima moneta, copia il *gesto*: «se lei è croce, io mi giro». La differenza sembra sottile finché le monete sono ferme. Diventa enorme quando la prima moneta, invece di essere ferma, sta girando.

5.3 La ricetta dei gemelli

Ecco la ricetta. Due monete, entrambe su testa. Sulla prima, la mossa H: comincia a girare. Poi CNOT fra la prima e la seconda. Fine.

La prima moneta non è né testa né croce: gira. E allora che cosa fa la seconda? La regola dice «se la prima è croce, ribalta la seconda», ma la prima non è croce e non è testa. La seconda non può fare altro che legare il proprio destino a quello della prima: adesso le due monete girano insieme, come se fossero una cosa sola. Se le fermi, ciascuna cade a caso, ma cadono sempre uguali: tutte e due testa, oppure tutte e due croce. Mai una testa e una croce.

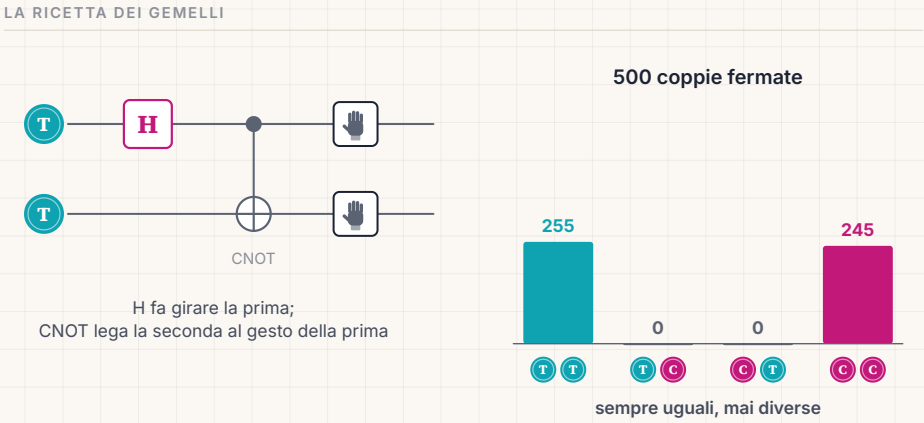


FIGURA 5.2 *La ricetta dei gemelli e cinquecento coppie fermate (simulate). Metà circa testa-testa, metà circa croce-croce, e nessuna coppia diversa.*

Due varianti aiutano a capire che servono entrambe le mosse. Se togli la H, la prima moneta non gira, resta su testa, CNOT non fa niente, ed esce sempre testa-testa: niente di strano. Se togli la CNOT, la prima moneta gira ma la seconda no: sono due monete indipendenti, e la coppia può uscire in qualunque combinazione. Solo con tutte e due le mosse, nell'ordine giusto, nascono i gemelli.

E adesso la parte che conta. Le due monete gemelle, una volta preparate, si possono separare. In un laboratorio le monete sono

di solito due particelle di luce, e si possono spedire in due direzioni diverse lungo due fibre ottiche, a chilometri di distanza. Quando vengono fermate, cadono ancora uguali.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Due monete gemelle non sono due monete che girano ciascuna per conto suo e per caso si fermano uguali. Non hanno più uno stato ciascuna: esiste solo lo stato della coppia. Se guardi solo la moneta di Anna, sembra una moneta onesta qualunque, testa o croce a caso; tutta la stranezza sta nel legame, e il legame non appartiene a nessuna delle due. È il primo punto in cui la moneta, come immagine, comincia a non bastare più.

5.4 Chi ha deciso?

Torniamo ad Anna e Bruno. Anna ferma la sua moneta ed esce testa. In quello stesso istante, a mille chilometri, Bruno ferma la sua ed esce testa anche a lui. Fermati su questa domanda: chi ha deciso che a Bruno uscisse testa, quel giorno lì?

Non Anna: lei non ha scelto niente, ha solo fermato una moneta che è caduta a caso. Non Bruno, per la stessa ragione. Non una comunicazione fra le due stanze: le due misure possono essere fatte così vicine nel tempo che nemmeno la luce farebbe in tempo a viaggiare dall'una all'altra. Resta una sola spiegazione che sembri ragionevole, ed è quella che viene in mente a tutti.

5.5 I guanti spediti

Prendi un paio di guanti. Metti il destro in un pacco e il sinistro in un altro, senza guardare, e spedisci un pacco ad Anna e uno a Bruno.

Quando Anna apre il suo e trova il destro, sa immediatamente che Bruno ha il sinistro. Nessun messaggio è viaggiato fra Ivrea e Palermo: il risultato era deciso da quando hai chiuso i pacchi. Era scritto, per così dire, su un biglietto nascosto dentro la scatola.

Forse le monete gemelle sono come i guanti. Forse, quando la ricetta le prepara, ciascuna riceve un biglietto nascosto con scritto «cadrai testa» o «cadrai croce», e noi semplicemente non sappiamo leggerlo. È la stessa idea del dado sotto il bicchiere del capitolo 2, e la pensava così anche Einstein.



FIGURA 5.3 *I guanti hanno un biglietto nascosto: il risultato è deciso alla partenza. Le monete gemelle no: nessuna delle due è decisa, eppure cadono uguali.*

È un'idea bellissima, ragionevole, ed è sbagliata. Le monete gemelle non sono guanti. Sotto il loro bicchiere il biglietto non c'è. E la cosa straordinaria è che non si tratta di un'opinione: è stato misurato.

5.6 La discussione più lunga della fisica

Nel 1935 Einstein, insieme a due giovani colleghi, Boris Podolsky e Nathan Rosen, pubblicò un articolo per dimostrare che la mecca-

nica quantistica era incompleta: le coppie gemelle, sostenevano, devono avere un biglietto nascosto, altrimenti ci sarebbe un'influenza istantanea a distanza, cosa per loro inaccettabile. In una lettera a Max Born del 1947 Einstein la chiamò proprio così: *spukhafte Fernwirkung*, azione spettrale a distanza. Per quasi trent'anni la questione sembrò filosofia pura: come si fa a controllare se esiste un biglietto che, per definizione, nessuno può leggere?

Nel 1964 il fisico nordirlandese John Bell trovò il modo. La sua idea, raccontata senza matematica, è questa: invece di fermare le monete sempre nello stesso modo, Anna e Bruno scelgono ogni volta, a caso e all'ultimo momento, fra alcuni modi diversi di «fare la domanda» alla loro moneta, un po' come i filtri inclinati del capitolo 3. Bell dimostrò che, se ci fossero i biglietti nascosti, le coincidenze fra le due liste non potrebbero superare un certo limite, qualunque cosa ci sia scritto sui biglietti. La meccanica quantistica invece prevede che quel limite venga superato.

Restava da fare l'esperimento. Lo fece per primo John Clauser, in California, nel 1972; lo fece in modo molto più convincente Alain Aspect, a Orsay, vicino a Parigi, nel 1982, cambiando la domanda mentre le particelle erano già in viaggio. Il limite di Bell veniva superato, esattamente come previsto. Nel 2015 tre gruppi, a Delft, a Vienna e a Boulder, chiusero anche le ultime scappatoie che gli scettici potevano ancora invocare; quello di Delft usava due particelle a 1,3 chilometri di distanza. Nel 2017 un satellite cinese, Micius, ha distribuito coppie di gemelli fra due stazioni a terra distanti 1.200 chilometri: cadevano ancora uguali, e superavano ancora il limite di Bell.

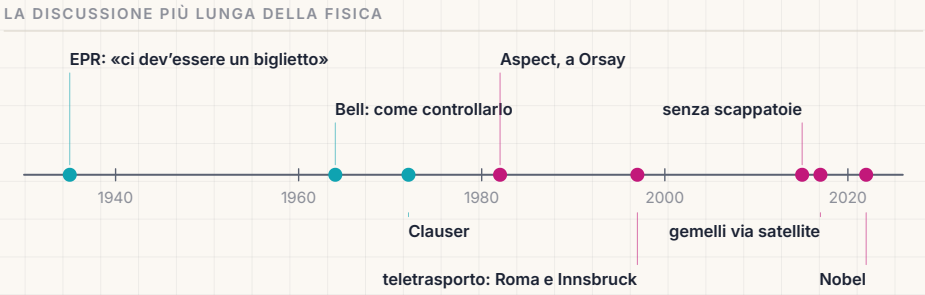


FIGURA 5.4 *Dal dubbio di Einstein al Nobel: ottantasette anni per trasformare una domanda filosofica in un conteggio di laboratorio.*

Nel 2022 il premio Nobel per la fisica è andato ad Aspect, Clauser e al fisico austriaco Anton Zeilinger, proprio per questi esperimenti. Einstein aveva perso la sua discussione più famosa, decenni dopo la sua morte. Il biglietto nascosto non c'è.

> *Le monete gemelle cadono sempre uguali, e nessuna delle due sapeva in anticipo come sarebbe caduta.*

5.7 Niente messaggi

A questo punto arriva sempre la stessa domanda, ed è giusto farsela: se Anna ferma la sua moneta e in quell'istante la moneta di Bruno «si decide», allora si possono mandare messaggi più veloci della luce? Anna potrebbe fermare la moneta per dire «sì» e non fermarla per dire «no»...

No. E il motivo è elegante. Anna non può scegliere che cosa esce dalla sua moneta: esce testa o croce a caso. E Bruno, guardando soltanto la sua, vede anche lui una sequenza a caso, identica a quella che vedrebbe con una moneta qualunque. Non ha modo di sapere se Anna ha già fermato la sua o no, e nemmeno che cosa le è uscito. La coincidenza fra le due liste esiste, ma si

scopre solo quando Anna e Bruno le confrontano, e per confrontarle devono telefonarsi: con un mezzo normale, che viaggia al massimo alla velocità della luce.

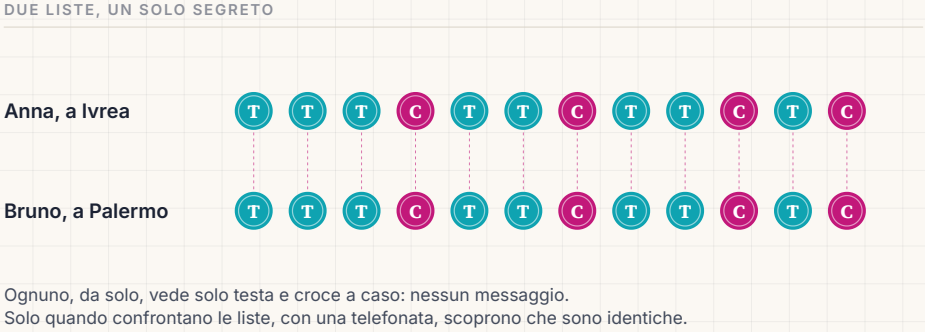


FIGURA 5.5 *Le due liste di Anna e Bruno (simulate). Ciascuna, presa da sola, è una sequenza di lanci a caso; il legame si vede solo mettendole una accanto all'altra.*

Le monete gemelle, insomma, non trasportano messaggi. Condividono un segreto. È una cosa più strana di un messaggio, non meno, ma non viola nessuna legge della fisica: la relatività di Einstein è salva, anche se la sua intuizione sul biglietto nascosto no.

5.8 A che cosa serve

Un segreto condiviso, che nessuno ha scritto e nessuno può aver letto prima, è esattamente quello che serve per costruire una chiave crittografica. Se Anna e Bruno ricevono tante coppie di monete gemelle e le fermano, ottengono due liste di testa e croce identiche e casuali: una chiave segreta con cui cifrare i loro messaggi. E se qualcuno provasse a intercettare le monete per strada, dovrebbe fermarle, cioè misurarle, e questo rovinerebbe il legame in un modo che Anna e Bruno possono scoprire. È la **distribuzione quantistica di chiavi**, e ne parleremo nel capitolo 14.

Le coppie gemelle servono anche dentro i computer quantistici: tutti gli algoritmi interessanti legano fra loro molte monete, e la mossa CNOT è quella che lo fa. E servono al **teletrasporto quantistico**, che non ha niente a che vedere con Star Trek: usando una coppia di gemelli e una normale telefonata, si può trasferire il modo in cui gira una moneta da un laboratorio all'altro, distruggendo l'originale. Si teletrasporta un'informazione, non un oggetto, e non più veloce della luce.

CHI C'ERA

Roma e Innsbruck, 1997

Nel 1993 un gruppo di fisici teorici aveva descritto sulla carta come teletrasportare lo stato di una particella usando una coppia di gemelli. Quattro anni dopo due laboratori ci riescono quasi insieme, con particelle di luce: quello di Francesco De Martini all'Università La Sapienza di Roma, che invia il suo articolo alla rivista *Physical Review Letters* nel luglio 1997, e quello di Anton Zeilinger a Innsbruck, che pubblica su *Nature* nel dicembre dello stesso anno. I due esperimenti sono costruiti in modo diverso, e per anni la comunità discuterà su quale dei due sia stato «il primo teletrasporto completo». Una cosa è certa: uno dei due è nato in Italia.

PROVA TU con il simulatore del libro

1. Costruisci la ricetta dei gemelli: H sulla prima moneta, poi CNOT. Ferma le due monete 500 volte e conta le coppie diverse.
2. Togli la H e rifai la prova. Poi rimetti la H e togli la CNOT. Che cosa cambia, ogni volta?
3. Guarda solo la prima moneta, ignorando la seconda: riesci a distinguerla da una moneta che gira da sola?

SIMULATORE
`materiali/simulatore.html`
esperimento
Capitolo 5

NEL DETTAGLIO si può saltare

Tre gemelli. La ricetta si allunga: H sulla prima moneta, poi una CNOT dalla prima alla seconda e una dalla prima alla terza. Adesso tre monete girano insieme, e quando le fermi escono tutte e tre testa o tutte e tre croce. Stati così, con tre o più particelle, si chiamano stati GHZ, dalle iniziali di Daniel Greenberger, Michael Horne e Anton Zeilinger, che li studiarono alla fine degli anni Ottanta. Mostrano che l'intreccio non riguarda solo le coppie: si può estendere a tante monete quante si vuole, ed è proprio quello che fa un computer quantistico quando lavora.

Perché non si può copiare. Se CNOT copiasse davvero il valore della prima moneta, potremmo fare mille copie di una moneta che gira e misurarle tutte, scoprendo com'era senza fermarla. La fisica lo vieta: si chiama teorema di non clonazione, e ci servirà nel capitolo 13.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Con H e CNOT si preparano due monete gemelle: quando le fermi cadono a caso, ma sempre uguali.
2. Non c'è nessun biglietto nascosto: lo dicono gli esperimenti, dal 1982 al Nobel del 2022.
3. I gemelli non mandano messaggi: condividono un segreto, utile per le chiavi e per i computer quantistici.

▼ Prossima fermata: mille cassetti, una chiave, e la risposta al mito numero uno.

❧

Non si parlano. Si somigliano, e basta. Ed è più strano di qualunque messaggio.

FONTI DEL CAPITOLO

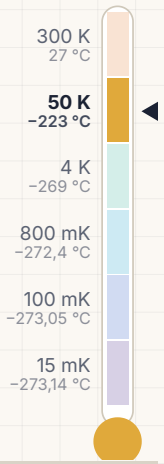
A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?», *Physical Review* 47 (1935); lettera di Einstein a Born del 3 marzo 1947 («spukhafte Fernwirkung»). J. S. Bell, «On the Einstein Podolsky Rosen paradox», *Physics* 1 (1964). S. J. Freedman, J. F. Clauser, *Physical Review Letters* 28 (1972); A. Aspect, J. Dalibard, G. Roger, *Physical Review Letters* 49 (1982).

B. Hensen e altri, «Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres», *Nature* 526 (2015); J. Yin e altri, «Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers», *Science* 356 (2017). Premio Nobel per la fisica 2022 (nobelprize.org).

Teletrasporto: D. Boschi, S. Branca, F. De Martini, L. Hardy, S. Popescu, *Physical Review Letters* 80 (1998), inviato il 28 luglio 1997; D. Bouwmeester e altri, «Experimental quantum teleportation», *Nature* 390 (1997); rassegna in *Entropy* 21 (2019), «Twenty Years of Quantum State Teleportation at the Sapienza University in Rome». Coppie simulate: seme fisso. Verificato nel settembre 2026.

Mille cassetti e una chiave

Una stanza piena di cassetti · Il mito numero uno · Assaggia, segna, amplifica · Quattro cassetti, un colpo solo · Mille cassetti · Una radice, non una magia · Per che cosa serve



BAGAGLIO

Ti basta sapere che la mano ferma le monete e ne mostra una sola configurazione, a caso (capitolo 2), e che le strade che portano alla stessa risposta possono rinforzarsi o annullarsi: è la doppia magia del capitolo 4.

L'idea difficile *In questo capitolo la cosa da capire è una sola: il motore di un computer quantistico è l'interferenza, non il parallelismo.*

6.1 Una stanza piena di cassetti

Entri in una stanza con le pareti coperte di cassetti, tutti uguali, tutti chiusi. Sono mille. In uno solo c'è una chiave, e tu devi trovarla. Non c'è nessun indizio, nessuna etichetta, nessun ordine: l'unica cosa che puoi fare è aprire un cassetto e guardare se la chiave c'è.

Un computer normale fa esattamente questo: apre un cassetto alla volta. Se è fortunato la trova al primo colpo, se è sfortunato

all'ultimo; in media, dovrà aprirne circa la metà, cinquecento. Con un milione di cassetti, in media cinquecentomila. Non c'è trucco che tenga: se i cassetti non hanno un ordine, bisogna guardarci dentro.

Un computer quantistico, sullo stesso problema, trova la chiave fra mille cassetti in circa venticinque tentativi. Fra un milione di cassetti, in circa ottocento. È un vantaggio enorme. Ed è anche il punto in cui si sente raccontare più spesso la spiegazione sbagliata.

6.2 Il mito numero uno

Qui si nasconde l'equivoco che abbiamo annunciato fin dal capitolo 2, ed è arrivato il momento di smontarlo. La spiegazione che si sente ovunque è: «il computer quantistico apre tutti i cassetti insieme». Mille monete che girano, mille possibilità contemporaneamente, e la chiave salta fuori.

Proviamo a prenderla sul serio. Mettiamo pure le monete a girare in modo da «toccare» tutti i cassetti insieme: si può fare, con una H su ogni moneta. E adesso? Per sapere dov'è la chiave dobbiamo guardare, cioè fermare le monete con la mano. E la mano, come sappiamo dal capitolo 2, mostra una sola configurazione, scelta a caso. Uscirebbe un cassetto a caso fra i mille: quasi sempre vuoto. Un computer che «prova tutto insieme» e poi viene misurato non è più veloce di uno che tira a indovinare.

Se il mito fosse vero, ogni problema difficile sarebbe facile, e non lo è. Il vero trucco è un altro, ed è più bello: non si tratta di guardare dappertutto, ma di fare in modo che, quando finalmente si guarda, sia molto probabile vedere la risposta giusta. Per riuscirci serve l'ingrediente della doppia magia: le strade che si annullano.



FIGURA 6.1 *Se il computer quantistico «aprisse tutto insieme» e poi guardasse, uscirebbe un cassetto a caso. Quasi sempre quello sbagliato.*

6.3 Assaggia, segna, amplifica

La ricetta si chiama **algoritmo di Grover**, dal nome di chi l'ha inventata, e si può raccontare in tre passi.

Primo: assaggia tutti i cassetti. Con le monete si mette la macchina in uno stato in cui ogni cassetto ha la stessa probabilità di uscire. Nessuno è ancora aperto, nessuno è preferito: se la fermassi adesso, sarebbe una lotteria.

Secondo: segna il cassetto giusto. Una mossa speciale, costruita a partire dal problema, mette un segno sul cassetto che contiene la chiave. Ma attenzione, qui c'è la finezza: il segno non cambia nessuna probabilità. Se fermassi le monete subito dopo, il cassetto giusto uscirebbe esattamente come gli altri. Il segno è di quel tipo che la mano non vede: una specie di «passo rovesciato», parente stretto di quello che nella doppia magia faceva annullare le strade verso croce.

Terzo: amplifica. Un'altra mossa fa interferire fra loro tutte le strade. E proprio grazie a quel segno invisibile, le strade che portano ai cassetti sbagliati tendono ad annullarsi, e quelle che

portano al cassetto giusto si rinforzano. La probabilità del cassetto giusto cresce, quella degli altri cala.

Il secondo e il terzo passo insieme formano un «giro». Con pochi cassetti basta un giro solo; con tanti cassetti ogni giro sposta un po' di probabilità verso quello giusto, e bisogna ripeterlo un certo numero di volte prima di guardare.

6.4 Quattro cassetti, un colpo solo

Il caso più piccolo è anche il più spettacolare. Con quattro cassetti bastano due monete. Assaggi: ciascun cassetto ha il 25 per cento di probabilità. Segni il giusto: le probabilità restano tutte al 25 per cento. Amplifichi: il cassetto giusto sale al cento per cento, gli altri scendono a zero.

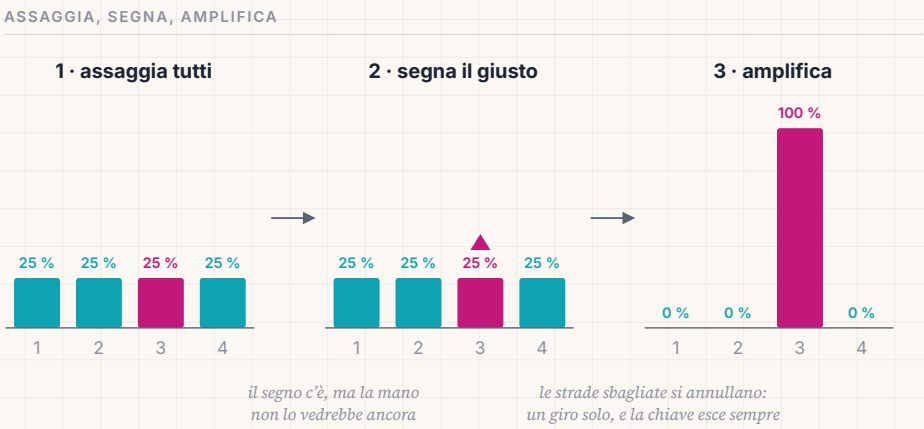


FIGURA 6.2 *La ricerca con quattro cassetti. Dopo il segno le probabilità sono ancora tutte uguali; dopo un solo giro di amplificazione la chiave esce sempre.*

Con quattro cassetti, la ricerca quantistica trova la chiave al primo colpo. Sempre.

Un computer normale, con quattro cassetti, a volte ci azzecca al primo tentativo e a volte al terzo. Quello quantistico, se fosse perfetto, non sbaglierebbe mai: le strade verso i tre cassetti vuoti si annullano del tutto, esattamente come le strade verso croce nella doppia magia. È la stessa idea, con quattro strade invece di due.

CHI C'ERA

Bell Labs, Murray Hill (New Jersey), 1996

Lov Grover è un informatico nato in India, che lavora ai Bell Labs, gli stessi laboratori dove due anni prima Peter Shor ha scoperto come un computer quantistico potrebbe scomporre i numeri grandi (ne parleremo nel capitolo 14). Nel maggio 1996 pubblica un articolo dal titolo modesto, «Un algoritmo quantistico veloce per la ricerca in un database». Dentro c'è la ricetta dei cassetti: un vantaggio più piccolo di quello di Shor, ma che vale per una quantità enorme di problemi diversi. Pochi mesi dopo quattro colleghi, Charles Bennett, Ethan Bernstein, Gilles Brassard e Umesh Vazirani, dimostreranno che nessun algoritmo quantistico può fare meglio: la ricetta di Grover è già la migliore possibile.

6.5 Mille cassetti

Con mille cassetti un giro non basta: dopo il primo, la probabilità del cassetto giusto è cresciuta, ma di poco. Bisogna ripetere segno e amplificazione, un giro dopo l'altro, e la probabilità sale, sale, fino a sfiorare il cento per cento dopo circa venticinque giri. A quel punto si guarda, e la chiave esce quasi certamente.

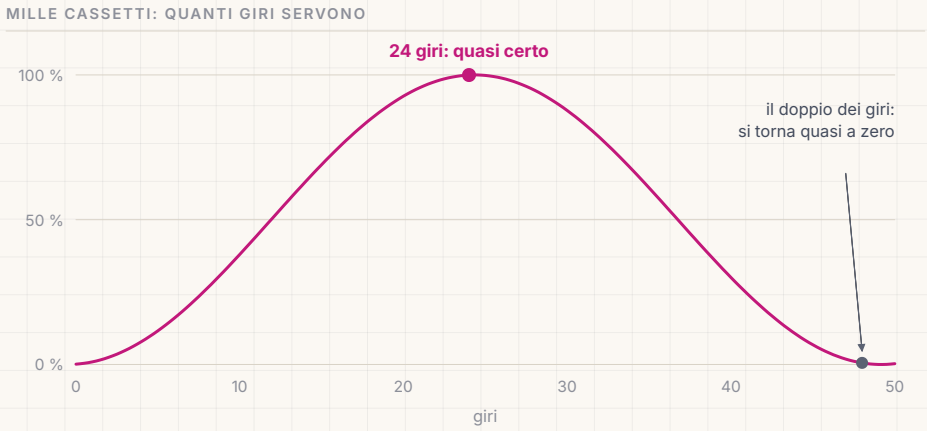


FIGURA 6.3 *Mille cassetti: la probabilità di trovare la chiave giro dopo giro. Il massimo arriva dopo 24 giri; continuando, ridiscende.*

Guarda bene la figura, perché c'è un colpo di scena dentro. Se continui a girare oltre il momento giusto, la probabilità non resta al massimo: ricomincia a scendere, e dopo il doppio dei giri è tornata quasi a zero. Un computer quantistico non è una macchina che «più lavora, meglio è»: è un'orchestra che deve fermarsi sulla nota giusta. Chi scrive l'algoritmo deve sapere in anticipo quanti giri fare, e per saperlo deve conoscere quanti cassetti ci sono.

6.6 Una radice, non una magia

Mettiamo in fila i numeri. Quattro cassetti: il computer normale ne apre in media un paio, quello quantistico uno. Mille: cinquecento contro venticinque. Un milione: cinquecentomila contro circa ottocento. Il vantaggio cresce con la grandezza del problema, e per problemi enormi è gigantesco.

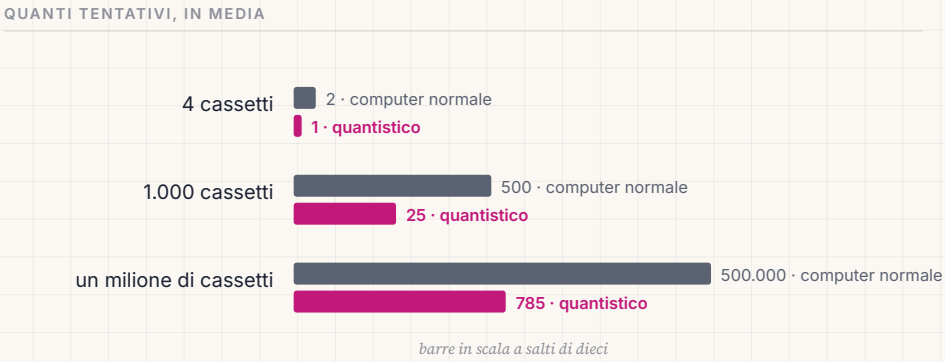


FIGURA 6.4 *Tentativi medi del computer normale e giri della ricerca quantistica. Il vantaggio cresce con il numero dei cassetti, ma non esplode.*

Però c'è una regola precisa, ed è onesto dirla. Se i cassetti diventano cento volte di più, il computer normale ci mette cento volte di più; quello quantistico solo dieci volte di più. Il numero dei giri cresce come la **radice quadrata** del numero dei cassetti: la radice di un milione è mille, e i giri sono circa tre quarti di mille. È un grande vantaggio, ma non è una magia, e soprattutto non è quello che si legge in giro. Molti articoli, e perfino molte presentazioni preparate con l'intelligenza artificiale, dicono che la ricerca quantistica è «esponenzialmente» più veloce. È falso: è «quadraticamente» più veloce. Vedremo nel capitolo 9 perché la differenza conta.

> *Il computer quantistico non apre tutti i cassetti. Fa in modo che le strade sbagliate si cancellino da sole, e poi guarda.*

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Nella storia dei cassetti il segno sul cassetto giusto sembra una cosa semplice. In realtà è la parte difficile: bisogna costruire una mossa che riconosca la risposta giusta quando la «tocca», senza conoscerla in anticipo. È possibile solo quando controllare una risposta è facile anche se trovarla è difficile, come in un lucchetto a combinazione: provare una combinazione è immediato, indovinarla no. E c'è un altro limite. Nella vita reale i dati di solito sono già scritti su un disco, in bit normali. Caricarli uno per uno dentro un computer quantistico richiederebbe di leggerli tutti, cioè proprio il lavoro che volevamo risparmiare. Per questo la ricerca quantistica non renderà più veloce la ricerca sul web.

6.7 Per che cosa serve

Se il vantaggio vale solo per certi problemi, quali sono? Quelli che hanno la forma giusta: tante possibilità da esplorare, e un modo rapido per riconoscere la soluzione quando la si incontra. Controllare se una chiave apre un lucchetto; verificare se un orario rispetta tutti i vincoli; capire se una certa disposizione di atomi ha l'energia più bassa. La ricetta di Grover, o le sue parenti, possono aiutare in tutti questi casi, e in altri ancora.

Altri algoritmi quantistici, costruiti sulla stessa idea dell'interferenza, promettono vantaggi ben più grandi, ma per problemi ancora più particolari: scomporre i numeri grandi, che è il lucchetto di internet (capitolo 14), o simulare le molecole, che sono esse stesse oggetti quantistici (capitolo 9). Il filo comune è sempre lo stesso, e da qui in avanti non lo perderemo più: un algoritmo quantistico è un modo di disporre le strade perché quelle sbagliate si annullino. Non serve a far girare più veloce un video-

gioco, né a scrivere messaggi, né a guardare video. Serve per pochi problemi, ma enormi.

PROVA TU «Trova la chiave», con il simulatore del libro

SIMULATORE
`materiali/simulatore.html`
esperimento
Capitolo 6

1. Nascondi la chiave in uno dei quattro cassetti e premi «Cerca»: su 100 tentativi, quante volte la trova?
2. Adesso alza il cursore del disturbo, poco alla volta. A che punto la risposta giusta smette di essere affidabile?

Il secondo esperimento è un'anticipazione della Parte terza: nelle macchine vere il disturbo c'è sempre, ed è il motivo per cui vivono in un frigorifero.

NEL DETTAGLIO si può saltare

Quanti giri, esattamente. Il numero di giri migliore è circa tre quarti della radice quadrata del numero di cassetti (per la precisione, pi greco quarti, cioè 0,785). Con 1.000 cassetti la radice è circa 31,6, e tre quarti fanno 24 o 25: dopo 24 giri la probabilità di trovare la chiave è del 99,96 per cento. Con un milione di cassetti la radice è 1.000, e i giri sono circa 785. Con quattro cassetti la radice è 2 e il conto dà 1,57: un giro, e infatti un giro basta, con probabilità del cento per cento. Questi numeri valgono per una macchina perfetta; in una macchina vera ogni giro aggiunge un po' di disturbo, e con troppi giri il disturbo vince.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Il computer quantistico non «prova tutto insieme»: se lo facesse e poi guardasse, uscirebbe una risposta a caso.
2. Assaggia tutti i cassetti, segna il giusto, amplifica: le strade sbagliate si annullano. Il motore è l'interferenza.
3. Il vantaggio è una radice quadrata, non una magia, e vale solo per problemi con la forma giusta.

▼ Al piano di sotto, a 4 kelvin: com'è fatta davvero la macchina, e perché sta in un frigorifero.

❧

Non apre tutti i cassetti. Fa tacere quelli vuoti.

FONTI DEL CAPITOLO

L. K. Grover, «A fast quantum mechanical algorithm for database search», *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing* (1996), arXiv:quant-ph/9605043. C. H. Bennett, E. Bernstein, G. Brassard, U. Vazirani, «Strengths and weaknesses of quantum computing», *SIAM Journal on Computing* 26 (1997): ottimalità della ricerca quantistica.

Conti rifatti per questo libro: numero ottimale di giri $\pi/4 \cdot \sqrt{N}$ (N = 1.000: 24 giri, probabilità 0,9996; N = 1.000.000: 785 giri; N = 4: 1 giro, probabilità 1); probabilità dopo k giri $\sin^2((2k+1)\theta)$ con $\sin\theta = 1/\sqrt{N}$. Limiti pratici (caricamento dei dati, costruzione del segno): voce «Grover's algorithm», Wikipedia; S. Aaronson, «Read the fine print», *Nature Physics* 11 (2015). Sulle slide generate con l'IA che parlano di vantaggio «esponenziale»: capitolo 9 e Nota sul metodo. Verificato nel settembre 2026.

PARTE TERZA

Il mondo reale

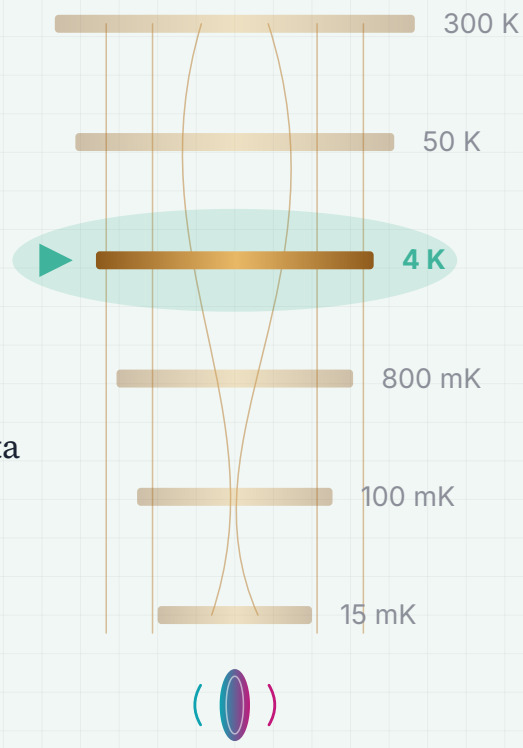
4 K · circa −269 °C

Piano meno tre. Quattro kelvin.
Scendono i passeggeri diretti al mondo reale.

7 · Il lampadario

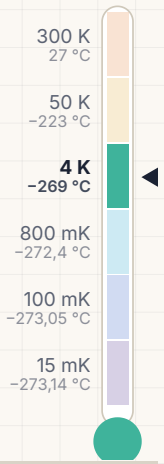
8 · Sei modi di costruire una moneta

9 · A cosa servirà (davvero)



Il lampadario

Un oggetto dorato · Piano per piano · Il posto più freddo che conosci · La moneta che trema · Il silenzio · Un ospite molto freddo · Quanti qubit, e quali



BAGAGLIO

Ti basta sapere che un computer quantistico lavora con monete che girano (capitolo 2), comandate da mosse (capitolo 4), e che qualunque cosa tocchi una moneta la ferma, anche senza che nessuno guardi (capitolo 3).

L'idea difficile *In questo capitolo la cosa da capire è una sola: l'ambiente misura il qubit senza chiederti il permesso.*

7.1 Un oggetto dorato

Se hai visto una fotografia di un computer quantistico, probabilmente hai visto questo: un oggetto dorato, alto come una persona, appeso al soffitto a testa in giù. Una serie di dischi di metallo lucido, uno sotto l'altro, sempre più piccoli, collegati da decine di tubicini e di cavi attorcigliati. Somiglia a un lampadario di cristallo di un teatro dell'Ottocento, e infatti tutti lo chiamano così: il **lampadario**.

La prima cosa da sapere è che quel lampadario non è il computer. È il suo frigorifero. Il computer vero e proprio, il chip con i qubit, sta in fondo, sull'ultimo disco, ed è grande come un'unghia. Tutto il resto, tutto quell'oro e quel rame, serve a una cosa sola: tenere il chip così freddo e così tranquillo che le sue monete possano girare abbastanza a lungo da fare un calcolo.

La seconda cosa da sapere è che questo libro è costruito come quel lampadario. Il termometro che trovi all'inizio di ogni capitolo segna i suoi piani, dai trecento kelvin della stanza ai quindici millikelvin del fondo. Siamo arrivati al piano dei quattro kelvin, a metà della discesa: è il momento di guardare il lampadario da vicino.

7.2 Piano per piano

Il nome tecnico del lampadario è **criostato a diluizione**, o refrigeratore a diluizione. Funziona per gradini, e ogni disco è un gradino più freddo del precedente. Il disco in cima è alla temperatura della stanza. Il secondo e il terzo vengono raffreddati da una macchina che comprime e decomprime elio, un po' come il motore di un frigorifero di casa ma molto più spinta: il secondo arriva a circa cinquanta kelvin, il terzo a circa quattro, la temperatura a cui l'elio diventa liquido.

Da lì in giù serve un trucco più raffinato, e qui la fisica si fa curiosa. L'elio esiste in due versioni, due isotopi: l'elio-4, quello comune dei palloncini, e l'elio-3, molto più raro. Sotto un certo freddo, una miscela dei due si separa in due strati, come l'olio e l'aceto. E far passare gli atomi di elio-3 da uno strato all'altro assorbe calore. È su questo passaggio, ripetuto di continuo in un circuito chiuso, che si basano gli ultimi piani: circa otto decimi di

kelvin, poi un decimo, poi l'ultimo, la camera di miscelazione, a una decina di millikelvin. Lì c'è il chip.

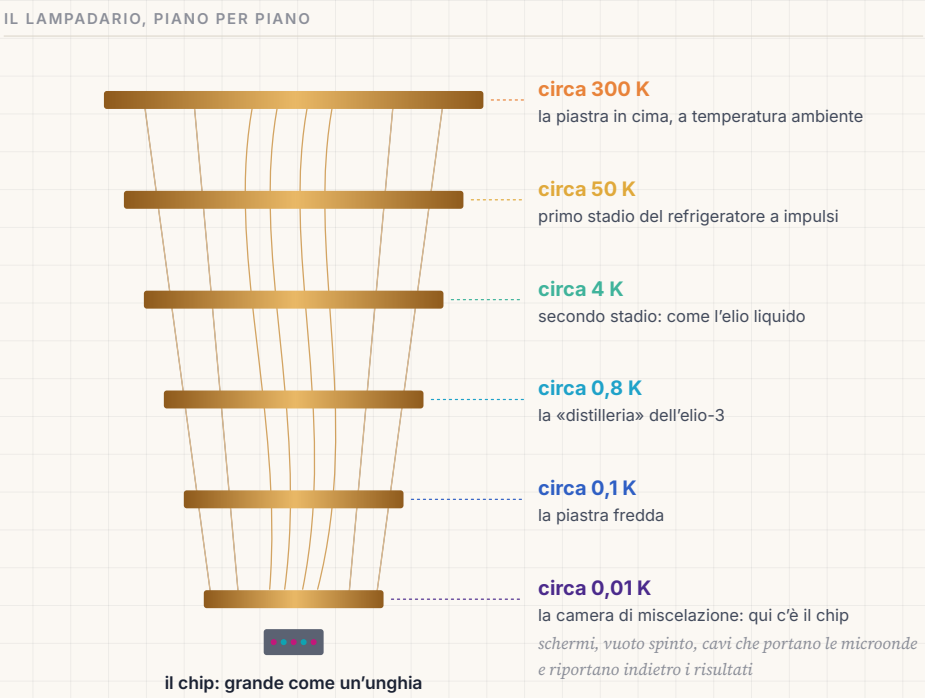


FIGURA 7.1 *Il lampadario in sezione. Ogni disco è più freddo di quello sopra; il chip sta in fondo, a una decina di millesimi di grado sopra lo zero assoluto. Le temperature sono quelle tipiche; ogni macchina ha le sue.*

Fra un disco e l'altro corrono i cavi. Portano giù i comandi, cioè le mosse del capitolo 4, sotto forma di impulsi di microonde, e riportano su i risultati. Sono il punto debole di tutto il progetto: ogni cavo è anche una strada per il calore, e per questo sono fatti di materiali speciali, filtrati e raffreddati piano per piano. Più qubit vuol dire più cavi, e più cavi vuol dire più calore da togliere: è uno dei motivi per cui non si può semplicemente costruire un chip dieci volte più grande e infilarlo nel lampadario.

7.3 Il posto più freddo che conosci

Quanto sono freddi dieci millikelvin? Più freddi dello spazio. Lo spazio profondo, lontano dalle stelle, non è a zero assoluto: è riscaldato dal debolissimo bagliore rimasto dal Big Bang, e si trova a circa 2,7 kelvin. Il fondo del lampadario è quasi trecento volte più freddo.

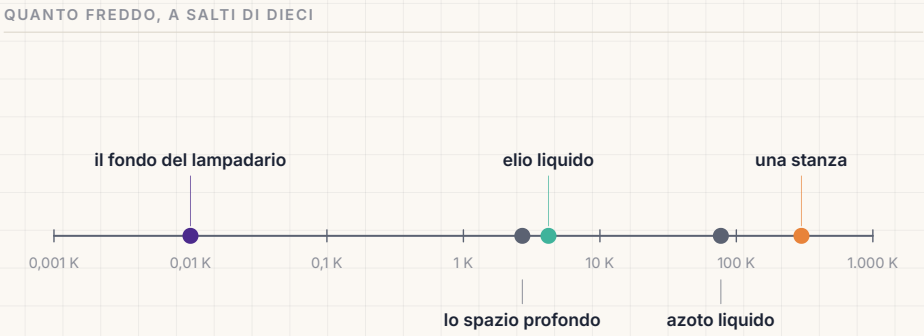


FIGURA 7.2 *Le temperature su una scala a salti di dieci. Dalla stanza all'elio liquido, allo spazio profondo, fino al fondo del lampadario.*

Il posto più freddo che conosci non è nello spazio: è in un laboratorio. E uno è a Bologna.

Al Tecnopolo di Bologna, accanto al supercomputer Leonardo del CINECA, da giugno 2026 sono in funzione due computer quantistici. Uno, costruito dall'azienda finlandese IQM, ha 54 qubit superconduttori e vive proprio dentro un lampadario come quello della figura. L'altro, dell'azienda francese Pasqal, ha oltre 140 qubit fatti di atomi, e funziona in modo completamente diverso: ne parliamo nel prossimo capitolo.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Il termometro del libro scende con il lampadario, e dà l'idea che ogni computer quantistico debba vivere a quindici millikelvin. Non è così. Il freddo estremo serve ai qubit superconduttori e a quelli nel silicio. Altre macchine, come quelle ad atomi o a ioni, raffreddano le loro particelle con i laser e stanno dentro camere a vuoto, a temperatura ambiente; e i qubit di luce viaggiano tranquillamente a temperatura ambiente. Il lampadario è il simbolo più famoso, non l'unica strada.

7.4 La moneta che trema

Perché tutto questo freddo? La risposta sta in un'idea del capitolo 3: osservare vuol dire interagire. Un qubit non ha bisogno che qualcuno lo guardi per smettere di girare: basta che qualcosa lo tocchi. Un po' di calore, una vibrazione, un'onda radio vagante, un raggio cosmico, un difetto microscopico nel materiale del chip. Ognuna di queste cose è una piccola mano che sfiora la moneta, e la moneta, sfiorata, trema e cade.

Nel corso lo chiamiamo così: **la moneta che trema**. Se il tavolo vibra, la moneta cade prima del previsto. I fisici lo chiamano **decoerenza**, e il tempo che un qubit riesce a girare prima che l'ambiente lo fermi si chiama **tempo di coerenza**. Per i qubit superconduttori è di solito fra qualche decina e qualche centinaio di milionesimi di secondo; i migliori, in laboratorio, hanno superato il millesimo di secondo nel 2025. Sembra pochissimo, e lo è. Ma una mossa dura qualche decina di miliardesimi di secondo, quindi in quel tempo si riescono a fare qualche migliaio di mosse, se tutto va bene.

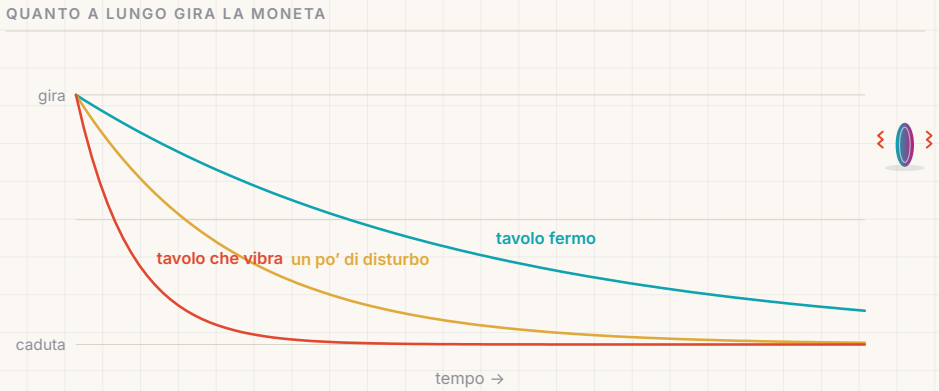


FIGURA 7.3 *Più il tavolo vibra, prima la moneta smette di girare. Tutto il lampadario serve a tenere il tavolo il più fermo possibile. (Andamento indicativo.)*

Il freddo serve proprio a questo: a spegnere il calore, che è la mano invisibile più diffusa di tutte. Ma non basta. Il chip è chiuso dentro schermi che bloccano i campi magnetici, il lampadario è sotto vuoto spinto, i cavi sono filtrati, e perfino le vibrazioni del pavimento vengono smorzate. Un computer quantistico è, prima di tutto, un'impresa di silenzio.

> *L'ambiente misura il qubit senza chiedere il permesso. Tutto il lampadario serve a non fargli toccare le monete.*

> ⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare
>
> **Com'è fatto un qubit superconduttore.** Sul chip ci sono minuscoli circuiti di alluminio o di niobio, disegnati come le piste di un circuito stampato. A quelle temperature il metallo diventa superconduttore: la corrente ci scorre senza nessuna resistenza, e miliardi di elettroni si muovono come se fossero un solo oggetto. In ogni circuito c'è una giunzione, un sottilissimo strato isolante che la corrente attraversa per effetto quantistico. Il risultato è un circuito che si comporta come un atomo artificiale, con una scala di energia a gradini come quella del capitolo 3: il primo gradino è testa, il secondo è croce. Le microonde fanno salire e scendere la moneta fra i due gradini, ed ecco le mosse. Il tipo più diffuso si chiama *transmon*.

7.5 Un ospite molto freddo

Qui si nasconde un equivoco che conviene disinnescare subito. Quando si dice «computer quantistico» si immagina un computer completo, con lo schermo e la tastiera, che un giorno potrebbe stare sulla scrivania al posto del portatile. Non è così, e non lo sarà. Un computer quantistico è un **coprocessore**: un pezzo speciale che un computer normale interroga quando ha un problema del tipo giusto. Nel gergo si chiama QPU, unità di elaborazione quantistica, sul modello della CPU e della GPU.

Il viaggio di un calcolo va così. Sul tuo computer scrivi la ricetta. La ricetta viaggia su internet fino al centro di calcolo, dove un computer normale la traduce nella sequenza di impulsi di microonde adatta a quel chip. Un'elettronica di controllo, grande come un armadio, genera gli impulsi e li manda giù per i cavi del lampadario. Il chip esegue le mosse, le monete girano, e alla fine vengono fermate e lette. I risultati risalgono, diventano bit normali e tornano sul tuo schermo. E siccome una misura sola

non dice niente, come sappiamo dal capitolo 2, tutto questo viene ripetuto migliaia di volte.

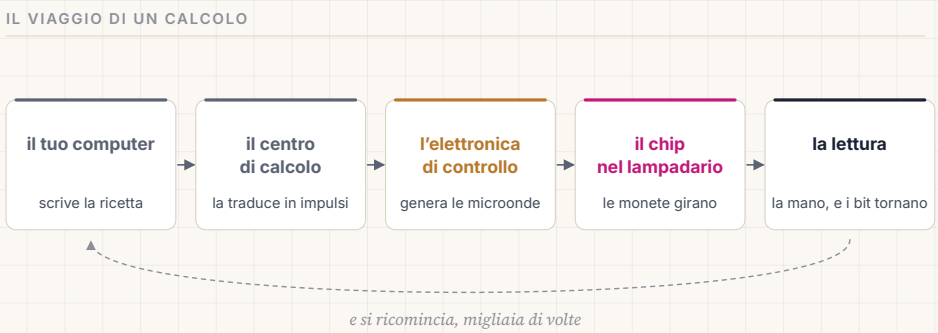


FIGURA 7.4 *Il viaggio di un calcolo. Il lampadario è solo una delle stazioni: prima e dopo lavorano computer normali.*

Il computer quantistico, insomma, non sostituisce il tuo computer: è un ospite molto freddo e molto delicato, che il tuo computer interroga come si consulta un esperto. Per giocare, scrivere, guardare video e chattare, il portatile va benissimo e continuerà ad andare benissimo.

HYPE-O-METER

«Nel chip quantistico memoria e calcolo coincidono: niente più trasferimenti di dati, il superamento dell'architettura di von Neumann.»

fatto | laboratorio | promessa | **marketing** | fantascienza

La frase viene da una presentazione generata con l'intelligenza artificiale, ed è suggestiva. Ma un chip quantistico non conserva dati fra un calcolo e l'altro, e ogni risultato va letto, trasformato in bit e passato a un computer normale, che lavora moltissimo prima e dopo. Il calcolo quantistico non abolisce il computer classico: ne ha bisogno a ogni passo.

7.6 Quanti qubit, e quali

Quanti qubit ha un computer quantistico di oggi? Scrivo nel settembre 2026, e la risposta cambia di mese in mese. Le macchine a qubit superconduttori più usate ne hanno fra cinquanta e poco più di cento; quelle ad atomi ne hanno centinaia, e in laboratorio oltre mille. Ma il numero da solo dice poco, e diffidare dei titoli che lo sbandierano è il primo esercizio di questa parte del libro. Conta quanto a lungo i qubit girano, quanto spesso sbagliano una mossa, e soprattutto quanti di loro sono *corretti*, cioè protetti dagli errori con i metodi che vedremo nella Parte quinta. Mille qubit che sbagliano spesso valgono meno di cento qubit affidabili.

Per i problemi davvero grandi, quelli di cui parla il capitolo 9, servirebbero milioni di qubit fisici ben corretti. Nessuno li ha ancora. La strada, però, è tracciata, e i lampadari si stanno moltiplicando nei laboratori di mezzo mondo, compreso quello di Bologna.

PROVA TU con il simulatore del libro

SIMULATORE
`materiali/simulatore.html`
esperimento
Capitolo 7

1. Prepara i gemelli del capitolo 5 e fermali 1.000 volte, con il cursore del disturbo a zero: conta le coppie diverse.
2. Alza il disturbo al 5 per cento, poi al 20. Quante coppie diverse compaiono?
3. Rifai la ricerca della chiave del capitolo 6 con gli stessi livelli di disturbo. Quale dei due esperimenti soffre di più?

Stai facendo, in piccolo, il lavoro di chi costruisce i lampadari: misurare quanto il rumore rovina un calcolo.

DAL MUSEO

L'ELEA 9003 viveva in una stanza con l'aria condizionata, e non per comodità: le sue centinaia di migliaia di transistor e diodi scaldavano, e il calore faceva sbagliare i circuiti. Ogni generazione di calcolatori ha avuto il suo nemico termico, dalle valvole che si bruciavano ai processori di oggi con le loro ventole. Il computer quantistico porta questa vecchia battaglia all'estremo: non gli basta stare al fresco, ha bisogno di quasi tutto il freddo che la fisica permette. E come l'ELEA quasi settant'anni fa, anche lui, per ora, vive in una stanza speciale, curato da un gruppo di specialisti.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Il «lampadario» è un frigorifero a piani: il chip con i qubit sta in fondo, più freddo dello spazio profondo.
2. Il freddo e il silenzio servono contro la decoerenza, la moneta che trema: l'ambiente ferma i qubit senza chiedere il permesso.
3. Il computer quantistico è un coprocessore interrogato da computer normali, non un sostituto del PC.

▼ Prossima fermata: il lampadario non è l'unico modo. Sei maniere diverse di costruire una moneta.

❧

Una macchina enorme per proteggere una cosa minuscola: il diritto di una moneta a continuare a girare.

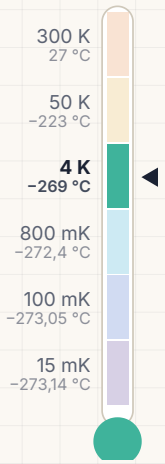
FONTI DEL CAPITOLO

Criostato a diluizione, stadi e temperature tipiche (circa 50 K e 3–4 K dal refrigeratore a tubo pulsato, 0,7–0,8 K al «still», circa 0,1 K alla piastra fredda, circa 10 mK alla camera di miscelazione): voce «Dilution refrigerator», Wikipedia; Bluefors, «How does a dilution refrigerator work?». Fondo cosmico a 2,7 K.

Tempi di coerenza dei transmon: tipicamente decine–centinaia di microsecondi; record di 1,06 ms (mediana 0,5 ms), Aalto University, luglio 2025 (*Nature Communications*). Durata delle mosse: decine di nanosecondi, microonde a 4–8 GHz.

Bologna: Pasqal, consegna del sistema ad atomi neutri da oltre 140 qubit al CINECA (17 febbraio 2026); IQM Radiance da 54 qubit; inaugurazione dei due sistemi, chiamati Nox e Sol, nel giugno 2026 (DatacenterDynamics, comunicati IQM e Pasqal). Frase dell'Hype-o-meter: slide «Architettura ibrida» della presentazione *Hello Quantum World*, generata con NotebookLM (vedi capitolo 9). Verificato nel settembre 2026.

Sei modi di costruire una moneta



Le regole del gioco · Atomi finti · Nessun difetto di fabbrica · Pinzette di luce · Luce, silicio e trecce · Nessuno ha ancora vinto

BAGAGLIO

Ti basta sapere che un qubit è una moneta che gira (capitolo 2), che le mosse la comandano (capitolo 4), e che l'ambiente la ferma quando la tocca: per questo le macchine più famose vivono in un frigorifero a piani, il lampadario (capitolo 7).

L'idea difficile *Non c'è una tecnologia migliore delle altre: ognuna vince su un criterio diverso.*

8.1 Le regole del gioco

Nel capitolo precedente abbiamo guardato il lampadario, e forse ti sei fatto l'idea che un computer quantistico sia per forza così: un chip dorato in fondo a un frigorifero. È la versione più famosa, ma non l'unica. In questo momento, nei laboratori di mezzo mondo, almeno sei strade diverse cercano di costruire la stessa cosa: una moneta che gira bene.

Che cosa vuol dire «bene»? Proviamo a scrivere le regole del gioco, come farebbe un allenatore che deve scegliere i giocatori. Una buona moneta quantistica deve girare a lungo senza cadere, cioè resistere al tremito del capitolo 7. Deve obbedire alle mosse con precisione, senza sbagliarne troppe. Deve poter essere legata alle altre monete, come i gemelli del capitolo 5, perché senza legami non c'è calcolo interessante. Deve farsi leggere in modo affidabile, quando arriva la mano. E deve essere possibile metterne insieme tante, non dieci ma migliaia, e un giorno milioni.

Nessuna tecnologia è brava in tutto. Chi gira a lungo di solito è lento nelle mosse; chi è velocissimo sbaglia più spesso; chi si mette in fila facilmente in grandi numeri fa più fatica a parlare con i vicini. Per orientarci useremo una **scheda del giocatore**, con tre voti: *velocità* delle mosse, *precisione*, *quantità* di qubit che si riescono a mettere insieme oggi. Più una riga sul freddo che serve.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Una scheda da figurine semplifica molto. Dietro ogni pallino ci sono decine di numeri diversi, misurati in modi diversi da gruppi diversi, e spesso sulla macchina migliore di quel gruppo, non su quella che puoi usare tu. Prendi le schede come una bussola, non come una classifica: servono a capire perché le strade sono tante, non a decidere chi vincerà.

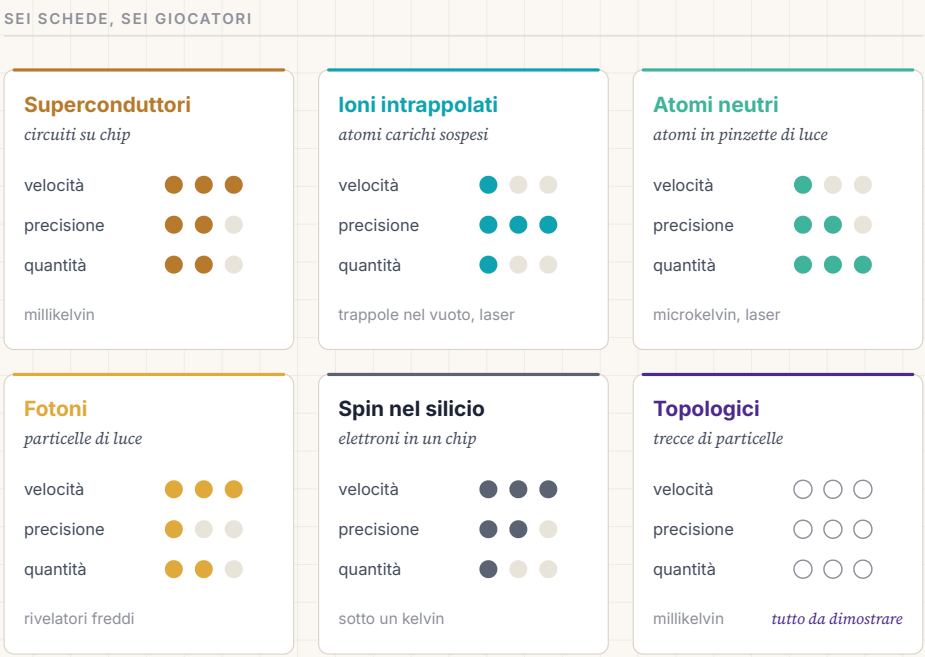


FIGURA 8.1 *Le sei schede. I voti sono qualitativi, da uno a tre pallini, e fotografano la situazione di settembre 2026: fra un anno qualcuno sarà già cambiato. I topologici non hanno voti, perché devono ancora dimostrare di esistere come qubit.*

8.2 Atomi finti

Il primo giocatore lo conosci già: è il **qubit superconduttore**, quello del lampadario. È un minuscolo circuito elettrico disegnato su un chip, che al freddo estremo si comporta come un atomo artificiale, con i suoi gradini di energia: il primo gradino è testa, il secondo è croce. Ci lavorano IBM, Google e molte altre aziende, fra cui la finlandese IQM che ha costruito la macchina da 54 qubit di Bologna.

Il suo punto di forza è la *velocità*: una mossa dura qualche decina di miliardesimi di secondo. E ha un vantaggio industriale enorme: si fabbrica con tecniche simili a quelle dei chip normali, che il mondo sa usare da sessant'anni. Il suo punto debole è che

ogni atomo artificiale è un po' diverso dagli altri, per via delle imperfezioni della fabbricazione, e va tarato a mano, uno per uno. E naturalmente ha bisogno del lampadario. A settembre 2026 le macchine più grandi di questo tipo hanno poco più di cento qubit: Willow di Google ne ha 105, Nighthawk di IBM 120.

8.3 Nessun difetto di fabbrica

Il secondo giocatore rovescia il problema. Invece di costruire un atomo artificiale, perché non usarne uno vero? Un atomo a cui è stato tolto un elettrone diventa uno **ione**, ha una carica elettrica e si può tenere sospeso nel vuoto con campi elettrici, lontano da tutto, come una pallina che galleggia in mezzo a una stanza senza toccare niente. I suoi gradini di energia fanno da testa e croce, e dei fasci laser puntati con precisione eseguono le mosse.

La natura non ha difetti di fabbrica: ogni atomo di itterbio è identico a ogni altro atomo di itterbio dell'universo. Nessuna fabbrica di chip può dire lo stesso.

Da qui viene il punto di forza degli **ioni intrappolati**: la *precisione*. Le monete sono tutte uguali, girano per secondi interi invece che per milionesimi, e sbagliano pochissimo: la macchina Helios dell'azienda Quantinuum, con 98 ioni di bario, sbaglia meno di una mossa a due monete su mille. Il punto debole è la lentezza, perché le mosse con i laser sono da centinaia a migliaia di volte più lente di quelle dei superconduttori, e la difficoltà di mettere tanti ioni nella stessa trappola: oltre un certo numero la fila diventa difficile da controllare, e bisogna collegare più trappole fra loro. Ci lavorano Quantinuum e IonQ, fra gli altri.

CHI C'ERA

Boulder, Colorado, 1995

Nella primavera del 1995 due fisici teorici, Ignacio Cirac e Peter Zoller, propongono sulla carta un modo per costruire un computer quantistico con una fila di ioni intrappolati. Pochi mesi dopo, nel laboratorio del NIST a Boulder, il gruppo di David Wineland e Christopher Monroe realizza la prima mossa a due qubit della storia, la CNOT del capitolo 5, su un singolo ione di berillio. È il primo «mattone» di un computer quantistico costruito davvero. Wineland riceverà il premio Nobel per la fisica nel 2012, insieme al francese Serge Haroche, «per metodi sperimentali rivoluzionari che permettono di misurare e manipolare singoli sistemi quantistici».

8.4 Pinzette di luce

Il terzo giocatore usa anche lui atomi veri, ma senza togliere l'elettrone: sono **atomi neutri**, per esempio di rubidio o di stronzio. Un atomo neutro non si lascia afferrare dai campi elettrici, e allora lo si afferra con la luce. Un fascio laser molto concentrato crea una specie di minuscola buca in cui l'atomo cade e resta intrappolato: una **pinzetta ottica**. Con centinaia di pinzette si costruisce una griglia, e ogni atomo nella griglia è un qubit.

C'è un problema curioso: quando si caricano gli atomi, le pinzette si riempiono a caso, più o meno una su due. La soluzione è da giocatore di scacchi: una telecamera guarda dove sono finiti gli atomi, e un'altra pinzetta mobile li sposta uno per uno fino a formare una griglia senza buchi. Tutto in una frazione di secondo.

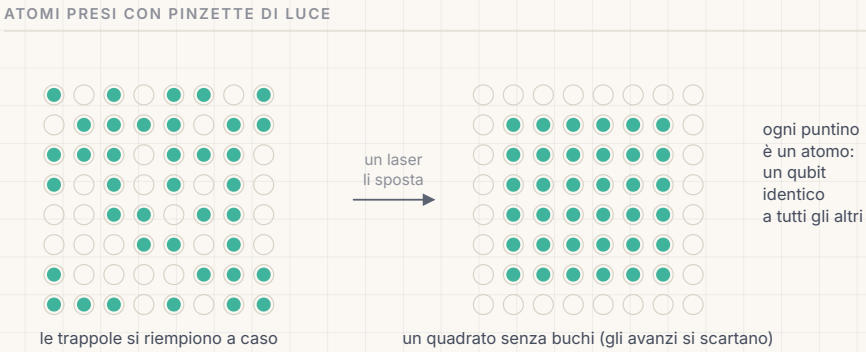


FIGURA 8.2 *Riempire una griglia di atomi. Le trappole si riempiono a caso; un laser mobile riordina gli atomi in un quadrato senza buchi. (Disegno schematico: le griglie vere hanno centinaia o migliaia di posti.)*

Il punto di forza degli atomi neutri è la *quantità*. La società Atom Computing ha superato i 1.200 qubit fisici, e nel 2025 un gruppo di Harvard e del MIT ha tenuto in funzione una griglia di 3.000 atomi per oltre due ore di fila, rimpiazzando quelli che si perdevano mentre la macchina lavorava. In più, gli atomi si possono spostare durante il calcolo, per far incontrare monete lontane. Il punto debole, come per gli ioni, è la lentezza delle mosse e della lettura. Ed è di questo tipo l'altro computer quantistico di Bologna: la macchina da oltre 140 qubit dell'azienda francese Pasqal, consegnata al CINECA nel febbraio 2026. Nessun lampadario: una camera a vuoto, molti laser, e atomi raffreddati dalla luce a pochi milionesimi di grado.

> ⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare
>
> **Come si legano due atomi neutri.** Due atomi neutri, a qualche millesimo di millimetro di distanza, si ignorano quasi del tutto. Il trucco è gonfiarli. Con un laser si spinge l'elettrone più esterno di un atomo su un gradino di energia altissimo, e l'atomo diventa enorme, migliaia di volte più grande del normale: si chiama *atomo di Rydberg*. Un atomo così gonfio disturba il vicino al punto di impedirgli di gonfiarsi a sua volta. Questo «blocco», se uno è gonfio l'altro non può esserlo, è esattamente un «se... allora...» come quello della CNOT del capitolo 5, e serve a costruire le mosse a due monete.

8.5 Luce, silicio e trecce

Il quarto giocatore è fatto di luce. Un **fotone**, un granello di luce, è una moneta quasi perfetta: viaggia a temperatura ambiente e l'ambiente lo disturba pochissimo. Si possono usare come testa e croce due direzioni di vibrazione, quelle dei filtri polarizzatori del capitolo 3, oppure due strade diverse su un chip ottico. Il punto di forza è la *velocità*, e il fatto che la luce viaggia già nelle fibre ottiche di internet. Il punto debole è opposto a quello degli atomi: i fotoni non interagiscono quasi mai fra loro, e far legare due monete di luce è difficilissimo. Inoltre i rivelatori capaci di contare i fotoni uno per uno lavorano, anche loro, a pochi kelvin. Ci lavorano aziende come PsiQuantum, che produce i suoi chip in una fonderia industriale, e Xanadu.

Il quinto giocatore è il più simile ai computer che conosci: lo **spin nel silicio**. Qui la moneta è un singolo elettrone intrappolato in un minuscolo recinto dentro un chip di silicio, costruito come un transistor. L'elettrone ha una proprietà che si chiama spin, una specie di freccia interna che può puntare in su o in giù: testa e

croce. Il fascino è enorme, perché questi qubit sono piccolissimi e si potrebbero fabbricare nelle stesse fabbriche dei processori di oggi, a miliardi. Per ora, però, sono pochi: il prototipo di Intel ha 12 qubit. È una strada dal potenziale grande e dal presente piccolo, e lavora sotto un kelvin.

Il sesto giocatore è il più misterioso: i **qubit topologici**. L'idea è bellissima. Invece di scrivere la moneta in una particella sola, la si scrive nel modo in cui certe particelle esotiche, dette di Majorana, si intrecciano fra loro, come i fili di una treccia. Una treccia non si scioglie per una piccola scossa: per cambiarla bisogna rifare l'intreccio. Una moneta così sarebbe protetta dal tremito per costruzione. Il guaio è che nessuno ha ancora dimostrato in modo convincente di averne costruita una.

HYPE-O-METER

«Un nuovo stato della materia: il primo processore quantistico topologico.»

fatto | laboratorio | **promessa** | marketing | fantascienza

Nel febbraio 2025 Microsoft presenta Majorana 1, un chip che dovrebbe contenere i primi qubit topologici, e i titoli parlano di svolta storica. L'articolo scientifico uscito su *Nature* lo stesso giorno, però, porta una nota degli editori: i risultati «non rappresentano una prova» della presenza delle particelle di Majorana. Molti fisici hanno chiesto dati più convincenti, e la discussione continua. La strada può essere giusta, ma per ora è una promessa: la scheda del giocatore resta vuota.

8.6 Nessuno ha ancora vinto

Sei giocatori, sei schede diverse. Chi vincerà? La risposta onesta è che non lo sa nessuno, e che forse non vincerà nessuno da solo. I superconduttori sono veloci, gli ioni precisi, gli atomi numerosi, i fotoni leggeri, il silicio piccolo, i topologici promettenti. Può darsi che il futuro sia misto: qubit di un tipo per calcolare, fotoni per collegare macchine lontane, come oggi usiamo il silicio per i processori e la luce per le fibre ottiche.

> *Non c'è una tecnologia migliore: ognuna vince su un criterio diverso. Chi ti dice che la gara è finita, di solito, vende uno dei giocatori.*

C'è anche una settima strada, che corre un po' in disparte: le macchine ad annealing, come quelle dell'azienda canadese D-Wave, che hanno migliaia di qubit ma non eseguono le mosse del capitolo 4. Sono pensate per un tipo particolare di problemi, e le racconteremo nel capitolo 15.

L'Italia, in questa gara, ha un posto in prima fila per guardare e per imparare. Al CINECA di Bologna convivono due giocatori diversi, i superconduttori di IQM e gli atomi neutri di Pasqal, collegati allo stesso supercomputer e aperti ai ricercatori delle università italiane ed europee. È un'idea saggia: invece di scommettere su una sola strada, si impara a usarne due, e si vede quale funziona meglio per quale problema.

PROVA TU con un giornale e una matita

1. Cerca una notizia recente su un computer quantistico: un annuncio di un'azienda, un articolo di giornale.
2. Compila la sua scheda del giocatore: di che tecnologia è fatto? Quanti qubit? L'articolo dice qualcosa sulla precisione, cioè su quante mosse sbagliano?
3. Se la precisione non c'è, annotalo: è la domanda che ritroveremo nel prossimo capitolo, e la più importante.

DAL MUSEO

Anche l'ELEA ha avuto la sua gara fra tecnologie. Il primo prototipo costruito dal laboratorio Olivetti di Pisa, la cosiddetta Macchina Zero del 1957, funzionava a valvole, come quasi tutti i calcolatori dell'epoca. Poi il gruppo guidato da Mario Tchou prese una decisione coraggiosa: rifare tutto con i transistor, allora nuovi e poco sperimentati. L'ELEA 9003 del 1959 fu così uno dei primi calcolatori commerciali interamente a transistor. Col senno di poi la scelta era giusta, ma in quel momento non era affatto ovvia: le valvole erano collaudate, i transistor una promessa. È la stessa situazione in cui si trovano oggi i sei giocatori.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Un qubit si può costruire in molti modi: circuiti superconduttori, ioni, atomi neutri, fotoni, elettroni nel silicio, e forse un giorno trecce topologiche.
2. Ogni tecnologia vince su un criterio diverso: velocità, precisione, quantità. Nessuna, per ora, vince su tutti.
3. A Bologna ci sono due giocatori diversi, e i ricercatori italiani li usano già.

▼ Prossima fermata: a che cosa servirà tutto questo, davvero. E come difendersi da chi promette troppo.

❧

Sei modi di far girare una moneta, e la partita è appena cominciata.

FONTI DEL CAPITOLO

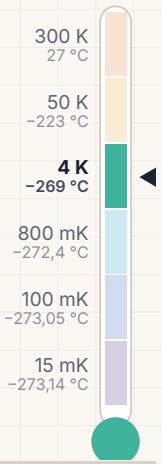
Stato delle piattaforme a settembre 2026: guida docente del corso, §3.4 e FAQ B (Google Willow 105 qubit; IBM Nighthawk 120 qubit, dicembre 2025; Quantinuum Helios, 98 ioni di bario, fedeltà a due qubit oltre il 99,9 %; Atom Computing oltre 1.200 qubit; Harvard-MIT-QuEra, 3.000 atomi in funzione continua per oltre due ore, *Nature*, settembre 2025; PsiQuantum; Intel, 12 qubit di spin; Pasqal al CINECA, oltre 140 qubit, 17 febbraio 2026). Slide «Tre piattaforme» del corso *Quantum Leap* (verificata nel DOSSIER_SLIDE).

Ioni: J. I. Cirac e P. Zoller, *Physical Review Letters* 74 (1995); C. Monroe, D. Wineland e altri, «Demonstration of a fundamental quantum logic gate», *Physical Review Letters* 75 (1995); Nobel per la fisica 2012 (motivazione ufficiale). Atomi neutri: pinzette ottiche e blocco di Rydberg, rassegne divulgative di Pasqal e QuEra.

Topologici: Microsoft, annuncio di Majorana 1 (19 febbraio 2025); nota editoriale all'articolo su *Nature* 638 (2025). ELEA: voci «Olivetti Elea 9003» e «Mario Tchou», Wikipedia; Macchina Zero del laboratorio di Barbaricina (Pisa). Verificato nel settembre 2026.

A cosa servirà (davvero)

Metà del pane · Molecole, farmaci, batterie · I lucchetti di internet · Orari, percorsi e intelligenza artificiale · La slide era bellissima · Il setaccio · Una linea del tempo onesta



BAGAGLIO

Ti basta sapere che un computer quantistico non prova tutte le risposte insieme: prepara le monete in modo che le strade sbagliate si annullino e quella giusta si rinforzi (capitolo 6). Funziona solo per problemi con la struttura giusta, e le macchine di oggi sono piccole e sbagliano spesso (capitoli 7 e 8).

L'idea difficile *Vantaggio quantistico non vuol dire utilità.*

Questo capitolo invecchia più in fretta degli altri. Scrivo nel settembre 2026: se lo leggi molto dopo, qualcosa sarà cambiato, e il metodo del paragrafo 9.6 ti servirà a capire che cosa.

9.1 Metà del pane

Quasi metà del pane che si mangia nel mondo esiste grazie a un fertilizzante che si produce con un procedimento inventato nel 1909. Si chiama processo Haber-Bosch: prende l'azoto

dell'aria e l'idrogeno, di solito ricavato dal gas naturale, e li costringe a unirsi in ammoniaca, a circa 400 gradi e a una pressione duecento volte quella dell'aria. Funziona benissimo, ma costa caro: da solo consuma fra l'uno e il due per cento di tutta l'energia usata dall'umanità.

Intanto, nelle radici di un pisello, un batterio fa la stessa cosa a temperatura ambiente, senza fiamme e senza pressione. Ci riesce grazie a un enzima, la nitrogenasi, che ha al centro un piccolo grappolo di atomi di ferro, zolfo e molibdeno chiamato **FeMoco**. Da più di un secolo cerchiamo di capire esattamente come funziona. Se lo capissimo, forse potremmo imitarlo.

Perché è così difficile? Perché una molecola è un oggetto quantistico. I suoi elettroni sono monete che girano, legate fra loro come i gemelli del capitolo 5, e per descriverne tante insieme servono numeri che crescono in modo esplosivo: lo vedremo con precisione nel capitolo 11. I computer normali se la cavano con trucchi e approssimazioni, che funzionano bene per molte molecole e male per alcune, proprio come FeMoco. L'idea di usare monete quantistiche per simulare la natura quantistica risale al fisico Richard Feynman, nel 1981. È ancora oggi l'applicazione più convincente di tutte.

CHI C'ERA

Karlsruhe, luglio 1909

Nel laboratorio del chimico Fritz Haber, all'Università di Karlsruhe, un piccolo apparecchio da tavolo comincia a produrre ammoniaca goccia a goccia, sotto gli occhi dei tecnici dell'azienda chimica BASF. L'ingegnere Carl Bosch passerà i quattro anni successivi a trasformare quell'apparecchio in una fabbrica, a Oppau, inaugurata nel 1913. Entrambi riceveranno il premio Nobel per la chimica, Haber nel 1918 e Bosch nel 1931. Haber è una figura controversa: durante la Prima guerra mondiale diresse il programma tedesco delle armi chimiche. Lo stesso sapere che sfama miliardi di persone ha avuto, fin dall'inizio, anche un lato oscuro.

9.2 Molecole, farmaci, batterie

FeMoco non è l'unico candidato. Lo stesso ragionamento vale per molti problemi di chimica e di scienza dei materiali: capire come un farmaco si aggancia a una proteina, come si muovono gli ioni di litio dentro una batteria, perché certi materiali conducono la corrente senza resistenza. In tutti questi casi il problema è quantistico per natura, e un computer quantistico parla, per così dire, la stessa lingua.

Quanto serve per farlo davvero? Nel 2017 un gruppo di Zurigo e di Microsoft stimò che per simulare FeMoco con la precisione necessaria servirebbe un centinaio di qubit logici, cioè qubit corretti dagli errori; e ogni qubit logico, con le tecniche di allora, richiedeva migliaia di qubit fisici. Il totale era fra le centinaia di migliaia e i milioni di qubit fisici. Le stime sono migliorate da allora, ma restano molto lontane dalle macchine di oggi.

E c'è un colpo di scena, che è anche una lezione di onestà. Nel marzo 2026 un gruppo del Caltech guidato dal chimico Garnet

Chan ha mostrato che uno dei modelli di FeMoco usati da anni come banco di prova per i computer quantistici si può calcolare con la precisione richiesta dai chimici usando soltanto computer normali e metodi più furbi. Non vuol dire che la chimica quantistica sia inutile: vuol dire che i computer classici non stanno fermi, e che il traguardo si sposta mentre corriamo.

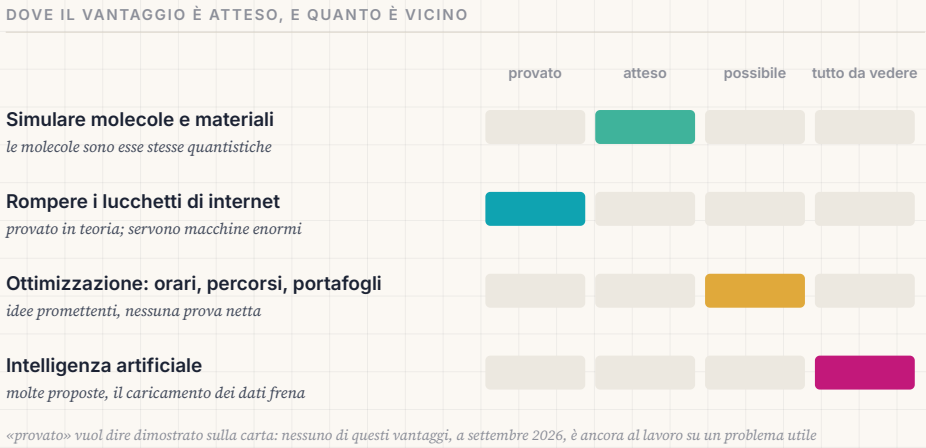


FIGURA 9.1 *Quattro campi, quattro gradi di maturità. «Provato» vuol dire dimostrato sulla carta, con una macchina abbastanza grande; «atteso» vuol dire che quasi tutti gli esperti se lo aspettano, ma manca ancora la prova sul campo.*

9.3 I lucchetti di internet

La seconda applicazione famosa è anche la più temuta. Quasi tutto quello che fai su internet, dal messaggio all'acquisto, è protetto da lucchetti matematici. Uno dei più usati, chiamato RSA, si basa su un fatto semplice: moltiplicare due numeri enormi è facile, ma tornare indietro, cioè trovare i due numeri partendo dal prodotto, è difficilissimo per un computer normale. Ci vorrebbero tempi astronomici.

Nel 1994 il matematico Peter Shor ha dimostrato che un computer quantistico abbastanza grande potrebbe farlo in fretta. Qui, a differenza della chimica, il vantaggio è *provato*: è un teorema, non una speranza. Ma serve una macchina enorme. La stima più recente, pubblicata nel 2025 da Craig Gidney di Google, parla di meno di un milione di qubit fisici al lavoro per circa una settimana per rompere una chiave RSA di quelle usate oggi. Meno di quanto si pensasse, ma molto più di quanto esista.

Il mondo, intanto, si sta già preparando. Nell'agosto 2024 l'istituto americano per gli standard, il NIST, ha pubblicato i primi lucchetti **post-quantistici**: nuovi metodi di cifratura che si ritiene resistano anche a un computer quantistico. Browser e app li stanno adottando. È probabile che, quando una macchina capace di rompere RSA esisterà, RSA sarà già in pensione. Ne parliamo per bene nel capitolo 14.

9.4 Orari, percorsi e intelligenza artificiale

Terzo campo: l'**ottimizzazione**. Trovare il giro più corto per un furgone che deve fare cinquanta consegne, l'orario migliore per i treni di una regione, il modo migliore di investire dei risparmi. Sono problemi pieni di combinazioni, e sembrano fatti apposta per un computer quantistico. Molti ci lavorano, con idee interessanti. Ma a settembre 2026 non c'è nessuna prova netta che un computer quantistico faccia meglio dei metodi classici su problemi di questo tipo, che sono molto perfezionati e girano su macchine potentissime. Il campo è *possibile*, non ancora atteso.

Quarto campo: l'**intelligenza artificiale**. È il più chiacchierato, e il più debole. Le proposte sono moltissime, ma si scontrano con un ostacolo semplice: i sistemi di intelligenza artificiale lavorano su montagne di dati, testi, immagini, numeri, e caricare una mon-

tagna di dati normali in un computer quantistico è lentissimo. Il vantaggio, se c'è, rischia di sparire già all'ingresso. La ricerca seria oggi guarda soprattutto a casi più piccoli, per esempio dati che sono già quantistici, come i risultati di un esperimento di fisica. Per il resto, siamo nel territorio del *tutto da vedere*.

9.5 La slide era bellissima

Preparando il corso da cui è nato questo libro, ho fatto generare a un'intelligenza artificiale alcune presentazioni sul computer quantistico. Erano splendide: illustrazioni curate, titoli brillanti, frasi sicure. Una slide era dedicata proprio all'incontro fra intelligenza artificiale e computer quantistico, e diceva, fra l'altro, che un certo algoritmo quantistico «separa istantaneamente ciò che la CPU vede come rumore».

La slide era bellissima. La frase era sicura. Era sbagliata.

Non c'è nessuna prova che quell'algoritmo separi alcunché «istantaneamente», né che faccia meglio di un computer normale su dati reali. E non era l'unico scivolone: altre slide dicevano che un qubit «esplora milioni di percorsi in parallelo», il mito numero uno smontato nel capitolo 6, o promettevano una «simulazione a entropia zero», che non vuol dire niente. Sono tutte frasi che somigliano a quelle vere. Suonano giuste. Hanno il tono di chi sa.

Se hai letto *Dentro la macchina*, il libro sui modelli linguistici che precede questo, sai perché succede: un sistema che produce il testo più probabile scrive una frase sbagliata con la stessa fluidità di una giusta. Il computer quantistico è un argomento perfetto per inciampare, perché è pieno di parole affascinanti e di pochi fatti verificati. Ed è per questo che serve un setaccio.

HYPE-O-METER

«L'IA quantistica separa istantaneamente ciò che la CPU vede come rumore, e processa i Big Data grazie all'entanglement.»

fatto · laboratorio · promessa · marketing · **fantascienza**

Frase ricomposta da una slide generata con l'intelligenza artificiale per il corso, qui mostrata come esempio. «Istantaneamente» non è vero per nessun algoritmo quantistico; i «Big Data» sono proprio il punto debole, per il problema del caricamento; e l'entanglement non è un tubo in cui far passare dati più in fretta. Tre errori in una riga, con un tono impeccabile.

9.6 Il setaccio

Il filtro che uso con le notizie sul computer quantistico ha quattro domande. Le prime tre vengono dal corso; la quarta l'ho aggiunta per il libro.

Quale problema, esattamente? «Rivoluzionerà la medicina» non è un problema. «Calcola l'energia di questa molecola con questa precisione» sì. Se non riesci a dire qual è il problema, non puoi dire se è stato risolto.

Quanti qubit, e quanti corretti? Il numero di qubit fisici fa titolo, ma conta quanti di loro lavorano davvero protetti dagli errori, e quanti ne servirebbero per il problema del punto uno.

Con quanti errori? È ripetibile? Una macchina che sbaglia una mossa su cento non può fare un calcolo di diecimila mosse. E un risultato che nessun altro ha potuto controllare è una dichiarazione, non ancora un fatto.

Chi lo dice, e ha qualcosa da vendere? Un articolo su una rivista scientifica, rivisto da altri esperti, non è la stessa cosa del

comunicato stampa di un'azienda quotata in borsa. Non vuol dire che l'azienda menta: vuol dire che ha un motivo per sorridere.

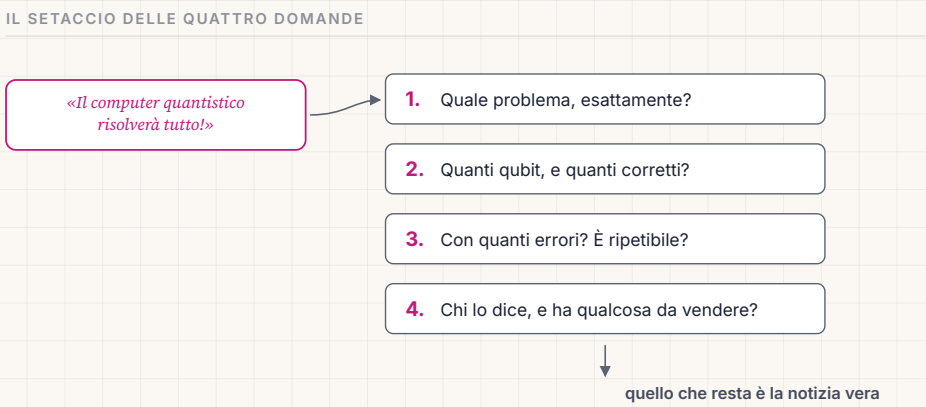


FIGURA 9.2 *Il setaccio delle quattro domande. Funziona con il computer quantistico, e con qualunque notizia tecnologica.*

Il setaccio serve anche con le notizie vere, anzi soprattutto con quelle. Nel 2019 Google annunciò di aver fatto con il suo chip, in pochi minuti, un calcolo che al più potente supercomputer sarebbe costato diecimila anni: la «supremazia quantistica». Il calcolo era vero. Ma era un problema scelto apposta per essere difficile per i computer normali e facile per quello quantistico, e non serviva a niente di pratico. Nel giro di pochi anni, per di più, altri gruppi hanno trovato metodi classici più furbi e hanno rifatto lo stesso calcolo in tempi ragionevoli.

> *Vantaggio quantistico non vuol dire utilità. Una macchina può battere tutti su un problema che non interessa a nessuno.*

Da allora i risultati sono migliorati. Nell'ottobre 2025 Google ha pubblicato su *Nature* un calcolo chiamato Quantum Echoes, circa 13.000 volte più veloce del miglior metodo classico conosciuto e, per la prima volta, controllabile su un'altra macchina. È un passo

vero, su un problema di fisica vicino a qualcosa di utile. Ma a settembre 2026 nessun computer quantistico ha ancora risolto un problema che qualcuno pagherebbe per risolvere, meglio di quanto faccia un buon computer normale. Ci si avvicina: è il traguardo dichiarato di molte aziende per i prossimi anni.

9.7 Una linea del tempo onesta

Mettiamo in fila quello che sappiamo, separando ciò che è già successo da ciò che è previsto e da ciò che va preso con le pinze.

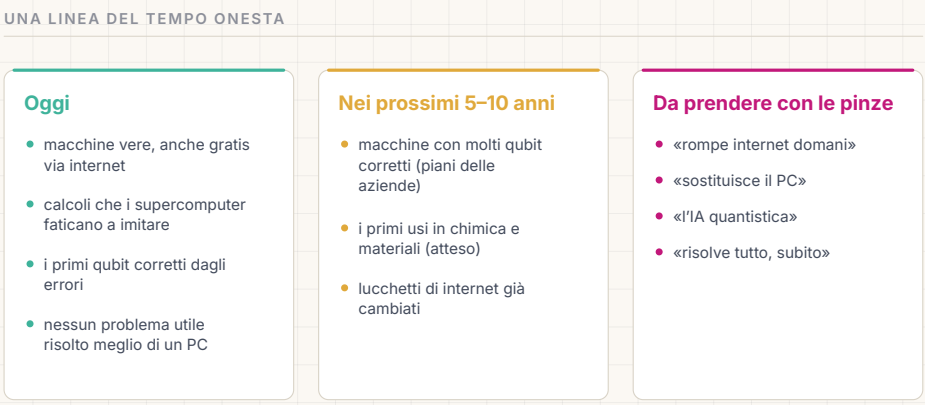


FIGURA 9.3 *Una linea del tempo onesta. La colonna di mezzo riassume i piani dichiarati dalle aziende e dai centri di ricerca: sono piani, non previsioni certe.*

Oggi le macchine esistono, sono vere, e alcune si possono usare gratis via internet per qualche minuto al mese. Si è cominciato a correggere gli errori, e si è visto che aggiungere qubit, se fatto bene, riduce gli errori invece di aumentarli: lo racconteremo nel capitolo 13. Nei prossimi anni le aziende promettono macchine con molti qubit corretti: IBM, per esempio, punta al 2029 per il suo primo computer quantistico tollerante agli errori. Se le promesse saranno mantenute, i primi usi veri arriveranno probabil-

mente dalla chimica e dai materiali. I lucchetti di internet, nel frattempo, saranno già stati cambiati. Il computer quantistico sul tuo telefono, invece, non è nel programma di nessuno.

Chi ci lavorerà? Non solo fisici. Servono ingegneri che sappiano costruire lampadari, elettronica per le microonde, laser; informatici che scrivano i programmi che traducono le ricette in impulsi; chimici, biologi ed economisti che sappiano quali problemi valga la pena affidare alle monete; esperti di sicurezza che cambino i lucchetti; e insegnanti che sappiano spiegare tutto questo senza gonfiarlo. Molte di queste strade partono da studi che conosci già: fisica, ingegneria, informatica, chimica, matematica. Il computer quantistico non ha bisogno di geni: ha bisogno di persone curiose che non si accontentano della prima slide.

PROVA TU con una notizia vera

1. Cerca una notizia sul computer quantistico dell'ultimo mese, meglio se con un titolo entusiasta.
2. Passala nel setaccio: scrivi la risposta a ciascuna delle quattro domande. Dove l'articolo non risponde, scrivi «non si sa».
3. Dai un voto sull'Hype-o-meter, da «fatto» a «fantascienza». Poi fai la stessa cosa con una notizia sull'intelligenza artificiale: il setaccio funziona anche lì?

DAL MUSEO

Quando nel 1965 l'Olivetti presentò la Programma 101 a New York, nessuno sapeva bene a che cosa sarebbe servita. Era una calcolatrice che si poteva programmare, grande come una macchina da scrivere: una cosa nuova, senza un posto preciso nel mondo. Negli anni seguenti la usarono ingegneri, banche, scienziati; alcuni esemplari finirono alla NASA, fra i calcoli preparatori delle missioni Apollo. Gli usi più importanti di una macchina nuova spesso non sono quelli promessi al lancio. È un buon motivo per non credere a chi, oggi, sa già esattamente che cosa farà il computer quantistico. E per restare curiosi.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. L'uso più promettente è simulare la natura quantistica: molecole, enzimi, materiali. I lucchetti di internet sono vulnerabili in teoria, e si stanno già cambiando.
2. Su ottimizzazione e intelligenza artificiale, a oggi, ci sono idee ma non prove.
3. Ogni notizia passa dal setaccio: quale problema, quanti qubit corretti, quanti errori, chi lo dice. Vantaggio quantistico non vuol dire utilità.

▼ Qui finisce la Parte terza, ed è una buona fermata: hai il quadro completo, senza formule. Il piano di sotto è la lingua dei qubit, con un po' di matematica.

La moneta gira ancora, e nessuno sa su quale faccia cadrà il futuro. Ma adesso sai che domande fare.

FONTI DEL CAPITOLO

Haber-Bosch: dimostrazione di Haber a Karlsruhe (luglio 1909), impianto BASF di Oppau (1913); condizioni tipiche 400–500 °C, 150–300 bar; consumo stimato 1–2 % dell'energia mondiale. Circa metà della popolazione mondiale nutrita grazie all'azoto sintetico: J. W. Erisman e altri, *Nature Geoscience* 1 (2008); Our World in Data, «How many people does synthetic fertilizer feed?». Nobel per la chimica 1918 (Haber) e 1931 (Bosch).

FeMoco: M. Reiher e altri, «Elucidating reaction mechanisms on quantum computers», *PNAS* 114 (2017); G. K.-L. Chan e collaboratori (Caltech), calcolo classico con precisione chimica di un modello di riferimento di FeMoco, marzo 2026. Feynman, «Simulating physics with computers», 1981 (pubblicato nel 1982).

Crittografia: P. Shor (1994); C. Gidney, «How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits» (maggio 2025); NIST, standard FIPS 203, 204 e 205 (agosto 2024). Vantaggio quantistico: F. Arute e altri, *Nature* 574 (2019) e le simulazioni classiche successive; Google Quantum AI, «Quantum Echoes», *Nature*, 22 ottobre 2025; IBM, roadmap (2029, Starling). Guida docente del corso, §3.4.

Caso di studio: slide «L'IA incontra il quanto», «Il paradosso dell'ammoniaca» e «La roadmap globale» delle presentazioni generate con NotebookLM per il corso; verifica nel DOSSIER_SLIDE. Programma 101: voce «Olivetti Programma 101», Wikipedia. Verificato nel settembre 2026.

PARTE QUARTA

La lingua dei qubit

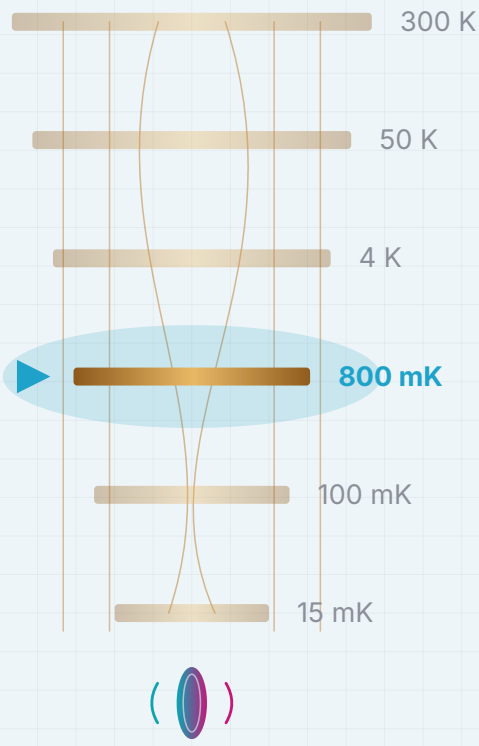
800 mK · circa −272,4 °C

Piano meno quattro. Ottocento millikelvin.
Scendono i passeggeri diretti alla lingua dei qubit.

10 · L’alfabeto della moneta

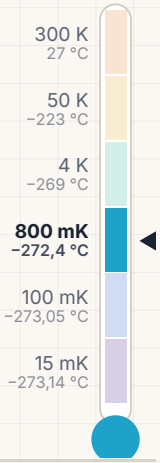
11 · Due alla n

12 · Hello (Quantum) World



L'alfabeto della moneta

Una lingua per le monete · Le freccette · Il segno meno · La doppia magia, finalmente · Il mappamondo · Le mosse sono rotazioni



BAGAGLIO

Ti basta sapere che un qubit è una moneta che gira e che la mano, cioè la misura, la ferma su testa o su croce (capitolo 2). La mossa H la fa girare, e due H di fila la riportano sempre su testa: è la «doppia magia», dovuta a strade che si annullano come le onde nelle cuffie antirumore (capitolo 4). Lì avevamo promesso di spiegare da dove viene quel «passo rovesciato».

L'idea difficile *La fase: una proprietà della moneta che la mano non vede, ma che decide tutto.*

10.1 Una lingua per le monete

Fin qui ce la siamo cavata con le parole e con i disegni: la moneta ferma, la moneta che gira, la mano, le mosse. Per scendere ancora serve qualcosa di più preciso, e i fisici ce l'hanno da quasi novant'anni: una specie di alfabeto, inventato apposta per

scrivere come si comportano le cose quantistiche. Non è difficile. Ha poche lettere, e ognuna ha un significato che conosci già.

Da questo capitolo in poi troverai delle formule. Ognuna ha accanto un riquadro, **Come si legge**, che la traduce in parole, simbolo per simbolo. Leggere una formula ad alta voce è il modo migliore per non averne paura: dopo due o tre, ti accorgerai che dicono cose che sapevi già, solo più in breve.

$$|0\rangle \quad \text{e} \quad |1\rangle$$

COME SI LEGGE «Ket zero e ket uno»: la moneta ferma su testa e la moneta ferma su croce. Sono i due bit del capitolo 1, scritti nella lingua dei qubit.

| ⟩ *la parentesi a punta*, detta *ket*: vuol dire soltanto «questo è uno stato quantistico», cioè un modo in cui una moneta può stare.

0, 1 *testa e croce*. Nel libro testa è sempre 0 e sempre ciano, croce è sempre 1 e sempre magenta.

Questo modo di scrivere l'ha inventato il fisico inglese Paul Dirac, ed è talmente comodo che oggi lo usano tutti, dai libri di fisica ai programmi per computer quantistici. La parola *ket* è un gioco di parole: in inglese la parentesi si chiama *bracket*, e Dirac la spezzò in due metà, *bra* e *ket*. Qui ci servirà solo la seconda.

CHI C'ERA

Cambridge, 1939

Paul Dirac era famoso fra i colleghi per parlare pochissimo e scrivere in modo limpidissimo. Aveva già vinto il premio Nobel nel 1933, insieme a Erwin Schrödinger, per le sue equazioni della meccanica quantistica, quando nel 1939 pubblicò un articolo di poche pagine intitolato «Una nuova notazione per la meccanica quantistica». Dentro c'erano le parentesi a punta. Non scoprivano niente di nuovo sulla natura: rendevano solo più facile scriverla. A volte è questo il contributo più duraturo di tutti.

10.2 Le freccette

Adesso serve un modo per scrivere la moneta che gira. Il più bello l'ha trovato il fisico americano Richard Feynman, in un libretto di divulgazione del 1985, *QED*: disegnare delle **freccette**. Immagina che ogni moneta porti con sé due freccette, una per testa e una per croce. Le freccette non si vedono e non si possono misurare direttamente, ma decidono che cosa succederà quando arriva la mano.

La regola è una sola: **la probabilità di un risultato è la lunghezza della sua freccetta, al quadrato**. Una moneta ferma su testa ha una freccetta lunga 1 su testa e nessuna freccetta su croce: esce testa al cento per cento. Una moneta che gira in modo equilibrato ha due freccette lunghe uguali, e siccome le due probabilità devono fare insieme il cento per cento, ognuna è lunga poco più di sette decimi: settanta centesimi circa, che al quadrato fanno mezzo.

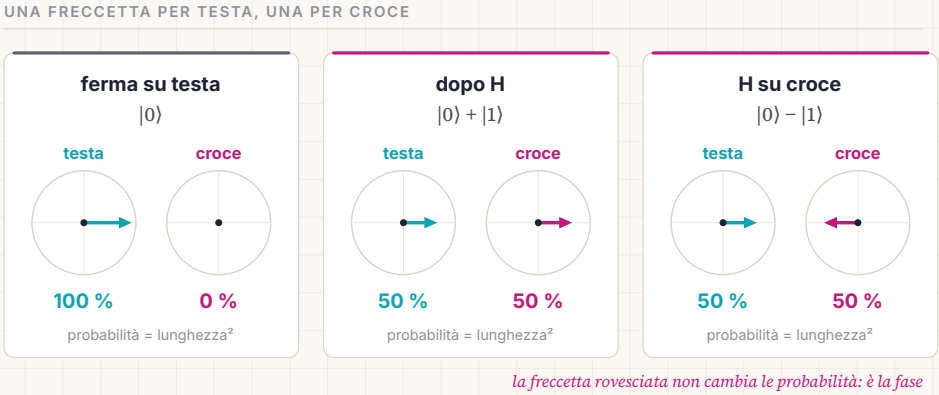


FIGURA 10.1 *Le freccette di tre monete. La probabilità di ogni risultato è la lunghezza della freccetta al quadrato. Nella terza moneta la freccetta di croce è rovesciata: le probabilità non cambiano, ma la moneta è diversa. (Nelle formule sopra i quadranti abbiamo tralasciato il √2.)*

Ecco la mossa H, quella che fa girare, scritta nell'alfabeto nuovo:

$$H\,|0\rangle = (\,|0\rangle + |1\rangle\,) \,/\, \sqrt{2}$$

COME SI LEGGE «H applicata a ket zero dà ket zero più ket uno, diviso radice di due». In parole: parti da una moneta ferma su testa, fai la mossa H, e ottieni una moneta che gira con due freccette uguali, una per testa e una per croce.

H *la mossa di Hadamard*, quella che fa girare (capitolo 4).

+ *più*: qui non vuol dire «testa e croce insieme», vuol dire «la moneta ha una freccetta per testa e una per croce». La moneta sta girando, non è né l'una né l'altra.

/ √2 *diviso radice di due*: accorcia le freccette alla lunghezza giusta, circa 0,71. Al quadrato fa ½: il 50 per cento.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Nel libro le freccette puntano solo a destra o a sinistra, cioè hanno segno più o segno meno. Nella realtà possono puntare in qualunque direzione del piano, come le lancette di un orologio, e per descriverle i fisici usano i numeri complessi. Per capire tutto quello che serve in questo libro, però, destra e sinistra bastano. E un'avvertenza: le freccette non sono oggetti che stanno dentro la moneta, pronti per essere letti. Sono il modo in cui descriviamo le sue possibilità, e nessuno strumento le può vedere direttamente.

10.3 Il segno meno

Adesso fai la mossa H su una moneta ferma su croce. Anche questa volta la moneta si mette a girare, e anche questa volta, se la fermi, esce testa metà delle volte e croce l'altra metà. Ma nella formula compare una differenza piccolissima:

$$H\,|1\rangle = (\,|0\rangle - |1\rangle\,) / \sqrt{2}$$

COME SI LEGGE «H applicata a ket uno dà ket zero meno ket uno, diviso radice di due». La freccetta di croce, questa volta, punta dalla parte opposta.

Un segno meno. Per la mano non cambia niente: le lunghezze sono le stesse, i quadrati sono gli stessi, testa e croce escono ancora al 50 per cento. Se ti dessi le due monete, una fatta girare partendo da testa e una partendo da croce, non riusciresti mai a distinguerle fermandole. Eppure sono due monete diverse. La di-

rezione delle freccette ha un nome, ed è quello che avevamo promesso nel capitolo 4: la **fase**.

La fase è la parte della moneta che la mano non vede. Ed è quella che fa funzionare tutto.

10.4 La doppia magia, finalmente

Ricordi la doppia magia? Una moneta ferma su testa, due mosse H di fila, e la moneta torna su testa, sempre. Adesso possiamo vedere perché, con le freccette. Serve solo una regola in più: **quando più strade portano allo stesso risultato, le loro freccette si sommano, mettendole una in coda all'altra; solo alla fine si fa il quadrato**.

Dopo la prima H la moneta ha due strade, una che passa per testa e una che passa per croce. La seconda H divide di nuovo ciascuna strada. Verso testa arrivano due strade, e tutte e due portano una freccetta lunga ½ rivolta a destra: messe in coda fanno una freccetta lunga 1, e 1 al quadrato è il cento per cento. Verso croce arrivano altre due strade: una porta una freccetta rivolta a destra, l'altra, quella che è passata per croce e ha preso il segno meno, una freccetta rivolta a sinistra. Messe in coda, tornano al punto di partenza. Lunghezza zero, probabilità zero.

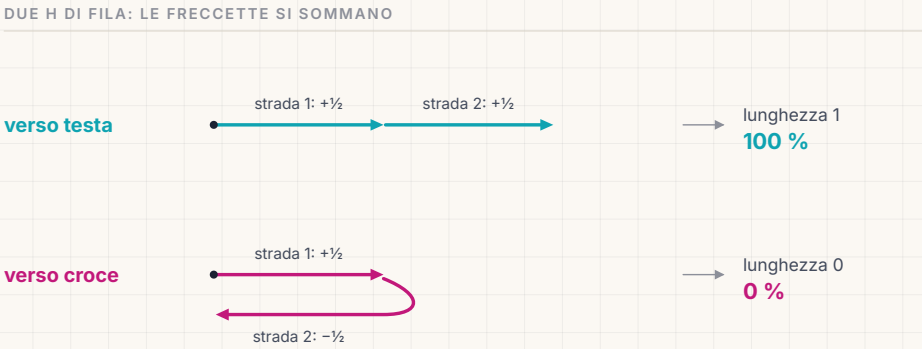


FIGURA 10.2 *La doppia magia con le freccette. Verso testa le freccette arrivano d'accordo e si sommano; verso croce arrivano opposte e si cancellano. È l'interferenza delle cuffie antirumore, scritta con le frecce.*

$$H\,H\,|0\rangle = \tfrac{1}{2}\,(\,|0\rangle + |1\rangle\,) + \tfrac{1}{2}\,(\,|0\rangle - |1\rangle\,) = |0\rangle$$

COME SI LEGGE «H due volte su ket zero dà un mezzo di zero più uno, più un mezzo di zero meno uno, cioè ket zero». I due «più uno» e «meno uno» si cancellano: resta solo testa.

Ecco il segreto di tutti gli algoritmi quantistici, in una riga. Anche la ricerca della chiave del capitolo 6 funziona così: il «segno» sul cassetto giusto è proprio un segno meno sulla sua freccetta. Per questo, subito dopo averlo messo, le probabilità non cambiano. Poi l'amplificazione fa sommare le freccette in modo che quelle dei cassetti sbagliati si cancellino e quella del cassetto giusto cresca.

> *Le freccette si sommano, poi si fa il quadrato. Se si sommano d'accordo la probabilità cresce, se si sommano opposte sparisce. Tutto il resto è organizzazione.*

⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare

Perché proprio il quadrato? È la regola scoperta da Max Born nel 1926, quella della nota a piè di pagina del capitolo 2, e ha una ragione geometrica. Metti la freccetta di testa in orizzontale e quella di croce in verticale: insieme formano i due lati di un triangolo rettangolo, e la loro «somma» è una freccia sola, la diagonale. Se la diagonale è lunga 1, per il teorema di Pitagora i quadrati dei due lati fanno esattamente 1: il cento per cento. Le mosse quantistiche fanno ruotare questa freccia senza mai allungarla né accorciarla, ed è per questo che, qualunque cosa succeda, le probabilità fanno sempre cento.

10.5 Il mappamondo

Le freccette sono perfette per fare i conti. Per vedere tutte le monete possibili in un colpo solo, però, c'è un disegno ancora migliore: un **mappamondo**. Metti la moneta ferma su testa al polo nord e quella ferma su croce al polo sud. Tutti gli altri punti della superficie sono monete che girano.

La *latitudine* ti dice le probabilità: più il punto è vicino al polo nord, più è probabile che esca testa; sull'equatore testa e croce sono in equilibrio, metà e metà; sotto l'equatore prevale croce. La *longitudine* è la fase: due punti alla stessa latitudine e a longitudine diversa danno le stesse probabilità alla mano, ma sono monete diverse. Le due monete del paragrafo 10.3, una partita da testa e una da croce, stanno entrambe sull'equatore, da parti opposte del globo.

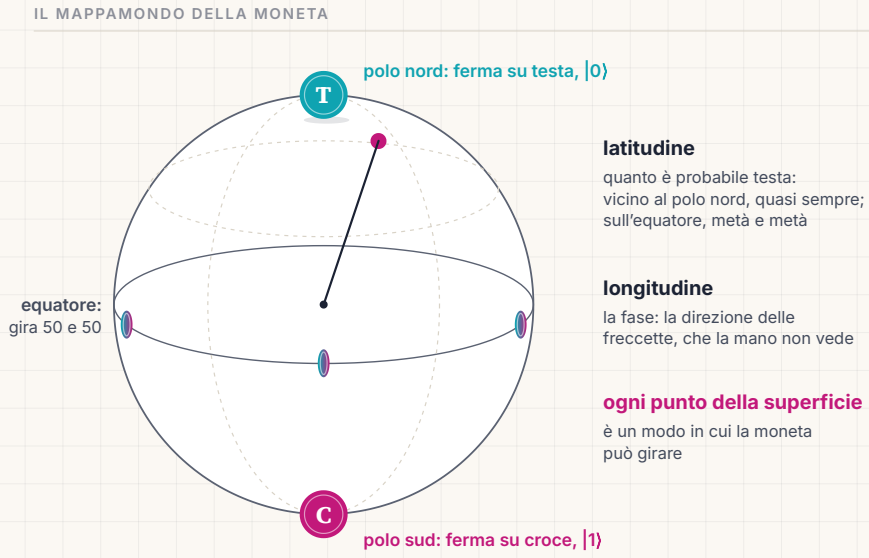


FIGURA 10.3 *Il mappamondo della moneta. I fisici lo chiamano sfera di Bloch, dal nome del fisico svizzero-americano Felix Bloch. Ogni punto della superficie è un modo in cui una moneta può girare.*

Guarda l'equatore: è un anello intero di monete tutte diverse, che la mano non sa distinguere. La vecchia immagine della moneta «a metà», che nel capitolo 2 abbiamo barrato in rosso, non ha posto sul mappamondo. Non esiste una moneta a metà: esistono infinite monete che girano, ciascuna con la sua latitudine e la sua longitudine.

10.6 Le mosse sono rotazioni

Sul mappamondo le mosse del capitolo 4 diventano rotazioni del globo. La mossa X lo capovolge: il polo nord finisce al polo sud e viceversa, e per questo trasforma testa in croce. La mossa H lo fa ruotare in diagonale, in modo che il polo nord finisca su un punto dell'equatore e quel punto torni al polo nord: per questo due H di

fila si annullano. E c'è una quarta mossa, che finora non ci era servita: la mossa **Z**, che fa girare il globo attorno al suo asse, come la Terra in un giorno.

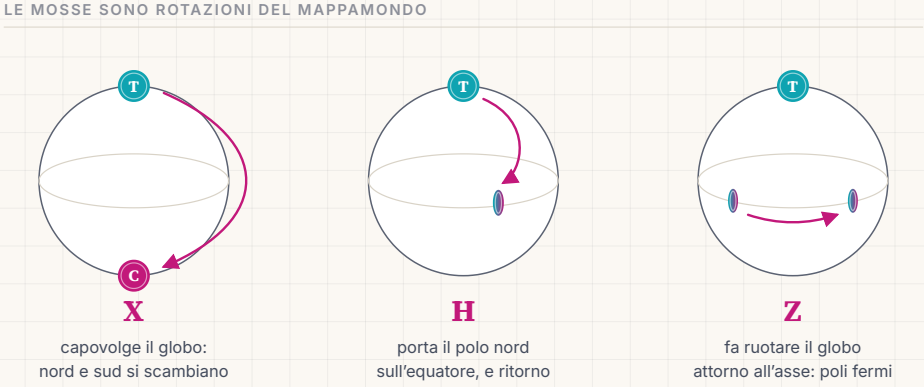


FIGURA 10.4 *Tre mosse, tre rotazioni. X scambia i poli; H porta il polo nord sull'equatore; Z fa ruotare il globo attorno all'asse e cambia solo la longitudine, cioè la fase.*

La mossa Z lascia i poli dove sono, quindi non cambia nessuna latitudine e nessuna probabilità: se fermi la moneta subito dopo, non te ne accorgi. Cambia solo la longitudine, cioè la fase, e aggiunge un segno meno alla freccetta di croce. Sembra una mossa inutile. Ma prova a metterla fra due H: la prima H porta la moneta sull'equatore, Z la sposta dall'altra parte del globo, e la seconda H, invece di riportarla al polo nord, la porta al polo sud. Una mossa invisibile, messa nel posto giusto, ha trasformato testa in croce.

$$H\,Z\,H\,|0\rangle = |1\rangle$$

COME SI LEGGE «H, poi Z, poi H, applicate a ket zero, danno ket uno». Attenzione all'ordine: nelle formule le mosse si leggono da destra a sinistra, perché la più vicina alla moneta è la prima che agisce. Una mossa che la mano non vede, messa fra due H, diventa una mossa che la mano vede benissimo.

PROVA TU con il simulatore del libro

1. Costruisci la ricetta H, H e ferma la moneta 100 volte: quante croci?
2. Adesso inserisci Z fra le due H. Che cosa esce?
3. Togli le H e lascia solo Z: riesci a vedere, fermando la moneta, che cosa ha fatto Z?

SIMULATORE
`materiali/simulatore.html`
esperimento
Capitolo 10

La fase è una cosa che non si vede, ma si può rendere visibile: basta la mossa giusta prima di guardare.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Nella notazione di Dirac $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sono testa e croce ferme; una moneta che gira ha una freccetta per ciascuna delle due.
2. La probabilità è la lunghezza della freccetta al quadrato. La direzione è la fase: la mano non la vede, ma decide come le strade si sommano.
3. Sul mappamondo la latitudine dice le probabilità e la longitudine la fase; le mosse sono rotazioni del globo.

▼ Prossima fermata: che cosa succede quando le monete sono due, tre, trecento. I conti esplodono.

❧

Una moneta che gira non è metà testa e metà croce: è un punto su un mappamondo che nessuno può vedere.

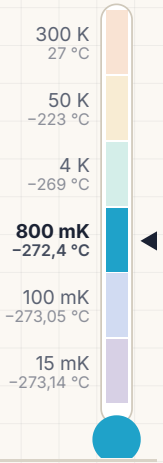
FONTI DEL CAPITOLO

P. A. M. Dirac, «A new notation for quantum mechanics», *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 35 (1939); Nobel per la fisica 1933 (Dirac e Schrödinger). R. P. Feynman, *QED: The Strange Theory of Light and Matter*, Princeton University Press 1985 (trad. it. *QED. La strana teoria della luce e della materia*, Adelphi). Sfera di Bloch: F. Bloch, «Nuclear induction», *Physical Review* 70 (1946). Regola di Born: M. Born, *Zeitschrift für Physik* 37 (1926).

Conti rifatti per questo libro: $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, $H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$, $(1/\sqrt{2})^2 = ½$; $HH|0\rangle = |0\rangle$ (strade verso testa ½ + ½ = 1, verso croce ½ − ½ = 0); $HZH = X$, quindi $HZH|0\rangle = |1\rangle$. Analogie delle freccette e del mappamondo: guida docente del corso, §1.2. Verificato nel settembre 2026.

Due alla n

Due monete, quattro freccette · I gemelli, scritti · Il riso sulla scacchiera · La natura non è classica · Il mito, con gli strumenti giusti · Dove sta la forza



BAGAGLIO

Ti basta sapere che una moneta che gira ha due freccette, una per testa e una per croce: la lunghezza al quadrato dà la probabilità, la direzione è la fase (capitolo 10). E che due monete si possono legare in una coppia di gemelli, che fermate escono sempre uguali ma a caso (capitolo 5).

L'idea difficile *Per descrivere n monete servono 2^n freccette, ma la mano te ne restituisce un solo risultato.*

11.1 Due monete, quattro freccette

Una moneta che gira ha due freccette. Quante ne hanno due monete? Viene spontaneo rispondere quattro, due per ciascuna. La risposta è giusta, ma per il motivo sbagliato, e la differenza è tutto il segreto di questo capitolo.

Pensa a che cosa può uscire quando fermi due monete: testa-testa, testa-croce, croce-testa, croce-croce. Quattro risultati possi-

bili. Nella lingua dei qubit ciascun risultato ha la sua freccetta, e le freccette non appartengono a una moneta o all'altra: appartengono alla *coppia*. Aggiungi una terza moneta, e i risultati diventano otto: ogni risultato di prima si sdoppia, perché la moneta nuova può uscire testa o croce. Con quattro monete sono sedici. Ogni moneta in più raddoppia il numero di freccette.

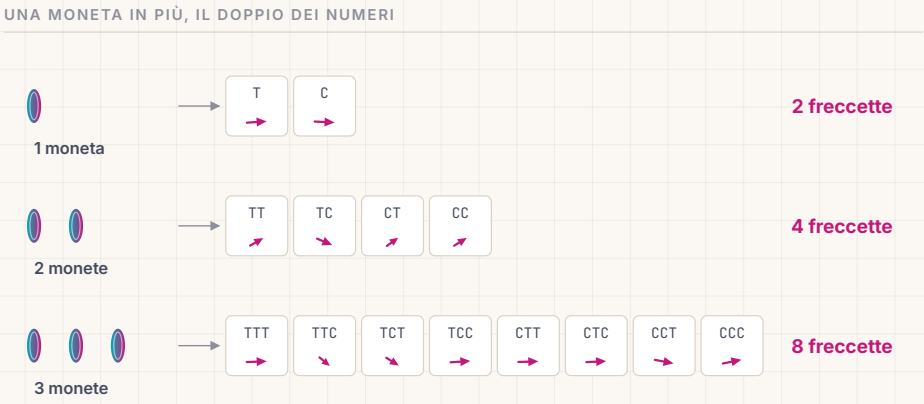


FIGURA 11.1 *Una moneta in più, il doppio delle caselle. Ogni risultato possibile ha la sua freccetta, e le freccette appartengono al gruppo di monete, non a una moneta sola.*

n monete → 2^n freccette

COME SI LEGGE «Con n monete servono due alla n freccette»: due moltiplicato per sé stesso n volte. Con 1 moneta 2, con 2 monete 4, con 3 monete 8, con 10 monete 1.024.

n *il numero di monete*, cioè di qubit.

2^n *due alla n*: il numero di risultati diversi che le n monete possono dare quando si fermano, e quindi il numero di freccette che servono per descriverle mentre girano.

11.2 I gemelli, scritti

Le freccette sono il concetto generale; i gemelli del capitolo 5 sono un caso particolare, e conviene dire subito a che cosa servono qui. Non a mostrare tante freccette: anzi, come vedrai, delle quattro freccette di due monete ai gemelli ne bastano due. Servono a mostrare che le freccette stanno nel gruppo e non si possono dividere fra le monete, ed è proprio questo che le fa crescere così in fretta.

Ricordi la ricetta: la prima moneta comincia a girare con H, poi la mossa CNOT la lega alla seconda. Alla fine, fermandole, escono sempre uguali: testa-testa o croce-croce, metà delle volte ciascuno. Nella lingua dei qubit si scrivono così.

$$(|00\rangle + |11\rangle) / \sqrt{2}$$

COME SI LEGGE «Ket zero zero più ket uno uno, diviso radice di due». Delle quattro freccette possibili ce ne sono solo due: una su testa-testa e una su croce-croce, lunghe uguali. Le freccette di testa-croce e croce-testa sono lunghe zero: quei risultati non escono mai.

$|00\rangle$ *ket zero zero*: entrambe le monete ferme su testa. La prima cifra è la prima moneta, la seconda cifra è la seconda.

$|11\rangle$ *ket uno uno*: entrambe ferme su croce.

Ora prova a fare una cosa: descrivere i gemelli dando a ciascuna moneta le sue due freccette, separatamente. Non ci riesci. Se la prima moneta avesse una freccetta su testa e una su croce, e la seconda anche, allora tutte e quattro le combinazioni avrebbero una freccetta, compresa testa-croce. Ma testa-croce non esce mai.

I gemelli non si possono spezzare in due monete ognuna con le sue freccette: esistono solo come coppia. È questo, scritto in formule, il legame che Einstein chiamava «spettrale azione a distanza» e che ha fatto discutere i fisici per mezzo secolo.

Ed ecco perché il conto di prima non si può fare al risparmio. Se ogni moneta potesse tenersi le sue due freccette, tre monete ne avrebbero sei, e trecento monete seicento: un numero piccolo, alla portata di qualunque computer. I gemelli mostrano che non si può: il gruppo non si spezza, e le freccette vanno contate per tutte le combinazioni, otto con tre monete, due alla trecento con trecento.

> *Le freccette non stanno nelle monete: stanno nel gruppo. Per questo il loro numero raddoppia a ogni moneta in più.*

11.3 Il riso sulla scacchiera

C'è una vecchia leggenda, raccontata in molte versioni, sull'inventore degli scacchi. Il re, entusiasta del gioco, gli chiede che cosa voglia in premio. L'inventore chiede soltanto del riso: un chicco sulla prima casella della scacchiera, due sulla seconda, quattro sulla terza, e così via, raddoppiando a ogni casella fino alla sessantaquattresima. Il re ride della richiesta modesta. Poi i suoi contabili fanno i conti, e smette di ridere: sulla scacchiera servirebbero più di diciotto miliardi di miliardi di chicchi, il raccolto di riso di tutto il mondo per alcuni secoli.

Le freccette crescono esattamente come il riso. Con dieci monete sono un migliaio: niente di speciale. Con venti, un milione. Con trenta, un miliardo. Con cinquanta, un milione di miliardi. E con trecento monete il numero di freccette è un 2 seguito da novanta cifre: più del numero di atomi di tutto

l'universo osservabile, che i cosmologi stimano intorno a un 1 seguito da ottanta zeri.

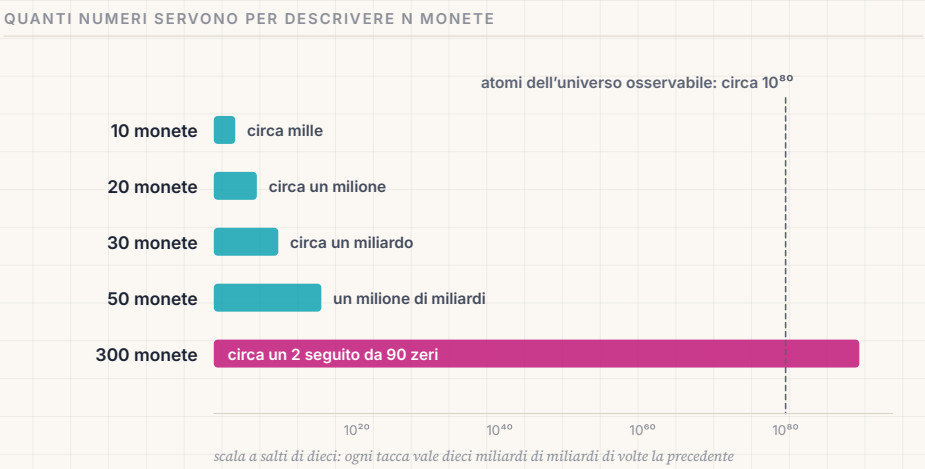


FIGURA 11.2 *Quante freccette servono per descrivere n monete, su una scala a salti di dieci. Trecento monete, cioè un chip più piccolo di un'unghia, richiedono più numeri di quanti atomi ci siano nell'universo osservabile.*

Fermati un momento su questa cosa. Trecento monete sono poche: un chip di oggi ne ha già un centinaio. Eppure, per scrivere su un computer normale come stanno girando, non basterebbe tutta la materia dell'universo usata come memoria. Qualunque cosa faccia la natura con quelle trecento monete, un computer normale non può seguirla passo per passo.

11.4 La natura non è classica

CHI C'ERA

Endicott House, Massachusetts, maggio 1981

In una villa di campagna del MIT si riunisce per qualche giorno un piccolo gruppo di fisici e informatici, invitati dal MIT e dall'IBM, per discutere di «fisica del calcolo». Il discorso più famoso lo tiene Richard Feynman, e finisce con una frase rimasta celebre: «La natura non è classica, dannazione, e se vuoi fare una simulazione della natura faresti meglio a farla quantistica. E, per la miseria, è un problema meraviglioso, perché non sembra affatto facile». Quattro anni dopo, a Oxford, David Deutsch descriverà il primo computer quantistico universale, capace in linea di principio di eseguire qualunque ricetta quantistica.

Il primo a trarre la conseguenza fu Richard Feynman, quello delle freccette. Se simulare trecento monete quantistiche è impossibile per un computer normale, disse, allora simulare la natura, che è fatta di particelle quantistiche, è impossibile in generale. A meno di usare un computer che sia a sua volta quantistico. È l'idea da cui è nato tutto: non un computer più veloce, ma un computer che parla la stessa lingua della natura.

11.5 Il mito, con gli strumenti giusti

A questo punto il mito numero uno torna a bussare, più convincente che mai. Se trecento monete portano con sé più numeri degli atomi dell'universo, allora un computer quantistico fa più calcoli di tutti i computer della storia messi insieme, tutti nello stesso momento. No?

No. E adesso abbiamo gli strumenti per dire perché. Le freccette sono tantissime, è vero, ma nessuno le può leggere. Quando arriva la mano, le trecento monete si fermano, e quello che ottieni è un risultato solo: trecento teste e croci, trecento bit. Una delle due-alla-trecento possibilità, scelta a caso con le probabilità date dalle freccette. Tutto il resto sparisce.

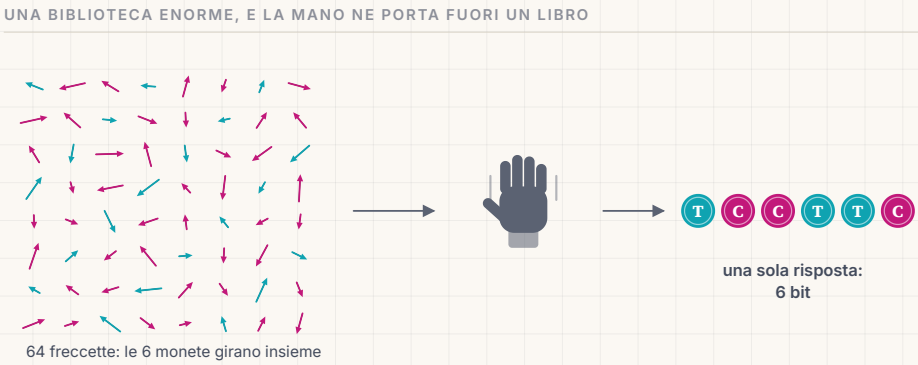


FIGURA 11.3 *Una biblioteca enorme, e la mano ne porta fuori un libro solo. Con sei monete le freccette sono 64; la misura restituisce sei bit.*

È come avere una biblioteca con più libri degli atomi dell'universo, e il diritto di portarne fuori uno solo, scelto a sorte. Se la biblioteca è disordinata, il libro che esce è uno qualunque, e non ti serve a niente. Il lavoro di un algoritmo quantistico è riordinare la biblioteca prima di entrare, con le mosse e con l'interferenza del capitolo 10, in modo che il libro giusto diventi quasi l'unico sugli scaffali.

> ⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare
>
> **Un limite dimostrato.** Che da n monete si possano tirare fuori al massimo n bit di informazione non è un'impressione: è un teorema, dimostrato nel 1973 dal matematico russo Alexander Holevo. Qualunque trucco tu usi per leggere n qubit, non ne ricaverai più di n bit utili. Le 2^n freccette servono a *calcolare*, non a *conservare*: sono la cucina, non la dispensa.

11.6 Dove sta la forza

Se non è il parallelismo, da dove viene la forza di un computer quantistico? Da tre ingredienti insieme. Primo, lo spazio enorme delle freccette, che cresce come il riso sulla scacchiera. Secondo, i legami fra le monete, che fanno sì che le freccette appartengano al gruppo e non alle singole monete. Terzo, l'interferenza, che permette di sommare e cancellare le freccette per spingere la probabilità verso la risposta giusta. Senza uno qualunque dei tre, il vantaggio sparisce.

E c'è un quarto ingrediente, che non dipende dalla macchina ma dal problema: la **struttura**. L'interferenza funziona solo se il problema ha una forma che permette di organizzare le strade in modo che quelle sbagliate si cancellino. Scomporre un numero grande ce l'ha, simulare una molecola ce l'ha, cercare in un elenco disordinato ce l'ha in misura modesta. Molti problemi di tutti i giorni non ce l'hanno affatto.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Il riso sulla scacchiera fa pensare che la natura, dentro il chip, stia davvero maneggiando miliardi di miliardi di numeri, come un contabile instancabile. Non è detto che sia così: i fisici discutono ancora su che cosa «sono» le freccette. Quello che è certo è che sono enormi le nostre descrizioni. E c'è di più: non tutti i circuiti sono difficili da imitare. Un teorema della fine degli anni Novanta, dovuto a Daniel Gottesman ed Emanuel Knill, dimostra che i circuiti fatti solo di certe mosse, fra cui H, X, Z e CNOT, si simulano facilmente con un computer normale anche con migliaia di monete. Anche i gemelli, quindi. Per battere un computer normale servono ricette più ricche.

PROVA TU con una calcolatrice e con il simulatore del libro

1. Con la calcolatrice, raddoppia 1 per 64 volte. A che casella superi il miliardo? E la popolazione della Terra?
2. Nel simulatore, prendi tre monete e fai H su ciascuna. Fermale 1.000 volte: quanti risultati diversi escono, e circa quante volte ciascuno?
3. Adesso prepara i gemelli con le prime due monete e lascia la terza ferma. Quanti risultati diversi escono? Quante freccette sono lunghe zero?

SIMULATORE
`materiali/simulatore.html`
esperimento
Capitolo 11

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Per descrivere n monete servono 2^n freccette: con trecento monete, più numeri degli atomi dell'universo osservabile.
2. Le freccette appartengono al gruppo: i gemelli non si possono descrivere moneta per moneta.
3. La misura restituisce n bit, non 2^n risposte. La forza sta nell'interferenza organizzata su problemi con la struttura giusta.

▼ Prossima fermata: si scrive il primo programma. Quattro righe, e una macchina vera.

❧

Una biblioteca più grande dell'universo, e un solo libro da portare a casa: bisogna sapere quale.

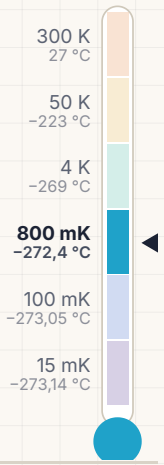
FONTI DEL CAPITOLO

Conti rifatti per questo libro: $2^{10} = 1.024$; $2^{20} \approx 1{,}05$ milioni; $2^{30} \approx 1{,}07$ miliardi; $2^{50} \approx 1{,}13$ milioni di miliardi; $2^{300} \approx 2{,}04 \cdot 10^{90}$. Scacchiera: $2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$ chicchi; con circa 25 mg a chicco fanno circa 460 miliardi di tonnellate, contro una produzione mondiale di riso dell'ordine di 500–800 milioni di tonnellate l'anno (FAO). Atomi dell'universo osservabile: stima corrente dell'ordine di 10^{80}.

R. P. Feynman, «Simulating physics with computers», *International Journal of Theoretical Physics* 21 (1982), dal convegno «Physics of Computation», MIT Endicott House, maggio 1981. D. Deutsch, *Proceedings of the Royal Society A* 400 (1985). A. S. Holevo, *Problems of Information Transmission* 9 (1973). D. Gottesman, «The Heisenberg representation of quantum computers» (1998), teorema di Gottesman–Knill. Slide «Entanglement e complessità esponenziale» (verificata nel DOSSIER_SLIDE). Verificato nel settembre 2026.

Hello (Quantum) World

Quattro righe · Che cosa succede quando premi invio · Il ping-pong · La palestra · Una macchina vera, da casa



BAGAGLIO

Ti basta sapere che un circuito è una ricetta di mosse, H, X, CNOT, e alla fine la mano (capitolo 4); che H e CNOT insieme fanno i gemelli (capitolo 5); che un computer quantistico è un coprocessore interrogato da computer normali (capitolo 7); e che descrivere n monete richiede 2^n freccette (capitolo 11).

L'idea difficile *Un programma quantistico non è una sequenza di istruzioni: è una coreografia di impulsi.*

12.1 Quattro righe

Da quasi cinquant'anni, quando si impara un linguaggio di programmazione nuovo, il primo programma che si scrive è sempre lo stesso: quello che stampa sullo schermo «Hello, World», ciao mondo. È una tradizione nata con un famoso manuale del linguaggio C, alla fine degli anni Settanta. Non fa niente di utile,

ma dimostra che tutta la catena funziona: tu scrivi, la macchina esegue, il risultato torna indietro.

L'«Hello World» dei computer quantistici, per consenso quasi generale, è la ricetta dei gemelli. Eccola, scritta in Python con **Qiskit**, la libreria gratuita e aperta a tutti che l'IBM ha pubblicato nel 2017 e che oggi è la più usata al mondo per questo lavoro. Le righe che contano sono quattro, quelle al centro; le altre servono a caricare gli attrezzi e a far partire il calcolo.

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator

qc = QuantumCircuit(2)      # due monete, ferme su testa
qc.h(0)                     # la prima comincia a girare
qc.cx(0, 1)                 # CNOT: le due diventano gemelle
qc.measure_all()            # la mano: si fermano entrambe

risultato = AerSimulator().run(qc, shots=1000).result()
print(risultato.get_counts())
```

Leggiamole una per una. `QuantumCircuit(2)` prepara un circuito con due monete, ferme su testa, come sempre all'inizio. `qc.h(0)` fa la mossa H sulla moneta numero 0: in informatica si conta da zero, quindi è la prima. `qc.cx(0, 1)` è la CNOT, con la prima moneta a comandare e la seconda a obbedire. `qc.measure_all()` è la mano: ferma tutte le monete e scrive i risultati in bit normali. Poi il circuito viene eseguito mille volte, e il programma stampa quante volte è uscito ciascun risultato. Questo è quello che è uscito quando l'abbiamo eseguito noi:

```
{'11': 511, '00': 489}
```

Testa-testa 489 volte, croce-croce 511 volte, e mai una coppia diversa. Sono i gemelli del capitolo 5, e i numeri cambiano un po' ogni volta che rifai il calcolo, come deve essere: il caso è vero. L'ordine in cui vengono stampati, invece, non ha nessun significato.

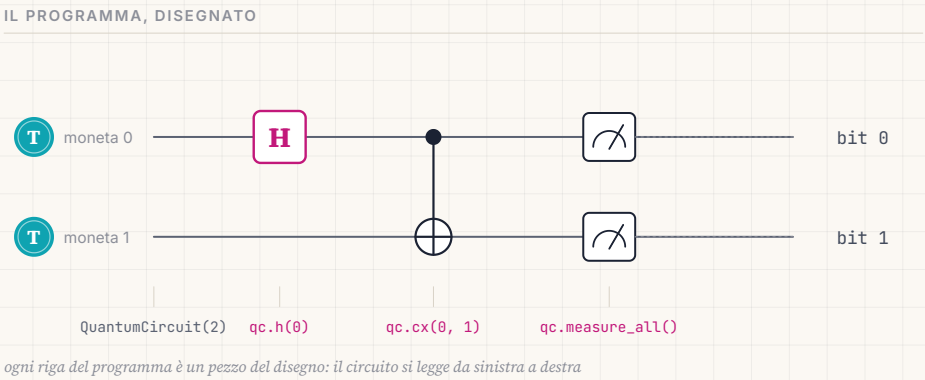


FIGURA 12.1 *Il programma, disegnato come circuito. Le righe del codice e i pezzi del disegno sono la stessa cosa: i programmatori quantistici passano di continuo dall'uno all'altro.*

12.2 Che cosa succede quando premi invio

Il programma sembra una lista di istruzioni come tante: fai questo, poi questo, poi questo. Ma quando lo mandi a una macchina vera, invece che al simulatore, comincia un viaggio che somiglia più alla preparazione di un balletto che all'esecuzione di un elenco. Il viaggio l'abbiamo visto dall'alto nel capitolo 7; adesso guardiamolo dal punto di vista del programma.

Prima tappa: la traduzione. Ogni chip conosce solo un piccolo repertorio di mosse, le sue mosse «native», e H e CNOT di solito non ci sono così come le scriviamo noi. Un programma chiamato *transpiler*, che gira su un computer normale, riscrive la ricetta usando le mosse che quel chip sa fare, e decide quali monete

fisiche usare: non tutte le monete del chip sono collegate fra loro, e se due monete lontane devono parlarsi bisogna farle avvicinare scambiandole con le vicine, un passo alla volta. Seconda tappa: ogni mossa diventa un impulso di microonde, con una forma, una durata e un momento preciso, calcolati al miliardesimo di secondo. Terza tappa: gli impulsi scendono nel lampadario, le monete girano, la mano le ferma, e il tutto si ripete mille volte. Solo allora i conteggi tornano indietro.

> *Tu scrivi una ricetta; la macchina esegue una coreografia di impulsi. In mezzo lavora, molto, un computer normale.*

12.3 Il ping-pong

Molti dei programmi quantistici che si eseguono oggi non vanno in una direzione sola: rimbalzano. Si chiamano algoritmi **variazionali**, e funzionano come un gioco di ping-pong fra un computer normale e uno quantistico. Il circuito ha delle manopole, cioè mosse che fanno ruotare le monete di un certo angolo sul mappamondo del capitolo 10. Il computer normale sceglie un'impostazione delle manopole e la manda al computer quantistico, che esegue il circuito e misura migliaia di volte. Il computer normale guarda il risultato, decide se è migliorato, gira un po' le manopole e rimanda. Centinaia di volte.

Il più famoso di questi giochi, proposto nel 2014, cerca l'energia più bassa di una molecola: le manopole descrivono come potrebbero disporsi i suoi elettroni, e il ping-pong va avanti finché l'energia non scende più. Un altro, dello stesso anno, cerca buone soluzioni per problemi di ottimizzazione. Sono pensati apposta per le macchine rumorose di oggi, perché usano circuiti corti. Ma a settembre 2026, come abbiamo visto nel capitolo 9,

nessuno dei due ha ancora battuto un buon computer normale su un problema utile.

IL PING-PONG FRA IL COMPUTER NORMALE E QUELLO QUANTISTICO



e si ricomincia, centinaia di volte, finché il risultato non migliora più

FIGURA 12.2 *Il ping-pong degli algoritmi variazionali. Il computer normale regola le manopole, quello quantistico prova; si ricomincia finché il risultato smette di migliorare.*

12.4 La palestra

Il programma di questo capitolo non ha toccato nessun computer quantistico. È girato su un **simulatore**: un programma che, su un computer normale, fa i conti con le freccette del capitolo 10 e produce gli stessi risultati che darebbe una macchina quantistica perfetta. È lo strumento con cui imparano tutti, ricercatori compresi. Qiskit ha il suo, Aer; Google ne ha un altro, Cirq; ce ne sono decine, alcuni capaci di sfruttare le schede grafiche dei computer da gioco. E si possono anche rendere imperfetti apposta, aggiungendo il rumore delle macchine vere, per allenarsi alla realtà.

I simulatori hanno un limite, e lo conosci già: il riso sulla scacchiera. Per simulare n monete servono 2^n freccette, e ogni freccetta occupa sedici byte di memoria: una freccetta disegnata su un foglio si descrive con due numeri, quanto va a destra e quanto va in su, e un computer scrive ciascuno con otto byte, cioè con una precisione di circa sedici cifre. Con trenta monete fanno

circa 17 miliardi di byte, la memoria di un buon portatile. Con quaranta, diciottomila miliardi: un armadio di dischi. Con cinquanta, diciotto milioni di miliardi. Nel novembre 2025, al centro di ricerca di Jülich, in Germania, sono riusciti a simulare per la prima volta un computer quantistico completo da 50 qubit sul supercomputer JUPITER, il più grande d'Europa, usando oltre sedicimila processori grafici e un trucco per comprimere i numeri otto volte. Il record precedente era di 48. Ogni moneta in più, ricorda, raddoppia il conto.

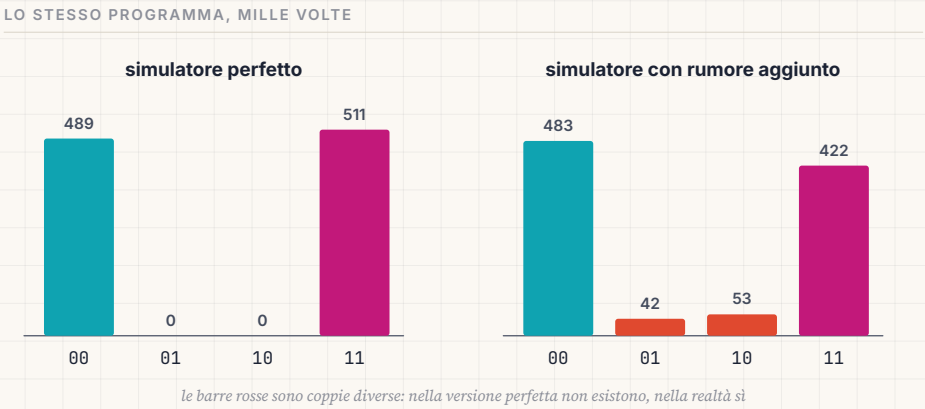


FIGURA 12.3 *Lo stesso programma, eseguito mille volte su un simulatore perfetto e su un simulatore a cui abbiamo aggiunto un rumore simile a quello delle macchine vere. Le coppie diverse, in rosso, sono errori: nei gemelli perfetti non esistono. (Conteggi ottenuti davvero, con Qiskit, nel settembre 2026.)*

Da qui vengono due messaggi, e valgono tutti e due. Il primo: ecco perché servono i computer quantistici veri. Oltre la cinquantina di monete, nessun computer normale può seguire passo per passo quello che succede nel chip. Il secondo: nel frattempo il simulatore è la palestra giusta, perché quello che impari lì funziona identico sulla macchina vera. Chi si allena oggi arriverà pronto quando le macchine saranno abbastanza grandi e affidabili da servire davvero. Anche in Italia la palestra esiste. Dal luglio 2026

c'è il **Centro Italiano di Emulazione Quantistica**, promosso dal centro di competenza START 4.0 di Genova e dalla società MCG, con la direzione scientifica del professor Marco Armoni. L'emulatore, cioè il simulatore che imita la macchina quantistica, sta a Pavia, i server a Genova; lavora con le schede grafiche e segue circuiti da trenta a oltre trentotto monete, proprio vicino al confine di cui abbiamo parlato. È a disposizione di università, centri di ricerca e imprese, con due missioni dichiarate: formare persone al calcolo quantistico e preparare la crittografia che dovrà resistergli, quella del capitolo 14.

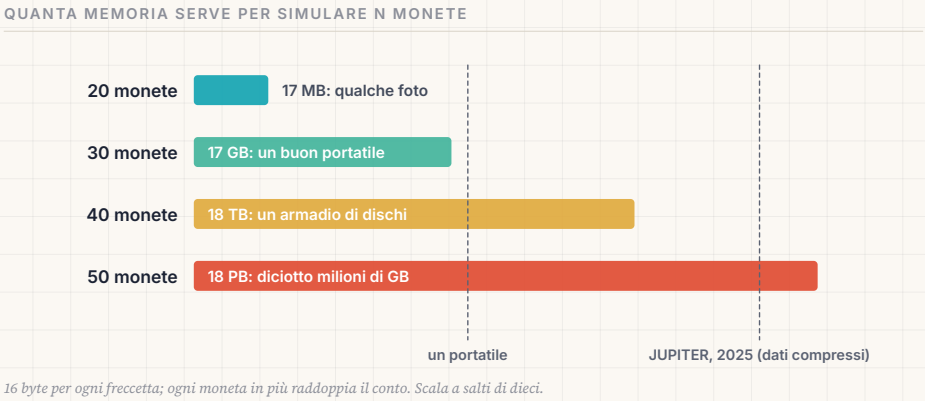


FIGURA 12.4 *La memoria che serve per simulare n monete. Un portatile arriva a una trentina di monete; per cinquanta è servito il supercomputer più grande d'Europa, e anche lui ha dovuto comprimere i dati. Oltre, non c'è memoria che basti.*

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

«Palestra» fa pensare a un posto dove ci si allena per finta, in attesa della partita vera. Per il software è quasi esatto: il codice che scrivi per il simulatore gira senza cambiamenti sulla macchina vera. Ma il simulatore perfetto è un'idealizzazione: le macchine vere sbagliano, e una parte importante del mestiere è proprio imparare a convivere con gli errori, come vedremo nella Parte quinta. Un allenamento solo sul simulatore perfetto è come allenarsi a calcio su un campo senza vento e senza avversari.

⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare

Simulatori più furbi. Il conto dei sedici byte a freccetta vale per il simulatore «a forza bruta», che le tiene tutte in memoria. Per molti circuiti si può fare di meglio. Se le monete sono poco legate fra loro, per esempio, le freccette hanno una struttura che si può comprimere enormemente, con tecniche chiamate *reti tensoriali*; e i circuiti fatti solo di H, X, Z e CNOT, come abbiamo visto nel capitolo 11, si simulano facilmente anche con migliaia di monete. È per questo che diversi annunci di «vantaggio quantistico» sono stati ridimensionati qualche mese dopo: non perché il chip avesse sbagliato, ma perché qualcuno aveva trovato un modo più furbo di imitarlo con un computer normale. È la gara del capitolo 9, vista dall'altra parte.

12.5 Una macchina vera, da casa

CHI C'ERA

Yorktown Heights, maggio 2016

Il 4 maggio 2016 l'IBM collega a internet un piccolo processore quantistico da cinque qubit, chiuso in un lampadario del suo laboratorio di ricerca vicino a New York, e lo apre a chiunque abbia un browser. Si chiama IBM Quantum Experience. Nelle prime settimane si iscrivono decine di migliaia di persone: studenti, insegnanti, curiosi, ricercatori di paesi che non avrebbero mai potuto permettersi un lampadario. Per la prima volta nella storia un computer quantistico non è più un oggetto da laboratorio, ma un servizio. L'anno dopo arriva Qiskit.

C'è un equivoco che conviene togliersi subito: «i computer quantistici non esistono ancora, quindi è tutta teoria». Esistono, e li puoi usare. L'IBM, per esempio, offre a chiunque si registri qualche minuto di tempo macchina gratuito ogni quattro settimane, su processori da oltre cento qubit. Qualche minuto sembra poco, ma il programma di questo capitolo, mille ripetizioni comprese, ne consuma pochi secondi. Quello che manca non sono le macchine: sono macchine abbastanza grandi e corrette da battere un computer normale su problemi utili.

PROVA TU con il tuo computer

PROGRAMMA
`materiali/gemelli.py`
il codice del paragrafo **12.1**

1. Installa Python, poi Qiskit e il suo simulatore (`pip install qiskit qiskit-aer`) e fai girare il programma del paragrafo 12.1. Escono numeri simili ai nostri?
2. Cancella la riga della CNOT e rifallo girare. Che cosa cambia nei risultati? E se cancelli la riga della H?
3. Se vuoi, crea un account gratuito sulla piattaforma IBM Quantum ed esegui lo stesso circuito su una macchina vera. Confronta il tuo istogramma con quelli della figura 12.3: quante coppie diverse compaiono?

La differenza fra il simulatore perfetto e la macchina vera è il rumore. È il ponte verso la Parte quinta.

DAL MUSEO

Anche la Programma 101, nel 1965, si programmava premendo dei tasti e registrando la sequenza delle istruzioni su una cartolina magnetica, grande poco più di una carta da gioco. Bastava infilarla nella macchina per ritrovare il programma. L'idea rivoluzionaria del gruppo di Pier Giorgio Perotto era che a programmare potesse essere chiunque, non solo gli specialisti chiusi nei centri di calcolo. Sessant'anni dopo, con un computer quantistico raggiungibile da un browser e un simulatore gratuito, la stessa idea torna in una forma nuova: la macchina è ancora lontana e delicata, ma il programma lo puoi scrivere tu, a casa tua.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Un programma quantistico si scrive con strumenti normali, come Qiskit in Python; quattro righe bastano per i gemelli.
2. Fra la tua ricetta e il chip lavora un computer normale: traduce le mosse, sceglie le monete, calcola gli impulsi. Molti algoritmi di oggi sono un ping-pong fra i due.
3. I simulatori sono la palestra: danno i risultati di una macchina perfetta, ma ogni moneta in più raddoppia la memoria, e oltre la cinquantina servono le macchine vere.

▼ Qui finisce la Parte quarta, ed è una buona fermata: sai leggere le formule e scrivere un programma. Al piano di sotto, la guerra al rumore.

❧

Hello, World: questa volta il mondo risponde a caso, ed è proprio quello che volevamo.

FONTI DEL CAPITOLO

Codice provato con Qiskit 2.5.2 e qiskit-aer 0.17.2 (settembre 2026); conteggi della figura 12.3 ottenuti con un modello di rumore di prova (depolarizzazione 0,2 % sulle mosse a una moneta e 3 % sulla CNOT, errori di lettura 3–4 %). Documentazione IBM Quantum, «Plans overview» (piano gratuito: fino a 10 minuti ogni 28 giorni, settembre 2026). IBM Quantum Experience: comunicato IBM del 4 maggio 2016. «Hello, World»: B. W. Kernighan e D. M. Ritchie, *The C Programming Language* (1978).

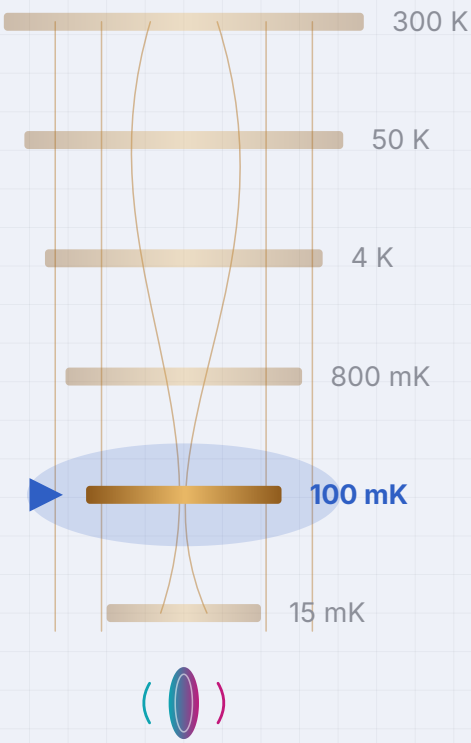
Algoritmi variazionali: A. Peruzzo e altri, «A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor», *Nature Communications* 5 (2014); E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, «A quantum approximate optimization algorithm» (2014). Simulazione: Forschungszentrum Jülich, «New record on JUPITER: simulating a 50-qubit quantum computer», comunicato dell'11 novembre 2025 (circa 2 PB con compressione di un fattore 8, oltre 16.000 superchip NVIDIA GH200; record precedente 48 qubit, 2019). Memoria del simulatore a forza bruta: $2^n \times 16$ byte (conti rifatti). START 4.0, «L'emulazione quantistica arriva in Italia: a Genova il lancio del primo Centro Italiano di Emulazione Quantistica», comunicato del 22 giugno 2026; Genova24, «Il primo Centro italiano di emulazione quantistica di Pavia ha i server ospitati a Genova», luglio 2026 (verificati nell'ottobre 2026). Programma 101: voce «Olivetti Programma 101», Wikipedia. Verificato nel settembre 2026.

PARTE QUINTA

La guerra al rumore

100 mK · circa −273,05 °C

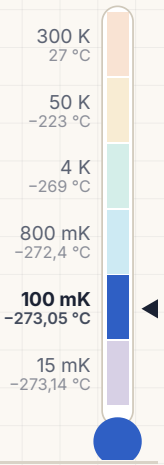
Piano meno cinque. Cento millikelvin.
Scendono i passeggeri diretti alla guerra al rumore.



13 · Sbagliare, correggere
14 · Il lucchetto e la chiave
15 · Il paesaggio e il tunnel

Sbagliare, correggere

Macchine rumorose · Ripeti, per favore · Siete uguali? · La scacchiera dei guardiani · Sotto soglia · Quanti per farne uno



BAGAGLIO

Ti basta sapere che l'ambiente tocca le monete e le fa tremare, anche senza che nessuno guardi (capitolo 7); che una moneta che gira ha delle freccette, e che una parte di quello che conta, la fase, la mano non la vede (capitolo 10); e che le macchine di oggi sbagliano una mossa ogni cento o mille (capitoli 8 e 12).

L'idea difficile *Proteggere un'informazione che non puoi guardare.*

13.1 Macchine rumorose

Le macchine che abbiamo incontrato fin qui hanno un nome, e non è un complimento. Nel 2018 il fisico americano John Preskill le battezzò **NISQ**, dalle iniziali inglesi di «quantistiche, intermedie e rumorose»: abbastanza grandi da non poter essere imitate facilmente da un computer normale, ma troppo imprecise per fare calcoli lunghi. Una macchina che sbaglia una mossa su

cento non può eseguire una ricetta di diecimila mosse: arriverebbe in fondo con un risultato fatto quasi solo di errori.

E le ricette che servono davvero, quelle del capitolo 9 per le molecole o del prossimo capitolo per i lucchetti di internet, di mosse ne richiedono miliardi. Per arrivarci non basta costruire qubit un po' migliori. Serve un'idea diversa: accettare che i qubit sbaglieranno sempre, e correggere gli errori mentre il calcolo va avanti. È la sfida ingegneristica di questi anni, ed è il piano del lampadario a cui siamo arrivati: cento millikelvin, la guerra al rumore.

13.2 Ripeti, per favore

Quando la linea del telefono è disturbata e non capisci una parola, chiedi di ripetere. Se la parola arriva uguale tre volte su quattro, probabilmente è quella giusta. È il modo più antico di correggere gli errori, e i computer normali lo usano da sempre: invece di un bit se ne conservano tre copie, e se una si guasta, le altre due la mettono in minoranza.



FIGURA 13.1 *Con i bit basta copiare e votare. Con una moneta che gira non si può: copiarla è vietato dalla fisica, e guardarla per controllarla la ferma.*

Con le monete che girano, però, questo trucco non funziona, per due motivi. Il primo è che non si possono fare copie. Nel 1982 due fisici, William Wootters e Wojciech Zurek, dimostrarono il teorema di **non clonazione**, che abbiamo incontrato di sfuggita nel capitolo 5: non esiste nessuna macchina capace di prendere una moneta che gira in un modo sconosciuto e produrne una seconda che giri nello stesso identico modo. Il secondo motivo è ancora più scomodo: per controllare se una moneta ha sbagliato bisognerebbe guardarla, e guardarla la ferma. Il calcolo sarebbe distrutto proprio dal controllo.

Per anni molti fisici furono convinti che la partita finisse qui. Un computer quantistico, dicevano, non potrà mai correggere i propri errori, e quindi non potrà mai fare calcoli lunghi.

CHI C'ERA

Bell Labs, New Jersey, 1995

Peter Shor aveva appena scoperto, l'anno prima, l'algoritmo che fa tremare i lucchetti di internet (ne parliamo nel prossimo capitolo), e la risposta di molti colleghi era stata: bellissimo, ma inutile, perché nessuna macchina reggerà abbastanza a lungo senza errori. Shor si mise al lavoro sull'obiezione, e nel 1995 pubblicò il primo codice quantistico di correzione degli errori: un qubit protetto spargendolo su nove. L'anno dopo Andrew Steane, a Oxford, ne trovò uno con sette. Nel giro di pochi anni diversi gruppi dimostrarono il teorema della soglia, di cui parliamo fra poco. L'obiezione «è impossibile» era diventata un problema di ingegneria.

13.3 Siete uguali?

Il trucco di Shor sembra un gioco di prestigio, ed è la cosa più bella di questo capitolo. Invece di copiare la moneta, si sparge la sua in-

formazione su più monete. Prendiamo il caso più semplice: tre monete. Se la moneta da proteggere ha una freccetta *a* per testa e una freccetta *b* per croce, si fa in modo che le tre monete girino insieme così:

$$a\,|000\rangle + b\,|111\rangle$$

COME SI LEGGE «a per ket zero zero zero, più b per ket uno uno uno». Le tre monete girano legate, come tre gemelli: o sono tutte e tre testa, o tutte e tre croce, con le stesse freccette che aveva la moneta di partenza. Non è una copia: è una sola moneta distribuita su tre.

a, b *le freccette* della moneta da proteggere (capitolo 10). Nessuno le conosce, e non serve conoscerle.

|000⟩ *tre monete su testa*; |111⟩ tre monete su croce.

Adesso arrivano i **guardiani**. Sono monete in più, che non portano l'informazione ma fanno una domanda sola a due monete vicine. Non chiedono «che cosa siete?», perché la risposta fermerebbe tutto. Chiedono «siete uguali?». Se nessuna moneta ha sbagliato, la risposta è sempre sì, in qualunque modo le monete stiano girando, e le freccette *a* e *b* non vengono toccate. Se invece una moneta è stata ribaltata dal rumore, alla domanda dei guardiani che la sorvegliano la risposta è «no», e dalla combinazione delle risposte si capisce quale moneta rimettere a posto.

Un qubit logico è una squadra: tanti qubit fisici che si sorvegliano a vicenda, e nessuno dei quali sa quale sia il segreto che stanno custodendo.

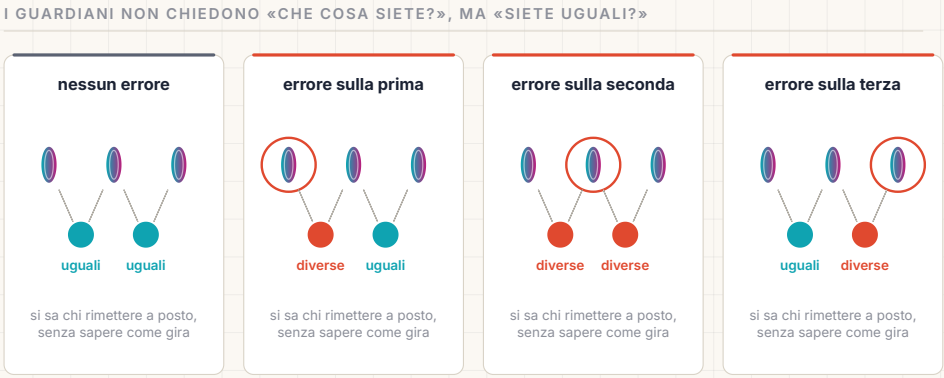


FIGURA 13.2 *Due guardiani fra tre monete. Ogni errore produce una combinazione diversa di risposte, e indica quale moneta rimettere a posto. In nessun caso i guardiani scoprono come stanno girando le monete.*

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

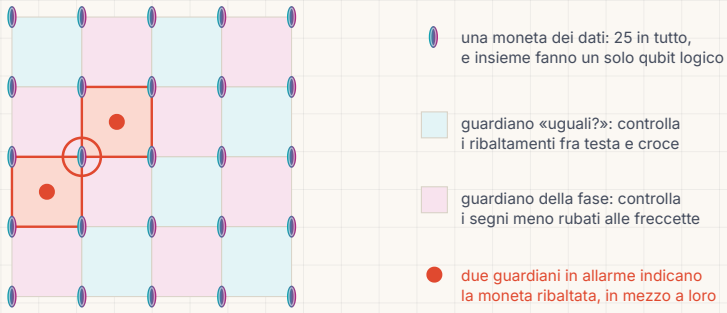
Il telefono disturbato del corso è un buon punto di partenza, ma inganna su due punti. Il primo: non si ripete il messaggio, lo si sparge, e nessuna delle monete da sola porta il messaggio intero. Il secondo: le monete non sbagliano solo ribaltandosi. Il rumore può anche rubare un segno meno a una freccetta, cioè cambiare la fase, senza che testa e croce cambino. Per questo nei codici veri servono due tipi di guardiani: quelli che controllano i ribaltamenti e quelli che controllano la fase. Il codice di Shor usava nove monete proprio per coprire entrambi i tipi di errore.

13.4 La scacchiera dei guardiani

Il codice oggi più usato si chiama **codice di superficie**, ed è nato da un'idea del fisico russo Alexei Kitaev alla fine degli anni Novanta. Immagina una scacchiera. Le monete che portano l'informazione stanno negli incroci delle righe, e ogni casella è un guardiano che sorveglia le quattro monete ai suoi angoli. Le caselle di un colore

controllano i ribaltamenti, quelle dell'altro colore controllano la fase. A ogni giro, circa un milione di volte al secondo, tutti i guardiani fanno la loro domanda, e un computer normale, velocissimo, legge l'elenco degli allarmi e decide quali monete rimettere a posto.

LA SCACCHIERA DEI GUARDIANI



(schema semplificato: nel codice vero anche i guardiani sono qubit, e si interrogano di continuo, un giro dopo l'altro)

FIGURA 13.3 *Un codice di superficie in miniatura. Una moneta ribaltata fa scattare i due guardiani dello stesso colore che la toccano: la moneta colpita è quella in mezzo a loro. Tutte le 25 monete insieme custodiscono un solo qubit logico.*

La scacchiera piace agli ingegneri per un motivo pratico: ogni guardiano parla solo con le quattro monete vicine. Sul chip di un lampadario, dove le monete sono disposte proprio in una griglia e ognuna è collegata soltanto alle sue vicine, è un disegno che si può costruire davvero. Il prezzo è il numero di qubit: una scacchiera da 7 × 7 monete, con i suoi guardiani, ne usa 97 per custodirne uno.

⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare

Il decodificatore. Gli allarmi non dicono direttamente quale moneta ha sbagliato: a volte due errori vicini accendono gli stessi guardiani di un errore solo, e a volte un guardiano stesso sbaglia la risposta. Il lavoro di capire, dall'elenco degli allarmi, qual è la spiegazione più probabile lo fa un programma chiamato *decodificatore*, che gira su computer normali accanto al lampadario. Deve essere velocissimo: se ci mette più tempo di un giro di domande, gli allarmi si accumulano più in fretta di quanto riesca a smaltirli. Anche qui, come nel capitolo 12, il computer quantistico non lavora mai da solo.

13.5 Sotto soglia

C'è un'insidia. Ogni guardiano è a sua volta una moneta che può sbagliare, e ogni domanda è una mossa che può introdurre errori. Aggiungere guardiani, quindi, aggiunge anche nuove occasioni di sbagliare. Se i qubit sono troppo imprecisi, una squadra più grande fa più danni che altro. Se invece l'errore di ciascun qubit scende sotto un certo valore, la **soglia**, che per il codice di superficie è intorno all'uno per cento, succede il contrario: ogni volta che si ingrandisce la scacchiera, l'errore del qubit logico si riduce, e continua a ridursi. È questo il teorema della soglia, ed è la promessa su cui si regge tutto il calcolo quantistico del futuro.

Per quasi trent'anni è rimasto una promessa sulla carta. Poi, nel dicembre 2024, il gruppo di Google ha pubblicato su *Nature* l'esperimento con il chip Willow: tre scacchiere, da 3 × 3, da 5 × 5 e da 7 × 7 monete. A ogni passo l'errore del qubit logico si è più che dimezzato. Con la scacchiera più grande, il qubit logico è durato più del doppio del miglior qubit fisico del chip. Per la prima volta, aggiungere qubit ha migliorato le cose invece di peggiorarle.

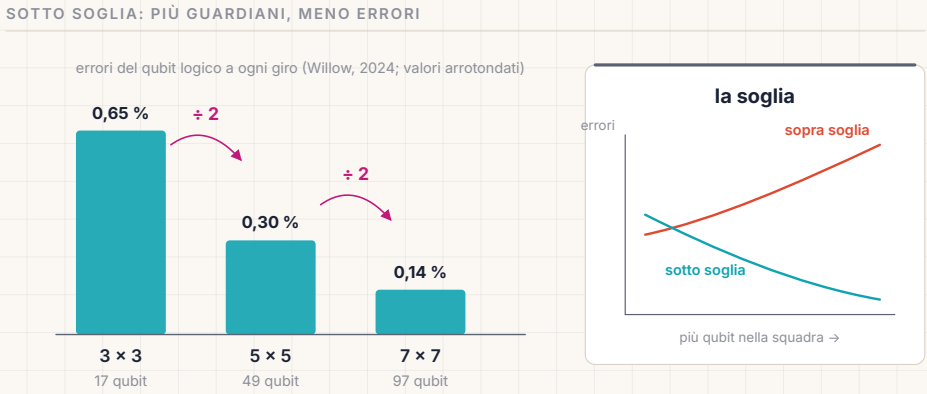


FIGURA 13.4 *Sotto soglia. A sinistra l'esperimento di Willow: a ogni ingrandimento della scacchiera l'errore per giro si dimezza. A destra l'idea della soglia: sopra, più qubit vuol dire più errori; sotto, meno.*

> *Sotto soglia, la squadra è più affidabile di ogni suo giocatore. Sopra soglia, è peggio.*

Da allora altri gruppi hanno raggiunto lo stesso traguardo con altre tecnologie. Nel 2025 un gruppo di Harvard e del MIT lo ha fatto con gli atomi neutri del capitolo 8. E nel 2026 sono arrivati annunci ancora più ambiziosi, come quello di Quantinuum, che dichiara 48 qubit logici ottenuti da 98 qubit fisici sulla sua macchina a ioni. Sono risultati da leggere con il setaccio del capitolo 9: chi lo dice, che cosa esattamente è stato misurato, se qualcuno l'ha già verificato in modo indipendente. Al momento in cui scrivo, quest'ultimo annuncio non lo è ancora.

13.6 Quanti per farne uno

Quanti qubit fisici servono per un qubit logico abbastanza buono per i calcoli lunghi? Con il codice di superficie e i qubit di oggi, le stime parlano di qualche centinaio, fino a un migliaio. È per

questo che nel capitolo 9 i numeri erano così grandi: cento qubit logici possono voler dire centomila qubit fisici. Per ridurre il conto si stanno studiando codici più furbi, che invece di una scacchiera usano collegamenti anche fra monete lontane. L'IBM, per esempio, ha annunciato di voler costruire entro il 2029 una macchina con 200 qubit logici basata su codici di questo tipo.

Ma anche il miglior codice riduce gli errori, non li azzera. Un qubit logico può sbagliare una volta su un milione, o su un miliardo, se la squadra è abbastanza grande: mai zero volte. Il calcolo quantistico del futuro non sarà un calcolo senza errori. Sarà un calcolo con errori così rari da non contare più.

HYPE-O-METER

«Un singolo qubit logico immortale e senza errori: la più grande sfida ingegneristica dell'umanità.»

fatto | laboratorio | promessa | **marketing** | fantascienza

Dalla stessa serie di slide generate con l'intelligenza artificiale del capitolo 9. L'immagine di tanti qubit fisici che ne proteggono uno è giusta; «immortale e senza errori» no. Un qubit logico sbaglia di meno, molto di meno, ma non smette mai di sbagliare. E «la più grande sfida dell'umanità» è un'enfasi che nessun ingegnere scriverebbe in un progetto.

PROVA TU con tre monete vere e un amico

1. Metti tre monete tutte su testa o tutte su croce, senza farti vedere. Il tuo amico è il «rumore»: può ribaltarne al massimo una, di nascosto.
2. Tu sei i guardiani: puoi chiedere solo «la prima e la seconda sono uguali?» e «la seconda e la terza sono uguali?». Il tuo amico risponde sì o no.
3. Riesci sempre a dire quale moneta rimettere a posto? E riesci a sapere se erano tutte teste o tutte croci? Che cosa succede se il rumore ne ribalta due?

DAL MUSEO

Anche i calcolatori di sessant'anni fa si difendevano dagli errori, e alcuni dei loro trucchi sono parenti di quelli di questo capitolo. Nei nastri perforati e nelle memorie di quegli anni, a ogni carattere si aggiungeva spesso un bit in più, il *bit di parità*, scelto in modo che il numero di fori o di uni fosse sempre pari. Se un bit si guastava, il conto non tornava più e la macchina se ne accorgeva, senza bisogno di sapere quale fosse il messaggio. È la stessa domanda dei guardiani quantistici, in versione classica: non «che cosa c'è scritto?», ma «i conti tornano?».

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Un qubit non si può copiare né controllare guardandolo; lo si protegge spargendolo su una squadra di qubit fisici.
2. I guardiani chiedono «siete uguali?», non «che cosa siete?»: trovano gli errori senza toccare il segreto.
3. Sotto soglia, più qubit vuol dire meno errori: dimostrato sulla carta negli anni Novanta, visto negli esperimenti dal 2024. Gli errori si riducono, non si azzerano.

▼ Prossima fermata: la ricetta che ha fatto nascere tutta questa fatica. Il lucchetto di internet, e la chiave che potrebbe aprirlo.

❧

Nessuna moneta della squadra conosce il segreto. Per questo il segreto è al sicuro.

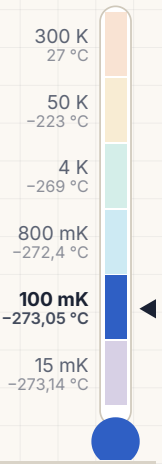
FONTI DEL CAPITOLO

J. Preskill, «Quantum Computing in the NISQ era and beyond», *Quantum* 2 (2018). W. K. Wootters e W. H. Zurek, «A single quantum cannot be cloned», *Nature* 299 (1982). P. W. Shor, «Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory», *Physical Review A* 52 (1995); A. M. Steane, *Physical Review Letters* 77 (1996). Teorema della soglia: Aharonov e Ben-Or; Knill, Laflamme e Zurek; Kitaev (1996–1997). Codice di superficie: A. Kitaev (1997); E. Dennis e altri (2002); A. Fowler e altri, *Physical Review A* 86 (2012).

Google Quantum AI, «Quantum error correction below the surface code threshold», *Nature* (dicembre 2024): distanze 3, 5 e 7, fattore di riduzione dell'errore circa 2,14 a ogni passo, errore logico circa 0,14 % per giro alla distanza 7; valori arrotondati nella figura 13.4. Qubit per scacchiera: $2d^2 - 1$ (17, 49, 97). Atomi neutri sotto soglia: Harvard-MIT-QuEra (2025). Quantinuum, 48 qubit logici su 98 fisici (annuncio 2026, non ancora verificato indipendentemente; guida docente §3.4). IBM, roadmap Starling (2029, 200 qubit logici). Slide «La sfida suprema: i qubit logici» (verificata nel DOSSIER_SLIDE). Verificato nel settembre 2026.

Il lucchetto e la chiave

Un lucchetto che chiunque può chiudere · Il ritmo nascosto · L'accordatore · Quanti qubit, davvero · Raccogli ora, decifra dopo · Lucchetti nuovi · L'altra faccia della medaglia



BAGAGLIO

Ti basta sapere che un computer quantistico non prova tutte le risposte insieme, ma usa l'interferenza per far vincere quella giusta, e che funziona solo su problemi con la struttura adatta (capitoli 6 e 11); che le freccette si sommano e si cancellano (capitolo 10); e che per i calcoli lunghi servono qubit corretti dagli errori, e tanti (capitolo 13).

L'idea difficile *Trovare un periodo è più facile che scomporre un numero, se sai ascoltare il ritmo.*

14.1 Un lucchetto che chiunque può chiudere

Ogni volta che vedi il lucchetto accanto all'indirizzo di un sito, il tuo telefono e un computer dall'altra parte del mondo, che non si erano mai parlati prima, si sono accordati su un segreto comune, passando per una rete dove chiunque può ascol-

tare. Sembra impossibile, e fino agli anni Settanta lo pensavano quasi tutti. Il trucco è un lucchetto di tipo speciale.

Immagina di distribuire a chiunque, gratis, dei lucchetti aperti, tutti uguali, di cui solo tu possiedi la chiave. Chi vuole mandarti un messaggio lo chiude in una scatola con uno dei tuoi lucchetti e te la spedisce. Durante il viaggio nessuno può aprirla, nemmeno chi l'ha chiusa. Solo tu, con la tua chiave. Questo è il principio della **crittografia a chiave pubblica**, e uno dei metodi più usati per realizzarla si chiama RSA, dalle iniziali di Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, che lo inventarono al MIT nel 1977.

Il lucchetto di RSA è fatto con la matematica, e si regge su un fatto semplice: moltiplicare è facile, tornare indietro è difficile. Prendi due numeri primi grandi, cioè numeri che si possono dividere solo per sé stessi e per uno, e moltiplicali: qualunque computer lo fa in un attimo. Il prodotto è il lucchetto, e lo puoi regalare a tutti. I due numeri di partenza sono la chiave. Per aprire il lucchetto senza chiave bisognerebbe scomporre il prodotto, cioè ritrovare i due numeri da cui è nato.

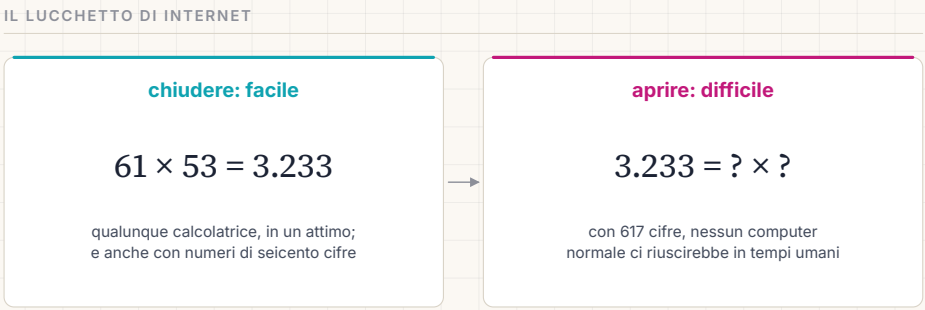


FIGURA 14.1 *Il lucchetto di RSA. Moltiplicare due primi è immediato; ritrovarli partendo dal prodotto diventa impossibile, in pratica, quando i numeri sono abbastanza grandi.*

Con 3.233 ci metti qualche minuto, a provare i divisori uno per uno. Con i numeri che si usano davvero, lunghi 617 cifre, i migliori metodi conosciuti richiederebbero a tutti i computer del mondo più tempo dell'età dell'universo. Il record, stabilito nel 2020, è un numero di 250 cifre: è costato l'equivalente di circa 2.700 anni di lavoro di un singolo processore. E ogni cifra in più rende il compito molto più duro.

CHI C'ERA

«Scientific American», agosto 1977

Il matematico e divulgatore Martin Gardner presenta il nuovo metodo RSA nella sua rubrica di giochi matematici, e lancia una sfida: un messaggio cifrato con un lucchetto di 129 cifre, e cento dollari a chi lo apre. Rivest stima che servirebbero decine di milioni di miliardi di anni. Ne bastano diciassette. Nell'aprile 1994 un gruppo di circa seicento volontari, che si dividono il lavoro via internet su computer di mezzo mondo, scompone il numero e legge il messaggio: «Le parole magiche sono ossifraga schizzinosa». Non era un difetto di RSA: erano cresciuti i computer, e i metodi. Per questo le chiavi di oggi sono molto più lunghe.

14.2 Il ritmo nascosto

Nel 1994, lo stesso anno della sfida vinta, Peter Shor dimostra che un computer quantistico abbastanza grande potrebbe scomporre i numeri in fretta. Il suo trucco non attacca direttamente il problema. Lo trasforma in un altro, apparentemente senza rapporto: trovare il **ritmo** di una sequenza di numeri.

Vediamolo con il lucchetto più piccolo possibile, il 15. Scegli un numero a caso, per esempio 7. Adesso moltiplica per 7, e poi ancora per 7, e così via: si moltiplica sempre per 7. Ogni volta,

prima di andare avanti, tieni solo il resto della divisione per 15, come si fa con le ore dell'orologio, dove dopo le 12 si ricomincia da 1. Si parte da 7. Poi 7 × 7 = 49, che diviso per 15 dà resto 4. Poi 4 × 7 = 28: resto 13. Poi 13 × 7 = 91: resto 1. Poi 1 × 7 = 7, e si ricomincia. Esce: 7, 4, 13, 1, 7, 4, 13, 1... La sequenza si ripete ogni quattro passi, e al quarto passo torna sempre a 1. Il suo **periodo** è 4.

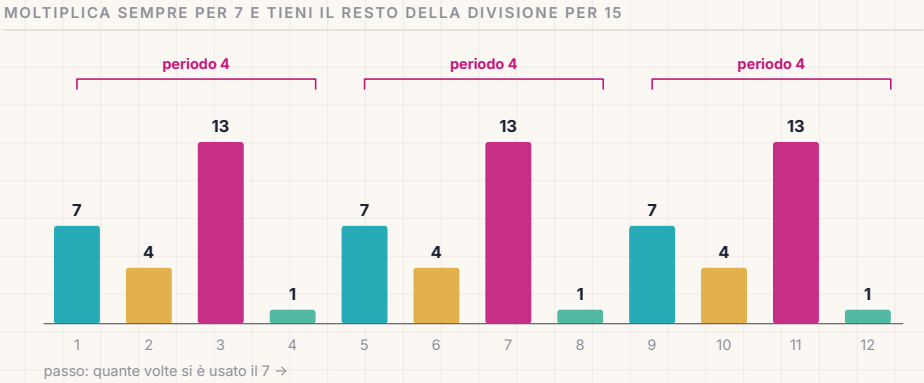


FIGURA 14.2 *Si moltiplica sempre per 7 e si tiene solo il resto della divisione per 15. La sequenza ha un ritmo: si ripete ogni quattro passi. Da quel ritmo si ricavano i fattori di 15.*

E adesso la magia, che non ha niente di quantistico: è matematica del Settecento. Prendi metà del periodo, cioè 2, e calcola 7 alla seconda: 49. Guarda i due numeri vicini, 48 e 50. Il più grande divisore comune fra 48 e 15 è 3; quello fra 50 e 15 è 5. E 3 × 5 = 15. Il lucchetto è aperto.

$$7^4 \text{ resto } 15 = 1 \implies (7^2 - 1)(7^2 + 1) = 48 \times 50$$
$$\implies 15 = 3 \times 5$$

COME SI LEGGE «Sette alla quarta, diviso quindici, dà resto uno; quindi quarantotto per cinquanta è un multiplo di quindici; quindi quindici si scompone in tre per cinque». Trovato il periodo, i fattori escono con due divisioni.

Per un numero di 617 cifre funziona allo stesso modo. Il problema è che la sequenza delle potenze, prima di ripetersi, può essere lunga quanto un numero di centinaia di cifre: nessun computer normale potrebbe percorrerla fino a vederla ricominciare. Trovare il ritmo è difficile quanto scomporre il numero. A meno di saper ascoltare.

⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare

Perché il periodo apre il lucchetto. Se la sequenza torna a 1 dopo r passi, vuol dire che $a^r - 1$ è un multiplo del numero N da scomporre. Se r è pari, $a^r - 1$ si può scrivere come $(a^{r/2} - 1) \times (a^{r/2} + 1)$, e di solito ciascuno dei due pezzi contiene uno dei fattori di N. Per tirarlo fuori basta il massimo comun divisore, che si calcola in un lampo con un metodo inventato da Euclide più di duemila anni fa. A volte va male, se r è dispari o se i pezzi non aiutano: allora si sceglie un altro numero di partenza e si riprova. Bastano pochi tentativi.

14.3 L'accordatore

Hai mai visto un accordatore per chitarra? Pizzichi una corda, e lo strumento ti dice subito che nota è, cioè quante volte al secondo la corda vibra. Non conta le vibrazioni una per una: ascolta il suono tutto intero e ne riconosce il ritmo. Il cuore dell'algoritmo di Shor è un accordatore fatto di monete, e si chiama **trasformata di Fourier quantistica**.

Funziona così. Prima si preparano molte monete che girano insieme, in modo da rappresentare tutti i possibili numeri di passi: 0, 1, 2, 3, e così via. Poi una lunga serie di mosse calcola, per ciascuno, il resto delle potenze, e lo scrive su un secondo gruppo di monete. Fin qui è il «prova tutto insieme» del mito, e da solo non servirebbe a niente: fermando le monete uscirebbe un numero di passi a caso. Ma adesso le freccette dei numeri di passi portano impresso il ritmo della sequenza, perché i passi che danno lo stesso resto si ripetono ogni r. L'accordatore quantistico fa interferire tutte queste freccette, in modo che si rinforzino solo quelle che battono al ritmo giusto, e si cancellino tutte le altre. Quando la mano ferma le monete, esce, con alta probabilità, un numero da cui si ricava il periodo.

> *L'algoritmo di Shor non prova tutti i divisori. Ascolta il ritmo nascosto di una sequenza, e l'interferenza fa il resto.*

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

L'accordatore vero ascolta un suono che esiste, fatto di aria che vibra. Quello quantistico «ascolta» le freccette, che nessuno può sentire né misurare direttamente: il ritmo esce solo alla fine, quando la mano ferma le monete, e non sempre al primo colpo. E c'è una differenza importante: l'accordatore della chitarra lo puoi costruire anche con un computer normale, e infatti c'è in ogni telefono. Quello di Shor funziona solo perché le freccette sono tantissime (il riso sulla scacchiera del capitolo 11) e un computer normale non potrebbe maneggiarle tutte.

14.4 Quanti qubit, davvero

Se l'algoritmo esiste dal 1994, perché internet è ancora al sicuro? Perché, come nel capitolo 9, serve una macchina enorme e ben corretta dagli errori. I numeri più grandi scomposti finora con l'algoritmo di Shor vero e proprio sono minuscoli: 15 nel 2001, 21 nel 2012. Per un lucchetto di 617 cifre servono miliardi di mosse senza errori. La stima più recente, pubblicata nel 2025 da Craig Gidney di Google, parla di meno di un milione di qubit fisici al lavoro per meno di una settimana. Molto meno di quanto si pensasse dieci anni fa, quando le stime erano di venti milioni. Ma le macchine di oggi hanno poco più di cento qubit, e i qubit logici si contano sulle dita.

HYPE-O-METER

«Bastano 372 qubit per rompere RSA-2048.»

fatto | laboratorio | promessa | **marketing** | fantascienza

Nel dicembre 2022 un gruppo di ricercatori cinesi pubblica un articolo che propone di combinare un metodo classico con un piccolo calcolo quantistico, e sostiene che basterebbero 372 qubit per aprire i lucchetti più usati. I titoli dei giornali esplodono. Gli esperti, fra cui l'informatico Scott Aaronson, fanno notare che l'esperimento aveva scomposto un numero di 48 bit, che un portatile scompone in un istante, e che non c'era nessuna prova che il metodo funzionasse su numeri grandi. Tre domande del setaccio su quattro bastavano a sgonfiarlo.

14.5 Raccogli ora, decifra dopo

E allora perché preoccuparsi già adesso? Per una ragione che ha il nome di una strategia: **raccogli ora, decifra dopo**. Chi oggi intercetta comunicazioni cifrate non può leggerle, ma può archiviarle. Il giorno in cui arriverà una macchina capace di far girare l'algoritmo di Shor, tutti quei messaggi si apriranno insieme. Per la maggior parte dei messaggi non importa: chi si interessa, fra dieci anni, del tuo acquisto di oggi? Ma i segreti di Stato, i dati sanitari, i progetti industriali devono restare segreti per decenni.

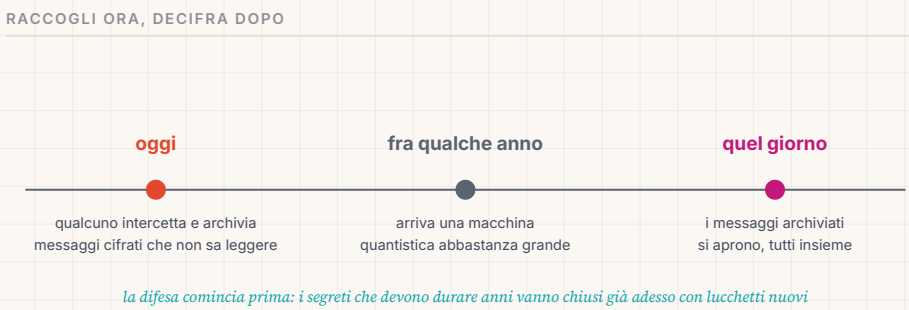


FIGURA 14.3 *Raccogli ora, decifra dopo. Il pericolo per i segreti di lunga durata comincia prima che esista la macchina.*

14.6 Lucchetti nuovi

La risposta è già in corso, ed è una buona notizia. Se il lucchetto RSA ha un ritmo nascosto che un accordatore quantistico può sentire, basta usare lucchetti che non ce l'abbiano. Nell'agosto 2024 l'istituto americano per gli standard, il NIST, dopo una gara internazionale durata otto anni, ha pubblicato i primi standard di **crittografia post-quantistica**. Due dei nuovi lucchetti si basano su problemi di geometria in spazi con centinaia di dimensioni, detti *reticoli*, per i quali nessuno conosce un algoritmo veloce, né classico né quantistico; un terzo si basa su funzioni di impronta digitale, dette *hash*.

Non servono computer quantistici per usarli: sono programmi normali, e i principali browser e le app di messaggistica hanno già cominciato ad adottarli, spesso in coppia con i lucchetti vecchi, per sicurezza. Molto probabilmente, quando arriverà una macchina capace di rompere RSA, RSA sarà già in pensione. Resta una cautela onesta: che nessuno conosca un algoritmo veloce contro i nuovi lucchetti non vuol dire che non esista. Per questo si studiano lucchetti di famiglie diverse, in modo da poterli cambiare in fretta se uno cedesse.

14.7 L'altra faccia della medaglia

La fisica quantistica non serve solo ad aprire lucchetti: serve anche a costruirne uno di tipo nuovo. Nel 1984 Charles Bennett e Gilles Brassard proposero un modo per scambiarsi una chiave segreta usando particelle di luce che girano come monete, un protocollo noto come BB84. L'idea sfrutta proprio la fragilità che nel capitolo 13 ci dava tanto fastidio: chi prova a intercettare le monete deve guardarle, e guardarle le ferma. Chi spia lascia tracce. Confrontando una parte della chiave, le due persone che la stanno scambiando si accorgono se qualcuno ha ascoltato.

È la **distribuzione quantistica di chiavi**, e funziona già: nel settembre 2017 una videochiamata fra Pechino e Vienna è stata cifrata con chiavi distribuite dal satellite cinese Micius, quello dei gemelli del capitolo 5. Ma richiede strumenti speciali, fibre dedicate o satelliti, e funziona su distanze limitate. Non sostituirà i lucchetti matematici per i tuoi messaggi di tutti i giorni: li affiancherà dove la sicurezza vale la spesa.

PROVA TU con carta, matita e calcolatrice

1. Scomponi 21 con il metodo di Shor, facendo tu la parte dell'accordatore. Scegli 2 e moltiplica sempre per 2, tenendo ogni volta solo il resto della divisione per 21: 2, 4, 8, 16, … Dopo quanti passi torna 1?
2. Prendi metà del periodo, calcola 2 elevato a quel numero, e guarda i due numeri vicini. Qual è il più grande divisore comune di ciascuno con 21?
3. Riprova partendo da 5 invece che da 2. Il metodo funziona ancora? (Suggerimento: a volte i due numeri vicini non aiutano, e allora si cambia numero di partenza: è il «va male» del riquadro «Nel dettaglio».)

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Il lucchetto RSA si regge sulla difficoltà di scomporre numeri enormi. L'algoritmo di Shor la aggira trovando il periodo di una sequenza, con l'interferenza a fare da accordatore.
2. Per rompere RSA servirebbe circa un milione di qubit fisici ben corretti: oggi non esiste, ma chi raccoglie oggi può decifrare domani.
3. I lucchetti post-quantistici esistono già e si stanno adottando; la fisica quantistica offre anche chiavi che rivelano chi le spia.

▼ Prossima fermata: l'altra strada, quella che non usa le mosse. Un paesaggio di montagne, e un tunnel.

❧

Un lucchetto non è mai sicuro per sempre: è sicuro finché nessuno sa ascoltarne il ritmo.

FONTI DEL CAPITOLO

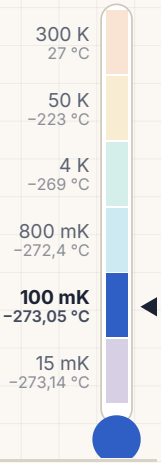
R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman, «A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems», *Communications of the ACM* 21 (1978); M. Gardner, «Mathematical Games», *Scientific American*, agosto 1977; D. Atkins e altri, «The magic words are squeamish ossifrage» (1994). RSA-250: scomposto nel febbraio 2020 (circa 2.700 anni-processore). RSA-2048: 617 cifre decimali.

P. W. Shor, «Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring», FOCS 1994. L. M. K. Vandersypen e altri, *Nature* 414 (2001), scomposizione di 15; E. Martín-López e altri, *Nature Photonics* 6 (2012), scomposizione di 21. C. Gidney e M. Ekerå (2019, circa 20 milioni di qubit); C. Gidney, «How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits» (maggio 2025). B. Yan e altri, arXiv:2212.12372 (dicembre 2022), e le critiche successive (S. Aaronson, blog *Shtetl-Optimized*, gennaio 2023).

NIST, FIPS 203, 204 e 205 (13 agosto 2024). C. H. Bennett e G. Brassard, BB84 (1984). S.-K. Liao e altri, «Satellite-relayed intercontinental quantum network», *Physical Review Letters* 120 (2018), videochiamata Pechino–Vienna del 29 settembre 2017. Conti rifatti per questo libro (vedi commento in testa al file). Verificato nel settembre 2026.

Il paesaggio e il tunnel

Un problema come un paesaggio · Attraverso la montagna · La ricottura · Le macchine senza mosse · Lo zoo degli algoritmi



BAGAGLIO

Ti basta sapere che i computer quantistici «a mosse» eseguono ricette di mosse come H e CNOT (capitoli 4 e 12), e che fra le sei tecnologie del capitolo 8 ce n'era una settima, in disparte: le macchine ad annealing. E che ogni annuncio si passa nel setaccio delle quattro domande (capitolo 9).

L'idea difficile *Un metodo euristico trova spesso buone risposte; un algoritmo con garanzia trova quella giusta. Non sono la stessa cosa.*

15.1 Un problema come un paesaggio

Molti problemi di tutti i giorni sono problemi di scelta. In che ordine un furgone deve fare le sue consegne per percorrere meno strada? Come disporre gli orari delle lezioni in modo che nessun insegnante debba stare in due aule insieme? Come dividere un carico fra due camion in modo che pesino uguale? Ogni possibile scelta ha un costo: chilometri percorsi,

conflitti fra orari, differenza di peso. Si cerca la scelta con il costo più basso.

I fisici e gli informatici amano immaginare questi problemi come un **paesaggio**. Ogni punto del terreno è una possibile scelta, e l'altezza è il suo costo. Le soluzioni buone stanno nelle valli, la soluzione migliore nella valle più profonda di tutte. Il guaio è che il paesaggio ha un numero enorme di valli, e da dentro una valle non si vede se ce n'è una più profonda dietro la montagna.

UN PROBLEMA COME UN PAESAGGIO: SI CERCA LA VALLE PIÙ PROFONDA

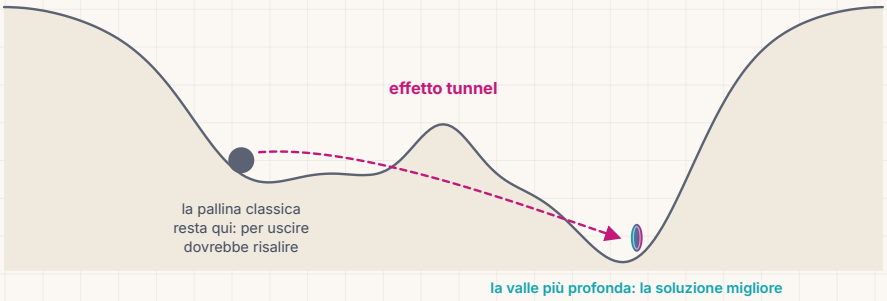


FIGURA 15.1 *Un problema come un paesaggio. Una pallina che scende sempre in discesa si ferma nella prima valle che trova; per arrivare alla più profonda dovrebbe prima risalire. Una particella quantistica, a volte, passa attraverso la montagna.*

Un metodo semplice è quello della pallina: la lasci andare e lei rotola sempre in discesa. Si ferma in fondo alla prima valle che incontra. Se quella valle non è la più profonda, resta intrappolata: per uscirne dovrebbe prima salire, e una pallina che va solo in discesa non sale mai.

15.2 Attraverso la montagna

Una particella quantistica ha un'alternativa. Se la montagna non è troppo larga, può comparire dall'altra parte senza averla scalata. Si chiama **effetto tunnel**, ed è una conseguenza diretta delle onde del capitolo 3: l'onda di probabilità della particella non si ferma di colpo contro la parete, ma ci entra, si affievolisce, e se la parete è sottile ne esce un pezzetto dall'altra parte. C'è quindi una piccola probabilità di trovare la particella oltre la montagna.

Senza effetto tunnel il Sole non brillerebbe.

Nel nucleo del Sole i protoni non hanno abbastanza energia per avvicinarsi l'uno all'altro e fondersi: si respingono, come due magneti girati dalla stessa parte. Ci riescono perché, ogni tanto, attraversano la montagna invece di scalarla. Succede di rado per ogni singola coppia, ma i protoni sono così tanti che il Sole brilla da cinque miliardi di anni. Lo stesso effetto fa funzionare cose molto più vicine a te: la chiavetta USB e la memoria del telefono conservano i dati spingendo elettroni attraverso uno strato isolante sottilissimo, per effetto tunnel. E nel 1981, nel laboratorio IBM di Zurigo, Gerd Binnig e Heinrich Rohrer costruirono un microscopio a effetto tunnel capace di vedere i singoli atomi di una superficie: cinque anni dopo avevano il Nobel.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Il paesaggio della figura ha una sola dimensione, come un profilo di montagne visto da lontano. Quello di un problema vero ha migliaia o milioni di dimensioni, una per ogni scelta, e non si può disegnare. E il tunnel non è una scorciatoia magica: funziona bene con montagne alte ma sottili, male con montagne larghe. Se la valle giusta è lontana, il tunnel non aiuta più di un buon metodo classico.

15.3 La ricottura

In inglese il metodo quantistico per cercare le valli si chiama **quantum annealing**, e la parola viene dalla metallurgia. *Annealing* vuol dire ricottura: si scalda un metallo e lo si lascia raffreddare molto lentamente, in modo che gli atomi abbiano il tempo di sistemarsi in un cristallo ordinato, lo stato di energia più bassa. Raffreddato in fretta, invece, il metallo resta pieno di difetti, intrappolato in una valle sbagliata.

Nel 1983 tre ricercatori dell'IBM trasformarono l'idea in un metodo per computer normali, la *ricottura simulata*: la pallina viene scossa, all'inizio molto e poi sempre meno, così che nei primi tempi possa saltare fuori dalle valli sbagliate. Nel 1998 due fisici giapponesi, Tadashi Kadowaki e Hidetoshi Nishimori, proposero la versione quantistica: invece di scuotere la pallina, lasciare che attraversi le montagne per effetto tunnel.

Il procedimento è questo. All'inizio le monete della macchina girano tutte in modo equilibrato, in un paesaggio completamente piatto: ogni scelta è ugualmente probabile. Poi, molto lentamente, si «accende» il paesaggio del problema, alzando le montagne e scavando le valli. Se la trasformazione è abbastanza lenta, le monete seguono il fondo del paesaggio mentre cambia forma, e

alla fine si fermano nella valle più profonda. Una legge della meccanica quantistica, il teorema adiabatico, garantisce che funziona, a patto di andare abbastanza piano.

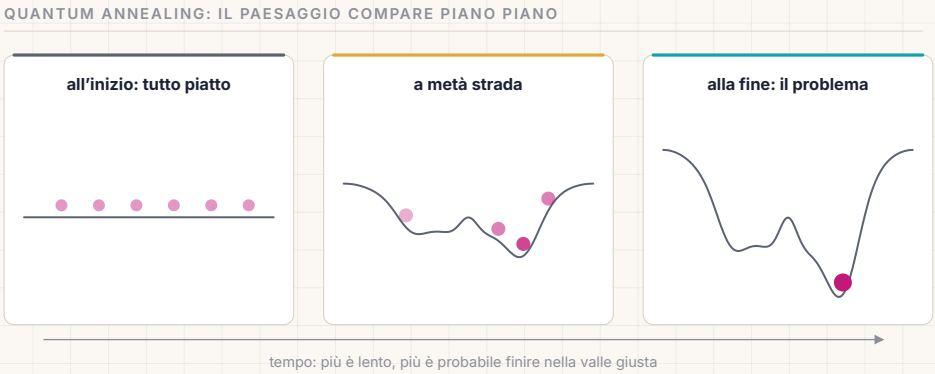


FIGURA 15.2 *Il quantum annealing. Si parte da un paesaggio piatto, dove le monete sono ovunque, e lo si trasforma piano piano in quello del problema. Più la trasformazione è lenta, più è probabile finire nella valle giusta.*

$$\text{paesaggio}(s) = (1 - s) \cdot \text{piatto} + s \cdot \text{problema}$$

COME SI LEGGE «Il paesaggio al momento s è uno meno s volte il paesaggio piatto, più s volte il paesaggio del problema». La manopola s va lentamente da 0 a 1: all'inizio c'è solo il paesaggio piatto, alla fine solo quello del problema. In mezzo, un po' dell'uno e un po' dell'altro.

⌕ **NEL DETTAGLIO** si può saltare

Quanto piano è «abbastanza piano»? Il teorema adiabatico dice che il tempo necessario dipende dalla distanza fra la valle più profonda e la seconda più profonda, nel momento in cui le due sono più vicine. I fisici la chiamano *gap*, il divario. Se il divario resta ampio, bastano pochi istanti. Se diventa minuscolo, e per i problemi più difficili può diventarlo in modo esponenziale, serve un tempo enorme, e il vantaggio svanisce. Nessuno sa in generale quanto sia ampio il divario per un problema qualunque: è per questo che il quantum annealing resta un metodo euristico.

15.4 Le macchine senza mosse

Nel 2011 l'azienda canadese D-Wave vende la prima macchina commerciale ad annealing, con 128 qubit superconduttori, al colosso americano dell'industria aerospaziale Lockheed Martin. Oggi le sue macchine hanno migliaia di qubit, molti più di quelli dei computer «a mosse», e si possono usare via internet. Non eseguono le mosse del capitolo 4: sanno fare una cosa sola, la ricottura quantistica, e bisogna tradurre il problema da risolvere in un paesaggio, un lavoro che richiede parecchia abilità.

Funzionano? Trovano spesso buone soluzioni, e aziende di logistica, di trasporti e di telecomunicazioni le hanno provate su problemi di orari e percorsi. Ma «buone» non vuol dire «le migliori», e soprattutto non vuol dire «meglio di un computer normale». Per più di dieci anni i confronti con i migliori metodi classici, fra cui la ricottura simulata, non hanno mostrato un vantaggio netto.

Nel marzo 2025 D-Wave ha pubblicato su *Science* un risultato più forte: la simulazione di certi materiali magnetici che, secondo

i suoi calcoli, avrebbe richiesto quasi un milione di anni al più potente supercomputer americano. Negli stessi giorni due gruppi indipendenti, uno del Flatiron Institute di New York e uno del Politecnico di Losanna, hanno mostrato di poter rifare con computer normali una parte di quei calcoli, e sostenuto che il metodo si potesse estendere agli altri. D-Wave ha risposto che i casi più difficili restano fuori portata. La discussione è ancora aperta: è esattamente il tipo di gara, fra chi costruisce macchine quantistiche e chi inventa simulazioni classiche più furbe, che abbiamo visto nel capitolo 9.

HYPE-O-METER

«I qubit scivolano naturalmente verso lo stato a energia più bassa: trovano istantaneamente la soluzione ottimale.»

fatto | laboratorio | promessa | **marketing** | fantascienza

Frase ricomposta da due slide generate con l'intelligenza artificiale per il corso. Il paesaggio, le valli e il tunnel sono veri; «istantaneamente» e «ottimale» no. La ricottura quantistica è un metodo euristico: spesso trova buone soluzioni, non garantisce la migliore, e il tempo che serve per avvicinarcisi può essere lunghissimo. Una pallina su un paesaggio di montagne, che cerca la valle più bassa: a volte la trova, a volte si accontenta.

15.5 Lo zoo degli algoritmi

È il momento di fare ordine. In queste pagine abbiamo incontrato una mezza dozzina di algoritmi quantistici, e ognuno arriva con la sua promessa. La tabella li mette in fila, con il loro voto sull'Hype-o-meter. Il voto non misura quanto l'algoritmo sia bello o importan-

te, ma quanto sia distante quello che si dice di lui da quello che è dimostrato.

ALGORITMO	ANNO	CHE COSA FA	VANTAGGIO	VOTO
Shor	1994	scompone numeri grandi (capitolo 14)	enorme rispetto ai migliori metodi classici noti; servono macchine grandi e corrette	fatto, sulla carta
Grover	1996	cerca in un elenco disordinato (capitolo 6)	radice quadrata: dimostrato, e non si può fare di meglio	fatto, sulla carta
Annealing	1998	cerca le valli di un paesaggio (questo capitolo)	euristico; vantaggio discusso	laboratorio
HHL	2009	risolve sistemi di equazioni	enorme solo con molte condizioni, spesso irrealistiche	promessa
VQE	2014	cerca l'energia di una molecola (capitolo 12)	nessuno dimostrato	laboratorio
QAOA	2014	cerca buone soluzioni di ottimizzazione	nessuno dimostrato	laboratorio

Due cose saltano all'occhio. La prima: gli unici vantaggi dimostrati sono quelli degli algoritmi più vecchi, e richiedono macchine che non esistono ancora. La seconda: gli algoritmi pensati per le

macchine di oggi sono tutti euristici. Funzionano, a volte bene, ma nessuno può garantire che battano i metodi classici. È la differenza fra una ricetta che ha un teorema dietro e una che ha solo esperimenti promettenti.

E il caso di HHL insegna un'altra lezione. Quando fu pubblicato, nel 2009, prometteva di risolvere enormi sistemi di equazioni in modo esponenzialmente più veloce, e molti ne dedussero che avrebbe rivoluzionato l'intelligenza artificiale. Ma il vantaggio c'è solo se i dati sono già caricati nelle monete in un certo modo, se le equazioni hanno una forma particolare, e se ti basta leggere un riassunto del risultato, non il risultato intero. Sono le «clausole in piccolo» che l'informatico Scott Aaronson ha elencato in un articolo intitolato, appunto, *Leggete le clausole in piccolo*. Con quelle clausole, in molti casi, anche un computer normale se la cava.

CHI C'ERA

Austin, Texas, 2018

Ewin Tang ha diciotto anni e studia informatica all'Università del Texas. Il suo professore, Scott Aaronson, le propone come tesi un problema: dimostrare che un algoritmo quantistico per i sistemi di raccomandazione, quelli che suggeriscono film e canzoni, è davvero più veloce di qualunque metodo classico. Dopo mesi di lavoro, Tang scopre il contrario: esiste un algoritmo classico quasi altrettanto veloce. Lo presenta a un convegno a Berkeley, davanti agli autori dell'algoritmo quantistico, che le danno ragione. Da allora «decuantizzare» è diventato un mestiere: prendere un vantaggio quantistico annunciato e cercare un metodo classico che lo raggiunga. È la parte meno spettacolare della scienza, e una delle più preziose.

PROVA TU con carta e matita

1. Dividi questi sei numeri in due gruppi con la stessa somma: 3, 5, 6, 7, 9, 10. Parti da una divisione qualunque e scambia un numero alla volta, accettando solo gli scambi che riducono la differenza fra le due somme. Arrivi alla soluzione, o resti bloccato?
2. Adesso riprova permettendoti, nei primi tre scambi, anche mosse che peggiorano un po' la differenza. È la ricottura simulata: la pallina scossa per uscire dalle valli sbagliate.
3. Con sei numeri le divisioni possibili sono poche decine. Con sessanta numeri sarebbero centinaia di milioni di miliardi: ecco perché servono metodi furbi, classici o quantistici.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. I problemi di ottimizzazione si possono vedere come paesaggi; la soluzione migliore è la valle più profonda.
2. Il quantum annealing usa l'effetto tunnel per attraversare le montagne: è un metodo euristico, utile, ma senza garanzia e con un vantaggio ancora discusso.
3. Nello zoo degli algoritmi, i vantaggi dimostrati richiedono macchine future; quelli per le macchine di oggi sono promesse da verificare.

▼ Qui finisce la Parte quinta: conosci la sfida ingegneristica di questi anni. Al piano di sotto, l'ultimo, si passa dalla macchina alle domande: che cosa ci dice tutto questo sulla realtà?

❧

Una pallina su un paesaggio di montagne cerca la valle più bassa.
A volte la trova. A volte si accontenta.

FONTI DEL CAPITOLO

Effetto tunnel: G. Gamow (1928); fusione nel Sole: R. Atkinson e F. Houtermans (1929). Microscopio a effetto tunnel: G. Binnig e H. Rohrer, IBM Zurigo (1981), Nobel per la fisica 1986. Memorie flash: iniezione di elettroni per effetto tunnel attraverso l'ossido.

S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, M. P. Vecchi, «Optimization by simulated annealing», *Science* 220 (1983). T. Kadowaki e H. Nishimori, «Quantum annealing in the transverse Ising model», *Physical Review E* 58 (1998). E. Farhi e altri, calcolo adiabatico (2000–2001). D-Wave One (2011, Lockheed Martin). A. D. King e altri, «Beyond-classical computation in quantum simulation», *Science* (marzo 2025); preprint di J. Tindall e altri (Flatiron Institute) e di L. Mauron e G. Carleo (EPFL), marzo 2025; *Physics World*, «D-Wave Systems claims quantum advantage, but some physicists are not convinced».

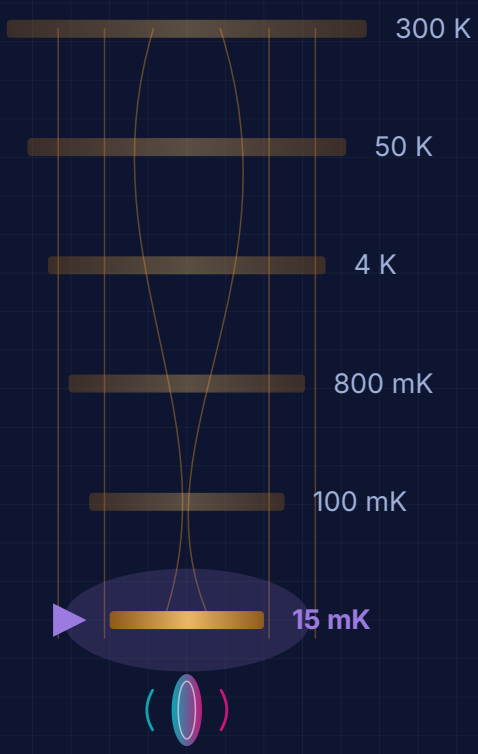
A. W. Harrow, A. Hassidim, S. Lloyd, *Physical Review Letters* 103 (2009); S. Aaronson, «Read the fine print», *Nature Physics* 11 (2015). E. Tang, «A quantum-inspired classical algorithm for recommendation systems» (2018); *Quanta Magazine*, luglio 2018. Slide «Lo zoo degli algoritmi», «La via alternativa: quantum annealing» e «Quantum annealing e l'effetto tunnel» (verificate nel DOSSIER_SLIDE). Verificato nel settembre 2026.

PARTE SESTA

Il fondo

15 mK · circa −273,14 °C

Piano meno sei.
Quindici millikelvin. Capolinea.
Scendono tutti.

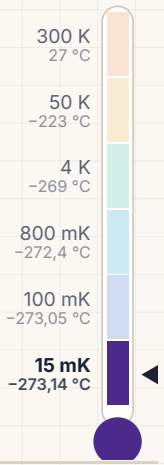


16 · Nodi e trecce

17 · L’universo che calcola

Nodi e trecce

Le etichette del fondo · Tre modi di ballare · La pista piatta · Un messaggio scritto con una treccia · Il ragazzo di Catania · Promessa grande, prova mancante



BAGAGLIO

Ti basta sapere che i qubit sbagliano perché l'ambiente li tocca (capitolo 7), che per proteggerli oggi si usano squadre di qubit che si sorvegliano a vicenda (capitolo 13), e che fra le sei tecnologie del capitolo 8 ce n'era una senza voti nella scheda: i qubit topologici.

L'idea difficile *Un'informazione può essere scritta nella forma di un intreccio, non nella posizione delle cose.*

16.1 Le etichette del fondo

Siamo arrivati all'ultimo piano del lampadario, quindici millesimi di grado sopra lo zero assoluto. Qui finiscono le macchine che esistono e cominciano le domande aperte. È il piano più affascinante, ed è anche quello dove è più facile perdersi, perché le idee di frontiera arrivano spesso vestite da fatti. Per questo, da qui alla fine, ogni affermazione importante porta un'etichetta.

FATTO vuol dire: verificato da esperimenti ripetuti, o dimostrato matematicamente, e accettato dalla comunità scientifica.

IPOTESI vuol dire: un'idea seria, con buone ragioni dietro, che però aspetta ancora una conferma convincente.

SPECULAZIONE vuol dire: un'idea che non si sa ancora come mettere alla prova, o che solo pochi ricercatori sostengono. Può essere bellissima. Può essere sbagliata.

Le etichette non sono un voto alla bellezza delle idee, e nemmeno alla bravura di chi le propone. Dicono solo quanta strada manca fra l'idea e la prova. È la stessa domanda del setaccio del capitolo 9, applicata alla scienza più avanzata.

16.2 Tre modi di ballare

Tutte le particelle dell'universo, per quanto ne sappiamo, appartengono a due famiglie, e si distinguono per come si comportano quando sono in tante. Immagina una sala da ballo con il pavimento a mattonelle.

FATTO I **bosoni** ballano volentieri tutti sulla stessa mattonella: più ce ne sono in un posto, più altri ne arrivano. I fotoni sono bosoni, ed è per questo che in un laser miliardi di particelle di luce marciano tutte al passo, nello stesso identico modo.

FATTO I **fermioni** invece non condividono mai la mattonella: uno per posto, sempre. È il principio di esclusione scoperto da Wolfgang Pauli nel 1925, ed è la regola che tiene in piedi la materia. Gli elettroni sono fermioni: per questo in un atomo si sistemano su gradini diversi invece di ammucchiarsi tutti sul più basso, ed è per questo che esiste la chimica, e tu non attraversi il pavimento su cui stai.



FIGURA 16.1 *Tre modi di ballare. I bosoni si accalcano, i fermioni stanno uno per mattonella. Gli anioni esistono solo su una pista piatta, e le loro storie si intrecciano come trecce nel tempo.*

La differenza fra le due famiglie si vede in quello che succede quando due particelle identiche si scambiano di posto. Per i bosoni le freccette del capitolo 10 restano come sono; per i fermioni prendono un segno meno. Nel nostro mondo a tre dimensioni non ci sono altre possibilità: due scambi di fila, per qualunque particella, riportano tutto esattamente come prima.

16.3 La pista piatta

FATTO Nel 1977 due fisici norvegesi, Jon Magne Leinaas e Jan Myrheim, scoprirono che in un mondo a due sole dimensioni le cose vanno diversamente. Su una pista piatta, due particelle che si girano intorno non possono «scavalcarsi» passando sopra o sotto, e il percorso che hanno fatto resta impresso nel loro stato. Le freccette possono prendere qualunque direzione dopo uno scambio, non solo più o meno. Pochi anni dopo il fisico americano Frank Wilczek chiamò queste particelle **anioni**, dall'inglese *any*, «qualunque»: possono prendere qualunque fase.

FATTO Un mondo a due dimensioni sembra una fantasia da matematici, ma si costruisce in laboratorio: basta intrappolare gli elettroni in uno strato sottilissimo fra due materiali, a temperature bassissime e in un campo magnetico intenso. In queste condizioni gli elettroni, tutti insieme, si comportano come se fossero fatti di anioni. Nel 2020 due esperimenti, uno a Parigi e uno negli Stati Uniti, hanno osservato direttamente il loro comportamento.

IPOTESI Esiste però un tipo di anioni ancora più speciale, detti *non abeliani*, per i quali conta anche l'*ordine* in cui si fanno gli scambi: scambiare A con B e poi B con C non dà lo stesso risultato di farlo al contrario. Sono questi quelli che servirebbero per calcolare. Diversi materiali dovrebbero ospitarli, secondo la teoria, ma nessun esperimento li ha ancora osservati in modo che convinca tutti.

16.4 Un messaggio scritto con una treccia

Immagina di scrivere un messaggio non con l'inchiostro, ma con una treccia. Tre fili, intrecciati in un certo ordine: il messaggio è l'ordine degli incroci. Puoi scuoterla, bagnarla, stropicciarla: finché non tagli i fili, la treccia è sempre la stessa. Una piccola scossa sposta i fili, ma non cambia l'intreccio.

FATTO È questa l'idea che il fisico russo Alexei Kitaev, lo stesso del codice di superficie del capitolo 13, propose alla fine degli anni Novanta. Se si potessero creare anioni non abeliani, le loro storie nel tempo formerebbero delle trecce, e un'informazione scritta in quelle trecce sarebbe protetta dal rumore per costruzione: una vibrazione, un filo di calore, un campo vagante spingono le particelle un po' più in qua o un po' più in là, ma non cambiano l'intreccio. Le mosse diventerebbero scambi: girare una particella intorno a un'altra in un certo verso sarebbe una porta logica. Per

leggere il risultato, basterebbe avvicinare le particelle e vedere che cosa ne esce.

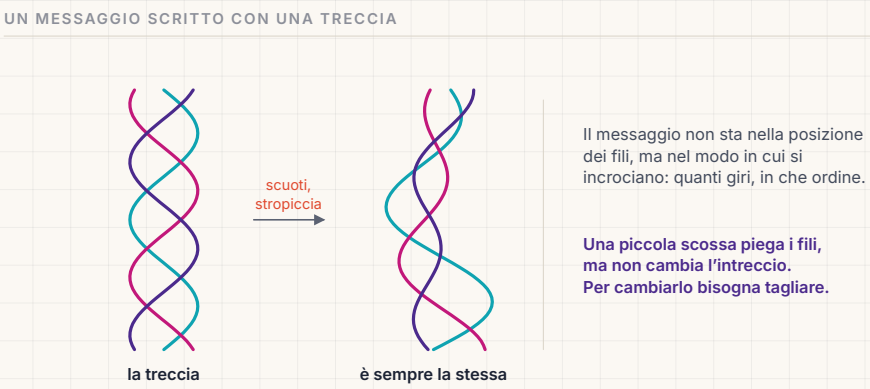


FIGURA 16.2 *Un messaggio scritto con una treccia. Scuotere i fili ne cambia la posizione, non l'intreccio. È questa l'idea del qubit topologico: un'informazione protetta dalla forma.*

> *Nel qubit topologico l'informazione non sta in una particella, ma nel modo in cui le particelle si sono intrecciate. Un disturbo piccolo non può cambiarla.*

FATTO Nel 2023 due gruppi, uno di Google e uno di Quantinuum, hanno *simulato* il comportamento degli anioni non abeliani sui loro processori quantistici, intrecciandoli e osservando che il risultato dipende dall'ordine degli scambi. È un bel risultato, ma non è ancora un qubit topologico: sono qubit normali, con tutti i loro errori, che imitano gli anioni. Il sogno è trovare un materiale in cui gli anioni esistano da soli.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Una treccia di lana la vedi e la tocchi; quella degli anioni è fatta dei percorsi delle particelle nel tempo, e non si vede in nessun istante: esiste solo nella loro storia. E «protetta per costruzione» non vuol dire invulnerabile. Se il disturbo è abbastanza forte da creare nuove particelle o da farle avvicinare troppo, l'intreccio può rovinarsi. Inoltre, con i soli intrecci delle particelle di Majorana, quelle di cui parliamo fra poco, non si ottengono tutte le mosse necessarie a un computer quantistico: ne serve almeno una fatta in un altro modo, meno protetto.

16.5 Il ragazzo di Catania

Il candidato più studiato per costruire qubit topologici porta un nome italiano: le particelle, o meglio le «quasiparticelle», di **Majorana**.

CHI C'ERA

Roma e Napoli, 1937–1938

Ettore Majorana, nato a Catania nel 1906, entra giovanissimo nel gruppo di Enrico Fermi a Roma, i «ragazzi di via Panisperna». Pubblica pochissimo, ma ogni suo lavoro lascia il segno. Nel 1937 esce l'ultimo, sulla rivista *Il Nuovo Cimento*: dimostra che potrebbero esistere particelle che coincidono con la propria antiparticella. Lo stesso anno ottiene la cattedra di fisica teorica a Napoli. Nel marzo 1938 si imbarca su un traghetto da Palermo a Napoli e scompare. Il mistero non è mai stato risolto del tutto. Secondo il ricordo del fisico Giuseppe Cocconi, Fermi lo metteva fra i geni della statura di Galileo e di Newton. Oggi le particelle che portano il suo nome sono al centro di una delle scommesse più costose della tecnologia.

FATTO L'idea moderna è questa: in un filo sottilissimo di semiconduttore appoggiato su un superconduttore, e raffreddato al fondo del lampadario, dovrebbero comparire alle due estremità degli stati speciali, detti *modi zero di Majorana*, che si comportano come anioni non abeliani. Un qubit si scriverebbe in una coppia di questi stati, divisa fra i due capi del filo, lontani fra loro. Un disturbo che tocca un capo solo non potrebbe leggere né cambiare l'informazione, perché l'informazione non sta in nessuno dei due capi: sta nella coppia. IPOTESI Che questi stati si formino davvero, e siano abbastanza puliti da calcolare, è esattamente la domanda aperta.

16.6 Promessa grande, prova mancante

FATTO La storia delle particelle di Majorana nei laboratori è una delle più istruttive della fisica recente. Nel 2012 un gruppo dell'Università di Delft, nei Paesi Bassi, pubblica i primi segnali compatibili con la loro presenza. Nel 2018 lo stesso gruppo pubblica su *Nature* una misura che sembra la prova decisiva. Nel 2021 quell'articolo viene ritirato: rianalizzando i dati completi, gli autori si accorgono che la conclusione non regge.

FATTO Nel febbraio 2025 Microsoft, che da quasi vent'anni punta su questa strada, presenta Majorana 1, un chip che secondo l'azienda contiene i primi qubit topologici, costruiti con una struttura a forma di H chiamata *tetron*. L'articolo scientifico che lo accompagna, su *Nature*, porta una nota degli editori: i risultati «non rappresentano una prova» della presenza dei modi di Majorana. Nel giugno 2026 arriva Majorana 2, con progressi dichiarati nell'affidabilità. IPOTESI Molti fisici, come riferisce la stessa *Nature*, restano scettici: i dati pubblicati sono compatibili anche con spiegazioni più banali.

I MAJORANA NEI LABORATORI: UNA STORIA DI ANNUNCI E DI PROVE



FIGURA 16.3 *Quasi novant'anni di Majorana: dall'idea del 1937 agli annunci di questi anni. La promessa è grande; la prova, per ora, manca.*

HYPE-O-METER

«L'hardware quantistico rispecchia la natura: la matrice di fusione degli anioni include la sezione aurea.»

fatto · laboratorio · promessa · marketing · **fantascienza**

Da una slide generata con l'intelligenza artificiale per il corso, accanto al disegno del chip di Microsoft. Un tipo teorico di anioni, detti di Fibonacci, ha davvero a che fare con la sezione aurea. Ma le particelle di Majorana non sono anioni di Fibonacci: la slide mescola due cose diverse, e ci aggiunge un «la natura si rispecchia» che suona profondo e non vuol dire niente. È l'errore tipico del fondo del lampadario: prendere un pezzo vero e cucirgli intorno un significato cosmico.

Questa storia non dice che la strada topologica sia sbagliata. Dice che è difficile, e che in fisica un segnale che «assomiglia» a quello atteso non basta: bisogna escludere tutte le altre spiegazioni. La scheda del giocatore del capitolo 8 resta vuota, e l'etichetta giusta è IPOTESI . Se un giorno qualcuno la cambierà in FATTO , sarà una

delle notizie scientifiche più importanti del secolo. Il setaccio ti dirà quando crederci.

PROVA TU con tre fili di lana

1. Fissa tre fili di lana di colori diversi a un bordo del tavolo e intrecciali: sinistro sopra il centrale, poi destro sopra il nuovo centrale, e così via, sei volte. Fissa anche l'altra estremità.
2. Adesso prova a sciogliere la treccia senza staccare le estremità: puoi muovere, stringere, allentare i fili quanto vuoi. Ci riesci?
3. Rifai la treccia invertendo l'ordine delle mosse. È la stessa treccia? Hai appena scoperto perché, per gli anioni non abeliani, l'ordine degli scambi conta.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Bosoni e fermioni sono le due famiglie del nostro mondo a tre dimensioni; su una pista piatta esistono anche gli anioni, che ricordano come sono stati scambiati.
2. Un qubit scritto in una treccia di anioni sarebbe protetto dal rumore per costruzione: è l'idea del qubit topologico.
3. Le particelle di Majorana, che portano il nome del fisico catanese, sono il candidato più studiato; la prova convincente che esistano nei chip, per ora, manca.

▼ Prossima fermata: l'ultima. Dalla macchina all'universo, e alle domande che nessuno ha ancora chiuso.

Una treccia non dimentica come è stata fatta. Resta da trovare il filo giusto.

FONTI DEL CAPITOLO

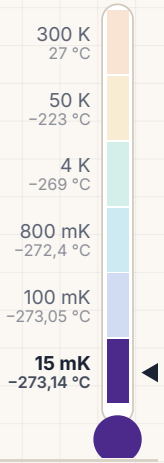
W. Pauli, principio di esclusione (1925). J. M. Leinaas e J. Myrheim, *Il Nuovo Cimento B* 37 (1977); F. Wilczek, *Physical Review Letters* 49 (1982). Osservazione degli anioni: H. Bartolomei e altri, *Science* 368 (2020); J. Nakamura e altri, *Nature Physics* 16 (2020). A. Kitaev, «Fault-tolerant quantum computation by anyons» (1997; *Annals of Physics* 303, 2003). Simulazione di anioni non abeliani: Google Quantum AI, *Nature* 618 (2023); Quantinuum, *Nature* 619 (2023).

E. Majorana, «Teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone», *Il Nuovo Cimento* 14 (1937); ricordo di G. Cocconi citato in E. Recami, *Il caso Majorana*. V. Mourik e altri, *Science* 336 (2012); H. Zhang e altri, *Nature* 556 (2018), ritirato nel 2021. Microsoft Azure Quantum, «Interferometric single-shot parity measurement in InAs–Al hybrid devices», *Nature* 638 (2025), con nota editoriale; annuncio di Majorana 1 (19 febbraio 2025); *Nature*, «Microsoft upgrades controversial quantum chip — researchers are still sceptical» (giugno 2026). Slide «Statistica delle particelle», «Algebra delle trecce», «Il Tetron» (verificate nel DOSSIER_SLIDE). Verificato nel settembre 2026.

PARTE SESTA · 15 MK · CAPITOLO DICIASSETTE

L’universo che calcola

Le leggi che non dimenticano · Un’enciclopedia nel buco nero · La scommessa · Giù fino a Planck · L’universo come calcolatore · Che cosa succede davvero quando arriva la mano



BAGAGLIO

Ti basta sapere che l’informazione è una cosa fisica, e che cancellarla scalda (capitolo 1); che le mosse quantistiche fanno ruotare le freccette senza mai perdere niente, tanto che due H di fila tornano al punto di partenza (capitoli 4 e 10); che due gemelli restano legati anche lontanissimi (capitolo 5). E che in questa parte ogni affermazione ha la sua etichetta: fatto, ipotesi, speculazione (capitolo 16).

L’idea difficile *Dove finisce la fisica e comincia l’interpretazione.*

17.1 Le leggi che non dimenticano

Le leggi della meccanica quantistica hanno una proprietà curiosa: non dimenticano niente. Ogni mossa che una moneta subisce si può, in linea di principio, riavvolgere, come abbiamo visto con la doppia magia: la seconda H disfa esattamente quello che ha fatto la prima. Le freccette ruotano, si mescola-

no, si sommano, ma la quantità totale di informazione resta la stessa. I fisici chiamano questa proprietà **unitarietà**.

FATTO Nel capitolo 1 abbiamo visto che cancellare un bit scalda: dimenticare ha un costo. Ma a guardare bene, quel bit non è sparito. È finito nel calore, sparso fra miliardi di molecole d'aria, in una forma così disordinata che nessuno lo potrà mai rimettere insieme. In pratica è perso; in principio, per le leggi della fisica, c'è ancora. Brucia un libro: in teoria, raccogliendo ogni particella di fumo, ogni raggio di luce e ogni grammo di cenere, si potrebbe ricostruire il testo. Impossibile in pratica, ma non vietato dalle leggi.

Ed è proprio per questo che un buco nero è un problema.

17.2 Un'enciclopedia nel buco nero

FATTO Un buco nero è una regione dello spazio dove la materia è così concentrata che niente, nemmeno la luce, può uscirne. Il suo confine si chiama orizzonte degli eventi: una volta superato, non si torna indietro. Butta un'enciclopedia in un buco nero, e l'enciclopedia è perduta per sempre. O almeno, così sembrava.

FATTO Nel 1974 Stephen Hawking scoprì, con un calcolo che univa la meccanica quantistica e la gravità, che i buchi neri non sono del tutto neri: emettono una debolissima radiazione, e così, lentissimamente, perdono massa ed evaporano. Lentissimamente davvero. Un buco nero con la massa del Sole ha una temperatura di circa sessanta miliardesimi di grado sopra lo zero assoluto, molto più freddo del fondo del nostro lampadario, e impiegherebbe per evaporare un numero di anni scritto con sessantasette zeri. Ma prima o poi evapora. IPOTESI Questa radiazione non è

mai stata osservata direttamente: è troppo debole. Il calcolo però è solido, ed è accettato da quasi tutti i fisici.

E allora la domanda: dov'è finita l'enciclopedia? Secondo il calcolo di Hawking, la radiazione è perfettamente casuale, come il calore di un termosifone: non porta con sé nessuna traccia di quello che è caduto dentro. Quando il buco nero sarà evaporato del tutto, l'enciclopedia sarà sparita davvero, non solo in pratica ma anche in principio. Le leggi che non dimenticano avrebbero dimenticato. È il **paradosso dell'informazione**, uno dei grandi problemi aperti della fisica.

C'è anche un filo che ci riporta ai gemelli del capitolo 5. La radiazione di Hawking nasce a coppie legate, proprio come i gemelli: una particella scappa verso l'esterno, la sua gemella cade dentro l'orizzonte. Chi sta fuori vede solo metà di ogni coppia, e metà di una coppia di gemelli, ricordi, sembra un lancio perfettamente casuale. La domanda del capitolo 5, «chi ha deciso?», qui diventa: dove sta l'informazione, se ogni coppia è divisa da un confine da cui niente torna indietro?

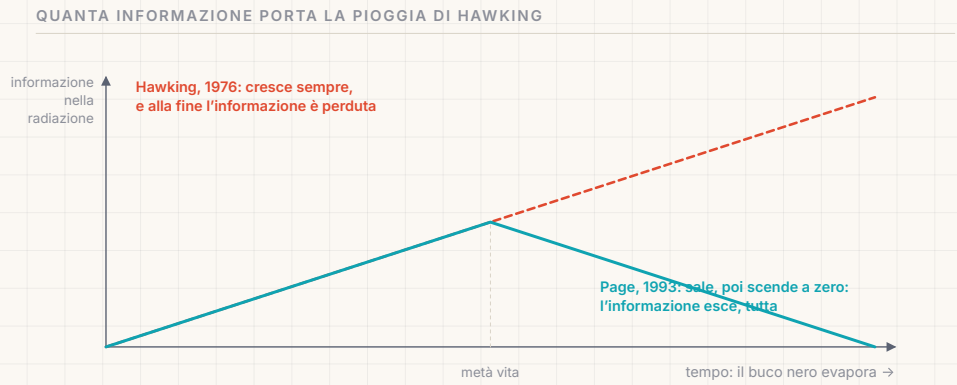


FIGURA 17.1 *Due risposte alla stessa domanda. Se ha ragione il calcolo del 1976, l'informazione nella radiazione cresce sempre e alla fine si perde; se ha ragione Don Page, dopo metà della vita del buco nero comincia a uscire, e alla fine esce tutta.*

17.3 La scommessa

FATTO Nel 1993 il fisico Don Page mostrò come dovrebbe andare la storia se l'informazione si salva: la quantità di informazione nella radiazione dovrebbe crescere nella prima metà della vita del buco nero, e poi tornare a scendere fino a zero, come se il buco nero restituisse a poco a poco tutto quello che ha inghiottito. IPOTESI Nel 2019 alcuni gruppi di fisici teorici sono riusciti a ricavare proprio questa curva con i calcoli della gravità, in modelli semplificati di universo. È un passo avanti importante, ma non tutti sono d'accordo su che cosa voglia dire per il nostro universo, né su *come* l'informazione esca.

CHI C'ERA

Dublino, luglio 2004

Nel 1997 Stephen Hawking e il suo collega Kip Thorne avevano fatto una scommessa con John Preskill, lo stesso fisico che nel capitolo 13 ha battezzato le macchine NISQ: Hawking e Thorne sostenevano che l'informazione caduta in un buco nero è perduta per sempre, Preskill che in qualche modo si salva. In palio, un'enciclopedia a scelta del vincitore. Nel luglio 2004, a un grande convegno a Dublino, Hawking annunciò di aver cambiato idea e dichiarò di aver perso. Regalò a Preskill un'enciclopedia del baseball, «da cui l'informazione si può recuperare facilmente». Thorne, invece, non si arrese. Il paradosso, a vent'anni di distanza, non è ancora chiuso del tutto.

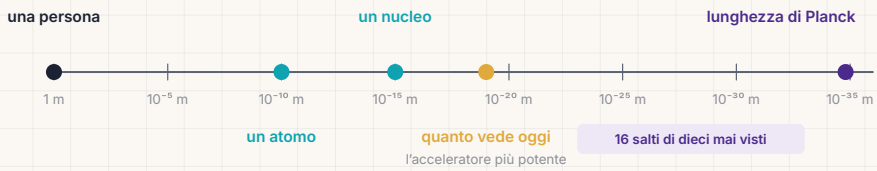
17.4 Giù fino a Planck

Il paradosso dell'informazione è difficile perché mette insieme le due grandi teorie della fisica, la meccanica quantistica e la relatività

generale di Einstein, che descrive la gravità. Tutte e due funzionano benissimo nel loro campo, ma quando si prova a usarle insieme, dove la gravità è fortissima e le distanze piccolissime, danno risposte che non tornano. Manca una teoria che le unisca: una **gravità quantistica**.

FATTO La scala in cui le due teorie si scontrano si chiama **lunghezza di Planck**, ed è piccola in modo difficile da immaginare: circa un centimetro diviso per un numero con trentatré zeri. Prova così. Se ingrandissi un atomo fino a farlo grande come tutto l'universo osservabile, la lunghezza di Planck diventerebbe alta più o meno come un grattacielo di quaranta piani. Gli strumenti più potenti che abbiamo, i grandi acceleratori di particelle, arrivano a vedere distanze ancora sedici salti di dieci più grandi.

GIÙ PER LE SCALE: DA UN METRO ALLA LUNGHEZZA DI PLANCK



se un atomo fosse grande come l'universo osservabile, la lunghezza di Planck sarebbe alta come un grattacielo

FIGURA 17.2 *Da un metro alla lunghezza di Planck, a salti di dieci. Fra quello che riusciamo a vedere e la scala dove gravità e meccanica quantistica si incontrano ci sono sedici salti di dieci inesplorati.*

SPECULAZIONE Che cosa c'è laggiù? Alcune teorie immaginano che lo spazio stesso, a quella scala, non sia più liscio ma granuloso, fatto di piccolissimi mattoni, come i pixel di uno schermo. Altre immaginano corde vibranti, o reti di relazioni. Sono idee matematicamente serie, portate avanti da migliaia di ricercatori, ma

nessuna di queste ha ancora fatto una previsione che un esperimento abbia confermato. Per ora, il fondo del fondo è fuori portata.

17.5 L'universo come calcolatore

Da qui nasce l'idea più vertiginosa, e la più facile da travisare. Se l'informazione è una cosa fisica, e se le leggi della natura la trasformano senza mai perderla, non è che l'universo stesso è una specie di computer, che calcola il proprio futuro un passo alla volta?

SPECULAZIONE L'idea ha una storia lunga. Il pioniere tedesco dei calcolatori Konrad Zuse la propose nel 1969 in un libro intitolato *Lo spazio che calcola*. Il fisico americano John Wheeler la riassunse nel 1989 nello slogan «it from bit», la materia dall'informazione. Nel 2002 Seth Lloyd, del MIT, calcolò quante operazioni avrebbe potuto fare l'universo dal Big Bang a oggi, se fosse un computer: circa un 1 seguito da 120 zeri. È un conto affascinante, e dice qualcosa di vero sui limiti fisici del calcolo. Ma dire che l'universo *è* un computer resta una visione, non un risultato.

SPECULAZIONE Ogni tanto queste idee tornano in forme nuove. Nel 2024, per esempio, un piccolo gruppo di ricercatori guidato da Florian Neukart ha proposto l'ipotesi della *Quantum Memory Matrix*: lo spazio sarebbe fatto di celle che conservano, come una memoria, l'impronta di tutto quello che le attraversa, e sarebbe lì che l'enciclopedia caduta nel buco nero lascia la sua traccia. È un'ipotesi recente, sostenuta da pochi, e ancora senza prove sperimentali. La cito perché è un buon esempio di come le idee di frontiera nascono, e di come vanno lette: con interesse e con l'etichetta giusta.

HYPE-O-METER

«La matematica che usiamo per costruire i computer quantistici è la stessa che l'universo usa per esistere: il cosmo è un supremo calcolatore quantistico topologico.»

fatto | laboratorio | promessa | marketing | **fantascienza**

È l'ultima slide della serie generata con l'intelligenza artificiale, e forse la più bella. Unisce il chip, le trecce del capitolo 16 e il cosmo in un'unica visione. Ma trasforma una speculazione in una frase dal tono di un fatto, senza nessuna etichetta. Qualcuno pensa che l'universo stesso sia un calcolatore. Forse. Di sicuro è l'unico che non abbiamo ancora visto sbagliare un conto.

17.6 Che cosa succede davvero quando arriva la mano

Resta la domanda da cui è partito tutto, quella del capitolo 2. Quando la mano ferma la moneta, che cosa succede *davvero*? Le freccette spariscono? Una sola diventa realtà e le altre muoiono? E chi, o che cosa, decide quale?

FATTO Ecco la cosa più sorprendente di tutto il libro: su questo punto i fisici non sono d'accordo, e non per mancanza di esperimenti. La meccanica quantistica è la teoria più precisa mai costruita. Le sue previsioni sono state confermate fino alla decima cifra decimale, e su di essa funzionano il transistor, il laser, i LED, la risonanza magnetica e i computer quantistici di questo libro. Ma dice *quanto è probabile* ogni risultato, non *che cosa succede* quando un risultato esce. Per rispondere a questa seconda domanda esistono diverse **interpretazioni**.

INTERPRETAZIONE	QUANDO ARRIVA LA MANO…	ETICHETTA
Copenaghen (Bohr, Heisenberg, anni Venti)	le freccette servono a calcolare le probabilità; chiedersi che cosa «c'è» prima della misura non ha senso	interpretazione
Molti mondi (Everett, 1957)	non si ferma niente: tutti i risultati avvengono, in rami diversi della realtà che non si parlano più	interpretazione
Onda pilota (de Broglie 1927, Bohm 1952)	le particelle hanno sempre una posizione precisa, guidata da un'onda che sente tutto l'esperimento	interpretazione
Collasso spontaneo (Ghirardi, Rimini, Weber, 1986)	le freccette crollano da sole, molto di rado per una particella, quasi subito per un oggetto grande	ipotesi: si può mettere alla prova

FATTO Le prime tre danno esattamente le stesse previsioni per ogni esperimento mai fatto: non si possono distinguere con le misure, e la scelta fra loro è, per ora, questione di gusto filosofico. La quarta è diversa, ed è in parte italiana: Giancarlo Ghirardi, Alberto Rimini e Tullio Weber, fra Trieste e Pavia, proposero nel 1986 che il crollo delle freccette sia un vero fenomeno fisico, spontaneo. Una teoria così cambia leggermente le previsioni, e quindi si può verificare. Nel 2020, nei laboratori sotterranei del Gran Sasso, un esperimento guidato da ricercatori italiani ha escluso la versione più semplice di un'idea parente, legata alla gravità. La caccia continua.

> *La fisica dice con grande precisione quanto è probabile ogni risultato. Che cosa succeda «davvero» quando esce, è ancora una domanda aperta.*

Richard Feynman, che di meccanica quantistica se ne intendeva come pochi, disse in una lezione del 1964: «Credo di poter dire con sicurezza che nessuno capisce la meccanica quantistica». Non voleva dire che la teoria sia oscura o incerta. Voleva dire che funziona benissimo, e che il nostro istinto, cresciuto fra palline e monete che cadono, non riesce ad abituarcisi. Eppure ci facciamo telefoni, laser e computer. Si può usare una cosa benissimo senza averla capita fino in fondo: lo facciamo ogni giorno con noi stessi.

DOVE L'ANALOGIA SI ROMPE

Per tutto il libro la moneta che gira è stata la nostra guida, e qui, sul fondo, mostra il suo ultimo limite. Una moneta vera che gira ha sempre una faccia rivolta da qualche parte, in ogni istante: se la fotografassi con un lampo velocissimo, vedresti testa o croce. Il qubit no: gli esperimenti sui gemelli del capitolo 5 hanno escluso che il risultato sia scritto da qualche parte prima della misura, almeno nel modo semplice in cui è scritto in una moneta. Le interpretazioni di questo paragrafo sono, in fondo, tentativi di dire che cosa prende il posto della faccia nascosta. Nessuna usa più la moneta.

PROVA TU con il libro in mano

1. Rileggi i paragrafi di questo capitolo e conta le etichette: quanti «fatto», quante «ipotesi», quante «speculazioni»?
2. Cerca un articolo o un video divulgativo sui buchi neri o sull'universo come simulazione, e metti tu le etichette a ogni affermazione importante.
3. Quante frasi presentate come certe meriterebbero l'etichetta «speculazione»? È il setaccio del capitolo 9, usato all'ultimo piano.

FERMATA · SE SCENDI QUI, PORTI A CASA

1. Le leggi quantistiche non dimenticano niente: per questo un buco nero che evapora è un enigma, non ancora risolto del tutto.
2. Sotto la lunghezza di Planck servirebbe una teoria che unisca meccanica quantistica e gravità; tutte le proposte, per ora, sono ipotesi o speculazioni.
3. La meccanica quantistica prevede i risultati con precisione straordinaria; che cosa succeda «davvero» quando esce un risultato è materia di interpretazione, e in un caso di esperimento.

▼ Siamo arrivati in fondo al lampadario. Resta solo da tornare alla moneta.

❧

In fondo al lampadario non c'è una risposta: c'è una domanda migliore di quella da cui eravamo partiti.

FONTI DEL CAPITOLO

S. W. Hawking, «Black hole explosions?», *Nature* 248 (1974); «Breakdown of predictability in gravitational collapse», *Physical Review D* 14 (1976). D. N. Page, «Information in black hole radiation», *Physical*

Review Letters 71 (1993). G. Penington (2019); A. Almheiri, N. Engelhardt, D. Marolf, H. Maxfield (2019): la curva di Page ricavata in modelli di gravità. Scommessa Hawking–Thorne–Preskill (1997) e concessione di Hawking al convegno GR17, Dublino, 21 luglio 2004. Temperatura di Hawking di una massa solare circa $6 \cdot 10^{-8}$ K; tempo di evaporazione dell'ordine di 10^{67} anni (conti rifatti).

Lunghezza di Planck $1{,}616 \cdot 10^{-35}$ m; scala: $1{,}616 \cdot 10^{-35} \times (8{,}8 \cdot 10^{26} / 10^{-10}) \approx 142$ m (conto rifatto; dimensione dell'atomo presa pari a 10^{-10} m). K. Zuse, *Rechnender Raum* (1969); J. A. Wheeler, «Information, physics, quantum: the search for links» (1989); S. Lloyd, «Computational capacity of the universe», *Physical Review Letters* 88 (2002). F. Neukart, R. Brasher, E. Marx, «The Quantum Memory Matrix», *Entropy* 26 (2024).

H. Everett, *Reviews of Modern Physics* 29 (1957); D. Bohm, *Physical Review* 85 (1952); G. C. Ghirardi, A. Rimini, T. Weber, *Physical Review D* 34 (1986); S. Donadi e altri, «Underground test of gravity-related wave function collapse», *Nature Physics* 17 (2021), esperimento ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. R. P. Feynman, *The Character of Physical Law* (lezioni del 1964, pubblicate nel 1965). Slide «Paradosso dell'informazione cosmica», «La scacchiera di Planck», «The Quantum Memory Matrix», «La planimetria della realtà» (verificate nel DOSSIER_SLIDE). Verificato nel settembre 2026.

EPILOGO

La moneta è ancora in aria

Davanti alla Programma 101 · La risposta · Una moneta che nessuno ha fermato · Servono curiosi

Quando accompagno i ragazzi fra le macchine del museo, c'è un momento che aspetto sempre. Ci fermiamo davanti alla Programma 101, quella macchina elegante, grande come una macchina da scrivere, che negli anni Sessanta faceva i conti per banche, ingegneri e scienziati. Qualcuno chiede quanto era potente. Glielo dico, e ridono: un qualunque telefono di oggi è milioni di volte più veloce. Poi faccio la domanda che conta: e chi l'avrebbe detto, allora, che sessant'anni dopo ne avreste avuto una in tasca, ognuno, anche voi?

Nessuno ride più. È il momento in cui la storia smette di essere un elenco di date e diventa una cosa che riguarda loro. Le macchine del museo non sono vecchie: sono l'inizio di quello che hanno in mano. E i computer quantistici di questo libro, i lampadari dorati di Bologna, le trecce di Majorana, le squadre di guardiani, sono forse l'inizio di qualcosa che avranno in mano i loro figli, in una forma che oggi nessuno sa immaginare.

La risposta

All'inizio di questo libro ti avevo chiesto di mettere una moneta in piedi sul tavolo, di farla girare, e di rispondere a una domanda: quella moneta che gira, adesso, è testa o croce? Avevo promesso che la risposta sarebbe stata più strana della domanda. Adesso possiamo darla.

Per la moneta sul tavolo la risposta è semplice, anche se non la conosci: è già tutto deciso, dalla forza del colpetto, dall'aria della stanza, dall'inclinazione del tavolo. Tu sei solo in ritardo. Per la moneta di questo libro, il qubit, la risposta è un'altra, e non assomiglia a niente di quello che conosciamo.

Non è testa. Non è croce. Non è metà e metà. E non è che non lo sappiamo: non c'è ancora niente da sapere.

È un punto su un mappamondo, con le sue freccette e la sua fase. È un insieme di possibilità che possono sommarsi e cancellarsi. Quando qualcosa la toccherà, una mano, un fotone, un filo di calore, sceglierà una faccia, e nessuno, nemmeno la moneta, può sapere prima quale. Gli esperimenti sui gemelli lo hanno mostrato meglio di qualunque ragionamento. E che cosa succeda esattamente in quell'istante, se una possibilità diventa reale e le altre spariscono, o se tutte continuano in mondi separati, è ancora oggi una domanda aperta, sul fondo del lampadario.

La domanda dell'introduzione, insomma, dava per scontato che una risposta esistesse. È questa la cosa più strana che la natura ci ha insegnato in un secolo: a volte la risposta non c'è finché qualcuno non fa la domanda.

Una moneta che nessuno ha fermato

Questo libro è cominciato con una moneta ferma, un anellino di ferrite magnetizzato in un verso o nell'altro, e finisce con una moneta che gira da diciassette capitoli e che nessuno ha ancora fermato. Nel mezzo abbiamo visto che cosa si può costruire con monete così: un frigorifero più freddo dello spazio, una squadra di qubit che protegge un segreto senza conoscerlo, un accordatore che sente il ritmo nascosto dei numeri. E abbiamo visto anche quanto sia facile raccontarle male: con slide bellissime e sbagliate, con annunci che non reggono al setaccio, con speculazioni vestite da fatti.

Se ti porti a casa una cosa sola, vorrei che fosse il setaccio. Le macchine cambieranno, i record di questo libro saranno superati prima che tu lo finisca, alcune delle ipotesi della Parte sesta diventeranno fatti e altre cadranno. Ma le quattro domande restano: quale problema, esattamente? quanti qubit, e quanti corretti? con quanti errori? chi lo dice, e ha qualcosa da vendere? Valgono per i computer quantistici, per l'intelligenza artificiale, per qualunque notizia che ti prometta il futuro.

Servono curiosi

Quando il laboratorio di Olivetti costruì l'ELEA, il gruppo era giovanissimo, guidato da un ingegnere che aveva poco più di trent'anni, in un paese dove i calcolatori elettronici si contavano sulle dita di una mano. Avevano curiosità, testardaggine e il coraggio di scegliere i transistor quando tutti usavano le valvole. È la stessa cosa che serve oggi. Il computer quantistico non ha bisogno di geni: ha bisogno di persone curiose che vogliano

capire come funziona una cosa prima di crederci, e che non si accontentino della prima slide.

Chi ha sedici anni oggi arriverà al lavoro quando le macchine di questo libro saranno cresciute, e forse corrette dagli errori. Ci sarà bisogno di chi le costruisce e di chi le programma, ma anche di chi sa spiegarle, di chi sa quali problemi valga la pena affidare loro, e di chi sa dire di no a una promessa esagerata. La palestra è già aperta: un simulatore sul tuo computer, una macchina vera raggiungibile da casa, e questo libro con le sue domande.

Io, intanto, presto comincerò a farla girare, la moneta, sul tavolo del laboratorio, davanti ai ragazzi che verranno a trovarci. E farò a ciascuno di loro la stessa domanda.

❧

Quella moneta che gira, adesso, è testa o croce? Non fermarla ancora.

APPARATI

Metti alla prova quello che hai capito

Centotrentasei domande, otto per capitolo · Soluzioni · Le risposte sbagliate che vale la pena capire

Le domande che seguono non servono a darti un voto. Servono a scoprire dove la comprensione è solida e dove invece è ancora appoggiata a un'immagine sbagliata, che è la cosa più normale del mondo quando si parla di monete che girano.

Rispondi a tutte prima di andare a cercare le soluzioni. Sbagliare e capire perché vale il doppio di indovinare, e i commenti in fondo sono scritti apposta per le risposte sbagliate più frequenti. Le domande sono raggruppate per capitolo: puoi farle tutte alla fine, oppure fermarti qui dopo ogni capitolo. Otto di queste domande, segnate con un asterisco, sono le stesse del quiz preparato per i laboratori del museo.

1 Capitolo 1 La moneta ferma

1 **Un bit è come... ***

A una moneta che gira
B una moneta a metà
C una moneta ferma su testa o su croce
D due monete legate

2 **Il nucleo di ferrite dell'ELEA conservava un bit perché...**

A conteneva un minuscolo condensatore
B era magnetizzato in un verso oppure nell'altro
C cambiava colore
D era acceso o spento come una lampadina

3 **Quante monete ferme servono per scrivere «CIAO» in ASCII?**

A 32
B 4
C 8
D 16

4 **Che cosa vuol dire «l'informazione non è astratta»?**

A che i dati hanno sempre un valore economico
B che l'informazione si può toccare con le mani
C che i dati esistono solo nella memoria del computer
D che l'informazione sta sempre in un oggetto fisico, da qualche parte

5 **La «nuvola» dove teniamo foto e messaggi è...**

A un luogo senza materia, nella rete
B la memoria del nostro telefono
C un insieme di edifici pieni di computer, che consumano energia
D un satellite

6 **Che cosa scoprì Rolf Landauer nel 1961?**

A che il transistor è più veloce della valvola
B che cancellare un bit produce per forza un po' di calore
C che un bit può valere anche 2
D che i computer non possono sbagliare

7 **Il limite di Landauer è stato misurato per la prima volta...**

A nel 2012, a Lione
B nel 1961, dall'IBM
C nel 1959, a Ivrea
D non è mai stato misurato

8 **Perché il termometro del libro parte da 300 kelvin?**

A perché è la temperatura dello spazio
B perché è lo zero assoluto
C perché è la temperatura dell'elio liquido
D perché è la temperatura di una stanza, dove lavorano i computer normali

---

2 Capitolo 2 La moneta che gira

1 **Un qubit «in sovrapposizione» è come una moneta che... ***

A sta girando
B è metà testa e metà croce
C è già decisa ma non lo sappiamo
D è nascosta sotto un bicchiere

2 **Che cosa succede quando misuri un qubit? ***

A continua a girare
B si ferma a metà
C si copia
D si ferma su testa o su croce

3 **Dopo la misura, la moneta...**

A riprende a girare da sola
B torna com'era prima
C resta ferma sul risultato uscito
D sparisce

4 **Qual è la differenza fra il dado sotto il bicchiere e il qubit?**

A nessuna: in entrambi i casi non sappiamo il risultato
B nel dado il risultato c'è già, nel qubit non esiste prima della misura
C il dado è quantistico, il qubit no
D il qubit ha sei facce

5 **Perché «un lancio non dice niente, mille sì»?**

A perché solo ripetendo si vedono le probabilità
B perché un lancio solo è sempre sbagliato
C perché la moneta si scalda
D perché la prima misura non conta

6 **Che cosa hanno mostrato i 350.757 lanci del gruppo di Bartoš (2025)?**

A che le monete vere sono perfettamente oneste
B che testa esce sempre
C che il risultato dipende dal colore della moneta
D che una moneta vera tende a ricadere sulla faccia da cui è partita, un po' più di metà delle volte

7 **Il telefono Galaxy A Quantum (2020) conteneva...**

A un computer quantistico
B un criostato
C un generatore di numeri casuali basato sulla fisica quantistica
D un qubit topologico

8 **La regola «la probabilità è il quadrato dell'onda» comparve per la prima volta...**

A in un libro di Einstein
B in una nota a piè di pagina di Max Born, nel 1926
C in un esperimento di Aspect
D nel manuale di Qiskit

---

3 Capitolo 3 Un secolo di stranezze

1 **Che cosa introdusse Planck nel 1900, quasi controvoglia?**

A l'idea che la luce sia un'onda
B il transistor
C l'idea che l'energia vada a gradini
D l'entanglement

2 **L'effetto fotoelettrico si spiega se la luce...**

A è un'onda continua
B arriva a pacchetti, i fotoni
C è fatta di elettroni
D rallenta nel metallo

3 **Nell'esperimento di Bologna del 1974, gli elettroni inviati uno alla volta...**

A arrivano come puntini, ma a migliaia disegnano le strisce di un'onda
B formano due strisce sole
C non arrivano mai
D si dividono in due

4 **Due onde che arrivano «a passo opposto»...**

A si rinforzano
B si fermano
C cambiano colore
D si annullano

5 **In fisica quantistica «osservare» vuol dire...**

A guardare con gli occhi
B fotografare
C interagire: basta che qualcosa tocchi la particella
D pensare al risultato

6 **Il gatto di Schrödinger è stato proposto per...**

A spiegare la sovrapposizione ai bambini
B criticare un'interpretazione che sembrava assurda
C dimostrare che i gatti sono quantistici
D descrivere un esperimento realizzato

7 **Con due filtri polarizzatori incrociati la luce non passa. Se ne inserisci un terzo in mezzo, inclinato...**

A un po' di luce torna
B continua a non passare
C la luce diventa rossa
D si spengono tutti

8 **«Salto quantico», in fisica, indica...**

A un cambiamento enorme
B un errore di misura
C un salto nel tempo
D il passaggio più piccolo possibile fra due gradini di energia

4 Capitolo 4 Tre mosse

1 **La mossa X...**

A ribalta la moneta, testa diventa croce e viceversa
B fa girare la moneta
C misura la moneta
D lega due monete

2 **La mossa H applicata a una moneta ferma su testa...**

A la ribalta
B la ferma
C non fa niente
D la fa girare in modo equilibrato

3 **Applico H a una moneta ferma su testa, poi ancora H, poi misuro. Che cosa vedo?** *

A 50 % testa e 50 % croce
B sempre croce
C sempre testa
D non si può sapere

4 **Quale delle tre mosse non si può disfare?**

A X
B la misura
C H
D nessuna: si disfano tutte

5 **Un circuito quantistico si legge...**

A da sinistra a destra, come una ricetta
B dal basso in alto
C da destra a sinistra
D in qualunque ordine

6 **Le cuffie antirumore servono nel capitolo a spiegare...**

A il rumore dei computer
B la misura
C il raffreddamento
D come due possibilità, sommate, possano dare zero

7 **Perché dopo due H le strade verso croce si annullano?**

A perché la moneta si stanca
B perché la misura le cancella
C perché arrivano con passi opposti
D perché croce è vietata

8 **La mossa X vale anche su una moneta che gira?**

A no, solo su monete ferme
B sì: la ribalta senza fermarla
C sì, ma la ferma
D no, la fa sparire

---

5 Capitolo 5 I gemelli

1 **Che cosa fa la mossa CNOT?**

A copia lo stato della prima moneta nella seconda
B misura due monete
C se la prima è croce, ribalta la seconda
D fa girare entrambe

2 **Due monete gemelle (H poi CNOT), fermate in due stanze diverse...** *

A escono sempre testa
B escono sempre uguali tra loro, ma a caso
C escono sempre diverse
D una decide l'altra con un segnale

3 **Con le monete gemelle posso mandare un messaggio più veloce della luce?** *

A no: chi ferma la sua vede solo un lancio casuale
B sì, basta fermarle
C sì, con tre monete
D solo di notte

4 **L'idea dei «guanti spediti» (il biglietto nascosto) è stata...**

A confermata da Bell
B mai messa alla prova
C dimostrata da Einstein
D esclusa dagli esperimenti, da Aspect nel 1982 in poi

5 **Il premio Nobel per la fisica 2022 è andato a...**

A chi ha costruito il primo computer quantistico
B Shor
C Aspect, Clauser e Zeilinger, per gli esperimenti sui gemelli
D Feynman

6 **Perché si dice che la CNOT «copia il gesto, non il valore»?**

A perché è lenta
B perché una moneta che gira non si può copiare: si possono solo legare due monete
C perché funziona solo su monete ferme
D perché copia solo testa

7 **Il teletrasporto quantistico trasferisce…**

A il modo in cui gira una moneta, distruggendo l'originale
B oggetti da un posto all'altro
C persone
D messaggi più veloci della luce

8 **Chi fece uno dei due primi esperimenti di teletrasporto, nel 1997?**

A Einstein
B l'IBM
C il CINECA
D il gruppo di Francesco De Martini, alla Sapienza di Roma

---

6 Capitolo 6 Mille cassetti e una chiave

1 **Come trova la chiave un computer quantistico nei cassetti?** *

A assaggia tutti, segna il giusto e fa annullare le strade sbagliate
B apre tutti i cassetti insieme
C tira a indovinare
D chiede a internet

2 **Se un computer quantistico «provasse tutto insieme» e poi guardasse, otterrebbe…**

A la risposta giusta
B tutte le risposte
C nessuna risposta
D una risposta a caso

3 **Subito dopo aver «segnato» il cassetto giusto, le probabilità…**

A salgono per il cassetto giusto
B scendono a zero
C restano tutte uguali
D raddoppiano

4 **Con quattro cassetti, quanti giri servono?**

A 2
B 1
C 4
D 16

5 **Con mille cassetti servono circa...**

A 25 giri
B 1.000 giri
C 500 giri
D 1 giro

6 **Se continui a girare oltre il momento giusto...**

A la probabilità resta al massimo
B la chiave si rompe
C i cassetti raddoppiano
D la probabilità ricomincia a scendere

7 **Il vantaggio della ricerca quantistica è...**

A esponenziale
B nessuno
C una radice quadrata
D infinito

8 **Perché la ricerca quantistica non velocizza le ricerche sul web?**

A perché internet è troppo lento
B perché caricare i dati nelle monete costerebbe quanto leggerli tutti
C perché Google non vuole
D perché servono troppi cassetti

---

7 Capitolo 7 Il lampadario

1 **Il «lampadario» dorato è...**

A il computer quantistico vero e proprio
B un'antenna
C il frigorifero a piani in fondo al quale sta il chip
D un sistema di raffreddamento a liquido per CPU

2 **A che temperatura sta il fondo del lampadario?**

A circa 300 K
B circa 0,01 K
C circa 4 K
D esattamente 0 K

3 **Perché un computer quantistico sta a quasi −273 °C?** *

A perché il calore fa tremare le monete e le ferma prima del tempo
B per andare più veloce
C perché è fatto di ghiaccio
D per risparmiare energia

4 **La decoerenza è...**

A un errore di programmazione
B il rumore delle ventole
C un tipo di qubit
D l'ambiente che «misura» il qubit senza che nessuno guardi

5 **Il fondo del lampadario è più freddo...**

A della stanza, ma non dello spazio
B del Polo Sud, ma non dello spazio
C dello spazio profondo
D dell'elio liquido, ma non dello spazio

6 **Un computer quantistico, rispetto al tuo portatile, è...**

A un sostituto
B un coprocessore interrogato da computer normali
C un nuovo sistema operativo
D una scheda video

7 **Che cosa conta di più per giudicare una macchina?**

A quanto a lungo girano i qubit, quanto spesso sbagliano e quanti sono corretti
B solo il numero di qubit
C il colore del lampadario
D la marca

8 **La frase «nel chip memoria e calcolo coincidono: il superamento di von Neumann» è...**

A un fatto
B una scoperta del 2026
C la definizione di QPU
D una semplificazione fuorviante: il computer classico lavora prima e dopo

8

Capitolo 8 Sei modi di costruire una moneta

1 **Qual è il punto di forza dei qubit superconduttori?**

A la velocità delle mosse
B la precisione
C funzionano a temperatura ambiente
D sono identici tra loro

2 **«La natura non ha difetti di fabbrica» si riferisce...**

A ai fotoni
B ai chip di silicio
C ai superconduttori
D agli atomi e agli ioni, tutti identici

3 **Le pinzette ottiche servono a...**

A tagliare i fili
B misurare la temperatura
C intrappolare atomi neutri con la luce
D raffreddare i cavi

4 **Il punto debole dei fotoni come qubit è che...**

A sono troppo lenti
B interagiscono pochissimo fra loro
C servono milioni di gradi
D non esistono

5 **Lo spin nel silicio è interessante perché...**

A si potrebbe fabbricare come i chip di oggi
B ha già milioni di qubit
C non ha bisogno di freddo
D è topologico

6 **A settembre 2026, i qubit topologici...**

A sono i più usati
B sono vietati
C funzionano a Bologna
D devono ancora dimostrare in modo convincente di esistere

7 **Quale tecnologia ha vinto la gara?**

A i superconduttori
B gli ioni
C nessuna: ognuna vince su un criterio diverso
D i fotoni

8 **A Bologna, al CINECA, ci sono…**

A solo simulatori
B due macchine di tecnologie diverse, superconduttori e atomi neutri
C un computer topologico
D una macchina a fotoni

---

9 Capitolo 9 A cosa servirà (davvero)

1 **Perché simulare le molecole è l'applicazione più promettente?**

A perché le molecole sono piccole
B perché i chimici non usano i computer
C perché le molecole sono esse stesse oggetti quantistici
D perché è facile

2 **Che cos'è FeMoco?**

A un linguaggio di programmazione
B il cuore dell'enzima che fissa l'azoto nei batteri
C un tipo di qubit
D un supercomputer

3 **Che cosa ha mostrato il gruppo del Caltech nel marzo 2026?**

A che un modello di FeMoco usato come banco di prova si calcola anche con metodi classici
B che FeMoco non esiste
C che serve un milione di qubit
D che l'ammoniaca è inutile

4 **L'algoritmo di Shor per i lucchetti di internet è…**

A una speranza
B già in uso da anni
C falso
D un vantaggio dimostrato, che richiede però macchine enormi

5 **Quale delle quattro domande del setaccio manca? Quale problema; quanti qubit e quanti corretti; con quanti errori…**

A quanto costa la macchina
B di che colore è il chip
C chi lo dice, e ha qualcosa da vendere
D quanti anni ha il ricercatore

6 **«Vantaggio quantistico non vuol dire utilità» perché...**

A i computer quantistici sono inutili
B si può battere un supercomputer su un problema che non interessa a nessuno
C il vantaggio è sempre falso
D l'utilità si misura in qubit

7 **Il caso di studio delle slide generate con l'IA insegna che...**

A una frase sbagliata arriva con la stessa sicurezza di una giusta
B le slide dell'IA sono sempre sbagliate
C bisogna usare solo i libri
D le immagini non contano

8 **Per l'intelligenza artificiale, il principale ostacolo del calcolo quantistico è...**

A il colore dei dati
B la mancanza di algoritmi
C la temperatura
D caricare grandi quantità di dati normali nelle monete

---

10 Capitolo 10 L'alfabeto della moneta

1 **Il simbolo $|0\rangle$ si legge «ket zero» e indica...**

A la moneta ferma su testa
B una moneta che gira
C la moneta ferma su croce
D nessuna moneta

2 **La probabilità di un risultato è...**

A la lunghezza della sua freccetta
B la direzione della freccetta
C sempre 50 %
D la lunghezza della freccetta al quadrato

3 **Perché in $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ compare $\sqrt{2}$?**

A per far girare più in fretta
B per errore
C perché le probabilità facciano insieme il cento per cento
D perché ci sono due monete

4 **H|0⟩ e H|1⟩ differiscono per...**

A le probabilità
B un segno meno sulla freccetta di croce
C il numero di monete
D niente

5 **La fase è...**

A la direzione delle freccette, che la misura non vede
B una proprietà che la mano vede benissimo
C un tipo di errore
D la velocità della moneta

6 **Sul mappamondo della moneta, la latitudine indica...**

A la fase
B il numero di mosse
C la temperatura
D le probabilità di testa e croce

7 **La mossa Z...**

A scambia i poli
B misura la moneta
C cambia solo la fase, e da sola la mano non se ne accorge
D fa girare la moneta

8 **H, poi Z, poi H, su una moneta ferma su testa, danno...**

A testa
B croce
C una moneta che gira
D un errore

---

11 # Capitolo 11 Due alla n

1 **Quante freccette servono per descrivere 3 monete?**

A 3
B 6
C 8
D 9

2 **Le freccette di un gruppo di monete appartengono...**

A a ciascuna moneta separatamente
B al gruppo intero
C alla prima moneta
D al computer normale

3 **Perché i gemelli non si possono descrivere moneta per moneta?**

A perché così comparirebbe anche testa-croce, che non esce mai
B perché sono troppo lontani
C perché hanno la stessa fase
D perché sono ferme

4 **Con 300 monete le freccette sono...**

A 300
B circa 90.000
C infinite
D più degli atomi dell'universo osservabile

5 **Chi propose nel 1981 di simulare la natura con qualcosa di quantistico?**

A Einstein
B Shor
C Feynman
D Dirac

6 **Da n qubit, alla fine, si possono leggere...**

A 2^n risultati
B al massimo n bit
C tutte le freccette
D nessun risultato

7 **Quale di questi NON è un ingrediente della forza di un computer quantistico?**

A la possibilità di leggere tutte le freccette alla fine
B lo spazio enorme delle freccette
C i legami fra le monete
D l'interferenza

8 **Un circuito fatto solo di H, X, Z e CNOT...**

A è impossibile da simulare
B richiede un supercomputer
C non si può eseguire
D si simula facilmente anche con migliaia di monete

---

12 **Capitolo 12** Hello (Quantum) World

1 **Nel programma dei gemelli, la riga qc.cx(0, 1) è...**

A la CNOT
B la mossa H
C la misura
D la creazione del circuito

2 **Che risultati ti aspetti eseguendo 1.000 volte il programma su un simulatore perfetto?**

A solo 00
B tutti e quattro i risultati in parti uguali
C solo 01 e 10
D circa metà 00 e metà 11, mai 01 o 10

3 **Il transpiler...**

A raffredda il chip
B misura le monete
C riscrive la ricetta con le mosse native del chip
D stampa i risultati

4 **Negli algoritmi variazionali, il computer normale...**

A non serve
B regola le manopole e valuta i risultati, in un ping-pong
C esegue le mosse quantistiche
D sostituisce la QPU

5 **Un simulatore è...**

A un programma che fa su un computer normale i conti delle freccette
B un computer quantistico finto fatto di cartone
C un videogioco
D un chip speciale

6 **Perché un portatile non riesce a simulare 50 monete?**

A perché i portatili sono lenti
B perché Qiskit lo vieta
C perché 50 è un numero primo
D perché servirebbero 2^{50} freccette, circa diciotto milioni di GB

7 **Le coppie diverse (01, 10) che compaiono su una macchina vera sono...**

A un difetto del programma
B il segno della fase
C errori dovuti al rumore
D risultati corretti

8 **«I computer quantistici non esistono ancora» è...**

A vero
B falso: esistono e si possono usare da casa, anche gratis
C vero fino al 2030
D una frase di Feynman

13

Capitolo 13 Sbagliare, correggere

1 **Perché con i qubit non si possono correggere gli errori facendo tre copie?**

A perché costa troppo
B perché tre è poco
C perché una moneta che gira non si può copiare, e guardarla la ferma
D perché i qubit non sbagliano

2 **I guardiani chiedono alle monete...**

A «che cosa siete?»
B «siete uguali?»
C «quanto girate?»
D «siete ferme?»

3 **In $a|000\rangle + b|111\rangle$, le tre monete sono...**

A una sola moneta sparsa su tre
B tre copie della moneta originale
C tre monete indipendenti
D ferme

4 **Nel codice di superficie servono due tipi di guardiani perché...**

A uno di riserva
B è più elegante
C le monete sono di due colori
D gli errori possono ribaltare la moneta o cambiarne la fase

5 **«Sotto soglia» significa che...**

A il chip è sotto zero
B gli errori sono zero
C aggiungendo qubit alla squadra l'errore logico diminuisce
D la macchina è spenta

6 **Nell'esperimento Willow (2024), passando da 3×3 a 5×5 a 7×7...**

A l'errore raddoppiava
B l'errore si è più che dimezzato a ogni passo
C l'errore è rimasto uguale
D il chip si è rotto

7 **Un qubit logico...**

A sbaglia molto meno dei qubit fisici, ma non zero volte
B è immortale e senza errori
C è un qubit singolo speciale
D non esiste

8 **Chi pubblicò il primo codice quantistico di correzione degli errori, nel 1995?**

A John Preskill
B Richard Feynman
C Alan Turing
D Peter Shor

---

14 # Capitolo 14 Il lucchetto e la chiave

1 **Il lucchetto RSA si regge sul fatto che...**

A moltiplicare è facile, scomporre il prodotto è difficile
B i numeri primi sono pochi
C le chiavi sono segrete
D internet è veloce

2 **Le potenze di 7, tenendo il resto della divisione per 15, si ripetono ogni...**

A 2 passi
B 3 passi
C 15 passi
D 4 passi

3 **Dal periodo 4 si ricavano i fattori di 15 guardando...**

A 7 e 15
B 4 e 15
C 48 e 50
D 1 e 15

4 **La trasformata di Fourier quantistica fa da...**

A frigorifero
B accordatore: fa rinforzare le freccette che battono al ritmo giusto
C copiatrice
D lucchetto

5 **Secondo la stima del 2025, per rompere RSA-2048 servirebbero...**

A meno di un milione di qubit fisici per circa una settimana
B 372 qubit
C circa un centinaio di qubit
D un miliardo di anni

6 **«Raccogli ora, decifra dopo» significa che...**

A i messaggi di oggi sono già letti
B bisogna cancellare tutto
C internet è già rotto
D chi archivia oggi messaggi cifrati potrebbe leggerli quando arriverà la macchina

7 **La crittografia post-quantistica...**

A richiede un computer quantistico
B è stata abbandonata
C usa problemi matematici per cui non si conoscono algoritmi veloci, nemmeno quantistici
D funziona solo via satellite

8 **Nella distribuzione quantistica di chiavi (BB84), chi spia...**

A non lascia tracce
B lascia tracce, perché guardare le monete le ferma
C diventa invisibile
D riceve la chiave

---

15 Capitolo 15 Il paesaggio e il tunnel

1 **In un problema di ottimizzazione visto come paesaggio, la soluzione migliore è...**

A la cima più alta
B il punto di partenza
C la valle più profonda
D qualunque valle

2 **L'effetto tunnel permette a una particella di...**

A andare più veloce della luce
B passare attraverso una barriera sottile senza scavalcarla
C fermarsi
D copiarsi

3 **Senza effetto tunnel...**

A il Sole non brillerebbe
B i computer andrebbero più veloci
C l'acqua non bollirebbe
D non esisterebbero i magneti

4 **La parola «annealing» viene...**

A dalla cucina
B dalla musica
C dall'astronomia
D dalla metallurgia: ricottura

5 **Il quantum annealing trova la valle giusta se...**

A si va velocissimi
B si usano più monete
C il paesaggio del problema si accende abbastanza lentamente
D si alza la temperatura

6 **Il quantum annealing è...**

A un algoritmo con garanzia di trovare la soluzione migliore
B un metodo euristico, utile ma senza garanzia
C inutile
D un tipo di qubit

7 **Nello zoo degli algoritmi, quali hanno un vantaggio dimostrato?**

A Shor e Grover
B VQE e QAOA
C l'annealing
D nessuno

8 **Che cosa fece Ewin Tang nel 2018?**

A costruì un computer quantistico
B scompose RSA-2048
C scoprì le particelle di Majorana
D trovò un algoritmo classico quasi veloce quanto uno quantistico

---

16 Capitolo 16 Nodi e trecce

1 **Nella Parte sesta, l'etichetta «ipotesi» indica...**

A un'idea seria che aspetta una conferma convincente
B una cosa dimostrata
C una cosa falsa
D un'opinione personale dell'autore

2 **I fermioni...**

A si ammucchiano tutti sulla stessa mattonella
B esistono solo in due dimensioni
C sono fatti di luce
D stanno uno per mattonella

3 **Gli anioni esistono...**

A nello spazio profondo
B solo nei libri
C in mondi a due dimensioni, come strati sottilissimi di materiale
D nel nucleo del Sole

4 **Nel qubit topologico l'informazione sta...**

A nella posizione di una particella
B nel modo in cui le particelle si sono intrecciate
C nella temperatura
D nel colore

5 **Le simulazioni di anioni non abeliani del 2023 (Google, Quantinuum)...**

A usano qubit normali che imitano gli anioni
B sono qubit topologici veri
C sono state ritirate
D funzionano a temperatura ambiente

6 **Ettore Majorana...**

A costruì il primo qubit topologico
B inventò il transistor
C lavorò all'Olivetti
D immaginò nel 1937 particelle che coincidono con la propria antiparticella

7 **Nel 2021 l'articolo di Delft sulle particelle di Majorana del 2018...**

A vinse il Nobel
B fu confermato
C fu ritirato
D fu tradotto in italiano

8 **Dopo Majorana 1 (2025) e Majorana 2 (2026), il qubit topologico è...**

A un fatto
B un'ipotesi
C una speculazione esclusa
D in vendita

17

Capitolo 17 L'universo che calcola

1 **L'unitarietà dice che le leggi quantistiche...**

A dimenticano tutto dopo la misura
B valgono solo nel vuoto
C non perdono informazione: ogni cambiamento si può in principio riavvolgere
D funzionano solo al freddo

2 **La radiazione di Hawking...**

A è stata fotografata nel 2019
B fa evaporare lentissimamente i buchi neri, ma non è mai stata osservata direttamente
C è la luce delle stelle
D è un'ipotesi abbandonata

3 **Un buco nero con la massa del Sole è...**

A più freddo del fondo del lampadario
B caldissimo
C alla temperatura di una stanza
D a zero assoluto esatto

4 **La curva di Page descrive un buco nero da cui l'informazione...**

A non esce mai
B esce tutta all'inizio
C si trasforma in massa
D comincia a uscire dopo metà della sua vita, e alla fine esce tutta

5 **Con che cosa Hawking pagò la scommessa persa nel 2004?**

A con una cena
B con un libro di fisica
C con un'enciclopedia del baseball
D con un telescopio

6 **Che lo spazio sia «granuloso» alla scala di Planck è...**

A un fatto
B una speculazione di alcune teorie
C un'ipotesi confermata
D falso

7 **Copenaghen, molti mondi e onda pilota...**

A danno le stesse previsioni per ogni esperimento fatto finora
B danno previsioni diverse, già verificate
C sono state tutte smentite
D valgono solo per i buchi neri

8 **Il modello di collasso spontaneo di Ghirardi, Rimini e Weber è diverso dalle altre interpretazioni perché...**

A è italiano
B è più antico
C non usa la matematica
D fa previsioni leggermente diverse, e quindi si può mettere alla prova

DA QUI IN POI

Soluzioni

Se stai ancora rispondendo, torna indietro.

CAPITOLO 1

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	Il bit
2	**B**	Il bit fisico
3	**A**	Codifica in bit
4	**D**	Informazione fisica
5	**C**	Il cloud è fisico
6	**B**	Principio di Landauer
7	**A**	Verifica sperimentale
8	**D**	La scala del libro

CAPITOLO 2

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**A**	Sovrapposizione
2	**D**	La misura
3	**C**	Irreversibilità della misura
4	**B**	Due modi di non sapere
5	**A**	Statistica delle misure
6	**D**	La moneta non è onesta
7	**C**	Il caso vero
8	**B**	La regola di Born

CAPITOLO 3

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	I quanti
2	**B**	I fotoni
3	**A**	Doppia fenditura
4	**D**	Interferenza
5	**C**	L'osservatore
6	**B**	Il gatto come critica
7	**A**	Tre filtri
8	**D**	Il linguaggio

CAPITOLO 4

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**A**	La mossa X
2	**D**	La mossa H
3	**C**	La doppia magia
4	**B**	Reversibilità
5	**A**	Il circuito
6	**D**	Interferenza
7	**C**	Strade che si cancellano
8	**B**	X non è una misura

CAPITOLO 5

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	CNOT
2	**B**	Monete gemelle
3	**A**	Nessun segnale
4	**D**	Variabili nascoste
5	**C**	Nobel 2022
6	**B**	Non clonazione
7	**A**	Teletrasporto
8	**D**	Chi c'era

CAPITOLO 6

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**A**	Grover
2	**D**	Il mito numero uno
3	**C**	Il segno invisibile
4	**B**	Il caso $N = 4$
5	**A**	$\pi/4 \cdot \sqrt{N}$
6	**D**	Oscillazione
7	**C**	Vantaggio quadratico
8	**B**	Il caricamento dei dati

CAPITOLO 7

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	Il criostato
2	**B**	Temperature
3	**A**	Decoerenza
4	**D**	Decoerenza
5	**C**	Colpo di scena
6	**B**	QPU
7	**A**	Oltre il numero di qubit
8	**D**	Hype-o-meter

CAPITOLO 8

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**A**	Superconduttori
2	**D**	Ioni
3	**C**	Atomi neutri
4	**B**	Fotoni
5	**A**	Spin
6	**D**	Topologici
7	**C**	Nessuno ha vinto
8	**B**	L'Italia

CAPITOLO 9

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	Simulare la natura
2	**B**	FeMoco
3	**A**	Il traguardo che si sposta
4	**D**	Crittografia
5	**C**	Il setaccio
6	**B**	Vantaggio e utilità
7	**A**	Fluidità e verità
8	**D**	Il caricamento dei dati

CAPITOLO 10

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**A**	Notazione di Dirac
2	**D**	Regola di Born
3	**C**	Normalizzazione
4	**B**	La fase
5	**A**	La fase
6	**D**	Sfera di Bloch
7	**C**	La mossa Z
8	**B**	HZH = X

CAPITOLO 11

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	2^n
2	**B**	Stato del sistema
3	**A**	Entanglement
4	**D**	Crescita esponenziale
5	**C**	Feynman
6	**B**	Limite di Holevo
7	**A**	Dove sta la forza
8	**D**	Gottesman–Knill

CAPITOLO 12

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**A**	Qiskit
2	**D**	Uscita attesa
3	**C**	Dalla tastiera all'atomo
4	**B**	Ping-pong
5	**A**	Simulatore
6	**D**	Limite della simulazione
7	**C**	Rumore
8	**B**	Accesso via cloud

CAPITOLO 13

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	Non clonazione
2	**B**	Misure di sindrome
3	**A**	Codice a ripetizione
4	**D**	Errori di fase
5	**C**	La soglia
6	**B**	Willow
7	**A**	Qubit logico
8	**D**	Chi c'era

CAPITOLO 14

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**A**	RSA
2	**D**	Periodo
3	**C**	Dal periodo ai fattori
4	**B**	QFT
5	**A**	Stima di Gidney
6	**D**	Harvest now
7	**C**	PQC
8	**B**	QKD

CAPITOLO 15

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	Paesaggio
2	**B**	Tunnel
3	**A**	Colpo di scena
4	**D**	Ricottura
5	**C**	Teorema adiabatico
6	**B**	Euristica e garanzia
7	**A**	Lo zoo
8	**D**	Decuantizzazione

CAPITOLO 16

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**A**	Le etichette
2	**D**	Fermioni
3	**C**	Anioni
4	**B**	Protezione topologica
5	**A**	Simulazione e realtà
6	**D**	Chi c'era
7	**C**	Promessa e prova
8	**B**	Stato dell'arte

CAPITOLO 17

#	RISPOSTA	CONCETTO VERIFICATO
1	**C**	Unitarietà
2	**B**	Radiazione di Hawking
3	**A**	Temperatura di Hawking
4	**D**	Curva di Page
5	**C**	Chi c'era
6	**B**	Planck
7	**A**	Interpretazioni
8	**D**	Collasso spontaneo

Le risposte sbagliate che vale la pena capire

Non tutte le risposte sbagliate sono uguali. Alcune sono distrazioni; altre sono immagini sbagliate che continueranno a fare

danni se non vengono smontate adesso. Queste sono le seconde.

CAPITOLO 1

Domanda 3, risposta B. Quattro lettere, ma ogni lettera in ASCII occupa otto bit: 4 × 8 = 32. Chi risponde 4 confonde il simbolo con la sua scrittura. È la stessa confusione che, più avanti, fa pensare che «un qubit contenga tanti numeri»: il supporto fisico conta.

Domanda 5, risposta A. La «nuvola» è una delle metafore più riuscite e più ingannevoli dell'informatica. Dietro ci sono capannoni, dischi, cavi e centrali elettriche. Se l'informazione è fisica, anche la nuvola lo è.

CAPITOLO 2

Domanda 1, risposta B. È la risposta più diffusa, e il libro la barra in rosso fin dal capitolo 2. Una moneta «metà testa e metà croce» non esiste: esiste una moneta che gira, che fermata dà testa o croce, sempre intera.

Domanda 4, risposta A. Il cuore del capitolo. Del dado non conosci il risultato, ma il risultato c'è. Del qubit non lo conosci perché non c'è ancora. Gli esperimenti del capitolo 5 dicono che la seconda frase non è una figura retorica.

CAPITOLO 3

Domanda 5, risposta A. Se hai scelto «guardare con gli occhi», riguarda il paragrafo 3.6: qualunque cosa interagisca con la particella, un fotone, una molecola d'aria, un filo di calore, fa da «osservatore». È per questo che serve il lampadario del capitolo 7.

Domanda 6, risposta A. Il gatto è diventato il simbolo della sovrapposizione, ma Schrödinger lo inventò nel 1935 per dire che qualcosa non tornava. È una critica, non un manifesto.

CAPITOLO 4

Domanda 3, risposta A. La risposta intuitiva: due volte il caos, doppio caos. Invece le strade verso croce si annullano, e resta solo testa. Se questa

domanda ti ha ingannato, sei in buona compagnia: è la sorpresa su cui si regge tutto il resto del libro.

Domanda 8, risposta A. X non guarda la moneta: la ribalta, anche mentre gira. Solo la misura la ferma. Confondere «fare una mossa» con «guardare» è l'errore che rende incomprensibili i circuiti.

CAPITOLO 5

Domanda 2, risposta D. Nessun segnale passa da una moneta all'altra: lo mostra la domanda successiva. Le monete escono uguali, ma chi guarda la sua vede solo un lancio casuale, e non può usarlo per mandare niente.

Domanda 4, risposta A. Bell dimostrò che il biglietto nascosto si poteva mettere alla prova; gli esperimenti, da Aspect in poi, lo hanno escluso. Einstein ha perso la sua discussione più famosa decenni dopo la sua morte.

CAPITOLO 6

Domanda 1, risposta B. È il mito numero uno, ed è la risposta che danno quasi tutti prima di leggere il capitolo. Se il computer aprisse tutti i cassetti e poi guardasse, troverebbe un cassetto a caso.

Domanda 7, risposta A. «Esponenzialmente» è la parola che molte presentazioni, anche quelle generate con l'IA del capitolo 9, usano per la ricerca quantistica. È sbagliata: il guadagno è una radice quadrata, grande ma non magico.

CAPITOLO 7

Domanda 1, risposta A. Il lampadario non è il computer: è il suo frigorifero. Il chip con i qubit è grande come un'unghia e sta in fondo.

Domanda 6, risposta A. Il computer quantistico non sostituirà il portatile. È un coprocessore, come una scheda grafica molto speciale e molto fredda, che un computer normale interroga quando ha il problema giusto.

CAPITOLO 8

Domanda 7, risposta A. Chi risponde «superconduttori» guarda solo alle macchine più famose. Ma ogni tecnologia vince su un criterio diverso, e a settembre 2026 nessuna vince su tutti.

CAPITOLO 9

Domanda 4, risposta A. Il vantaggio di Shor è un teorema, non una speranza: questa è la differenza con la chimica e con l'ottimizzazione. Quello che manca è la macchina, non la matematica.

Domanda 6, risposta A. Non è che il vantaggio non conti: è che da solo non basta. Il calcolo di Google del 2019 era vero, ma su un problema scelto apposta, e fu poi imitato con metodi classici più furbi.

CAPITOLO 10

Domanda 2, risposta A. La lunghezza da sola non basta: va elevata al quadrato. Una freccetta lunga 0,71 dà il 50 per cento, non il 71. È la nota a piè di pagina di Born del capitolo 2.

Domanda 5, risposta B. La fase è per definizione quello che la mano non vede. Si rende visibile solo facendo una mossa prima di guardare, come nella ricetta H-Z-H.

CAPITOLO 11

Domanda 1, risposta B. Sei sarebbero due freccette per moneta, tre volte. Ma le freccette appartengono al gruppo, non alle monete: servono $2 \times 2 \times 2 = 8$.

Domanda 6, risposta A. Se hai scelto 2^n risultati, il mito numero uno è tornato in forma matematica. Le freccette sono tantissime, ma la mano restituisce n bit: è il teorema di Holevo.

CAPITOLO 12

Domanda 2, risposta B. I quattro risultati in parti uguali sarebbero due monete indipendenti, ciascuna fatta girare. Con la CNOT le due monete

sono gemelle: escono sempre uguali.

Domanda 8, risposta A. Esistono, sono vere, e l'IBM le mette a disposizione di chiunque per qualche minuto al mese. Quello che manca sono macchine abbastanza grandi e corrette da battere un PC su problemi utili.

CAPITOLO 13

Domanda 3, risposta B. Non sono copie: la non clonazione lo vieta. La moneta è distribuita sulle tre, e nessuna delle tre da sola porta il messaggio. È questo che permette ai guardiani di controllare senza sapere.

Domanda 7, risposta B. «Immortale e senza errori» viene da una slide generata con l'IA. Un qubit logico sbaglia molto meno, ma mai zero volte.

CAPITOLO 14

Domanda 1, risposta C. Le chiavi sono segrete, certo, ma il punto è che il lucchetto è pubblico: chiunque può chiudere, e solo chi conosce i due fattori può aprire. La sicurezza sta nella difficoltà di scomporre.

Domanda 5, risposta B. Il numero 372 viene dall'annuncio del 2022 raccontato nell'Hype-o-meter del capitolo: un numero da titolo, senza prove che il metodo funzioni su numeri grandi.

CAPITOLO 15

Domanda 6, risposta A. È la frase delle slide: «trovano istantaneamente la soluzione ottimale». L'annealing è un'euristica: spesso trova buone soluzioni, nessuno garantisce la migliore.

Domanda 7, risposta B. VQE e QAOA sono pensati per le macchine di oggi, ed è proprio per questo che sono euristici: nessuno ha dimostrato che battano i metodi classici. I vantaggi dimostrati sono quelli degli algoritmi più vecchi.

CAPITOLO 16

Domanda 5, risposta B. Una simulazione su qubit normali mostra che la matematica funziona, non che esista un materiale con gli anioni. È la di-

stinzione fra imitare una cosa e averla.

Domanda 8, risposta A. Se la risposta è «fatto», il setaccio non ha lavorato: nessuna delle due presentazioni ha convinto la comunità, e Nature ha aggiunto una nota al primo articolo.

CAPITOLO 17

Domanda 2, risposta A. La radiazione di Hawking è così debole che non è mai stata osservata direttamente. Il calcolo è solido e quasi tutti lo accettano: per questo porta l'etichetta «ipotesi», non «fatto».

Domanda 7, risposta B. È la sorpresa finale: le tre interpretazioni non si distinguono con gli esperimenti. Quello che le separa è il racconto di che cosa succede, non le previsioni.

APPARATI

Glossario

Le parole del libro e quelle dei fisici · Il numero fra parentesi rimanda al paragrafo in cui il termine è spiegato

Il libro usa due lingue: quella della moneta, fatta di immagini, e quella dei fisici, fatta di parole tecniche. Questo glossario le mette una accanto all'altra. La prima tavola ti serve quando leggi un articolo e vuoi ritrovare l'immagine del libro; l'elenco che segue, in ordine alfabetico, ti serve quando una parola ti sfugge.

Dalla moneta ai fisici

NEL LIBRO	NELLA LINGUA DEI FISICI	DOVE
moneta ferma	bit	1.2
moneta che gira	qubit in sovrapposizione	2.2
la mano	misura (e «collasso»)	2.3
quante volte su mille	probabilità, statistica delle misure	2.5

NEL LIBRO	NELLA LINGUA DEI FISICI	DOVE
mossa	porta logica (*gate*)	4.1
ribalta	porta X (NOT)	4.2
fai girare / ferma	porta H (Hadamard)	4.3
ricetta di mosse	circuito quantistico	4.5
la doppia magia	H · H = identità	4.6
le cuffie antirumore	interferenza	4.7
«se la prima è croce, ribalta la seconda»	porta CNOT	5.2
monete gemelle	entanglement, stato di Bell	5.1
la chiave nei cassetti	algoritmo di Grover	6.3
il segno invisibile	oracolo	6.3
la moneta che trema	decoerenza	7.4
il lampadario	criostato a diluizione	7.2
le freccette	ampiezze di probabilità	10.2
il segno meno, la direzione delle freccette	fase	10.3
il mappamondo	sfera di Bloch	10.5
la palestra	simulatore	12.4
la squadra di guardiani	qubit logico, codice di correzione	13.3
«siete uguali?»	misura di sindrome (di parità)	13.3

NEL LIBRO	NELLA LINGUA DEI FISICI	DOVE
la scacchiera dei guardiani	codice di superficie	13.4
l'accordatore	trasformata di Fourier quantistica	14.3
il paesaggio	funzione di costo, paesaggio energetico	15.1
la ricottura	annealing	15.3
la treccia	intreccio di anioni (*braiding*)	16.4

Dalla A alla Z

Algoritmo variazionale (12.3)
Algoritmo che alterna un computer normale e uno quantistico: il primo regola le «manopole» del circuito, il secondo lo esegue. VQE e QAOA sono i più noti.

Ampiezza (10.2)
Nel libro, la *freccetta*. La sua lunghezza al quadrato dà la probabilità, la sua direzione è la fase.

Anione (16.3)
Particella possibile solo in due dimensioni, che «ricorda» come è stata scambiata con le altre. Gli anioni non abeliani servirebbero per i qubit topologici.

Annealing quantistico (15.3)
Metodo che cerca la valle più profonda di un paesaggio accendendo lentamente il problema e sfruttando l'effetto tunnel. È euristico: non garantisce la soluzione migliore.

Atomi neutri (8.4)
Tecnologia che usa atomi intrappolati con pinzette di luce come qubit. Punto di forza: la quantità.

Bit (1.2)
La *moneta ferma*: 0 o 1, testa o croce, sempre una delle due.

Bosone (16.2)
Particella che ama stare con le sue simili nello stesso stato, come i fotoni di un laser.

Circuito quantistico (4.5)
La *ricetta di mosse*, disegnata come righe orizzontali (una per moneta) e caselle (le mosse), da leggere da sinistra a destra.

CNOT (5.2)
Mossa a due monete: «se la prima è croce, ribalta la seconda». Con H prepara i gemelli. Copia il gesto, non il valore.

Codice di superficie (13.4)
Il codice di correzione più usato: la *scacchiera dei guardiani*, dove ogni casella controlla le quattro monete ai suoi angoli.

Coerenza, tempo di (7.4)
Quanto a lungo un qubit riesce a girare prima che l'ambiente lo fermi.

Coprocessore (QPU) (7.5)
Un pezzo di calcolo specializzato che un computer normale interroga. Il computer quantistico è questo, non un sostituto del PC.

Criostato a diluizione (7.2)
Il *lampadario*: il frigorifero a piani che porta il chip a circa un centesimo di grado sopra lo zero assoluto.

Crittografia post-quantistica (14.6)
Lucchetti matematici nuovi, per i quali non si conoscono algoritmi veloci né classici né quantistici. Standard NIST dal 2024.

Decoerenza (7.4)
La *moneta che trema*: l'ambiente che, toccando il qubit, lo ferma senza che nessuno guardi.

Distribuzione quantistica di chiavi (14.7)
Modo di scambiarsi una chiave segreta in cui chi spia lascia tracce, perché guardare le monete le ferma. Il protocollo più noto è BB84.

Effetto tunnel (15.2)
La possibilità, per una particella, di passare attraverso una barriera sottile senza scavalcarla. Fa brillare il Sole.

Entanglement (5.1)
Le *monete gemelle*: due o più monete legate in modo che, fermate, danno risultati coordinati senza che nessun biglietto nascosto li abbia decisi prima.

Fase (10.3)
La direzione delle freccette: la parte della moneta che la mano non vede, ma che decide come le strade si sommano.

Fermione (16.2)
Particella che non condivide mai il proprio stato con una simile, come gli elettroni. È la regola che tiene in piedi la materia.

Fotone (3.3)
Un pacchetto di luce. Può fare da qubit (8.5).

Grover, algoritmo di (6.3)
La *chiave nei cassetti*: assaggia, segna, amplifica. Vantaggio: una radice quadrata.

H (Hadamard) (4.3)
La mossa che *fa girare* una moneta ferma, o *ferma* una moneta che gira in modo equilibrato. Due H di fila si annullano.

Hype-o-meter (capitolo 7)
Nome scherzoso, in inglese, del riquadro del libro che misura l'*hype*, cioè l'attesa gonfiata intorno a una frase a effetto: un voto da «fatto» a «fantascienza».

Interferenza (4.7)
Strade che portano allo stesso risultato si sommano: d'accordo si rinforzano, opposte si cancellano. È il motore di tutti gli algoritmi quantistici.

Interpretazione (17.6)
Un racconto di che cosa succede «davvero» durante una misura. Copenaghen, molti mondi e onda pilota danno le stesse previsioni.

Ioni intrappolati (8.3)
Tecnologia che usa atomi carichi, sospesi nel vuoto con campi elettrici, come qubit. Punto di forza: la precisione.

Kelvin (Introduzione)
Scala di temperatura che parte dallo zero assoluto: 0 K = −273,15 °C, 300 K ≈ 27 °C.

Ket (10.1)
La parentesi a punta | ⟩ della notazione di Dirac: vuol dire «questo è uno stato quantistico». |0⟩ è testa, |1⟩ è croce.

Majorana, modi zero di (16.5)
Stati che dovrebbero comparire ai capi di certi fili superconduttori e comportarsi come anioni non abeliani. La prova convincente che esistano nei chip, per ora, manca.

Misura (2.3)
La *mano*: ferma la moneta su testa o su croce, a caso secondo le probabilità, e non si può disfare.

NISQ (13.1)
Le macchine quantistiche di oggi: intermedie e rumorose, abbastanza grandi da essere difficili da imitare, troppo imprecise per i calcoli lunghi.

Non clonazione, teorema di (13.2)
Una moneta che gira in un modo sconosciuto non si può copiare. Per questo la correzione degli errori quantistica è così ingegnosa.

Oracolo (6.3)
Nel libro, il *segno invisibile* sul cassetto giusto: un segno meno sulla sua freccetta.

Periodo (14.2)
Ogni quanti passi si ripete una sequenza. Trovarlo è il cuore dell'algoritmo di Shor.

Planck, lunghezza di (17.4)
Circa $1{,}6 \cdot 10^{-35}$ metri: la scala dove meccanica quantistica e gravità dovrebbero incontrarsi.

Qiskit (12.1)
Libreria gratuita, in Python, per scrivere programmi quantistici ed eseguirli su simulatori o macchine vere.

Quanto (3.1)
Il gradino più piccolo possibile di energia. Da qui il nome della meccanica «quantistica».

Qubit (2.2)
La *moneta che gira*: fermata dà 0 o 1, ma prima della misura il risultato non esiste.

Qubit logico (13.3)
Un qubit protetto dagli errori, fatto da una *squadra* di qubit fisici che si sorvegliano a vicenda.

Qubit superconduttore (8.2)
Un circuito su chip che al freddo si comporta come un atomo artificiale. Il tipo più diffuso è il transmon.

Qubit topologico (16.4)
Qubit che scriverebbe l'informazione nell'intreccio di anioni, protetta dal rumore per costruzione. Ancora da dimostrare.

Radiazione di Hawking (17.2)
La debolissima radiazione che fa evaporare i buchi neri. Prevista nel 1974, mai osservata direttamente.

RSA (14.1)
Il lucchetto di internet più noto: facile da chiudere moltiplicando due primi, difficile da aprire senza conoscerli.

Shor, algoritmo di (14.2)
Scompone i numeri grandi trovando il ritmo nascosto di una sequenza. Richiede una macchina grande e corretta dagli errori.

Simulatore (12.4)
La *palestra*: un programma che, su un computer normale, fa i conti delle freccette. Ogni qubit in più raddoppia la memoria necessaria.

Soglia (13.5)
Il livello di errore dei qubit fisici sotto il quale aggiungere qubit alla squadra riduce l'errore logico invece di aumentarlo.

Sovrapposizione (2.2)
Nel libro: *la moneta sta girando*. Non è «un po' 0 e un po' 1», e non è «0 e 1 insieme».

Sfera di Bloch (10.5)
Il *mappamondo*: testa al polo nord, croce al polo sud; la latitudine dice le probabilità, la longitudine la fase.

Spin (8.5)
Una proprietà dell'elettrone, una specie di freccia interna che punta in su o in giù: può fare da qubit nel silicio.

Trasformata di Fourier quantistica (14.3)
L'*accordatore*: fa interferire le freccette in modo che si rinforzino quelle che battono al ritmo giusto.

Unitarietà (17.1)
La proprietà delle leggi quantistiche di non perdere informazione: ogni evoluzione si può, in principio, riavvolgere.

Vantaggio quantistico (9.6)
Quando una macchina quantistica fa un calcolo meglio del miglior metodo classico noto. Non vuol dire, da solo, utilità.

X (4.2)
La mossa che *ribalta*: testa diventa croce e viceversa, anche mentre la moneta gira.

Z (10.6)
La mossa che cambia solo la fase: la mano da sola non se ne accorge, ma messa fra due H trasforma testa in croce.

APPARATI

Cronologia 1900–2026

Da Planck a Bologna · Il numero a destra rimanda al capitolo

Un secolo e un quarto di monete che girano, in una pagina sola. Le date sono quelle degli articoli o degli annunci; gli ultimi anni sono i più affollati, e anche quelli che invecchieranno più in fretta.

Anno	Che cosa succede	Cap.
1900	Max Planck introduce i quanti di energia, quasi controvoglia	3
1905	Einstein spiega l'effetto fotoelettrico con i pacchetti di luce	3
1925	Pauli enuncia il principio di esclusione	16
1926	Born: la probabilità è il quadrato dell'onda, in una nota a piè di pagina	2
1935	Einstein, Podolsky e Rosen contro i gemelli; Schrödinger inventa il gatto, come critica	3, 5

1937	Ettore Majorana pubblica il suo ultimo articolo; l'anno dopo scompare	16
1939	Dirac introduce le parentesi a punta	10
1947	Ai Bell Labs nasce il transistor, figlio della fisica quantistica	3
1952	Bohm propone l'onda pilota	17
1957	Everett propone quella che diventerà l'interpretazione a molti mondi	17
1959	L'Olivetti presenta l'ELEA 9003, calcolatore interamente a transistor	1, 8
1961	Landauer: cancellare un bit scalda	1
1964	Bell mostra come mettere alla prova il «biglietto nascosto»	5
1965	L'Olivetti presenta la Programma 101 a New York	9, 12
1974	A Bologna, Merli, Missiroli e Pozzi fanno interferire un elettrone alla volta; Hawking scopre che i buchi neri evaporano	3, 17
1977	Nasce RSA; Leinaas e Myrheim scoprono che in due dimensioni esistono gli anioni	14, 16
1981	Feynman a Endicott House: «la natura non è classica»	11
1982	Aspect a Orsay mette alla prova i gemelli; teorema di non clonazione	5, 13
1984	Bennett e Brassard: la distribuzione quantistica di chiavi (BB84)	14
1985	Deutsch descrive il computer quantistico universale	11

1986	Ghirardi, Rimini e Weber propongono il collasso spontaneo	17
1994	Shor: un computer quantistico potrebbe scomporre i numeri grandi; RSA-129 cade con seicento volontari	14
1995	Il primo codice quantistico di correzione degli errori (Shor); la prima mossa a due qubit su uno ione (NIST, Boulder)	13, 8
1996	Grover: la ricerca nei cassetti	6
1997	Primi teletrasporti quantistici a Roma e a Innsbruck; Kitaev propone il calcolo con gli anioni	5, 16
1998	Kadowaki e Nishimori propongono il quantum annealing	15
2001	Il numero 15 scomposto con l'algoritmo di Shor	14
2004	Hawking dichiara persa la scommessa sull'informazione nei buchi neri	17
2011	D-Wave vende la prima macchina commerciale ad annealing	15
2012	Nobel a Wineland e Haroche; primi segnali di Majorana a Delft	8, 16
2015	Esperimenti sui gemelli senza scappatoie	5
2016	L'IBM mette in rete un computer quantistico da cinque qubit, aperto a tutti	12
2017	Qiskit; la videochiamata cifrata Pechino–Vienna via satellite Micius	12, 14
2018	Preskill battezza l'era NISQ; Ewin Tang «decuantizza» un algoritmo	13, 15

2019	Google annuncia la «supremazia quantistica»	9
2020	Osservati direttamente gli anioni; esce il primo telefono con un generatore quantistico di numeri casuali	16, 2
2021	Ritirato l'articolo di Delft sulle particelle di Majorana	16
2022	Nobel per la fisica ad Aspect, Clauser e Zeilinger	5
2024	Standard NIST di crittografia post-quantistica (agosto); Willow va sotto soglia (dicembre)	14, 13
2025	Majorana 1 (febbraio); la disputa su D-Wave (marzo); la stima di Gidney per RSA-2048 (maggio); Quantum Echoes (ottobre); JUPITER simula 50 qubit (novembre)	16, 15, 14, 9, 12
2026	Il sistema Pasqal arriva al CINECA (febbraio); FeMoco al Caltech (marzo); Majorana 2 e inaugurazione dei computer quantistici del Tecnopolo di Bologna (giugno); il Centro Italiano di Emulazione Quantistica a Genova (luglio)	8, 9, 16, 7, 12

APPARATI

Cassetta degli attrezzi

Esperimenti da fare a casa · I simulatori per continuare · Un computer quantistico vero · Qiskit in cinque minuti

Un libro si ricorda di più se ti ha fatto fare qualcosa. Qui trovi, raccolti in un posto solo, gli attrezzi per rifare gli esperimenti del libro e per andare avanti da solo. Una raccomandazione: i nomi dei servizi e le condizioni di accesso cambiano spesso. Quelle che leggi sono state controllate nel settembre 2026; se qualcosa non torna, cerca il nome dello strumento e controlla la versione aggiornata.

Esperimenti con le mani

Cento lanci (capitolo 2). Una moneta, un foglio, una matita. Lancia cento volte e segna. Poi metti in comune i risultati con altre persone e guarda come lo scarto dal 50 per cento si riduce quando i lanci aumentano.

I tre filtri polarizzatori (capitolo 3). Servono tre fogli di filtro polarizzatore, che si comprano in rete per pochi euro. In alternativa, un paio di occhiali da sole polarizzati davanti allo schermo di un portatile o di un telefono fanno da primo e secondo filtro.

Incrocia due filtri fino a spegnere la luce, poi infila il terzo in mezzo, inclinato: la luce torna.

I guardiani a mano (capitolo 13). Tre monete e un amico che fa il rumore: puoi chiedere solo «queste due sono uguali?», e devi scoprire quale moneta rimettere a posto.

La treccia (capitolo 16). Tre fili di lana di colori diversi, fissati alle due estremità. Prova a sciogliere la treccia senza staccarli.

Il setaccio (capitoli 9 e 17). Una notizia sul computer quantistico, le quattro domande, l'Hype-o-meter e, per le idee di frontiera, le etichette fatto, ipotesi, speculazione.

I simulatori per continuare

Il **simulatore del libro** è un file solo, `simulatore.html`, nella cartella `materiali` che accompagna il libro. Si apre con un doppio clic in qualunque browser, anche senza connessione e senza installare niente. Fa girare fino a tre monete con le mosse X, H, Z e CNOT, mostra le freccette prima della mano, ferma le monete da 10 a 1.000 volte e ha un cursore per il disturbo. Ogni capitolo ha il suo esperimento già pronto, dalla moneta che gira del capitolo 2 alla ricerca della chiave del capitolo 6, fino alle tre monete del capitolo 11; e c'è un laboratorio libero per costruire le tue ricette. Nei riquadri «Prova tu» trovi indicato quale esperimento scegliere; nella versione digitale del libro basta un clic. Con Chrome conviene il Ctrl-clic (⌘-clic sul Mac): il simulatore si apre in una nuova scheda e il libro resta dov'eri. In ogni caso, in alto nel simulatore, il pulsante «Torna al libro» ti riporta alla pagina da cui sei partito. Libro e materiali si scaricano, in un unico file zip, da github.com/giuseppeinnamorato/la-moneta-che-gira. Il simulatore si usa anche online, senza scaricare niente, per esempio dal telefono: giuseppeinnamorato.github.io/la-moneta-che-

gira/materiali/simulatore.html. Nella stessa cartella c'è anche `gemelli.py`, il programma del capitolo 12.

Per andare oltre, esistono simulatori gratuiti usati anche dai ricercatori. Tutti fanno i conti delle freccette su un computer normale, e tutti incontrano lo stesso limite del capitolo 12: ogni moneta in più raddoppia la memoria, e un buon portatile arriva a una trentina di monete.

STRUMENTO	CHE COS'È	PER CHI
IBM Quantum Composer	si costruiscono i circuiti trascinando le mosse con il mouse, nel browser	per cominciare, senza scrivere codice
Quirk	simulatore nel browser, gratuito, con i circuiti che si animano mentre li costruisci	per vedere le freccette al lavoro
Qiskit con Aer	la libreria in Python usata nel capitolo 12, con il suo simulatore	per programmare davvero
Cirq	la libreria in Python di Google	per chi vuole confrontare
PennyLane	libreria in Python di Xanadu, pensata per gli algoritmi variazionali	per chi viene dall'intelligenza artificiale

Un computer quantistico vero

Nel settembre 2026 l'IBM offre a chiunque si registri sulla piattaforma IBM Quantum un piano gratuito, con qualche minuto di tempo macchina ogni quattro settimane su processori da oltre cento qubit. Il programma dei gemelli, mille ripetizioni compre-

se, ne consuma pochi secondi. Altri servizi, come quelli di Amazon e di Microsoft, danno accesso a macchine di più aziende, ma di solito a pagamento. In Italia, i ricercatori di università ed enti di ricerca possono chiedere accesso alle macchine del CINECA di Bologna attraverso i programmi di accesso di CINECA ed EuroHPC.

Qiskit in cinque minuti

Serve un computer con Python 3 installato. Da una finestra del terminale:

```
pip install qiskit qiskit-aer
```

Poi entra nella cartella `materiali`, dove trovi il programma del capitolo 12 già pronto in `gemelli.py`, e lancialo con `python gemelli.py`. Dovresti vedere qualcosa come `{'00': 507, '11': 493}`: i numeri cambiano ogni volta, le coppie diverse non compaiono mai. Per eseguire lo stesso circuito su una macchina vera servono un account IBM Quantum, la libreria `qiskit-ibm-runtime` e la chiave personale che la piattaforma ti assegna: le istruzioni aggiornate sono nella documentazione ufficiale, che cambia più spesso di questo libro.

UNA CAUTELA

Diffida dei siti che promettono corsi rapidi per «diventare esperto di quantum computing in un weekend», e dei video che mostrano computer quantistici su una scrivania. Il setaccio del capitolo 9 vale anche per chi ti vende una formazione.

APPARATI

Nota sul metodo

Come è stato fatto questo libro · Che cosa ho fatto io e che cosa la macchina · Le slide sbagliate · Che cosa continua a costare fatica

Il primo libro, *Dentro la macchina*, parlava di modelli linguistici ed era stato scritto lavorando con un modello linguistico. Questo parla di computer quantistici, e un computer quantistico non l'ha scritto nessuno. Ma è stato scritto, di nuovo, insieme a un'intelligenza artificiale, e il lettore ha diritto di sapere come. Questa nota è il conto.

Il materiale di partenza

Il libro nasce dai laboratori sul computer quantistico che sto preparando per le scuole al museo Tecnologic@mente di Ivrea, costruiti intorno a una moneta che gira: una presentazione, un'app con gli esperimenti, una guida per i volontari, un racconto passo per passo. Le immagini ufficiali del corso, la moneta ferma e quella che gira, la mano, le cuffie antirumore, le monete gemelle, i cassetti, la moneta che trema, sono le stesse del libro, e non ne ho aggiunte di nuove per concetti che ne avevano già una.

Poi c'erano tre presentazioni sul quantum computing, generate con uno strumento di intelligenza artificiale mentre preparavo il laboratorio. Erano ricchissime di immagini e di idee, e contenevano errori importanti: di loro racconto qui sotto.

Che cosa ho fatto io

L'idea del libro e la sua struttura: la discesa nel frigorifero, piano per piano, dalla temperatura della stanza a quindici millesimi di grado sopra lo zero assoluto. La scelta di che cosa entrava e che cosa restava fuori. La regola di non dire mai che un qubit «è sia 0 sia 1». Il livello: nessuna formula nelle prime tre parti, e poi ogni formula con la sua traduzione in parole. Le correzioni di merito, riga per riga. E la responsabilità di tutto, compreso quello che non ho notato.

Che cosa ha fatto la macchina

La stesura della prosa a partire dal progetto e dai materiali del corso, la ricerca e il controllo delle fonti, le figure, l'impaginazione, le domande di verifica e il glossario. Il lavoro si è svolto in un ambiente in cui il modello non si limitava a rispondere: leggeva e scriveva file, eseguiva programmi, guardava il risultato e correggeva. Il programma di Qiskit del capitolo 12, per esempio, non è stato copiato da un manuale: è stato eseguito davvero, e l'uscita stampata nel libro è quella che è uscita.

Le slide sbagliate

Le tre presentazioni generate con l'intelligenza artificiale erano splendide, e dicevano cose come «il qubit esplora milioni di per-

corsi in parallelo», «la ricerca quantistica è esponenzialmente più veloce», «il qubit logico è immortale e senza errori», «il cosmo è un supremo calcolatore quantistico topologico». Prima di usarle le abbiamo verificate slide per slide, una per una: che cosa dice, se è vero, come andrebbe detto. Il verdetto è finito in un dossier di lavoro. Dove un'immagine era bella e giusta, come la moneta di vetro che gira o il lampadario in sezione, è diventata un'idea per le figure del libro, ridisegnate da capo. Dove una frase era sbagliata, è diventata un Hype-o-meter: nel libro ce ne sono otto.

È la stessa lezione del primo libro, e mi sembrava giusto non nasconderla: una risposta sbagliata arriva con la stessa fluidità e la stessa sicurezza di una giusta. Anche quando lo strumento è bravissimo. Soprattutto quando lo è.

I numeri e le fonti

Ogni numero del libro è stato controllato su una fonte, e le fonti principali sono elencate in fondo a ogni capitolo. I conti sono stati rifatti, e dove un conto del corso era arrotondato in modo troppo generoso il libro dà quello esatto: nel capitolo 6, per esempio, i giri necessari per trovare la chiave fra mille cassetti sono circa venticinque, non trenta. Lo stato dell'arte è fotografato a settembre 2026, ed è la parte che invecchierà più in fretta: le date e le macchine dei capitoli 7, 8, 9, 13 e 16 vanno riviste a ogni nuova edizione. Le citazioni tra virgolette sono solo frasi documentate; quando una frase è riportata a memoria da un testimone, il libro lo dice.

Le figure

Le sessantuno figure dei capitoli, la mappa della discesa e le sei tavole d'apertura sono originali e vettoriali. Non sono state disegnate a mano: sono state scritte. Una piccola libreria di funzioni conosce la tavolozza del libro, sa disegnare una moneta ferma, una moneta che gira, la mano, il termometro, e ogni figura è un programma di qualche decina di righe. Ogni figura è stata poi guardata, una per una, prima di entrare nel libro: etichette che uscivano dai riquadri, frecce con la punta troppo grossa, scritte sovrapposte a una curva. Ne sono state corrette parecchie. La copertina è l'eccezione: è l'immagine del laboratorio al museo, generata con un altro strumento di intelligenza artificiale.

La catena di composizione

Il libro esiste in un solo sorgente, un file per capitolo, e da quello si generano tre formati: una pagina web in un file unico, il PDF impaginato a 17 × 24 centimetri e una versione modificabile per programmi di videoscrittura. Un solo comando rifà tutto, figure comprese. Questo vuol dire che una correzione si fa in un posto solo, e arriva ovunque.

Che cosa continua a costare fatica

Decidere. Il modello propone con grande facilità, e quasi tutto quello che propone è plausibile. Il lavoro è scegliere, fra le cose plausibili, quelle vere, e fra quelle vere, quelle che servono a chi legge. E controllare: una data, un numero, il nome di un laboratorio. È una fatica diversa da quella di scrivere da soli, non minore. Se un errore è rimasto, e qualcuno sarà rimasto, è mio.

APPARATI

Ringraziamenti

Quest'anno, nei laboratori sull'intelligenza artificiale che ho tenuto con le scuole, ho visto succedere una cosa che non smette di sorprendermi. Davanti a una domanda difficile i ragazzi non si tirano indietro. Se la domanda arriva nel modo giusto, dentro una storia e con qualcosa da provare con le mani, si accendono: fanno le domande che facevo io alla loro età, e qualche volta domande migliori. Questo libro è nato lì.

A me piace insegnare così: provando, giocando, e raccontando anche le cose difficili dentro una storia semplice. Una moneta che gira è una storia semplice. Dietro, però, c'è la fisica più strana che conosciamo, e una delle tecnologie più discusse di questi anni. Ho provato a tenere insieme le due cose, la tecnica e il racconto, sperando che il libro si legga come un viaggio e non come un manuale, e che alla fine lasci qualcosa: una domanda in più, un'immagine che resta, la curiosità di andare a esplorare di persona.

Il primo grazie, quindi, è per quei ragazzi e quelle ragazze, e per gli insegnanti che li hanno accompagnati. La loro curiosità è

il motore di queste pagine.

Grazie ai volontari del museo Tecnologic@mente, che custodiscono le macchine dell'Olivetti e le fanno parlare a chi non le ha mai viste funzionare.

Grazie alle colleghe dell'ufficio del museo, che con la loro freschezza e allegria organizzano instancabilmente visite e laboratori didattici.

E grazie a chi ha letto *Dentro la macchina*: questo è il secondo viaggio, e senza il primo non sarebbe mai partito.

Un'ultima cosa, per te che sei arrivato fin qui.

Hai fatto un viaggio dalla temperatura di una stanza fino a quindici millesimi di grado sopra lo zero assoluto. Adesso tocca a te. Prendi una moneta, falla girare sul tavolo davanti a qualcuno, e chiedigli: «È testa o croce?». Poi ascolta che cosa risponde, e raccontagli il resto. È così che comincia ogni lezione che valga la pena di fare.

Quella moneta che gira, adesso, è testa o croce?

Prendi una moneta, mettila in piedi sul tavolo e falla girare. Finché gira non è né testa né croce: è un'altra cosa, che i fisici hanno impiegato un secolo a capire. Su quella cosa si sta costruendo il computer quantistico.

Questo libro è un viaggio verso il fondo del «lampadario», la macchina dorata che tiene i qubit a quindici millesimi di grado sopra lo zero assoluto. Un piano alla volta, senza formule difficili, scoprirai come si fanno girare le monete, che cosa può fare davvero un computer quantistico e che cosa no, e come riconoscere le promesse gonfiate.

SEI PIANI VERSO IL FREDDO

300 K	La moneta sul tavolo
50 K	Le mosse
4 K	Il mondo reale
800 mK	La lingua dei qubit
100 mK	La guerra al rumore
15 mK	Il fondo

Con un simulatore per rifare gli esperimenti e 136 domande per metterti alla prova. Per studenti delle superiori, curiosi di ogni età e chiunque voglia capire che cosa c'è dietro i titoli dei giornali.

Giuseppe Innamorato ha cominciato nel 1980 come tecnico di centrali telefoniche e da allora non ha più lasciato l'informatica e le telecomunicazioni. In Olivetti ha progettato software e, nel centro di formazione dell'azienda, ha guidato un gruppo di docenti che insegnava le nuove tecnologie ai professionisti. Ha poi cofondato quattro aziende tecnologiche, fra cui Wildix e XeniaLAB, dove per quindici anni ha diretto lo sviluppo della piattaforma per contact center XCALLY, usata in oltre sessanta paesi. Ha scritto due libri sul VoIP open source per Apogeo. Oggi è formatore volontario al museo Tecnologic@mente di Ivrea, dove progetta laboratori di informatica e intelligenza artificiale per le scuole, e accompagna le aziende nell'uso pratico dell'AI. Con Didattic@4AI ha scritto anche *Dentro la macchina*.

DIDATTIC@4AI
EDIZIONE DIGITALE · CC BY-NC-ND 4.0